Abiturskript Mathematik (eA)

Zur Wiederholung für die gymnasiale Oberstufe des LehrplanPLUS Bayern

Nico Schneider

Lizenziert unter
CC BY-NC-SA 4.0

Version 2.0
Stand: 20.10.2026

Einleitung

Dieses Dokument soll dir als Nachschlagewerk für das bayerische Mathematik-Abitur dienen. Hier findest du viele Informationen zu verschiedenen Teilgebieten. Die Themen wurden bereits in der Schule behandelt, und hier kannst du nochmal nachschlagen, wenn du etwas nicht mehr weißt. Ich kann keinen Garant auf Vollständigkeit geben, bemühe mich aber, so viel wie möglich aufzuschreiben. Das Dokument wird fortlaufend ergänzt.

Dieses Skript ersetzt in keinem Fall eine Abiturvorbereitung mit deiner Lehrkraft oder anderen Menschen, da es dir keine Fragen beantworten kann und dir auch keine Fragen stellt. Allerdings kannst du dir durch das Skript alle fürs Abitur wichtigen Informationen nochmals durchlesen. Weil das Skript für die Nachbereitung und Wiederholung ausgelegt ist, weicht es von der Reihenfolge im Lehrplan ab. Für die Wiederholung habe ich mich bemüht, die Inhalte nach Themengebieten zu gliedern und sie dabei in eine logische Reihenfolge zu bringen. Es wird dabei (fast) jeder Begriff geklärt, bevor er verwendet wird. Im folgenden Abschnitt orientieren wir uns an [1], da die Hinweise auch fürs Abtitur hilfreich sind.

Hilfsangebote im Skript

- Am Ende des Skriptes befindet sich ein Notationsverzeichnis und ein Index, in denen du die Schreibweisen nachschlagen kannst und mögliche Schlagworte bequem suchen kannst.
- Am Ende jedes Kapitels befindet sich eine Übersicht über die wichtigsten Elemente, die man auf jeden Fall fürs Abitur beherrschen muss. Natürlich sind alle Elemente dieses kompakten Skriptes relevant und sollten beherrscht werden. Um jedoch eine gewisse Priorität vorzugeben, wurde diese Hilfestellung gegeben. Sie kann auch als Selbsttest genutzt werden um zu überprüfen, ob man die Elemente noch beherrscht.
- Zwischen den einzelnen Definitionen, Sätzen und Beispielen findet man viel Fließtext. In ihm werden die Definitionen und Sätze eingeführt oder weitere hilfreiche Tipps gegeben. Wenn dir die nummerierten Inhalte bereits ausreichen, genügen sie im Wesentlichen. Ansonsten kann der Fließtext Verbindungen herstellen und den Kontext etwas genauer erläutern.
- Zu vielen Definitionen und Sätzen sind Beispiele vorzufinden. Sie wurden manchmal nur kurz angerissen, wobei entsprechende Hinweise „(Übung)“ als Motivation dienen sollen, dich mit dem Beispiel intensiver auseinanderzusetzen. Dabei wurde darauf geachtet, das Niveau weder zu unter- noch zu überschreiten, sodass du auf jeden Fall auf eine Lösung kommen kannst.

Wie lernt man Mathematik?

Mathematik zu lernen ist oft anstrengend. Dieses Lernpensum kann man am ehesten mit dem Training einer Sportart vergleichen, bei dem man auch stets üben muss und wo Pause zum Abbau der Muskeln führt. Trainieren heißt also, regelmäßig Mathematik betreiben, Übungsaufgaben rechnen, sich Inhalte verständlich machen, kritisch nachfragen und Scheitern. Nicht zuletzt bedeutet das Scheitern nämlich, dass du einen Fehler entdeckt hast. Dieses Erfolgslebnis solltest du auch feiern, denn schließlich ist das eine Erfahrung, aus der man lernen kann.

Dabei sollte man auch stets sein Pensum im Blick behalten. Arbeite an deinen Grenzen der Fähigkeiten, denn nur so kannst du dich verbessern. Allerdings soll dich das Lernen nicht *über*fordern, weshalb du auch darauf achten solltest, Aufgaben zu wählen, die dir das Lernen nicht vermiesen. Sei geduldig mit dir und freue dich über Fortschritte. Tausche dich auch mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern aus, frage nach Lernstrategien und Erklärungen. Nicht zuletzt kann gemeinsames Lernen viel effektiver als das Lernen im Alleingang sein. Im Idealfall unterstützt ihr euch, stellt euch kritische Fragen und fordert euch so heraus, ihr motiviert euch und erarbeitet euch komplexe Themengebiete gemeinsam. Eine Lerngruppe zu haben kann also sehr gewinnbringend sein.

Definitionen sind dabei mathematische Gegebenheiten, die man so festlegt. Beispielsweise heißt eine Tangente Tangente, wenn sie einen Graphen in einem Punkt berührt und dieselbe Steigung wie der Graph hat.

Sätze sind mathematische Aussagen, die wahr (und wichtig) sind. Meistens sind das für uns Werkzeuge, mit denen wir die Aufgaben lösen. So handelt Satz 1.3.7 von den Ableitungsregeln und liefert uns so das Werkzeug, mit dem wir Funktionen ableiten können.

Beispiele sind zur Veranschaulichung da. Sie sollen dir die Definitionen und Sätze verständlicher präsentieren und zum Weiterdenken anregen.

Am Ende des Dokumentes ist ein **Stichwortverzeichnis** angefügt, in dem du bequem nach dem von dir gesuchten Begriff suchen kannst.

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz (CC BY-NC-SA 4.0).
Du darfst dieses Werk vervielfältigen, verbreiten und bearbeiten, sofern du den Autor Nico Schneider nennst, das Werk nicht für kommerzielle Zwecke nutzt und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergibst.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de`

© Nico Schneider

Hinweise und Tipps zum Abitur

Schriftliches Abitur

Das Abitur im neuen G9 hat einige Änderungen im Vergleich zum früheren G8 Abitur. Während vorher 120 Bewertungseinheiten (BE) verteilt wurden, sind es für das G9 nur noch 100 BE. Die Notenverteilung ergibt sich somit zu

Intervall	BE	Notenpunkte	Notenstufe
	100-95	15	+
15 %	94-90	14	1
	85	13	-
	84-80	12	+
15 %	79-75	11	2
	74-70	10	-
	69-65	9	+
15 %	64-60	8	3
	59-55	7	-
	54-50	6	+
15 %	49-45	5	4
	44-40	4	-
	39-33	3	+
20 %	32-27	2	5
	26-20	1	-
20 %	19-0	0	6

Prüfungsteil A ist weiterhin ohne Hilfsmittel zu bearbeiten. In maximal 110 Minuten musst du in der Aufgabengruppe 1 vier Aufgaben mit jeweils 5 BE bearbeiten. Dazu zählen zwei Aufgaben zu Analysis und jeweils eine Aufgabe zu den Themenbereichen Stochastik und Geometrie. Diese Aufgaben sind leicht bis mittelschwer (A1 und A2) und **müssen** bearbeitet werden. Zusätzlich gibt es den Wahlteil (Aufgabengruppe 2), in dem sechs Aufgaben (auch jeweils 5 BE) zur Wahl stehen, von denen du zwei beliebige Aufgaben auswählen **darfst**. Dabei stehen jeweils zwei Aufgaben zu den drei Themengebieten Analysis, Stochastik und Geometrie zur Verfügung. Diese Aufgaben können auch vom Anforderungsbereich 3 sein (Transfer), und sind in der Regel anspruchsvoller als die Pflichtaufgaben. Es ist dabei egal, ob du zwei Aufgaben aus einem Themengebiet wählst oder jeweils eine Aufgabe zu zwei verschiedenen Themengebieten. Insgesamt gibt es 30 BE im Prüfungsteil A zu erreichen.

Prüfungsteil B ist mit Hilfsmitteln (Tafelwerk, Formeldokument und Taschenrechner) zu bearbeiten. Der Fachausschuss (d.h. die Mathematiklehrkräfte) wählt aus jeweils zwei Aufgaben jedes Sachgebiets eine aus, die für die Schülerinnen und Schüler verpflichtend bearbeitet werden muss. Analysis nimmt dabei 30 BE ein, Stochastik und Geometrie jeweils 20 BE. Hier kommen wir also auf 70 BE.

Insgesamt hat man für das gesamte Abitur 300 Minuten Bearbeitungszeit, von denen maximal 110 Minuten für Prüfungsteil A zur Verfügung stehen. Dabei darfst du selbst entscheiden, wann du Prüfungsteil A abgibst, solange du vor den 110 Minuten abgibst. Weiterhin sollte erwähnt sein, dass du bereits beide Aufgabenblätter, also Prüfungsteil A und B, von Anfang an zur Verfügung hast.

Ein **Beispiel**: Du wählst im Prüfungsteil A neben den Pflichtaufgaben zwei Wahlaufgaben. Als erste Aufgabe wählst du die erste Aufgabe aus dem Themengebiet Geometrie, und auch die zweite Aufgabe im Wahlteil ist aus dem Gebiet Geometrie. Das ist zulässig. Für Prüfungsteil B hat der Fachausschuss in Analysis Aufgabengruppe 2 ausgewählt, für Stochastik und Geometrie jeweils die erste Aufgabengruppe.

Kolloquium

Das Kolloquium ist wie in anderen Fächern eine mündliche Abiturprüfung. Wählst du das Kolloquium, so musst du in Deutsch und in deinem Leistungsfach die Abiturprüfung schriftlich ablegen! In Mathematik darfst du im Kolloquium entweder Stochastik oder Geometrie als Prüfungsgegenstand ausschließen. Dann musst du entweder Analysis oder das zweite Themengebiet zum Schwerpunkt erklären.

Zum Prüfungsschwerpunkt werden dir 30 Minuten vor Beginn der Prüfung Aufgaben vorgelegt, auf die du dich unter Aufsicht vorbereiten darfst. Wie in anderen Fächern auch gliedert sich das Kolloquium in zwei Teile:

Prüfungsteil 1

- zusammenhängender Vortrag zu den vorgelegten Aufgaben (10 Minuten)
- Gespräch zu den Inhalten des Prüfungsschwerpunktes (5 Minuten)

Prüfungsteil 2

- Gespräch zu den Inhalten des zweiteren Gebiets

Beispielsweise streichst du Stochastik als Themengebiet und wählst Analysis als Prüfungsschwerpunkt aus. Dann bekommst du 30 Minuten vor Prüfungsbeginn ein Aufgabenblatt mit Aufgaben zu Analysis vorgelegt, die du dann unter Aufsicht bearbeiten darfst. Im ersten Prüfungsteil referierst du zehn Minuten lang über deine Bearbeitung der Aufgaben. Danach führst du mit den Prüferinnen und Prüfern ein Gespräch über Analysis. Nach insgesamt 15 Minuten geht ihr in ein Gespräch zu Geometrie über. Nach 30 Minuten ist die Prüfung vorbei.

Die Informationen zum schriftlichen und mündlichen Abitur stammen vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) und sind unter diesem Link (klicken) öffentlich abrufbar. Zuletzt wurde die Seite am 21.03.2026 um 17:40 Uhr abgerufen.

List of Tools - Werkzeuge der Mathematik

Diese Seiten sollen dir einen Überblick über allerlei möglicher Hilfsmittel und Gebrauchshinweise geben, die dir beim erlernen der Mathematik helfen können. Vieles davon kennst du sicherlich schon, aber vielleicht sind ein paar Funktionen oder gar Tools auch neu!

GeoGebra

Ein lange bekanntes Werkezgeug ist GeoGebra oder andere dynamische Geometrieprogramme. Sie können vieles, aber vor allem können sie Veranschaulichen. Egal ob Funktionen, dreidimensionale Geometrie oder selbst Normal- und Binomialverteilungen können dargestellt werden. Es ist nützlich, wenn du

(i) wissen willst, wie eine Funktion verläuft,

(ii) eine Aufgabe graphisch darstellen willst,

(iii) deine rechnerischen Überlegungen graphisch überprüfen willst,

(iv) geometrische Überlegungen veranschaulichen möchtest oder

(v) stochastische Verteilungen plotten willst.

Die Grenzen liegen in der Berechnung. Schnittpunkte lassen sich zwar ermitteln, aber oftmals werden sie nur numerisch angenähert. Wenn beispielsweise eine Nullstelle bei $x = \sqrt{2}$ ist, dann gibt das Programm nur den Hinweis $x = 1{,}41$. Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass du für alles, was du graphisch veranschaulichen möchtest, GeoGebra zu Rate ziehen kannst.

Taschenrechner

Wir kennen und lieben ihn alle. Früher mussten wir noch alles im Kopf rechnen, dann durften wir den Taschenrechner (TR) verwenden. Er erleichtert uns das Rechnen in komplexen Termen und kann außerdem unsere Berechnungen (im Kopf) überprüfen. Ich möchte ausdrücklich erwähnen, dass er das Kopfrechnen per se nicht ersetzt, vielmehr ist der Taschenrechner eine Ergänzung dazu. Kleine einfache Rechnungen sind im Kopf oftmals schneller als im Taschenrechner, deswegen ist der gezielte und bewusste Einsatz eine wichtige Fähigkeit, die du beherrschen solltest. Doch neben dem Rechnen hat der TR noch weitere Funktionen. Insgesamt kannst du mit ihm

(i) Terme ausrechnen,

(ii) Wertetabellen für Funktionen erstellen (mit limitierter Genauigkeit),

(iii) (Kumulative) Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und

(iv) deine Ergebnisse kontrollieren.

Ich lade dich also ausdrücklich dazu ein, auch das Kopfrechnen nicht aufzugeben. In Prüfungssituationen kann das wertvolle Sekunden einsparen, die du für komplexere Aufgaben nutzen kannst. Der Taschenrechner ist dein Freund, aber nicht zuletzt in hilfsmittellosen Teilen (Prüfungsteil A) oder Prüfungen ohne Hilfsmittel wirst du deine Kopfrechenskills zu schätzen wissen! Wertetabellen eignen sich nicht, um so etwas wie Schnittstellen oder Nullstellen, Extremwerte oder Wendepunkte zu „raten“, aber wenn du eine Funktion zeichnen musst, ist dieses Tool dein bester Freund.

Tafelwerk

Der Vollständigkeit halber soll dieses Hilfsmittel erwähnt sein. In ihm stehen viele Wahrscheinlichkeitsverteilungen und explizit angegebene (d.h. ausgerechnete) Binomialkoeffizienten. Heutzutage kann ein Taschenrechner alles, was im Tafelwerk steht, und ab 2028 ist das Tafelwerk nicht mal mehr als Hilfsmittel im Abitur zugelassen.

Künstliche Intelligenz

Oft ist die scheinbar einfachste Möglichkeit, wenn man nicht weiter weiß, eine KI zu fragen. Häufig nutzt man dabei sogenannte *Large-Language-Models* oder kurz LLMs, die also sprachbasierte KIs sind. So bauen ChatGPT, Gemini et cetera darauf auf, dass sie wahrscheinlichkeitsbasiert das nächste Wort generieren, dabei aber nicht selbst denken können. Diese Sprachmodelle können also besonders gut Texte zusammenfassen, übersetzen und selbst schreiben. Was sie allerdings nicht gut können ist Mathematik. Auch heute noch (Stand: Mai 2026) sind LLMs keine zuverlässigen Tutoren oder Nachhilfepartner, da sie nicht zuverlässig Lösungen berechnen können. Dabei versichern sie dir mit einer ungeheueren Sicherheit, dass ihr Ergebnis richtig ist - Auch wenn ihr Ergebnis tatsächlich falsch ist. Gerade wenn du Schwierigkeiten in Mathe hast, erkennst du solche Fehler nicht und wirst so verunsichert, weil dein Ergebnis vom Ergebnis der (zumeist unfehlbar gedachten) KI abweicht.

Als zweites Paar Augen kann die KI hilfreich sein, denn wenn eure Lösungen übereinstimmen liegt es nahe, dass ihr das richtige Ergebnis gefunden habt. Falls die Lösung aber nicht übereinstimmt, dann prüfe kritisch deine Lösung und gehe sie Schritt für Schritt durch. Kannst du jeden Schritt deiner Rechnung begründen? Das Ergebnis der KI würde ich erst danach begutachten und versuchen zu verstehen.

Eine weitere Gefahr besteht im passiven Lernen. Durch die KI kann bewusst oder unbewusst der Arbeitsaufwand verschoben werden, sodass du also eine oberflächliche Rechnung ausführst, die du dann überprüfst. So nimmst du dir selbst den kritischen Blick auf das Ergebnis und somit einen sehr wichtigen Teil des Lernprozesses. Denn lernen heißt nicht auswendig lernen, sondern vor allem auch verstehen und verinnerlichen. Deshalb

rate ich dir eher vom Einsatz von Sprachmodellen wie ChatGPT ab. Es gibt nichts, was ChatGPT besser kann als ein anderes Werkezeug auf dieser Liste.

WolframAlpha

Vor dem Zeitalter der KIs war WolframAlpha das ChatGPT der Mathematik. WolframAlpha ist Rechenmeister. Du gibst ihm eine Aufgabe, er rechnet und rechnet und hört nicht auf. Termvereinfachungen, Integrale, Ableitungen, Funktionswerte, Schnittpunkte, Extremstellen, die Möglichkeiten sind fast unendlich. Leider ist WolframAlpha nur auf Englisch verwendbar. Deshalb folgen hier noch einige wichtige Begriffe und Befehlsbeispiele zur Eingabe.

1. Wir wollen die Funktion $f(x) = x^3 - \mathrm{e}^x$ integrieren, also aufleiten. Gesucht ist also $\int f(x)\,\mathrm{d}x$. Bei der Eingabe in WolframAlpha geben wir ein:

   ```
   Integrate f(x)=x^3-e^x
   ```

   Als Lösung bekommen wir nun $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{x^4}{4} - \mathrm{e}^x + \mathit{constant}$, was tatsächlich den Stammfunktionen entspricht. Wir sehen außerdem eine alternative Schreibweise, den Funktionsverlauf und weitere interessante Details.

2. Wir suchen den Grenzwert $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x-3}{x^2-2x+3}$ und geben bei WolframAlpha ein:

   ```
   limit of (x - 3) / (x^2 - 2x - 3) as x approaches 3
   ```

   Nun erhalten wir einen Grenzwert von $\frac{1}{4}$. Für schulische Themen bietet WolframAlpha eine meist kostenlose Step-by-Step-Solution an, in der man nachvollziehen kann, wie eine Lösung entsteht. So können wir den Lösungsprozess nachvollziehen.

Der Link zu WolframAlpha: `https://www.wolframalpha.com/`

Das Schulbuch

Vielleicht zu naheliegend, dennoch soll es hier nicht unter den Tisch fallen. Das Schulbuch aus verschiedenen Jahren kann dir viele Übungsaufgaben geben und nicht zuletzt auch viele Themen anschaulich darstellen. Viele Menschen haben sich Gedanken darüber gemacht, wie man den Stoff am Besten aufbereitet, also ist die Erklärung hoffentlich oftmals sehr gut. Der Vorteil von Schulbüchern ist ganz klar das passende Niveau, die Zugeschnittenheit auf den Lehrplan und die anschaulichen Erklärungen. Dabei ist es egal, von welchem Verlag das Schulbuch genau stammt. Im Inhalt halten sich alle Verlage an die Vorgaben des Lehrplans, sodass die Inhalte in jedem Fall gleich sind.

YouTube

YouTube ist nicht nur die Plattform, wo ihr euch eure Lieblings-Let's-Plays oder VLOGs anschauen könnt, ihr könnt dort auch erstklassige Erklärungen zu verschiedensten mathematischen Themen erhalten. Dabei müsst ihr nur geschickt suchen. Viele Kanäle sind euch sicherlich bereits bekannt. Tauscht euch ruhig mit euren Mitschülerinnen und Mitschülern über Empfehlungen aus!

Formeldokument

Wie der Taschenrechner gehört das Formeldokument zu den Hilfsmitteln fürs Abitur. Hier steht nicht wenig, aber auch nicht sehr viel drin. Vor allem die Ab- und damit auch Aufleitungsregeln lassen sich hier ablesen, auch stochastische Formeln zur Signifikanz werden erwähnt. Die Rechengesetze für Logarithmen sind oftmals sehr praktisch. Wichtig ist noch, dass dabei nie die Anwendung erklärt wird. Ihr könnt gewisse Formeln also abschreiben, müsst aber wissen, wann ihr sie benötigt. Also: Es wird dadurch nicht einfacher, die Prüfungen sind mit Hilfsmitteln nur anders gestellt.

Das Formeldokument muss man sich dabei wie eine Art Erste-Hilfe-Kasten vorstellen. Für die Notfälle sind Verbandszeug, Pflaster und co. eingepackt. Die Verwendung obliegt jedoch dem Benutzer, und im Idealfall kennt man noch weitere Tricks, mit denen man sich helfen kann. Klar ist, es gibt viele Inhalte, die nicht im Formeldokument vorkommen (z.B. Vektorprodukt). Falls du aber bei einer Aufgabe nicht weiter weißt, kann der Blick in das Formeldokument sicherlich nicht schaden.

Mathegym

Eine gesonderte Erwähnung soll noch die Plattform Mathegym bekommen. Sie bietet viele Übungsaufgaben in verschiedenen Niveaus an und das zu fast allen Themenbereichen seit der fünften Klasse! Viele Schulen haben Schullizenzen, wodurch Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte die Plattform meist kostenfrei nutzen dürfen.

Der Link für Mathegym: `https://mathegym.de/`

Weitere Werkezeuge

Klar ist, man könnte die Liste hier noch viel länger machen. Ich bin aber überzeugt, dass die oben genannten Werkzeuge wohl die am häufigsten genutzen und auch sehr praktische sind. Allerdings bietet das Internet die Möglichkeit, noch viele weitere Programme und Apps zu finden, die dir ebenfalls Mathematik und im Idealfall auch die Freude daran beibringen möchten. Ich empfehle dir, dich mit deiner Mathematiklehrkraft auszutauschen und mögliche Alternativen zu prüfen.

Was ich hier gar nicht erwähnt habe, aber auch Erwähnung finden muss, ist ein Nachhilfe-Angebot. Solltest du Schwierigkeiten haben, so kannst du auch Nachhilfe suchen und dich persönlich unterstützen lassen. Der Vorteil ist dann am Größten, wenn du nicht nur einen großen Willen daran hast, in Mathematik besser zu werden, sondern wenn du auch fleißig bleibst. Klar ist aber auch, dass Nachhilfe leider immer noch ein Privileg ist und die finanzielle Situation vielleicht keine Nachhilfe ermöglicht. Fühle dich auch dann nicht hilflos und versuche, dir Hilfe zu suchen, denn wer Hilfe benötigt, sollte sie auch bekommen.

Inhaltsverzeichnis

1 Analysis **1**

1.1 Allgemeine Eigenschaften von Funktionen 1

1.2 Arten von Funktionen 15

1.3 Grundlagen der Differentialrechnung 30

1.4 Anwendung der Differentialrechnung 34

1.5 Integralrechnung 42

2 Algebraische Grundlagen **58**

2.1 Binomische Formeln 58

2.2 Gleichungssysteme 59

3 Elementargeometrie **66**

3.1 Geometrie der Figuren und Körper 66

3.2 Thales und Pythagoras 71

4 Analytische Geometrie/Lineare Algebra **73**

4.1 Grundlagen der Vektorgeometrie 73

4.2 Geraden und Ebenen im Raum 82

4.3 Abstände und Schnittwinkel im Raum 97

4.4 Kugeln im Raum 104

5 Stochastik, Statistik und Kombinatorik **109**

5.1 Grundlagen der Stochastik 109

5.2 Kombinatorik 115

5.3 Stochastik der Oberstufe 118

5.4 Statistik 128

5.5 Analytische Stochastik 133

6 Aufgaben zu den Kapiteln **141**

6.1 Kapitel 1 und 2 (Funktionen und Gleichungen) 141

6.2 Kapitel 3 und 4 (Geometrie/Lineare Algebra) 150

6.3 Kapitel 5 (Stochastik) 158

7 Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben **165**

7.1 Kapitel 1 und 2 (Funktionen und Gleichungen) 165

7.2 Kapitel 3 und 4 (Geometrie/Lineare Algebra) 173

7.3 Kapitel 5 (Stochastik) 182

8 Symbole und Notationen **191**

8.1 Mengen, Mengensymbole und Logik 191

8.2 Ausgewählte griechische Buchstaben 192

8.3 Symbole der Geometrie 192

Stichwortverzeichnis **193**

1 Analysis

Die Analysis ist jenes Themengebiet der Mathematik, das sich mit Funktionen, funktionalen Zusammenhängen und Grenzwerten beschäftigt. Es nimmt im Abitur den Löwenanteil an, da insgesamt 40 der insgesamt 70 BE im Prüfungsteil B für die Analysis gesetzt sind. Im folgenden Kapitel möchten wir uns einen Überblick über den Stoff verschaffen, der konkret fürs Abitur relevant ist. Der Einstieg ist dabei so niederschwellig wie möglich gewählt: Wir fangen bei der Definition einer Funktion an. Anschließend werden wir uns die elementaren Funktionstypen anschauen, aus denen die für uns wichtigen Funktionen aufgebaut sind. Mit diesem Wissen wiederholen wir die Differentialrechnung im Detail und beschäftigen uns am Ende des Kapitels mit der Integralrechnung.

1.1 Allgemeine Eigenschaften von Funktionen

In der achten Jahrgangsstufe war der Begriff der Funktion von zentraler Bedeutung. Es scheint sich dabei auf jeden Fall um eine Art Zuordnung zu handeln. Treffen sich beispielsweise sechs Freunde Adam, Bob, Celina, Darius, Emil und Fritz, die gemeinsam die Achterbahn „das Grauen“ fahren wollen, so kann man mittels einer Zuordnung einem jeden Freund Sitznachbarn zuordnen. Es stellt sich bei einer zweireihigen Achterbahn heraus, dass jeder Freund *genau einen* Sitznachbarn hat. Fahren die sechs Menschen allerdings eine zweite Achterbahn „der Schrecken“, die jeweils drei Sitze pro Reihe aufweist, so kann jeder Freund einen oder zwei Sitznachbarn haben. Beispielsweise betrachten wir die Reihe (A, B, C) mit Adam, Bob und Celina. Celina sitzt rechts außen und hat nur Bob als Nachbarn. Auch Adam hat nur Bob als Nachbarn, aber Bob hat zwei Nachbarn. Wollen wir Bob nun also *genau einen* Sitznachbarn zuordnen, stoßen wir auf ein Problem. Auch in mathematischen Zusammenhängen ist es oft problematisch, wenn man einem bestimmten Menschen (einer Zahl) mehrere Menschen (Funktionswerte) zuordnet, weshalb man sich für eine Funktion darauf einigt, dass diese eben *genau eine* Zahl $f(x)$ als Funktionswert für jeden Wert der Definitionsmenge hat.

Definition 1.1.1: Eine Funktion ordnet einem bestimmten Wert x **genau einen** Funktionswert $f(x)$ zu. Dabei ist die Menge aller Zahlen, die man in x einsetzen darf, die **Definitionsmenge** D_f. Die Menge der Funktionswerte kennen wir als **Wertemenge** W_f. Man schreibt:

$$f : x \mapsto f(x) \text{ oder auch } y = f(x)$$

In Worten: „Die Funktion f ordnet jedem Funktionswert x genau einen Funktionswert $f(x)$ zu.“

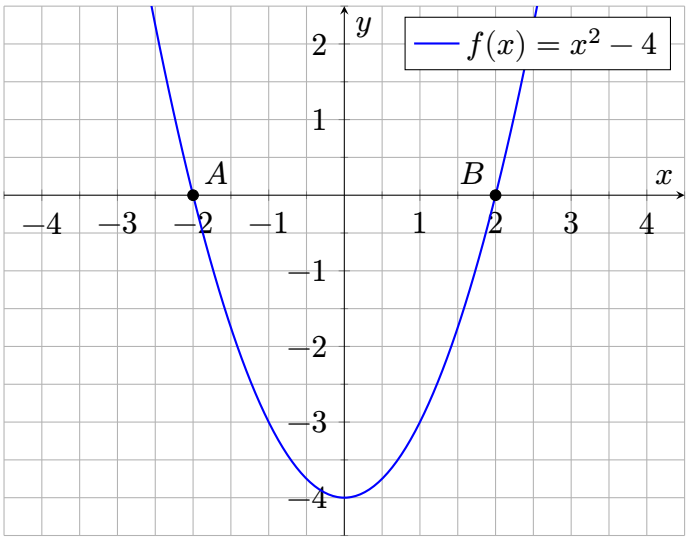
Beispiel 1.1.2: Die Gleichung $x^2 + y^2 = 2$ ist keine Funktion, da für $x = 1$ beispielsweise die Lösungen $y_1 = +1$ und $y_2 = -1$ denkbar sind.

Die Gleichung $y = \frac{1}{x}$ ist eine Funktion, denn für die Definitionsmenge $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ existiert für jedes x *genau ein* Funktionswert $y = \frac{1}{x}$.

Wissen wir, dass eine Funktion jedem x genau ein $f(x)$ zuordnet, so stellt sich schnell die Frage, welche Werte $f(x)$ denn genau herauskommen können. Wie sich später noch zeigen wird, sind wichtige Werte von $f(x)$ unter anderem der Wert $f(x) = 0$, da sich damit spezielle Eigenschaften der Funktion angeben lassen. Ohne jedoch zu viel vorwegzunehmen begreifen wir diese wichtigen Stellen, an denen also $f(x) = 0$ gilt, als sogenannte **Nullstellen**.

Definition 1.1.3: Eine Funktion $f : x \mapsto f(x)$ besitzt an der Stelle x_0 eine **Nullstelle**, wenn an der Stelle $f(x_0) = 0$ gilt. An einer Nullstelle schneidet der Funktionsgraph die x-Achse.

Beispiel 1.1.4: Betrachten wir die Funktion $f(x) = x^2 - 4$, so sehen wir graphisch, dass der Graph G_f der Funktion die x-Achse in den Punkten $A(-2|0)$ und $B(2|0)$ schneidet.



Analytisch ermitteln wir die Nullstelle durch das Einsetzen von $y = 0$:

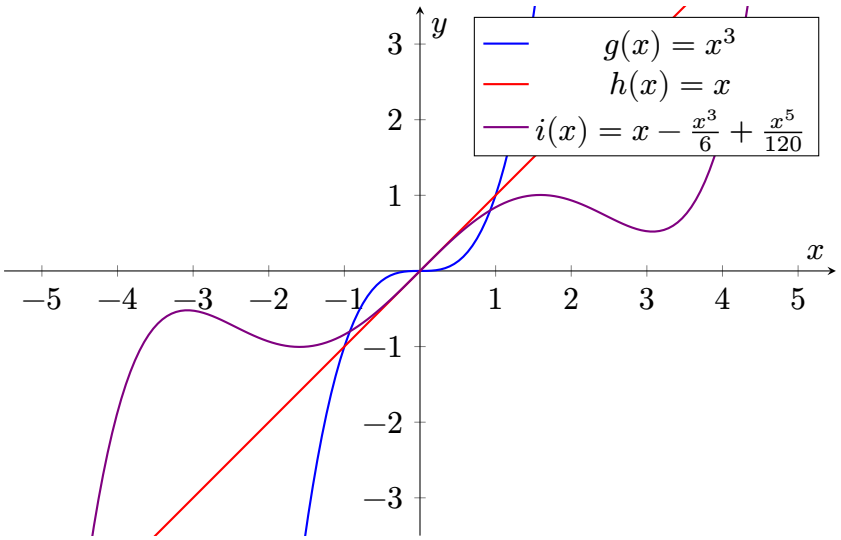
$$0 = x^2 - 4 \Leftrightarrow 4 = x^2 \Leftrightarrow \sqrt{4} = \pm x \Leftrightarrow x_{1/2} = \pm 2$$

In Beispiel 1.1.4 haben wir bereits erkannt, dass beide Nullstellen vom Ursprung exakt zwei Längeneinheiten entfernt liegen. Bei weiterer Betrachtung fällt auf, dass das scheinbar für jeden Wert von $f(x)$ gilt. So lesen wir die Punkte $P(-1|-3)$ und $P(1|-3)$ ab.

Auch hier sehen wir, dass bei Verdrehung des Vorzeichens von x der y-Wert konstant bleibt. Mathematisch ausgedrückt bedeutet ein umgedrehtes Vorzeichen die Multiplikation mit (-1). So erhalten wir die zentrale Formel

$$f(-x) = f(x)$$

die besagt, dass für den an der x-Achse gespiegelten Punkt des Graphen der y-Wert der gleiche ist. Betrachten wir nun einige Funktionen eines anderen Typen:



Für sie scheint die Gleichheit nicht zu gelten, denn beispielsweise ist $h(3) = 3$, aber $h(-3) = -3$. Dennoch scheinen die Graphen etwas gemeinsam zu haben. So fällt bei genauerer Betrachtung auf, dass eine Rotation eines jeden solchen Graphen wie jener von g, h oder i um 180° um den Koordinatenursprung $(0|0)$ den Verlauf des Graphen nicht verändern würde. Mathematisch kann man das ausdrücken, in dem man für $f(-x)$ den Wert $-f(x)$ fordert. Denn eine Rotation um 180° bedeutet, dass man den „rechten Ast“ des ersten/vierten Quadranten um den gleichen Winkel umrotiert, um ihn anschließend umgedreht am Ursprung anzusetzen. Diese zwei zentralen Symmetrien, die Achsensymmetrie zur y-Achse und die Punktsymmetrie zum Ursprung, wollen wir nun sauber definieren.

Definition 1.1.5: Eine Funktion heißt **Punktsymmetrisch zum Ursprung**, wenn für alle $x \in D_f$ gilt:

$$f(x) = -f(-x)$$

Sie heißt hingegen **achsensymmetrisch zur y-Achse**, wenn für alle $x \in D_f$ gilt:

$$f(x) = f(-x)$$

Beispiel 1.1.6:

1. Lineare Funktionen vom Typ $f(x) = m \cdot x$ sind punktsymmetrisch.
2. Jede Polynomfunktion $a(x)$ mit ausschließlich geraden Exponenten der Form $a(x) = a_0 + a_1^2 + a_2^4 + a_3^6 + ... + a_n^{2n}$ ist achsensymmetrisch zum Ursprung. Nach Kriterium dr Definition muss nämlich $a(-x) = a(x)$ gelten. Da für jede gerade Potenz
$$x^{2n} = (-x)^{2n} \qquad n \in \mathbb{N}$$
gilt, ist dies stets erfüllt.
3. Die Funktion $b(x) = x^4 - 3x^2 + 2x$ ist weder punktsymmetrisch noch achsensymmetrisch. Nachrechnen ergibt $b(-x) = x^4 - 3x^2 - 2x \neq b(x)$, aber auch verschieden von $-b(x)$.
4. Der Sinus ist eine punktsymmetrische Funktion.
5. Der Kosinus ist achsensymmetrisch.
6. Die gebrochen-rationale Funktion $y = x^{-1}$ ist punktsymmetrisch zum Ursprung. Sie schneidet zwar den Ursprung nie, doch für alle $x \in D_f$ gilt $\frac{1}{-x} = -\frac{1}{x}$.

Bei der Betrachtung eines Funktionsgraphen können wir bereits Nullstellen ermitteln und eine mögliche Symmetrie angeben. Häufig ist es noch von großem Interesse, wie sich der Graph für größere x-Werte verhält. Dafür vergleicht man nun immer zwei benachbarte Funktionswerte und schaut, ob der größere x-Wert (auf der x-Achse rechts) auch einen größeren y-Wert als Funktionswert hat. Wenn das in einem Intervall I für alle x_1, x_2 gegeben ist, kann man sagen, dass der Graph monoton steigt. Denn je größer der x-Wert wird, desto größer wird dann auch der y-Wert. Diese Erkenntnis fassen wir in der nächsten Definition zusammen und wollen dabei noch den Unterschied zwischen einer Monotonie und einer *strengen* Monotonie machen.

Definition 1.1.7: Für eine Funktion f heißt das Intervall $[a, b]$

monoton steigend, falls	$f(x_1) \leq f(x_2)$
streng monoton steigend, falls	$f(x_1) < f(x_2)$
monoton fallend, falls	$f(x_1) \geq f(x_2)$
streng monoton fallend, falls	$f(x_1) > f(x_2)$

für alle $x_1, x_2 \in [a, b]$ mit $x_1 < x_2$ gilt.

Die mathematische Notation für die Monotonie verät, dass zwei benachbarte Funktionswerte auch gleich groß sein dürfen. Betrachten wir die Nullfunktion, für die $f(x) = 0$

für alle x-Werte aus den reellen Zahlen gilt, so gilt offenbar

$$\underbrace{f(1)}_{=0} \leq \underbrace{f(2)}_{=0}$$

Nach Definition ist die Funktion monoton steigend, aber auch monoton fallend. Da solche Bezeichnungen oft merkwürdig erscheinen fällt es leicht zu erkennen, dass die strenge Monotonie viel bindender ist als die reine Monotonie. Schauen wir uns dafür ein Beispiel an.

Beispiel 1.1.8: Betrachten wir die Funktion $f(x) = x^2$ mit $D_f = \mathbb{R}$, so ist die Funktion auf ihrem gesamten Definitionsbereich **nicht** monoton. Schränken wir die Untersuchung auf das Intervall $I_1 = [0, \infty[$ ein, so ist $f(x)$ streng monoton steigend, da für größere x-Werte auch die y-Werte steigen.

Wie sieht es mit dem Intervall $I_2 =]-\infty, 0]$ aus?

Ist eine Funktion auf ihrem gesamten Definitionsbereich monoton steigend oder fallend, so passiert dort häufig nicht sehr viel. Spannender sind jene Funktionen, die ein veränderliches Monotonieverhalten aufweisen. Erkennt man darin eine Regelmäßigkeit, bei der nach einem bestimmten x-Abstand die Funktion wieder exakt die gleichen Funktionswerte annimmt, so spricht man von der *Periodizität*. Bekannte Vertreter hierbei sind die allgemeine Sinus- und Kosinus-Funktion, die wir in Kapitel 1.2 noch genauer beleuchten möchten.

Satz 1.1.9: Für die allgemeine Sinus-Funktion $y = a \cdot \sin(b \cdot x - c) + d$ bzw. die allgemeine Kosinus-Funktion $y = a \cdot \cos(b \cdot x - c) + d$ gilt für die Periode p:

$$p = \frac{2\pi}{b} \Leftrightarrow b = \frac{2\pi}{p}$$

Ist also b gegeben, können wir stets die Periode ermitteln.

Wie schon in Definition 1.1.1 gesehen, ordnet eine Funktion $y = f(x)$ jedem $x \in D_f$ genau einen Funktionswert $y \in W_f$ zu. Manchmal sucht man aber zu einem y-Wert den passenden x-Wert. Wenn das nicht nur für einzelne Werte geschieht erscheint es sinnvoll, eine Art Umkehrung der Funktion derart zu machen, dass man jedem y-Wert der Wertemenge wieder den passenden x-Wert zuordnet. Betrachtet man die Funktion $f(x) = 2x+1$, und ist nach jener Umkehrung gefragt, so kann man sich die Frage stellen, was man berechnen muss, um vom y-Wert zum x-Wert zu gelangen. Die Funktionsvorschrift in Worten ist „Multipliziere mit zwei und addiere eins." Eine Umkerung scheint also durch die Anweisung „Subtrahiere eins und halbiere den erhaltenen Wert" gefunden zu sein. Das kann man mathematisch festhalten, in dem man die Funktionsgleichung nach x auflöst:

$$x = \left(\underbrace{f(x)}_{=y} - 1 \right) \cdot \frac{1}{2}$$

Nun haben wir eine neue Vorschrift konstruiert, die uns kochrezeptartig zu jedem y-Wert der Ausgangsfunktion wieder den x-Wert ausgibt. Doch funktioniert das auch immer?

Wiederholen wir unsere Betrachtung für die Normalparabel $g(x) = x^2$. In Worten lautet die Funktionsvorschrift „Quadriere die Zahl.“, die Umkehrung also „Ziehe die Wurzel der Zahl“ oder $x = \sqrt{f(x)}$. Da jedoch auch $(-x)^2 = x^2$ ist, muss die Lösung $x = -\sqrt{f(x)}$ mitbedacht werden. Hier scheint es also nicht *die eine* Lösung zu geben, sonderen gar mehrere.

Definition 1.1.10: Eine Funktion heißt *umkehrbar*, wenn aus $x_1 \neq x_2$ stets $f(x_1) \neq f(x_2)$ folgt. Anders könnte man sagen, zu jedem Funktionswert $y \in W_f$ gibt es genau einen x-Wert aus der Definitionsmenge.

Ist eine Funktion f umkehrbar, so nennen wir f^{-1} die **Umkehrfunktion** von f. Sie ordnet jedem Wert der Wertemenge W_f von f den passenden Wert aus der Definitionsmenge D_f von f zu.

Wie wir weiter oben bereits gesehen haben ist es durch auflösen einer Funktion $y = f(x)$ nach $x = f^{-1}(y)$ möglich, eine Umkehrung zu finden. Dieses Vorgehen wollen wir nun formalisieren.

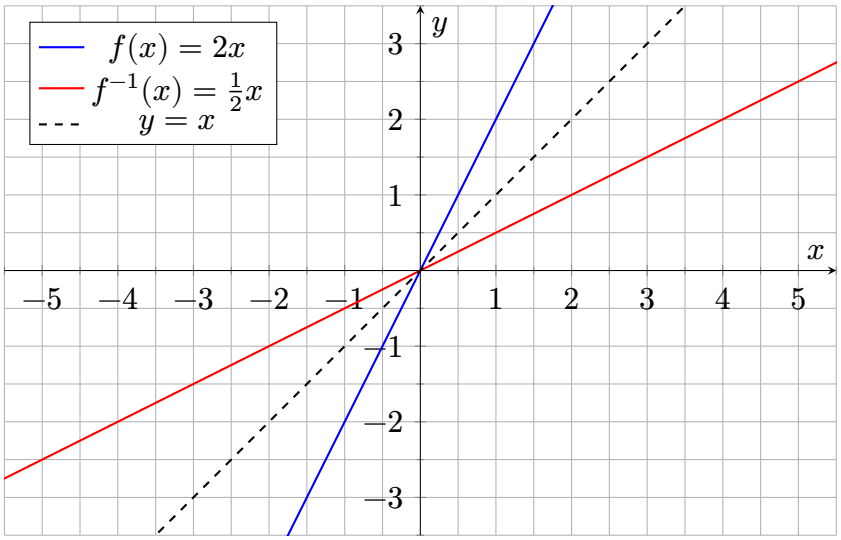
Satz 1.1.11: (**Satz über Umkehrfunktionen**)

1. Sei f eine Funktion, dann ist f umkehrbar, wenn f auf einem Intervall $I = [a, b]$ streng monoton steigend (oder fallend) verläuft.
2. Sei f eine Funktion, die auf einem Intervall I umkehrbar ist. Dann gibt es eine eindeutige Umkehrfunktion f^{-1}, die man durch folgende Schritte konstruktiv ermitteln kann:
   - Man löst die Funktionsgleichung $y = f(x)$ nach x auf und erhält so $x = f^{-1}(y)$
   - Durch Vertauschen der beiden Variablen gewinnt man die Umkehrfunktion $y = f^{-1}(x)$

   Dabei vertauschen sich Wertemenge und Definitionsmenge: $D_f = W_f^{-1}$ und $W_f = D_f^{-1}$

Es kann gezeigt werden, dass die Reihenfolge der beiden Schritte zur Ermittlung der Umkehrfunktion keine Rolle spielt. (Übung) Tatsächlich kann man die Umkehrfunktion auch grafisch interpretieren. Sie erweist sich als Spiegelung eines Funktionsgraphen an der *Winkelhalbierenden* $y = x$. Anhand des folgenden Beispiels wird das Vorgehen exemplarisch vorgerechnet:

Beispiel 1.1.12: Betrachten wir die lineare Funktion $f(x) = 2x$ (blau). Das Umstellen nach x liefert uns: $x = \frac{1}{2}y$. Nach dem Variablentauschen erhalten wir also: $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x$. Grafisch bedeutet das Bilden der Umkehrfunktion (rot) das Spiegeln an der Winkelhalbierenden.



Ein Denkstoß soll zuletzt noch gegeben sein durch die Frage, was bei einer Verknüpfung von $(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x))$ passiert. Wie verhält sich $(f^{-1} \circ f)(x)$

Betrachten wir im Folgenden eine heiße Tasse Tee im Winter. Sie wurde mit siedendem Wasser eines Wasserkochers befüllt, und nun muss der Tee ziehen. Am nächsten Morgen, man hat den Tee vergessen zu trinken, ist die Tasse nicht mehr heiß. Diese Beobachtung aus dem Alltag kann mithilfe von mathematischen Funktionen präzise modelliert werden, was jedoch der Physik eigen bleiben soll. Jedoch kann mit Alltagserfahrung die Behauptung gestützt werden, dass sich eine heiße Tasse Tee anfangs sehr schnell abkühlt, sodass der Tee in wenigen Minuten trinkbar wird. Bis sie allerdings vollständig abgekühlt ist, vergeht eine längere Zeit. Auf lange Sicht (einen Tag, eine Woche, ...) wird die Temperatur der Tasse der des Zimmers gleichen, in dem sich das Trinkgefäß befindet. Ein solches Annähern an die Zimmertemperatur wird mit dem Grenzwert beschrieben.

Definition 1.1.13: Der Grenzwert b ist derjenige Wert, dem sich die Funktion $f(x)$ in der Umgebung der Stelle a annähert. Man schreibt:

$$\lim_{x \to a} = b$$

Beispiel 1.1.14: Neben endlichen Grenzwerten gibt es auch unendliche.

1. Eine endliche Grenzwertbetrachtung wäre der Grenzwert von $\lim\limits_{x \to 4} x^2 = 16$, weil sich die Funktion $y = x^2$ in der Umgebung von $x = 4$ dem Wert $y = 16$

immer weiter annähert. Der Funktionswert kann dabei auch getroffen werden.

2. Betrachtet man $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^x = 0$, so erhält man 0, weil für sehr sehr kleine Werte ($x \to -\infty$) die Funktion $y = \mathrm{e}^x$ dem Wert 0 immer näher kommt. Dafür muss die Funktion selbst aber nicht zwingend 0 sein.

3. Für dieselbe Funktion wie aus 2. erhalten wir $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x = \infty$, da für große x-Werte auch die y-Werte immer größer werden, und dabei unendlich groß werden. Es gibt also keine feste Obergrenze: Der Grenzwert für $y = \mathrm{e}^x$ für x gegen unendlich ist unendlich.

Viele Funktionen in der Mathematik haben Graphen, die man „mit einem Strich“ und „ohne abzusetzen“ zeichnen kann. Doch nicht alle Funktionen verhalten sich so. Wird das Fahrgastaufkommen in einem Linienbus über die Fahrzeit modelliert, so ist die Anzahl der Fahrgäste zwischen den Stationen (hoffentlich) konstant, und an den Haltestellen ändert sich die Anzahl sprunghaft. Solche Funktionen sind nicht *stetig*, wobei wir den Begriff der Stetigkeit in der folgenden Definition präzisieren möchten. Die anschauliche Variante „ohne den Stift abzusetzen“ soll uns dabei als Veranschaulichung in Erinnerung bleiben.

Definition 1.1.15: Eine Funktion $y = f(x)$ heißt an der Stelle x_0 stetig, wenn der beidseitige Grenzwert

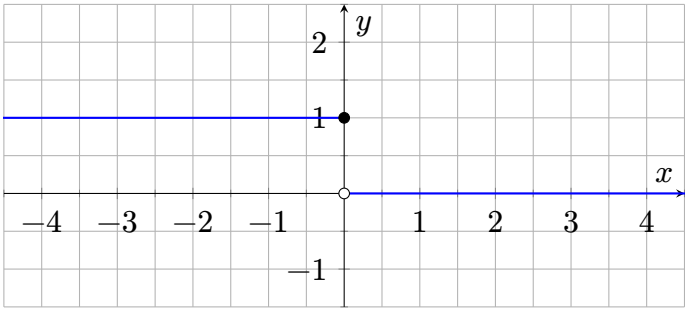
$$\lim_{\substack{x\to x_0\\x<x_0}} f(x) = f(x_0) \qquad \text{und} \qquad \lim_{\substack{x\to x_0\\x>x_0}} f(x) = f(x_0)$$

ist. Das bedeutet, dass man sich bei der Annäherung an den Wert $x \to x_0$ von beiden Seiten an den selben Grenzwert, nämlich $f(x_0)$ selbst, annähert.

Beispiel 1.1.16: Wir wollen uns nun zwei Funktionen und deren Stetigkeit ansehen.

1. Die Funktion $f(x) = x^2$ hat an der Stelle $x_0 = 1$ den Funktionswert $f(1) = 1^2 = 1$, und der (beidseitige) Grenzwert ist genau $\lim\limits_{x\to1} f(x) = 1$. Man spricht von einer stetigen Funktion, weil die Funktion für jeden x-Wert stetig ist.

2. Die Funktion $h(x) = \begin{cases} 1 & x \le 0 \\ 0 & x > 0 \end{cases}$ ist an der Stelle $x = 0$ nicht stetig, da der Grenzwert von links gleich 1 ist, und von rechts kommend ist der Grenzwert 0. Man spricht hierbei von einer Sprungstelle bei $x = 0$, weil der Graph der Funktion hier schlagartig nach unten springt.



3. Die Funktion $y = \frac{1}{x}$ ist an der Stelle $x = 0$ nicht stetig. Die Funktion ist an dieser Stelle nicht definiert, aber auch die Grenzwerte links und rechts der 0 sind verschieden. (Übung)

Oftmals reicht uns die Betrachtung der Stetigkeit aus, doch manchmal müssen wir sogenannte *Unstetigkeitsstellen*, also Stellen, an denen die betrachtete Funktion nicht stetig ist, genauer betrachten. Dabei treffen wir folgende Unterscheidung:

Definition 1.1.17: Eine Funktion $y = f(x)$ heißt an der Stelle x_0 **unstetig**, wenn eine der drei Bedingungen erfüllt ist:

1. $f(x)$ ist für $x = x_0$ nicht definiert: $x_0 \notin D_f$
2. Der Grenzwert von $f(x)$ ist an der Stelle x_0 nicht vorhanden.
3. Funktionswert $f(x_0)$ und Grenzwert g sind vorhanden, aber verschieden.

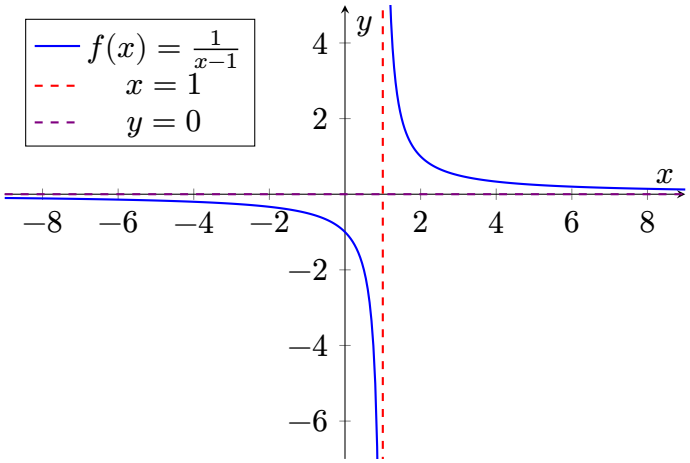
Beispiel 1.1.18: Für die Unstetigkeit gibt es zwei wichtige Fälle:

1. Betrachten wir die gebrochen-rationale Funktion $f(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$, so sehen wir an der Stelle $x_0 = -1$ eine Definitionslücke, also ist f dort unstetig. Durch Kürzen des Bruches können wir diese Definitionslücke aber beseitigen, wir erhalten:
$$\frac{x^2-1}{x+1} = \frac{(x+1)(x-1)}{x+1} = x - 1,$$
wobei wir zuerst die dritte binomische Formel genutzt haben, und dann „gekürzt“ haben. Diese Form der Unstetigkeit nennt man **hebbare Lücke**.
2. Für $y = \dfrac{1}{(x-3)^2}$ lässt sich die Definitionslücke nicht beheben. Die Grenzwerte links- und rechtsseitig verlaufen für $x \to 3$ gegen $+\infty$. Man nennt $x_0 = 3$ deshalb auch **Polstelle**.

Nun wollen wir uns nochmals die Grenzwerte in Erinnerung rufen. Im speziellen Fall betrachten wir nun Grenzwerte für $x \to \pm\infty$, also für sehr große x-Werte ($x \to \infty$) oder

für sehr kleine ($x \to -\infty$). Falls ein solcher Grenzwert dabei nicht unendlich ist, und existiert, so können wir das anschaulicher beschreiben, in dem wir uns eine Waagrechte auf Höhe des Grenzwertes konstruieren. Nun können wir einen solchen Grenzwert beschreiben mit der Eigenschaft, dass sich der Funktionsgraph für sehr große (kleine) x-Werte immer näher an diese Waagrechte schmiegt.

Ein solches „Anschmiegen“ kann jedoch auch senkrecht erfolgen, so schmiegt sich die Funktion $y = \frac{1}{x-1}$ für $x \to 1$ immer näher an eine Senkrechte an. Doch auch waagrecht beobachtet man bei selbiger Funktion eine solche Annäherung, nämlich in die Nähe von $y = 0$:



Zuletzt kann eine Gerade auch quer im Koordinatensystem verlaufen, also weder waagrecht noch senkrecht zur x-Achse. In diesem Fall spricht man von einer *waagrechten Asymptote*, wobei wir den Begriff einer solchen Asymptote nun genau definieren möchten:

Definition 1.1.19: Asymptoten sind Geraden, denen sich Funktionsgraphen annähern:

1. **Senkrechte Asymptoten** sind Geraden, die parallel zur y-Achse verlaufen. Sie werden über die Gleichung $x = x_S$ angegeben, wenn x_S der x-Wert ist, an dem die Funktion eine Polstelle hat.

2. **Waagrechte Asymptoten** sind Geraden parallel zur x-Achse. Man kann sie durch die Gleichung $y = y_W$ angeben. Wichtig hierbei: Die Funktion muss sich für $x \to \infty$ oder $x \to -\infty$ der Geraden annähern (Grenzwert). Ob der Funktionsgraph die Asymptote schneidet, ist für die Asymptote nicht von Bedeutung.

3. **Schräge Asymptoten** lassen sich mit der Geradengleichung

$$g(x) = mx + t$$

darstellen. Wichtig: $m \neq 0$, sonst wäre die Asymptote eine waagerechte Asymptote. Ähnlich wie bei selbigen nutzt man auch bei schrägen Asymptoten die Grenzwertbetrachtungen. Gilt

$$\lim_{x\to\infty}(f(x)-g(x))=0$$

oder

$$\lim_{x\to-\infty}(f(x)-g(x))=0,$$

so besitzt $f(x)$ die schräge Asymptote $g(x)$, die durch $y=g(x)$ beschrieben werden kann.

Beispiel 1.1.20:

1. Die Funktion $f(x)=\frac{1}{x-1}$ besitzt für $x=1$ eine senkrechte Asymptote und für $y=0$ eine waagrechte Asymptote. Die senkrechte Asymptote ergibt sich aus der Definitionslücke dieser gebrochen-rationalen Funktion. Die waagrechte Asymptote können wir durch die Grenzwertbetrachtung für

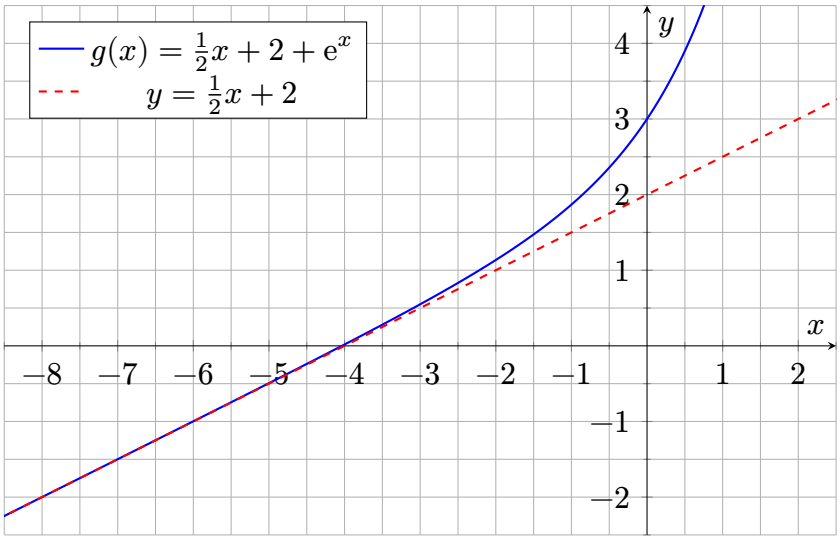
$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=0 \qquad \text{bzw.} \qquad \lim_{x\to\infty}f(x)=0$$

ermitteln.

2. Die Funktion $g(x)=\frac{1}{2}x+2+\mathrm{e}^x$ hat eine schräge Asymptote. Denn

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{2}x+2\underbrace{+\mathrm{e}^x}_{\to 0}=\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{2}x+2$$

Der Summand der Exponentialfunktion wird sehr klein, und damit überwiegt die lineare Funktion. Die Gleichung der schrägen Asymptote lautet nun also $y=\frac{1}{2}x+2$.



Üblicherweise sind Funktionen in Abhängigkeit der Variable x angegeben, die in Verbindung mit einer Funktionsvorschrift (z.B. $y = 2x$) einen dazugehörigen y-Wert festlegt. Doch manchmal kann es auch von großem Nutzen sein, wenn man gewisse Funktionen zusammenfasst. So lernt man in der achten Jahrgangsstufen lineare Funktionen vom Typ

$$y = m \cdot x + t$$

kennen, die unabhängig von m und t als solche bezeichnet werden. Sie sind sich also in gewisser Weise ähnlich. So lässt sich feststellen, dass durch Veränderung von m unter konstantem t einzig die Steigung sich ändert, also wie Steil die Gerade verläuft. Das t verändert bei gleichem m andererseits die Höhe; Vergrößert man t um zwei, so verschiebt sich der Graph der linearen Funktion um zwei Einheiten nach oben. Solche Gruppen von Funktionen, die viel gemeinsam haben und in Abhängigkeit eines (mehrerer) *Parameter* ausgedrückt werden können, fasst man zu Funktionsscharen zusammen.

Definition 1.1.21: Sei f eine Funktion und $a \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann heißt die Menge aller Funktionen

$$f_a : x \mapsto f_a(x)$$

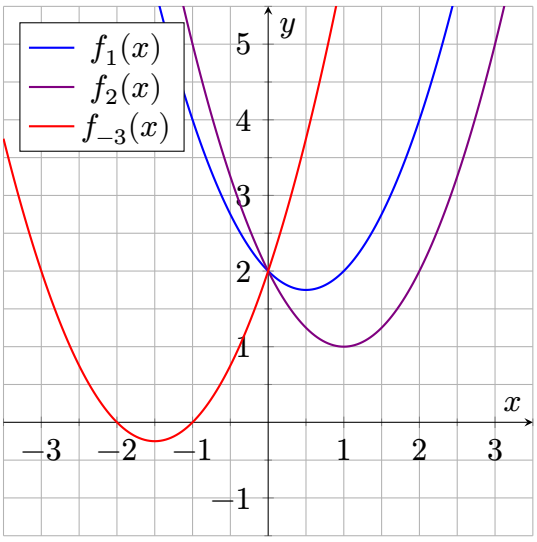
Funktionenschar und a wird als **Parameter** bezeichnet.

Beispiel 1.1.22:

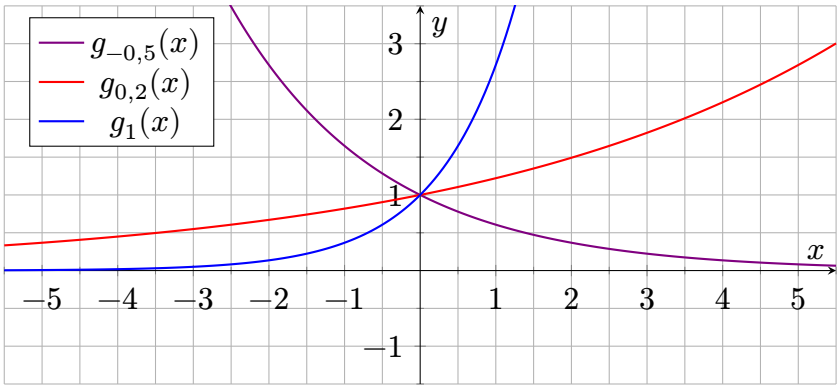
1. Betrachten wir zuerst die Funktionenschar $f_a(x) = x^2 - a \cdot x + 2$. So können wir konkrete „Vertreter“ der Funktion erhalten, indem wir beliebige a einsetzen. So erhalten wir beispielsweise

   $$f_1(x) = x^2 - x + 2 \quad \text{und} \quad f_{-3}(x) = x^2 + 3x + 2.$$

   Graphisch sehen die Funktionen alle sehr ähnlich aus:



2. Für die Funktionenschar $g_b(x) = e^{bx}$ sehen ausgewählte Graphen wiefolgt aus:



Betrachtet man eine Menge verschiedener Funktionen, so besteht die Möglichkeit, zwei von ihnen mit verschniedenen Operatoren zu verknüpfen. Das einfachste Beispiel dafür ist eine Addition. Sei $f(x) = \mathrm{e}^x$ und $g(x) = 2x$, so wäre die Addition durch $f(x) + g(x) = \mathrm{e}^x + 2x$ gegeben. Nach dem selben Muster funktioniert das auch für die anderen Grundrechenarten Subtraktion, Multiplikation und Division, wobei man bei letzterem auf Definitionslücken achten sollte. Eine andere Form der Verknüpfung, die sich als praktisch erweist, ist die *Verkettung* von Funktionen. Wie bei einer Kette „hängt“ man eine Funktion an die zweite, um so aus zwei einzelnen Kettengliedern ein neues Ganzes zu erschaffen. Diese Form der Verknüpfung bezeichnet man mit $f \circ g$. Für das oben genannte Paar an Funktionen ergibt sich so die Verkettung $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = e^{(2x)}$ und $(g \circ f)(x) = 2(\mathrm{e}^x) = 2\mathrm{e}^x$. Offenbar scheint die Verkettung nicht kommutativ, also beliebig vertauschbar, zu sein, ohne dass sich das Ergebnis ändert.

Definition 1.1.23: Seien f und g zwei Funktionen, dann heißt die Funktion

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

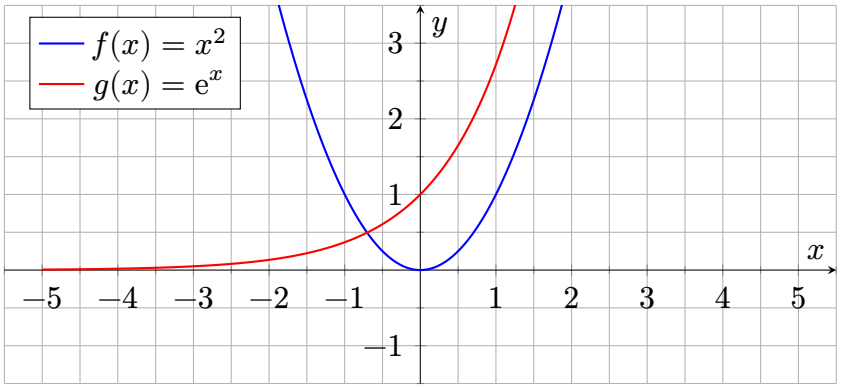
Verkettung der Funktionen f und g.

Satz 1.1.24: Die Verkettung $f \circ g$ ist im Allgemeinen nicht kommutativ: $f \circ g \neq g \circ f$.

Beispiel 1.1.25: Gegeben ist die Funktion $f(x) = x^2$ und die Funktion $g(x) = \mathrm{e}^x$. Wir bilden nun die Verkettungen der Funktionen:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\mathrm{e}^x) = (\mathrm{e}^x)^2 = \mathrm{e}^{2x} \qquad \text{und} \qquad (g \circ f)(x) = g(x^2) = \mathrm{e}^{x^2}.$$

Betrachten wir nun die Graphen von g und f.



Den Funktionswert $(f \circ g)(-2)$ erhalten wir, indem wir uns nochmals in Erinnerung rufen, dass dies bedeutet: $f(g(-2))$. Wir bestimmen deshalb zuerst den Funktionswert von g an der Stelle $x = -2$: $g(2) \approx 0{,}1$. Nun haben wir den Funktionswert von $g(-2)$, den wir in f einsetzen müssen. Graphisch lesen wir deshalb nun an der x-Stelle $x = 0{,}1$ den Funktionswert von f ab: $f(0{,}1) \approx 0{,}01$.

Nachdem wir uns nun mit den allgemeinen Eigenschaften von Funktionen beschäftigt haben, können wir einen Blick auf die vielen Arten von Funktionen werfen. In den oberen Beispielen haben wir bereits viele Arten von Funktionen implizit verwendet. Nun wollen wir uns explizit und nacheinander mit diesen Funktionstypen beschäftigen.

1.2 Arten von Funktionen

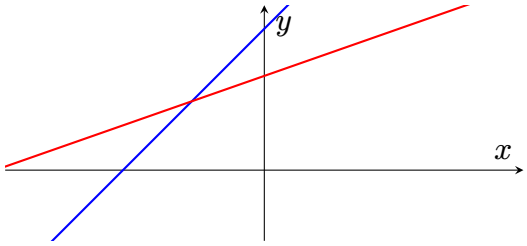
Wie im Lehrplan auch beginnen wir hier mit den einfachsten Funktionen, den *linearen* Funktionen. Sie besonders einfach, weil die zu Grunde liegende Funktionsvorschrift leicht begreifbar ist.

Definition 1.2.1: (**Lineare Funktionen**)

Lineare Funktionen sind Geraden im Koordinatensystem. Sie werden beschrieben durch

$$f(x) = m \cdot x + t$$

Dabei ist m die Steigung und t der y-Achsenabschnitt. Die Steigung ist an jeder Stelle der Funktion gleich.



Beispiel 1.2.2: Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = 3 \cdot x - 2$. Die Steigung lesen wir ab, indem wir den Vorfaktor von x bestimmen. Hier ist dieser mit $m = 3$ gegeben, weshalb die Steigung der Funktion f also 3 ist. Der y-Achsenabschnitt ist hier gleich -2. Die Nullstelle können wir durch Umstellen nach

$$0 = 3x - 2 \Leftrightarrow 3x = 2 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}$$

An der Stelle $(0|\frac{2}{3})$ befindet sich also die Nullstelle.

Betrachten wir weiterhin die Funktion $f(x) = 3x - 2$. Wie verhält sich eine Funktion $f(x)^2 = (3x - 2)^2$ im Definitionsbereich? Durch ausmultiplizieren erhält man mit der zweiten binomischen Formel $f(x)^2 = 9x^2 - 12x + 4$. Insbesondere sieht man hier, dass es sich um keine lineare Funktion mehr handeln kann, da der Summand $9x^2$ das Argument x quadriert. Funktionen, deren höchste Potenz im Argument (dem x-Wert) von zweitem Grad ist, nennt man *quadratische* Funktionen.

Definition 1.2.3: (**Quadratische Funktionen**)

1. Quadratische Funktionen sind Parabeln. Man kann quadratische Funktionen auf drei Arten angeben:

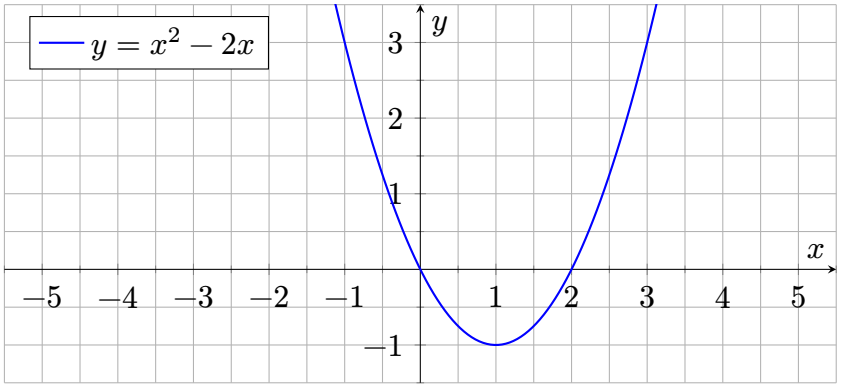
   (i) $f(x) = ax^2 + bx + c$ (Normalform)

(ii) $f(x) = a(x - x_S)^2 + y_S$ (Scheitelpunktform), wobei $S(x_S|y_S)$ der Scheitelpunkt ist.

(iii) $f(x) = a(x - x_1) \cdot (x - x_2)$ (faktorisierte Form oder Nullstellenform), wobei $x_{1/2}$ die Nullstellen sind.

2. Die spezielle quadratische Funktion $y = x^2$ heißt *Normalparabel*.

Beispiel 1.2.4:



Die drei Formen lauten in diesem Beispiel:

$$f(x) = x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1 = (x - 0) \cdot (x - 2)$$

Im Beispiel 1.2.4 konnten wir die Nullstellen noch relativ unproblematisch ablesen. Auch ein analytischer Ansatz kann hier die Nullstellen liefern, denn da in jedem der zwei Summanden ein x vorkommt, kann man den Funktionsterm ausklammern zu $f(x) = x(x-2)$. Die Nullstellen sind nun jene Zahlen, die das Produkt $x \cdot (x-2)$ zu null werden lassen, und das sind genau die Zahlen $x = 0$ und $x = 2$, denn $0 \cdot (0 - 2) = 0 \cdot (-2) = 0$ und $2 \cdot \underbrace{(2 - 2)}_{=0} = 0$. Da allgemein jedoch das Ausklammern mit x nicht funktioniert, ist die folgende Formel praktisch, da sie für *jede* quadratische Funktion eine Lösung angibt, sofern sie existiert.

Satz 1.2.5: (Über die Nullstellen einer quadratischen Funktion)

1. Falls für die **Diskriminante** $\sqrt{b^2 - 4ac}$ gilt:
   - $b^2 - 4ac > 0$, dann hat $f(x)$ zwei Nullstellen,
   - $b^2 - 4ac = 0$, dann hat $f(x)$ genau eine Nullstelle, und
   - $b^2 - 4ac < 0$, dann besitzt $f(x)$ keine Nullstellen.

2. Für die Bestimmung der Nullstellen nutzen wir die Mitternachtsformel. In der Normalform gilt:

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Beispiel 1.2.6: Betrachten wir die Funktion $f(x) = 4x^2 - 20x + 24$. Mithilfe von der Mitternachtsformel ermitteln wir

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot ac}}{2a} = \frac{-(-20) \pm \sqrt{(-20)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 24}}{2 \cdot 4}$$

$$= \frac{20 \pm \sqrt{16}}{8} \Rightarrow x_1 = \frac{16}{8} = 2, \quad x_2 = \frac{24}{8} = 3$$

Ähnlich wie bei den linearen Funktionen können wir uns auch hier fragen, was bei einer Quadratur der Funktionsvorschrift passiert. Hier würde man eine Funktion mit höchstem Grad 4 bekommen. Verallgemeinert man dieses Konzept, so gelangt man zu sogenannten *Polynomfunktionen*. Sie entstehen, indem man verschiedene Potenzen x^n aneinandersummiert.

Definition 1.2.7: (**Polynome**)

Eine Funktion vom Typ $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + ... + a_1 \cdot x + a_0$ nennen wir Polynomfunktion. Der größte Exponent n heißt hierbei *Grad* des Polynoms bzw. der ganzrationalen Funktion.

Beispiel 1.2.8: Die Funktion $y = 3x^2 - 4x^5 + 20$ ist eine Polynomfunktion vom Grad $n = 5$, denn der größte Exponent ist hier die Zahl 5.

In den vorherigen Kapiteln haben wir uns angeschaut, wie sich Funktionen verhalten, die das x im Zähler haben. Doch auch Funktionen, die die Variable im Nenner haben, sind denkbar. Die einfachste Form ist wohl $f(x) = \frac{1}{x}$. Im Allgemeinen kannst man sich gebrochen-rationale Funktionen als Quotient oder Bruch zweier Polynomfunktionen vorstellen.

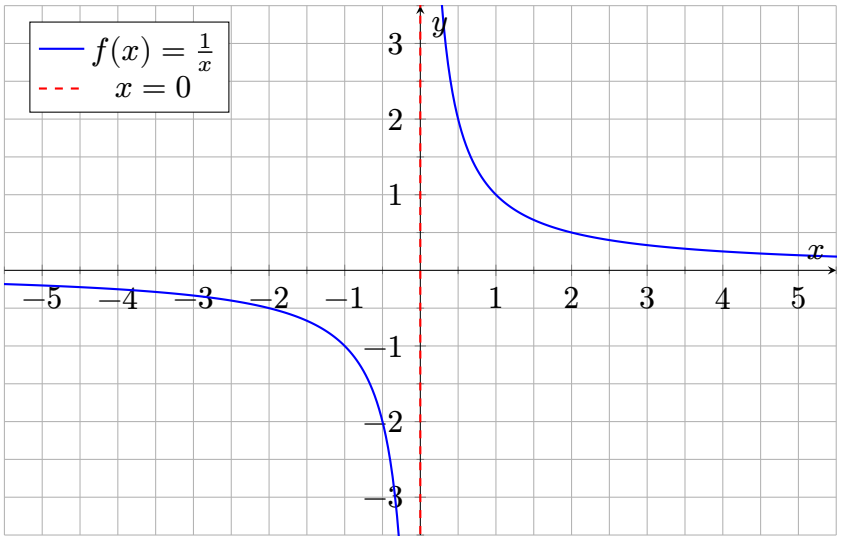
Definition 1.2.9: (**Gebrochen-rationale Funktionen**)

Eine gebrochen-rationale Funktion ist allgemein in der Form

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$$

darstellbar, wobei g und h beliebige Polynomfunktionen sein können.

Beispiel 1.2.10: Das einfachste Beispiel stellt die Funktion $f(x) = \frac{1}{x}$ dar:



Die Definitionslücke bei $x = 0$ ist auf die Nullstelle von $y = x$ (der Funktion im Nenner) zurückzuführen. Wir kennen, dass wir an solchen Stellen die gebrochen-rationale Funktion nicht definieren können, da bei Division durch null kein Ergebnis angegeben werden kann. Diese Stellen, an denen der Nenner also null ist, können (müssen) wir aus der Definitionslücke ausschließen. Und so erkennen wir:

Satz 1.2.11: Gebrochen-rationale Funktionen haben dort eine Definitionslücke, wo das Nennerpolynom $h(x)$ eine Nullstelle besitzt.

Beispiel 1.2.12: Die Funktion $y = \frac{4x^2 - 3x + 3}{2x^2 - 1}$ hat bei $x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ zwei Definitionslücken, weil die Nullstellen des Nennerpolynoms $h(x) = 2x^2 - 1$ dort liegen.

In Kapitel 1.1 haben wir uns bereits mit Asymptoten beschäftigt und uns Beispiele unter gebrochen-rationalen Funktionen angeschaut. Dabei nahmen wir Grenzwertbetrachtungen $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x)$ vor, die uns dann zu Asymptoten führten. Es gibt jedoch eine einfachere und praktischere Möglichkeit, die waagrechten und schrägen Asymptoten von gebrochen-rationalen Funktionen anzugeben. Hierbei vergleicht man jeweils den *Grad* der Nenner- und Zählerfunktion, der jeweils durch die größte Potenz von x definiert ist. Man kann zeigen, dass man für eine waagrechte Asymptote stets einen größeren oder gleichen Grad des Nenners im Vergleich zum Zähler braucht. Wäre der Grad im Zähler nämlich größer, so würde für genügend große x-Werte der Funktionswert sehr groß werden. (x^2 wächst schneller als x, x^3 schneller als x^2 usw.)

Satz 1.2.13: (Waagrechte Asymptoten bei gebrochen-rationalen Funktionen)

Sei $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ eine gebrochen-rationale Funktion, wobei der Grad des Zählerpolynoms mit z beschrieben wird. Das Nennerpolynom ist vom Grad n. Dann gilt:

1. $\mathbf{z = n}$: Sind Zähler- und Nennerpolynom vom selben Grad, so gibt es eine waagrechte Asymptote:

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} = \frac{a_n x^n + ... + a_1 x + a_0}{b_n x^n + ... + b_1 x + b_0} \Rightarrow \text{waagrechte Asymptote bei } y = \frac{a_n}{b_n}$$

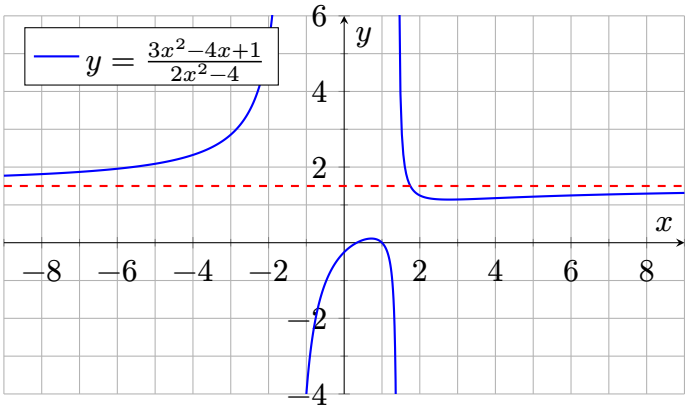
2. $\mathbf{z < n}$: Ist der Nennergrad größer als der Zählergrad, so gibt es eine waagrechte Asymptote bei $y = 0$.

3. $\mathbf{z > n}$: Ist der Zählergrad größer als der Nennergrad, so liegt **keine** waagrechte Asymptote vor.

4. Sonderfall: Falls $z = n + 1$ gilt, der Zählergrad also um 1 größer ist als der Nennergrad, so existiert eine **schräge Asymptote**.

Beispiel 1.2.14: Für jeden der vier Fälle betrachten wir eine Funktion:

1. Sei $f(x) = \frac{3x^2 - 4x + 1}{2x^2 - 4}$, so liegt nach Satz 1.2.13 1. bei $y = \frac{3}{2}$ vor. Graphisch bestätigen wir diese Vermutung:



Analytisch können wir das nachrechnen, indem wir die größte Potenz x^2 im Zähler und Nenner ausklammern und den Grenzwert für $\pm\infty$ untersuchen. Dafür nutzen wir aus, dass für $x \neq 0$ gilt: $\frac{x^2}{x^2} = 1$. (1) Exemplarisch für $x \to \infty$

ergibt sich:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2-4x+1}{2x^2-4}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2\left(3-\frac{4}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(2-\frac{4}{x^2}\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2(3-0+0)}{x^2(2-0)}\overset{(1)}{=}\frac{3}{2}$$

2. Betrachten wir die Funktion $g(x)=\dfrac{1}{x^2+1}$. So gilt für die waagrechte Asymptote $y=0$. Es ist eine gute Übung, das graphisch zu zeichnen und nachzurechnen mithilfe des Limes.

3. Sei $h(x)=\dfrac{4x^4+3x-1}{2x^2+1}$. Nach Satz 1.2.13 3. existiert hier keine waagrechte Asymptote. (Übung)

4. Für $k(x)=\dfrac{3x^3+2x-1}{2x^2+5}$ muss nach Satz 1.2.13 4. eine senkrechte Asymptote existieren, da der Zählergrad um eins höher als der Nennergrad ist. Durch nachrechnen ergibt sich:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^3+2x-1}{2x^2+5}=\lim_{x\to\infty}\frac{x\cdot\left(3x^2+2-\frac{1}{x}\right)}{2x^2+5}=\lim_{x\to\infty}x\cdot\frac{3x^2+2-0}{2x^2+5}$$

$$\overset{\text{Bsp. 1.}}{=}\lim_{x\to\infty}\frac{3}{2}x,$$

wobei im letzten Schritt wieder der Fall 1. Verwendung fand. Die schräge Asymptote ist also bei $y=\frac{3}{2}x$.

Die Erweiterung von quadratischen auf Polynomfunktionen, die durch natürliche Exponenten mit $x^n, n\in\mathbb{N}$ charakterisiert werden können, wurde durch ganzzahlige Exponenten in den gebrochen-rationalen Funktionen erweitert, da schließlich $\frac{f(x)}{g(x)}=f(x)\cdot g(x)^{-1}$ gilt. Gehen wir einen Schritt weiter, so wäre es naheliegend, den Exponentenbereich auf die rationalen Zahlen, also die Bruchzahlen, zu erweitern. Eine rationale Zahl war durch einen Bruch $\frac{a}{b}$ mit $a\in\mathbb{Z}, b\in\mathbb{N}$ darstellbar. Diese Erweiterung führt uns zu den Wurzelfunktionen.

Definition 1.2.15: (**Wurzelfunktionen**)

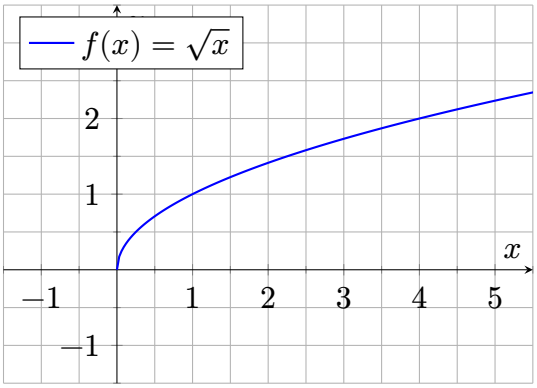
Wurzelfunktionen sind Funktionen, die als Wurzel geschrieben werden können. Äquivalent dazu ist die Auffassung, dass wir die Funktion mit rationalem Exponenten schreiben.

$$\sqrt{p(x)}=(p(x))^{\frac{1}{2}}$$

wobei $p(x)$ eine beliebige Funktion ist. Eine Wurzelfunktion ist nur definiert, wenn der **Radikant** nicht-negativ ist, also $W_p=\mathbb{R}_0^+$ gilt.

Beispiel 1.2.16:

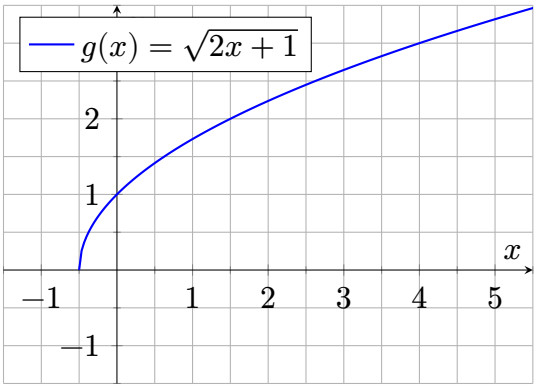
1. Die Funktion $f(x) = \sqrt{x}$ ist die wohl einfachste Wurzelfunktion. Sie hat die Definitionsmenge von $D = \mathbb{R}_0^+$.



2. Sei $g(x) = \sqrt{2x+1}$ die betrachtete Wurzelfunktion, so gilt es nun, die Definitionsmenge zu bestimmen. Dafür muss $2x + 1 \geq 0$ gelten. Wir formen um zu:

$$2x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow 2x \geq -1 \Leftrightarrow x \geq -\frac{1}{2}$$

Daraus folgt, dass für $x \geq -\frac{1}{2}$ die Funktion definiert ist. Die Definitionsmenge ist also $D = \{x \in \mathbb{R} | x \geq -\frac{1}{2}\}$, oder in Worten: *Alle reellen Zahlen x, für die gilt: x ist größer oder gleich $-\frac{1}{2}$.*



Lässt man allgemein rationale Exponenten zu, so folgt daraus $y = (p(x))^{\frac{n}{m}}, n, m \in \mathbb{N}$.

Alle bisher betrachteten Funktionstypen waren mithilfe von Polynomen und Wurzeln darstellbar, fußten also auf der Potenzierung von x. Im Folgenden sollen nun die *trigonometrischen* Funktionen behandelt werden. Sie werden am Dreieck mit Winkeln als Argument hergeleitet und dann auf die reellen Zahlen erweitert. Wir wollen die Funktionen am *Einheitskreis* untersuchen und uns so nochmals verdeutlichen, wie sie auf den reellen Zahlen interpretiert werden können. Doch zuerst blicken wir auf die Definition im Dreieck:

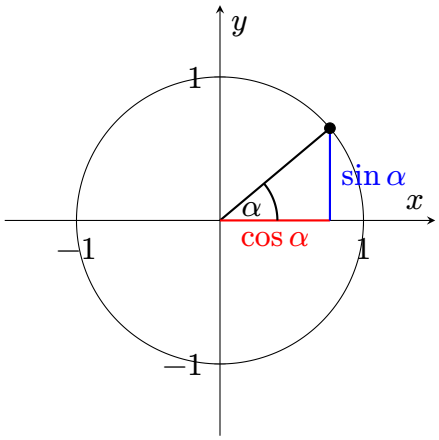
- $\sin\alpha = \dfrac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}$
- $\cos\alpha = \dfrac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}$
- $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$

Eine gute Merkhilfe stellt die **GAGA-H**ühner**H**of-**AG** dar:

G	A	G	A
H	H	A	G
$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$	$\tan^{-1} x$

.

Hierbei ist mit $\tan^{-1} x = \frac{1}{\tan x}$ gemeint, nicht die Umkehrfunktion des Tangens. Die Überlegung am Dreieck führt auch zum Einheitskreis, an dem man Sinus und Kosinus gut darstellen kann:



Da die Länge der Hypotenuse dem Radius des Kreises ($r = 1$) entspricht, ist die Strecke der Ankathete von α gleich mit dem Kosinus, denn $\cos\alpha = \dfrac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}} = \dfrac{\text{Ankathete}}{1}$. Ähnlich gilt für die Gegenkathete, dass sie gleich lang wie der $\sin\alpha$ ist.

Üblicherweise gibt man Winkel grafisch im Gradmaß mit Winkel $\alpha \in [0°, 360°[$ an, doch es gibt auch die Alternative mit dem **Bogenmaß** $b \in [0, 2\pi[$, für das gilt:

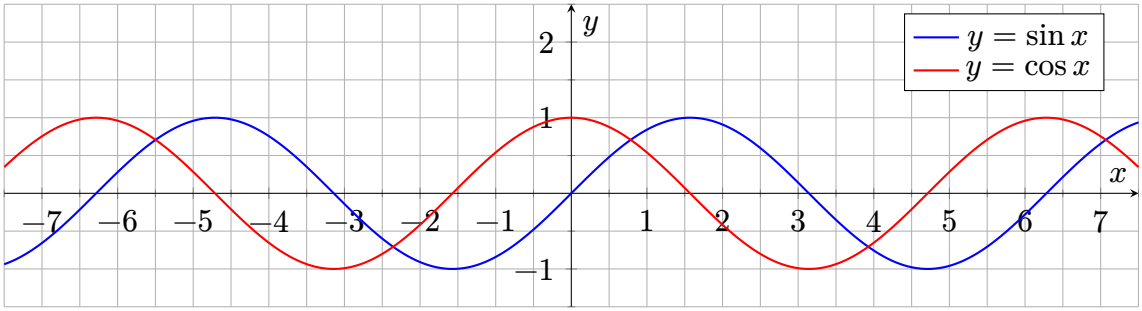
$$b = \frac{\alpha \cdot 2\pi}{360°}$$

Daraus folgen insbesondere $360° \mathrel{\hat{=}} 2\pi$ und $180° \mathrel{\hat{=}} \pi$, deren Werte man sich merken sollte. Durch den Einheitskreis können wir die Winkel aber auf beliebig große Winkel erweitern, die wir im Bogenmaß als x-Werte einer Funktion interpretieren können. Da der Funktionswert von x abhängt, das am Einheintskreis anschaulich als Drehung um b bzw. α interpretiert werden kann, fällt auf: Für jeden Umlauf (2π bzw. 360°) wiederholen

sich die Funktionswerte *periodisch*. Diese Erkenntnisse fassen wir nun zusammen und definieren die Sinus- und Kosinusfunktion auf den reellen Zahlen wiefolgt:

Definition 1.2.17: (**Sinus- und Kosinusfunktionen**)

Sinus- und Kosinusfunktionen sind trigonometrische Funktionen, die periodisch verlaufen.



Anhand des Funktionsgraphen kann man schon erahnen, dass Sinus- und Kosinusfunktion jeweils um $\frac{\pi}{2} \hat{=} 90°$ *phasenverschoben* sind, wobei also der Kosinus durch eine Verschiebung des Sinus um $-\frac{\pi}{2}$ entsteht. Außerdem lässt sich ein klarer Wertebereich erkennen, der den Intervall $[-1, 1]$ nicht zu verlassen scheint. Die zwei trigonometrischen Funktionen sind von großer Bedeutung, da sie in vielen Anwendungsbereichen periodische Vorgänge beschreiben können. Die folgenden Eigenschaften sollten sich gut eingeprägt werden, um einen guten Umgang mit Sinus und Kosinus zu gewährleisten.

Satz 1.2.18: (**Eigenschaften der Sinus- und Kosinusfunktion**)

1. Der Definitionsbereich von $y = \sin x$ und $y = \cos x$ ist jeweils ganz $\mathbb{R}$,
2. Der Wertebereich ist ebenfalls identisch. Es gilt: $W_{\sin} = W_{\cos} = [-1, 1]$.
3. Die Periode beider Funktionen ist $p = 2\pi$.
4. Während $y = \sin x$ punktsymmetrisch zum Ursprung ist, ist $y = \cos x$ achsensymmetrisch zur y-Achse.
5. Die Nullstellen der Sinusfunktion lauten für beliebige $k \in \mathbb{Z}$: $x_k = k \cdot \pi$. Für die Kosinusfunktion sind alle Nullstellen von der Form $x_k = \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi$ darstellbar $(k \in \mathbb{Z})$.
6. $\sin x = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ und $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$
7. Aus der Mittelstufe ist der *trigonometrische Pythagoras* bekannt: Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt: $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$.

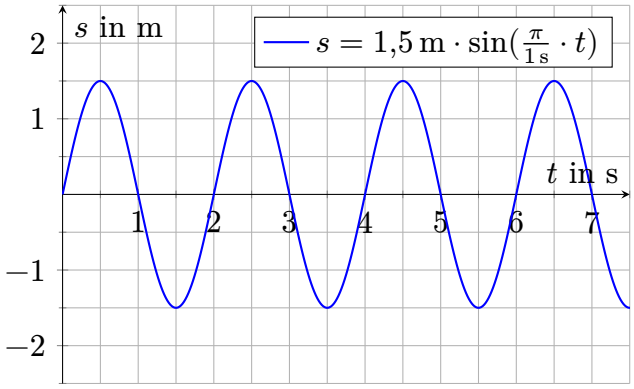
Eine gute Übung ist es, sich den trigonometrischen Pythagoras anhand des Einheitskreises herzuleiten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch nochmals Satz 1.1.9, mit

dem wir uns die Periode der beiden Funktionen im Allgemeinfall berechnen können.

Oftmals kommt es vor, dass man zu einem gegebenen Sachverhalt eine Funktion modellieren muss, die den Forderungen des Sachzusammenhangs entspricht. Das folgende Beispiel thematisiert dieses Thema konkret.

Beispiel 1.2.19: Auf einer handelsüblichen Spielplatzschaukel kann man durch periodische Bewegungen in einen Schwungzustand übegehen, in dem man von Seite zu Seite schwingt. Es wird die Auslenkung parallel zur Blickrichtung des Schaukelnden betrachtet, wobei $s = 0$ den Ruhezustand markiert und positive Werte eine Auslenkung nach vorne anzeigen. Die Höhe wird nicht berücksichtigt. Gesucht ist eine Funktion, die für eine maximale Auslenkung von $x_{\text{max}} 1{,}5\,\text{m}$ und eine Frequenz von $f = 0{,}5\,\text{Hz}$ die Schwingung in Abhängigkeit der Zeit darstellt.

Die allgemeine Sinusfunktion lautet $y = a \cdot \sin(b \cdot x - c) + d$, wobei a die Amplitude angibt. Sie ist in unserem Fall die maximale Auslenkung, also $a = 1{,}5\,\text{m}$. Die Frequenz besagt, dass jede Sekunde genau eine halbe Periode, also eine Periode alle zwei Sekunden, durchlaufen wird. Also muss $p = 2\frac{1}{\text{s}} = \frac{2\pi}{b} \Rightarrow b = \frac{\pi}{1\,\text{s}}$ gelten! Die Parameter c und d, die eine Verschiebung in x- und y-Richtung verantworten, werden nicht benötigt. Vereinigt man diese Erkenntnisse, so erhält man folgenden Graphen:



In vielen Anwendungen wie Abklings-, Wachstums- oder Zerfallsprozessen spielen Exponentialfunktionen eine zentrale Rolle. Sie nutzen dabei wesentlich die Eigenschaften von Potenzen aus, die wir im Folgenden also noch einmal aufgreifen wollen. Sie sind vor allem bei exponentiellen Betrachtungen, aber auch bei vielen anderen Rechnungen sehr praktisch und sollten deshalb gut beherrscht werden. Konkret gelten beim Rechnen mit Potenzen die folgenden drei Rechenregeln:

Satz 1.2.20: (**Potenzgesetze**)

Sei $a \in \mathbb{R}$ und $m, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Dann gelten folgende Rechenregeln:

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

2. $\frac{a^m}{a^n} = a^m \cdot a^{-n} \overset{1.}{=} a^{m-n}$
3. $(a^m)^n = a^{mn}$

Beispiel 1.2.21: Es gilt $2^3 \cdot 2^2 = 2^{3+2} = 2^5 = 32$. Eine Umformung ergibt $\frac{3^5}{3^7} = 3^{5-7} = 3^{-2} = \frac{1}{9}$. $(2^3)^5 = 32768$.

Das Konzept der Potenz verallgemeiern wir nun, indem wir in den Exponenten x der Potenz a^x für x jede reelle Zahl zulassen. So erhalten wir eine neue Art der Funktionen. Betrachtet man für diese Werte zwei benachbarte x-Werte mit Abstand $\Delta x = 1$, so kann für beliebige a ein Verhältnis formuliert werden:

$$a^{x+1} = a^x \cdot a$$

Also kann das a bestimmt werden, indem man zwei benachbarte Funktionswerte dividiert, sodass $a = \frac{a^{x+1}}{a^x}$ ist.

Solche *Exponentialfunktionen* nutzt man häufig, um Wachstumsprozesse zu beschreiben, wobei schnell klar wird, dass der Anfangsbestand eine große Rolle spielt. Deshalb ergänzt man die Funktionen mit dem Vorfaktor b, dem *Anfangsbestand*.

Definition 1.2.22: (**Exponentialfunktionen**)

Die Funktion $f(x) = b \cdot a^x$ heißt **Exponentialfunktion** mit Anfangsbestand b und Wachstumsfaktor a.

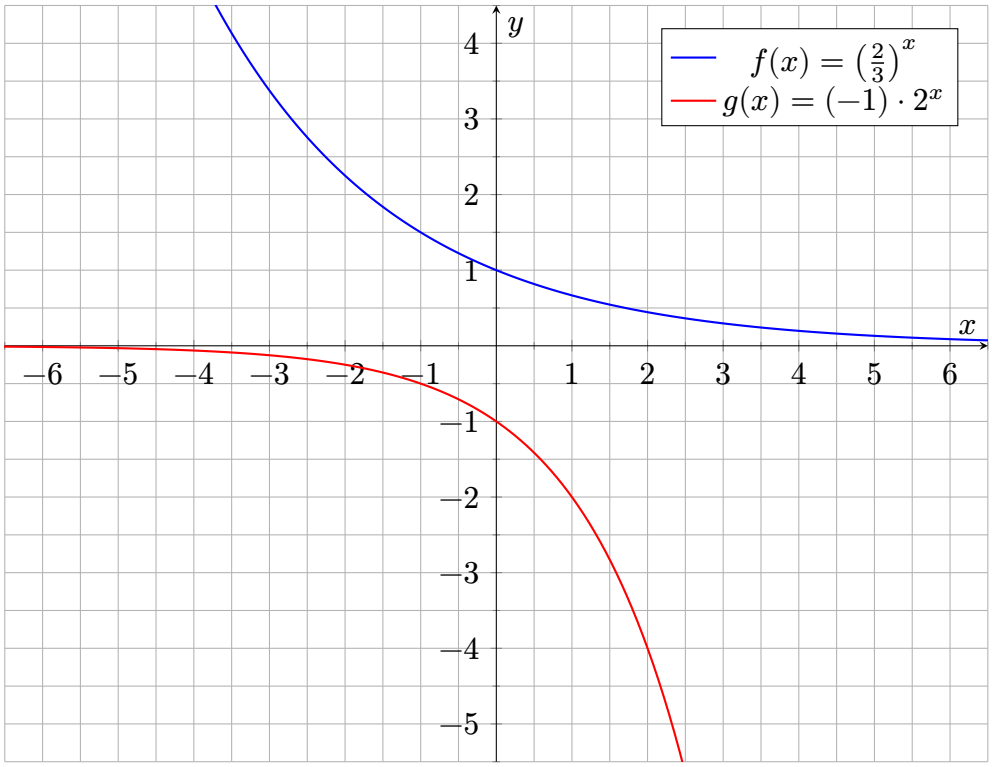
Satz 1.2.23: (**Eigenschaften von Exponentialfunktionen**)

Sei $f(x) = b \cdot a^x$ eine Exponentialfunktion. Dann gilt:

1. Die Wertemenge einer Exponentialfunktion $y = b \cdot a^x$ aus Definition 1.2.22 ist stets $W_f = \begin{cases} \mathbb{R}^+ & b > 0 \\ \mathbb{R}^- & b < 0 \end{cases}$.
2. Sei $b > 0$. Dann ist für $0 < a < 1$ die Funktion streng monoton fallend. Für $a > 1$ steigt sie streng monoton. Für $b < 0$ kehrt sich das Monotonieverhalten um.
3. $f(0) = b \cdot \underbrace{a^0}_{=1} = b$.
4. $\frac{f(x+1)}{f(x)} = \frac{b \cdot a^{x+1}}{b \cdot a^x} = a$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Beispiel 1.2.24:

1. Betrachten wir die Funktion $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$, so wissen wir nach Satz 1.2.23, dass $f(x)$ streng monoton fallend sein muss. Ein Abgleich mit dem Graphen bestätigt uns das.
2. Die Funktion $g(x) = (-1) \cdot 2^x$ ist streng monoton steigend.



Von besonderer Bedeutung ist die Exponentialfunktion

$$y = \mathrm{e}^x$$

Dabei ist e die *Eulersche Zahl*, die durch den Grenzwert

$$e = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2{,}718\,281...$$

definiert ist. Die Funktion $y = \mathrm{e}^x$ nennen wir auch *natürliche Exponentialfunktion* oder e-Funktion. Sie ist mit Abstand die wichtigste Exponentialfunktion.

Definition 1.2.25: (**Natürliche Exponentialfunktion**)

Die Funktion $f(x) = \mathrm{e}^x$ heißt **natürliche Exponentialfunktion** oder e-Funktion.

Satz 1.2.26:

1. Jede Exponentialfunktion aus Definition 1.2.22 ist darstellbar als $f(x) = \mathrm{e}^{\lambda \cdot x}$ mit $\lambda = \ln a$ (siehe Definition 1.2.28).
2. Für $\lambda > 0$ ist die e-Funktion streng monoton steigend.
3. Ist $\lambda < 0$, so fällt die Funktion streng monoton.

Beispiel 1.2.27: Für die Funktionen $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$ und $g(x) = -2^x$ aus Beispiel 1.2.24 bestimmen wir nun ein λ, sodass sie als e-Funktion darstellbar sind.

Für $f(x)$ lesen wir $a = \frac{2}{3}$ ab. Das heißt $\lambda_f = \ln \frac{2}{3}$. Also ist $f(x) = \mathrm{e}^{\ln \frac{2}{3}}$.

Für $g(x)$ lesen wir $a = 2$ ab, also ist $\lambda_g = \ln 2$. Da $b = -1$ ist, müssen wir die e-Funktion mit dem selben Faktor multiplizieren, sodass wir auf $g(x) = -\mathrm{e}^{\ln 2}$ kommen.

Im obigen Beispiel haben wir bereits den Logarithmus verwendet. Er ist als Umkehroperation zur Potenz zu verstehen. Ist eine Funktion $f(x) = 2^x$ gegeben, und ein Funktionswert $f(x) = 32$, so kann durch den Logarithmus der passende x-Wert herausgefunden werden. Anschaulich gibt der Logarithmus also die Antwort auf die Frage, wie oft man jene Zahl (hier: 2) mit sich selbst multipliziert, sodass man auf die gesuchte Zahl (hier: 32) kommt. Offenbar hängt die Berechnung von der zu potenzierenden Zahl a und dem Ergebnis r ab. Diese Umkehroperation, den Logarithmus also, definiert man wie folgt:

Definition 1.2.28: Die Lösung der Exponentialgleichung $r = a^x$ mit $a, r \in \mathbb{R}^+$ und $x \in \mathbb{R}$ bezeichnet man als **Logarithmus** von r. Man schreibt:

$$x = \log_a(r)$$

Der spezielle Logarithmus zur Gleichung $b = \mathrm{e}^x$ mit $b \in \mathbb{R}^+, x \in \mathbb{R}$ heißt **natürlicher Logarithmus** mit

$$x = \log_e(b) = \ln b$$

Satz 1.2.29: (**Rechenregeln für Logarithmen**)

Seien $a, u, v \in \mathbb{R}^+$ und $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Dann gelten folgende Rechenregeln:

1. $\log_a(u \cdot v) = \log_a(u) + \log_a(v)$
2. $\log_a\left(\frac{u}{v}\right) = \log_a(u) - \log_a(v)$
3. $\log_a(u^x) = x \cdot \log_a(u)$

4. $\log_a(a^x) \overset{3.}{=} x \cdot \underbrace{\log_a(a)}_{=1} = x$
5. $a^{\log_a(x)} = x$

Beispiel 1.2.30:

1. $\log_3(\frac{81}{27}) = 4 - 3 = 1$
2. $\ln(\mathrm{e}^x) = x \cdot \ln(e) = x$
3. $\mathrm{e}^{\ln x} = x$

Hierbei haben wir in 2. und 3. anstatt von konkreten Zahlen bereits die Variable x genutzt. Hier haben wir also eine Allgemeingültigkeit der Aussage vorausgesetzt, dass also $\mathrm{e}^{\ln x} = x$ für alle $x \in \mathbb{R}$ ist (für 3.). Tatsächlich erweist sich diese Verallgemeinerung als sehr nützlich, da sie zum Begriff der *Logarithmusfunktion* führt, die jedem x-Wert den passenden Exponenten zuordnet, sodass $a^x = r$ ist. Zwar definieren wir die Logarithmusfunktion nur für den $\ln x$, sie ist jedoch problemlos auf beliebige positive Basen erweiterbar. Da der ln jedoch die gebräuchlichste Variante ist, und das Rechnen mit ihm in allen Fällen funktioniert, reduzieren wir den Fokus alleine auf ihn.

Definition 1.2.31: (**Natürliche Logarithmusfunktion**)

Die Funktion $y = \ln x$ heißt **natürliche Logarithmusfunktion**.

Satz 1.2.32: (**Eigenschaften der natürlichen Logarithmusfunktion**)

Sei $f(x) = \ln x$ und $g(x) = \mathrm{e}^x$. Dann gilt:

1. Die Definitionsmenge von $y = \ln x$ ist gleich mit der Wertemenge von $y = \mathrm{e}^x$, die jeweils zueinander die Umkehrfunktion darstellen. Es gilt also $D_f = W_g = \mathbb{R}^+$.
2. Daraus folgt direkt: $W_f = D_g = \mathbb{R}$
3. $f(x)$ hat eine Nullstelle bei $x = 1$, da $\ln 1 = 0$ ist.
4. Die ln-Funktion ist streng monoton steigend.

Beispiel 1.2.33: Wir betrachten im Folgenden die natürliche Logarithmusfunktion $f(x) = \ln(2x^2 + 2)$. Wegen Satz 1.2.31 1. müssen wir $2x^2 + 2 > 0$ setzen. Da das für alle reellen Zahlen gilt, ist $D_f = \mathbb{R}^+$. Die Wertemenge hängt von der Wertemenge von $h(x) = 2x^2 + 2$ ab, denn jeder y-Wert unserer Hilfsfunktion h ergibt einen y-Wert von f selbst. Für W_h gilt $y \geq 2$. (Übung) Unsere Werte, die wir in

$\ln x$ einsetzen, sind genau die y-Werte von h, also ist der kleinste Wert für unsere Funktion f selbst $\ln 2$. Jeder andere Wert ist größer, und damit ist die Wertemenge von f genau $W_f = \{y \in \mathbb{R} | y \geq \ln 2\}$. Da $1 \notin W_h$ liegt, hat f auch keine Nullstellen.

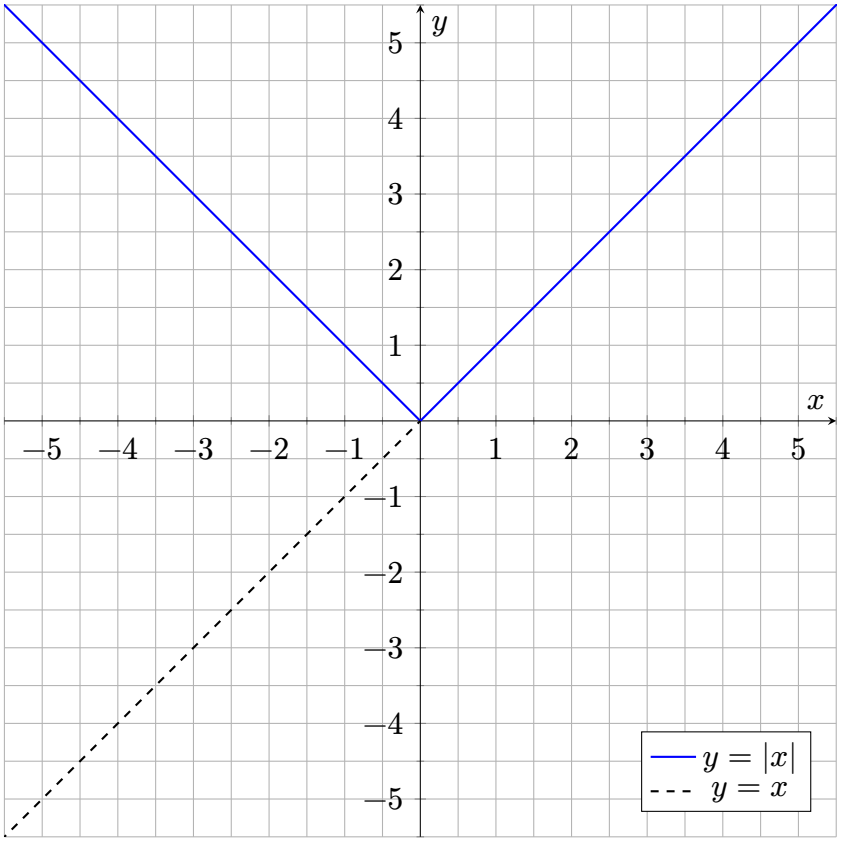
Eine letzte Art von Funktionen, die wir betrachten wollen, sind die *Betragsfunktionen*. Die ordnen jedem Argument x den Betrag des Funktionswertes $|f(x)|$ zu, sind also stets größer oder gleich null. Sie definiert man wie folgt:

Definition 1.2.34: (**Betragsfunktionen**)

Sei $y = f(x)$ eine beliebige Funktion, so heißt die Funktion $|y| = f(x)$ **Betragsfunktion**, die jedem x Wert den Betrag von $f(x)$ zuordnet:

$$|f| : x \mapsto |f(x)|$$

Beispiel 1.2.35: Sei $f(x) = |x|$ unsere Betragsfunktion. So können wir sie ausdrücken als $f(x) = \begin{cases} x & \text{für } x \geq 0 \\ -x & \text{für } x < 0 \end{cases}$. Den Graphen von f ermittelt man, indem man den Graphen für $y = x$ zeichnet und alles unterhalb der x-Achse an der x-Achse spiegelt:



1.3 Grundlagen der Differentialrechnung

Die Differentialrechnung beschäftigt sich mit den lokalen Veränderungen von Funktionen. Bevor wir den Begriff der Ableitung einführen, sollten wir uns nochmals die grundlegenden Begriffe beim Schneiden und Berühren zweier Funktionsgraphen in Erinnerung rufen.

Definition 1.3.1: (**Über das Schneiden und Berühren zweier Graphen**)

1. Die Graphen zweier Funktionen f und g schneiden sich in einem Punkt genau dann, wenn sie diesen Punkt gemeinsam haben.
2. Die Graphen zweier Funktionen f und g berühren sich in einem Punkt genau dann, wenn sie diesen Punkt gemeinsam und dort die gleiche Steigung haben.
3. Eine Gerade, die einen Funktionsgraphen in einem Punkt berührt, heißt **Tangente**.
4. Eine Gerade, die einen Funktionsgraphen in mehreren Punkten schneidet, heißt **Sekante**.

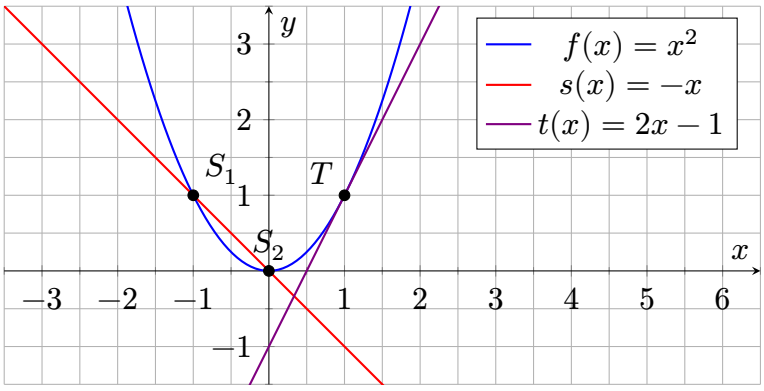
Beispiel 1.3.2: Gegeben sind die Normalparabel $f(x) = x^2$ und die linearen Funktionen $s(x) = -x$ und $t(x) = 2x - 1$. Es gelten folgende Aussagen in Bezug auf die drei Funktionen:

1. f und s schneiden sich. Die Schnittstellen sind bei

$$x^2 \stackrel{!}{=} -x \Leftrightarrow x^2 + x = 0 \Leftrightarrow x_1 = -1, \quad x_2 = 0$$

   Also ist s eine Sekante von f. Andersherum ist f aber keine Sekante von s, da sich die beiden Graphen schneiden, f jedoch keine Gerade ist.

2. f und t berühren sich im Punkt $(1|1)$. Da die Steigung bei beiden Funktionen an dieser Stelle gleich ist, ist t eine Tangente.



Definition 1.3.3: (**Formale Grundbegriffe der Ableitung**)

1. Der Term $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ heißt **Differenzenquotient**.
2. Der Grenzwert $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ heißt **Differentialquotient**.
3. Eine Funktion f heißt an der Stelle x_0 differenzierbar, wenn der beidseitige Grenzwert des Differenzenquotienten existiert und übereinstimmt.
4. Für eine an der Stelle x_0 differenzierbare Funktion heißt der Differentialquotient
$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$
Ableitung von f an der Stelle x_0.

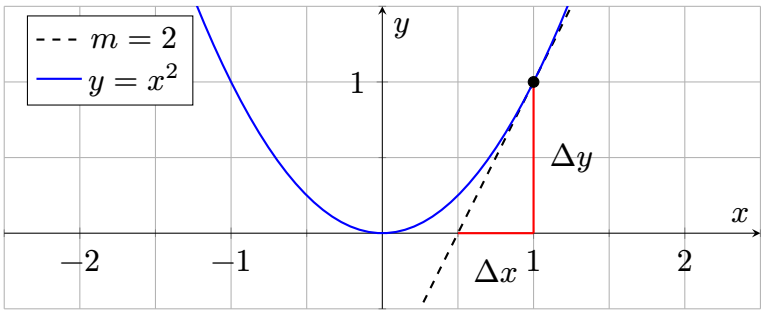
Beispiel 1.3.4: Betrachten wir die Funktion $f(x)=x^2$ an der Stelle $x_0=1$. Den Differentialquotienten bestimmen wir wiefolgt:

$$\lim_{h\to 0^+}=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{(1+h)^2-1^2}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{2h+h^2}{h}=\lim_{h\to 0^+}2+h=2$$

$$\lim_{h\to 0^-}=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{(1+h)^2-1^2}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{2h+h^2}{h}=\lim_{h\to 0^-}2+h=2$$

Da der Grenzwert existiert und beidseitig übereinstimmt ($2=2$ ist offensichtlich), heißt f für $x_0=1$ differenzierbar mit Ableitung $f'(1)=2$.

Graphisch können wir die Abeltiung auch ermitteln. Sie ist die Steigung der Tangente, die den Graphen G_f im Punkt $P(x_0|f(x_0))$ berührt. Wir sehen:



Durch das Ermiltten des Steigungsdreiecks ergibt sich $m=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{1}{\frac{1}{2}}=2$

Im Folgenden ersetzen wir die Bezeichnung $f'(x_0)$ durch $f'(x)$ und meinen damit die

Ableitung für jede Stelle $x \in D_f$, die wir zu einer neuen Funktion zusammenfassen. Wie wir erkennen werden gibt es für bestimmte Funktionstypen, die wir aus Kapitel 1.2 bereits kennen, allgemeine Regeln für solche Ableitungsfunktionen.

Definition 1.3.5: (**Ableitungsfunktion**)

Sei $f : D_f \to W_f, x \mapsto f(x)$ eine vollständig differenzierbare Funktion, so heißt die Funktion $f'(x)$ die **Ableitungsfunktion** von f, die jedem $x_0 \in D_f$ die Steigung an der Stelle x_0 (Ableitung) zuordnet.

Satz 1.3.6: (**Ableitungen ausgewählter Funktionen**)

Funktion $f(x)$		**Ableitung** $f'(x)$
Konstante Funktion	$c \in \mathbb{R}, c = konst.$	0
Potenzfunktion	x^n, $n \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$	$n \cdot x^{n-1}$ (Potenzregel)
Sinusfunktion	$\sin x$	$\cos x$
Kosinusfunktion	$\cos x$	$-\sin x$
Exponentialfunktion	a^x	$(\ln a) \cdot a^x$
e-Funktion	e^x	e^x
Logarithmusfunktion	$\log_a x$	$\frac{1}{(\ln a)x}$
ln-Funktion	$\ln x$	$\frac{1}{x}$

Wir fassen hier die wichtigsten Ableitungsregeln zusammen, und gehen anschließend auf einige Beispiele ein.

Satz 1.3.7: (**Ableitungsregeln**)

Sei $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ eine Konstante und $u(x), v(x)$ zwei vollständig differenzierbare Funktionen. Dann gilt:

1. $f(x) = k \cdot u(x) \Rightarrow f'(x) = k \cdot u'(x)$ (Faktorregel)
2. $f(x) = u(x) + v(x) \Rightarrow f'(x) = u'(x) + v'(x)$ (Summenregel)
3. $f(x) = u(x) \cdot v(x) \Rightarrow f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$ (Produktregel)
4. $f(x) = \dfrac{u(x)}{v(x)} \Rightarrow f'(x) = \dfrac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{(v(x))^2}$ (Quotientenregel)
5. $f(x) = u(v(x)) \Rightarrow f'(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x)$ (Kettenregel)

Die Regeln 1, 2, 3 und 5 stehen in der Formelsammlung. Die Quotientenregel ist äußerst praktisch, deshalb lohnt es sich, diese auswendig zu lernen. Auch wenn man Ableitungen

$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ mit der Produktregel bestimmen kann, ist das Verfahren mit der Quotientenregel schneller und spart im Abitur und in anderen Prüfungen viel Zeit.

Beispiel 1.3.8:

1. $f(x) = 4x^3 + x^2 + \sin x \Rightarrow f'(x) = 12x^2 + 2x + \cos x$
2. $g(x) = \cos x + \sin x \Rightarrow g'(x) = -\sin x + \cos x$
3. $h(x) = 4\sin x \Rightarrow h'(x) = 4(\sin x)' = 4\cos x$
4. $k(x) = (4x^3 - 3x) \cdot (2\mathrm{e}^x - \sin x) \Rightarrow k'(x) = (12x^2 - 3)(2\mathrm{e}^x - \sin x) + (4x^3 - 3x)(2\mathrm{e}^x - \cos x)$
5. $p(x) = \dfrac{\ln x}{\mathrm{e}^x} \Rightarrow p'(x) = \dfrac{1 - \ln x}{x \cdot \mathrm{e}^x}$
6. $q(x) = (3x - 4)^{2026} \Rightarrow q'(x) = 2026 \cdot (3x - 4)^{2025} \cdot 3 = 6078(3x - 4)^{2025}$

Wie wir bereits gesehen haben, bieten die formalen Ableitungsregeln eine gute Basis für die Analysis, da sie uns ermöglichen, äußerst komplex erscheinende Funktionen auf elementar ableitbare Funktionen zurückzuführen. Den Begriff der Ableitung werden wir im darauf folgenden Kapitel weiter nutzen, um konkrete Eigenschaften einer Funktion angeben zu können. Diese Untersuchungen von Funktionen sind sehr häufig im Abitur abverlangt. Wir fassen sie unter dem Begriff der *Kurvendiskussion* zusammen, der sich durch den meist „kurvigen“ Verlauf von Funktionsgraphen auszeichnet, dessen Eigenschaften mit jener Ableitung angegeben werden können.

1.4 Anwendung der Differentialrechnung

Ein einsteigendes Konzept der Anwendung soll uns verdeutlichen, zu was die Ableitung fähig ist. Wir kennen bereits den Begriff der Tangente, die sich durch ein Berühren mit dem Funktionsgraph auszeichnet, was wiederum auf gleiches Steigungsverhalten an der gesuchten Stelle zurückzuführen ist. Dabei ist die *Steigung* ein Signalwort für die Ableitung, denn die Ableitung gibt schließlich genau jene Steigung an. Es erscheint also naheliegend, sich für die Ermittlung einer Tangentengleichung mit der Ableitung an der gesuchten Stelle x_0 zu beschäftigen. Der nun folgende Satz liefert uns zwei konkrete Konstruktionsvorschriften, nach denen wir eine Tangente konstruieren können.

Satz 1.4.1: Sei $f(x)$ eine vollständig differenzierbare Funktion. Dann erhalten wir die Tangentengleichung für einen Punkt $P(x_0|f(x_0))$ wiefolgt:

1. Bestimme den Term der Ableitung der Funktion $f(x)$.
2. Bestimme die Steigung an der Stelle x_0: $m = f'(x_0)$.
3. Bestimme den y-Wert $f(x_0)$.
4. Setze alle Werte in die Tangentengleichung ein: $f(x_0) = f'(x_0) \cdot x_0 + t = mx_0 + t$
5. Bestimme zuletzt t und gebe die vollständige Tangentengleichung an.

Dieses Vorgehen ist analytisch und lässt sich leicht nachvollziehen. Eine andere Möglichkeit, die sich eher zum Auswendiglernen anbietet, und zu den oben genannten Schritten äquivalent ist, ist die Folgende:

$$y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

Beispiel 1.4.2: Betrachten wir die Funktion $f(x) = x^3 - 4x + 2$. Die Tangentengleichung für $x = 2$ erhalten wir nach Methode „unten“ durch

$$y = f'(2) \cdot (x - 2) + f(2) = 8(x - 2) + 2 = 8x - 14$$

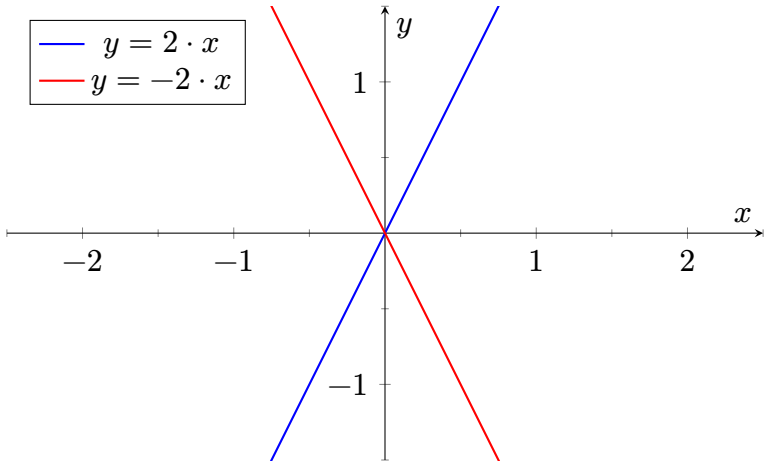
Es ist eine gute Übung, die fünf Schritte durchzugehen, um die obere Rechnung nachzuvollziehen und die Tangente für $x = -1$ mit beiden Methoden zu bestimmen.

In gewisser Weise gegenteilig zur Tangente ist die sogenannte *Normale*. Während die Tangente nämlich im untersuchten Punkt die *gleiche* Steigung wie der Graph der Funktion besitzt, also einen eingeschlossenen Winkel von 0° aufweist, schneidet die Normale den Graphen im 90°-Winkel.

Definition 1.4.3: Eine Gerade heißt Normale, wenn sie einen Graphen im 90°-Winkel schneidet.

Man kann sich nun fragen, wie die Normale zu berechnen ist. Der Tangentenansatz aus Satz 1.4.1 scheint hier ein guter Ansatz zu sein, da zumindest der Schnittpunkt der gleiche sein muss. Eine Betrachtung der Steigung führt uns zu folgender Überlegung:

Ist die Steigung m_T der Tangente positiv, so muss, wenn die Normale 90° gedreht dazu verläuft, die Normale eine negative Steigung aufweisen. Doch bei einer Steigung von $-m$ hätte man keinesfalls immer einen 90°-Winkel gegeben, da dieses Vorgehen einer Spiegelung parallel zur x-Achse ähnlich ist. So schließen die Funktionen $y = 2 \cdot x$ und $y = -2 \cdot x$ *offensichtlich* keinen rechten Winkel ein:



Eine Antwort auf dieses Problem liefert uns die Interpretation der Steigung als Steigungsdreieck. Schließlich gilt für die Steigung m_T der Tangente $m_T = \frac{\Delta y}{\Delta x}$. Durch die Drehung vertauschen sich nun Δx und Δy, weshalb also $m_N = -\frac{\Delta x}{\Delta y} = -\frac{1}{m_T}$ gelten muss (in Bezug zur Tangente).

Satz 1.4.4: Sei $P(x_0|f(x_0))$ ein Punkt eines Graphen G_f von einer vollständig differenzierbaren Funktion f, so ist die Gleichung

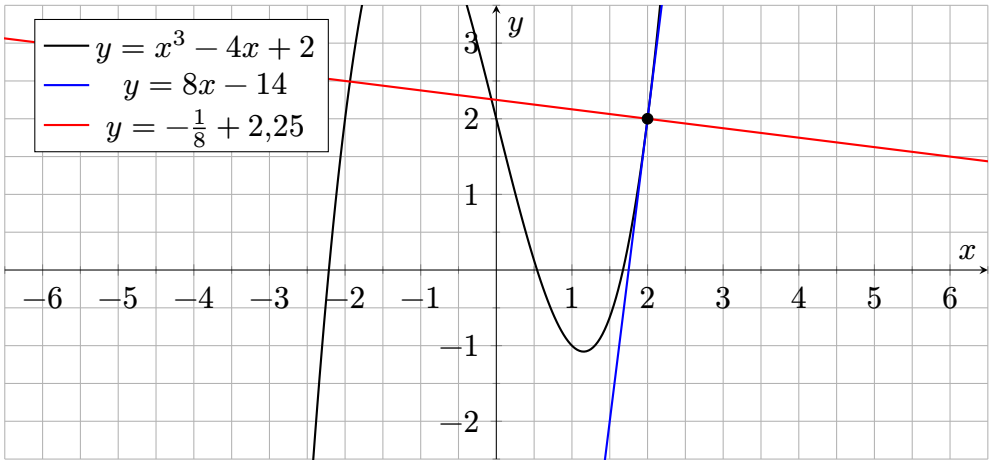
$$y = \frac{-1}{f'(x_0)} \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

die Gleichung der Normalen durch den Punkt P.

Beispiel 1.4.5: Greifen wir nochmals die Funktion aus Beispiel 1.4.2 auf. Mithilfe der Formel aus Satz 1.4.4 erhalten wir die Normalengleichung

$$y = -\frac{1}{8}(x - 2) + 2 = -\frac{1}{8} + 2{,}25$$

Zusammen mit der Tangentengleichung erhalten wir folgendes Bild:



Hier bietet es sich an, die Schritte aus Satz 1.4.1 auf die Normale zu übertragen und zu überlegen, welche Schritte gleich, und welche unterschiedlich sind.

Das Monotonie- und Krümmungsverhalten einer Funktion $f(x)$ kann man im wesentlichen über die erste und zweite Ableitung $f'(x)$ und $f''(x)$ bestimmen. Dass die erste Ableitung das Steigungsverhalten der Funktion angibt, haben wir bereits festgestellt. Die zweite Ableitung beschreibt wörtlich „die Steigung der Steigung“. Ist jene Steigung der Steigung größer als null, so nimmt das Wachstum der betrachteten Funktion zu. Beispiele hierfür sind die Exponentialfunktion oder die Normalparabel, die gemeinsam haben, dass sie *linksgekrümmt* sind. Andersherum ist für $f''(x) < 0$ eine Abnahme des Wachstums festzustellen. So nimmt das Wachstum der natürlichen Logarithmusfunktion $y = \ln x$ kontinuierlich ab: Sie ist *rechtsgekrümmt*. Tatsächlich ist dieser Zusammenhang kein Zufall, sondern *das* Kriterium für das *Krümmungsverhalten*.

Satz 1.4.6: (**Monotonie und Krümmungsverhalten einer Funktion**)

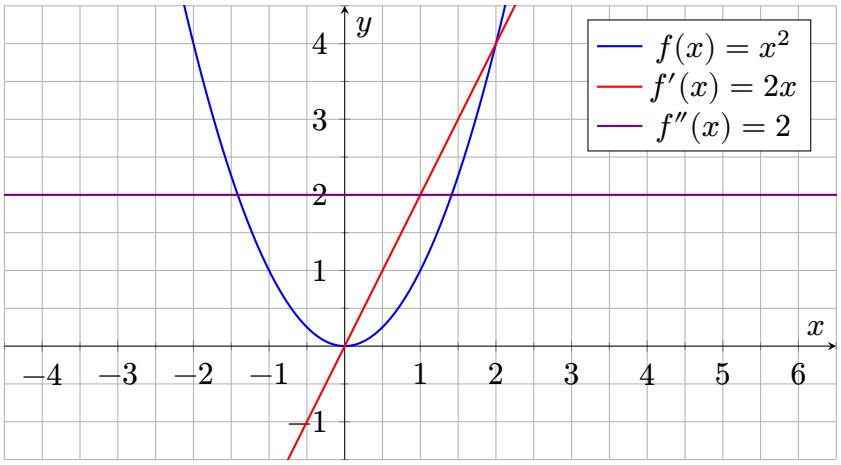
Sei $f(x)$ eine zweimal differenzierbare Funktion. Betrachtet man die erste Ableitung $f'(x_0)$ an der Stelle x_0, so gilt:

- $f'(x_0) > 0 \Rightarrow$ Die Funktion *wächst* an der Stelle *streng monoton*.
- $f'(x_0) < 0 \Rightarrow$ Die Funktion *fällt* an der Stelle *streng monoton*.
- $f'(x_0) = 0 \Rightarrow$ Die Funktion verläuft an der Stelle flach.

Für die zweite Ableitung $f''(x_0)$ gilt:

- $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ Die Funktion ist an der Stelle *linksgekrümmt*.
- $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ Die Funktion ist an der Stelle *rechtsgekrümmt*.

Beispiel 1.4.7: Betrachten wir zuerst die Normalparabel $f(x) = x^2$. Für die erste Ableitung gilt: $f'(x) = 2x$. Deshalb können wir das Monotonieverhalten aufteilen in das Intervall $]-\infty, 0[$, indem die Funktion streng monoton fallend ist ($f'(x) < 0$). Für $x = 0$ gilt $f'(x) = 0$, also ist hat die Normalparabel dort eine „flache“ Stelle, an der der Graph waagrecht verläuft. Für $x > 0$ ist die Normalparabel streng monoton steigend. Nun ermitteln wir die zweite Ableitung: $f''(x) = 2$. Deshalb ist die Normalparabel überall linksgekrümmt.



In Beispiel 1.4.7 haben wir an der Normalparabel bereits bei $x = 0$ eine „flache“ Stelle entdeckt. Wir sehen anhand des Graphen, aber auch durch Rechnung, dass diese Stelle den tiefsten y-Wert des Graphen auszeichnet. Es gibt also keine $x \in D_f$, für die $f(x) < 0$ ist. Deshalb bezeichnen wir diesen Punkt $(0|0)$ etwas treffender als *Tiefpunkt*. Ebenfalls kann man eine Betrachtung für *Hochpunkte* vornehmen. Die Betrachtung mittels der Ableitung aus dem Beispiel hat den Vorteil, dass sie auf Nullstellen zurückgreift und dabei *alle* solchen Stellen aufspürt, die *in der Nähe* den tiefsten (höchsten) Punkt des Graphen darstellen.

Definition 1.4.8: (**Extrem-, Wende- und Terassenpunkte**)

Sei $f(x)$ eine dreifach differenzierbare Funktion. Dann heißt für

1. $f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0$ der Punkt $P(x_0|f(x_0))$ **Tiefpunkt**,
2. $f'(x_0) = 0, f''(x_0) < 0$ der Punkt $P(x_0|f(x_0))$ **Hochpunkt**,
3. $f'(x_0) = 0, f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$ der Punkt $P(x_0|f(x_0))$ **Terassenpunkt** oder Sattelpunkt,
4. $f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$ der Punkt $P(x_0|f(x_0))$ **Wendepunkt**.

Tief- und Hochpunkte werden oft auch gemeinsam als **Extrempunkte** bezeichnet, nimmt man Terassenpunkte hinzu, so spricht man von **kritischen Punkten**.

Aus der Definition ergibt sich unmittelbar, dass jeder Terassenpunkt ein Wendepunkt, aber nicht jeder Wendepunkt ein Terassenpunkt ist. Bei Terassen- und insbesondere Wendepunkten wird häufig noch danach gefragt, in welche Richtung sich das Krümmungsverhalten ändert. Man unterscheidet also den Übergang von links- nach rechtsgekrümmt und den umgekehrten Fall von einer Rechts- auf eine Linkskrümmung.

Alternativ zur Betrachtung der zweiten Ableitung kann man auch eine Vorzeichentabelle erstellen. Dabei setzt man Werte nahe der zu untersuchenden Stelle ein und überprüft, ob sie positiv oder negativ sind. Es gilt:

Satz 1.4.9: (**Kriterien für kritische Punkte**)

1. **Tiefpunkt:** $f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0$ *oder* $f'(x_0) = 0$ und Vorzeichenwechsel bei x_0 von $- \to +$.
2. **Hochpunkt:** $f'(x_0) = 0, f''(x_0) < 0$ *oder* $f'(x_0) = 0$ und Vorzeichenwechsel bei x_0 von $+ \to -$.
3. **Terassenpunkt:** $f'(x_0) = 0, f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$ *oder* $f'(x_0) = 0$ und kein Vorzeichenwechsel an der Stelle x_0.

Für die oben genannten Punkte sind beide Aussagen äquivalent. Es ist insbesondere egal, ob man eine Vorzeichentabelle oder die nächsthöhere Ableitung ermittelt.

Nun haben wir also handfeste Methoden gefunden, mit denen wir eine Funktion hinsichtlich ihrer kritischen Punkte untersuchen können. Insbesondere Wendepunkte lassen sich nach dem gleichen Schema berechnen, hierfür prüft man auf die Kriterien aus Definition 1.4.8 4. Die Schemata betrachten wir im folgenden Beispiel nochmal genauer:

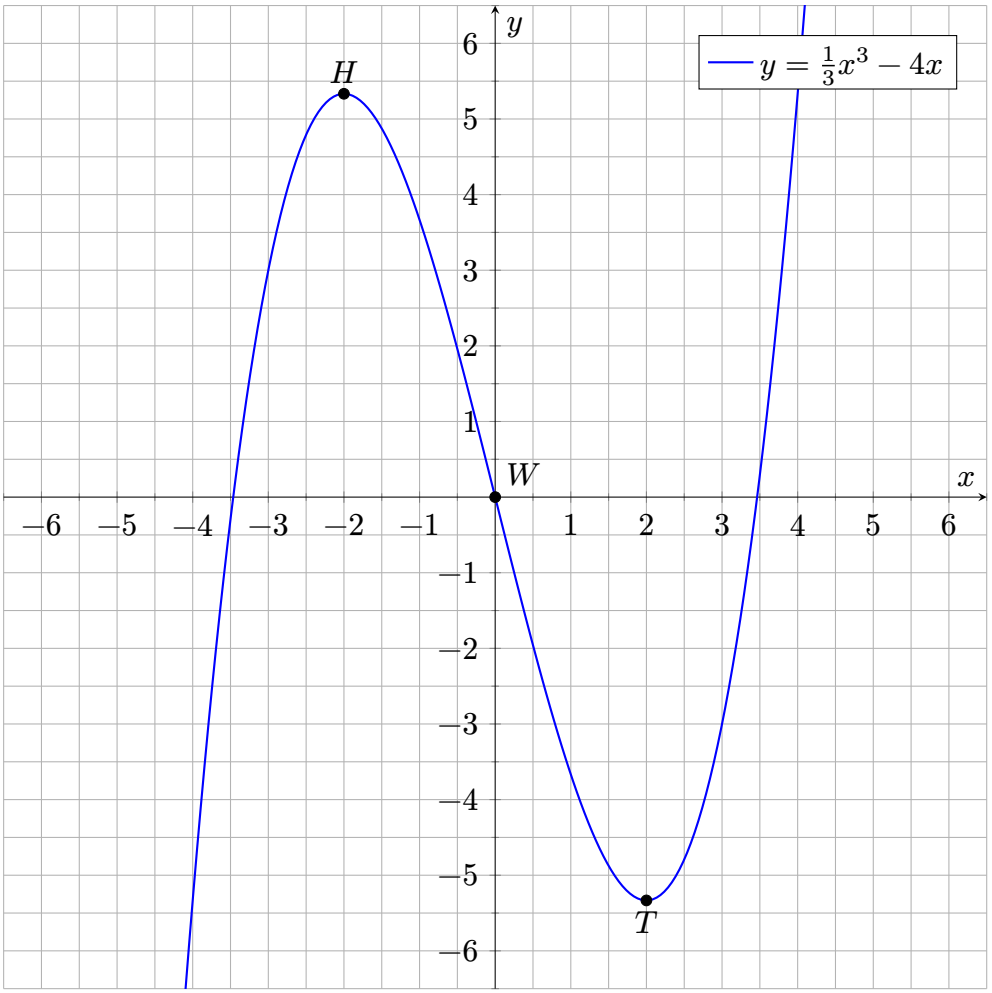
Beispiel 1.4.10:

1. Sei $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x$ die betrachtete Funktion und unsere Aufgabe, die Wende- und Extrempunkte zu bestimmen. Zuerst bestimmen wir dafür die ersten drei Ableitungen:

$$f'(x) = x^2 - 4, \qquad f''(x) = 2x, \qquad f'''(x) = 2$$

Für Extrempunkte gilt es, die Nullstellen der ersten Ableitung herauszufinden. Diese liegen bei $x_0 = \pm 2$. Weil für $f''(x_0) = \pm 4 \neq 0$ gilt, liegen hier jeweils Extrempunkte vor. Für $x_0 = -2$ ist die zweite Ableitung negativ. Also hat f hier einen Hochpunkt. Analog gilt, dass f bei $x_0 = +2$ einen Tiefpunkt hat. Für den Wendepunkt bestimmen wir die Nullstellen der zweiten Ableitung und erhalten $x_W = 0$. Da die dritte Ableitung für diesen x-Wert positiv ist, handelt es sich um einen Übergang von rechtsgekrümmt nach linksgekrümmt. Mithilfe der Funktionswerte geben wir nun die wirklichen Punkte an:

$$H(-2|f(-2)) = (-2|\frac{16}{3}) \qquad T(2|f(2)) = (2|\frac{-16}{3}) \qquad W(0|f(0)) = (0|0)$$



2. Durch Nachrechnen findet man heraus, dass die Funktion $y = (x-3)^3 + 5$ bei $T(3|5)$ einen Terassenpunkt hat. (Übung)

Aufbauend auf den vorherigen Kapiteln können wir nun intensive Betrachtungen für Funktionen und deren Verlauf anstellen. Bei dem Begriff *Kurvendiskussion* geht es um die *Untersuchung und Feststellung der Funktionseigenschaften und des Funktionsverlaufs*. Es gibt dabei kein konkretes Schema, aber häufig sind die folgenden Aspekte gefordert. Wie in der Mathematik auch sonst ist dabei Übung das beste Mittel, um sich auf Prüfungen vorzubereiten.

- Bestimmung des Definitionsbereiches (Definitionslücken)
- Symmetrie (Punktsymmetrisch? Achsensymmetrisch?)
- Null**stellen**, Schnitt**punkte** mit der y-Achse
- (Senkrechte) Asymptoten

- Ableitungen (i.d.R. bis zur dritten Ableitung)
- Bestimmung der Extremwerte (Minima, Maxima)
- Wendepunkte, Sattelpunkte
- Verhalten der Funktion für $x \to \pm\infty$, Asymptoten im Unendlichen (waagrecht oder schräg)
- Wertemenge der Funktion
- Zeichnen der Funktion (sowie der Ableitung, und der Stammfunktion)
- Untersuchung des Krümmungsverhaltens
- Monotonie

Ein etwas anderes Aufgabengebiet, und auch nicht wirklich der Analysis zuzurechnen, stellt der Bereich der Extremwertaufgaben da. Hierbei wird in Sachzusammenhängen nach den maximalen (minimalen) Werten für ein Problem gesucht. Analytisch lassen sie sich einfacher lösen. Die Struktur kann wie folgt skizziert werden.

Zuerst stellt man in solchen Aufgabenformaten typischerweise die *Hauptbedingung* auf, eine Funktionsgleichung, die als Ergebnis die zu optimierende Größe liefert. Dabei kommt meist mehr als eine Variable vor. Anschließend stellt man eine Beziehung (die *Nebenbedingung*) zwischen Variablen auf und stellt diese Beziehung nach einer beliebigen Variable um. Bei drei Variablen sind zwei Nebenbedingungen erforderlich, usw. Hat man keine Idee, woraus man die Nebenbedingung(en) erstellen kann, so schaut man nochmal in der Aufgabenstellung nach mit der Frage im Kopf, welche Bedingung man noch nicht genutzt hat. Nun wird die Neben- in die Hauptbedingung eingesetzt. Dabei erhält man eine Funktion mit nur einer Variablen. Nun kann man die Funktion nach der Variablen ableiten und die Untersuchung als Extremwert-Problem betrachten (also Extrempunkte bestimmen). Die restlichen Größen werden laut Aufgabenstellung bestimmt. (*Achtung: In der Praxis werden hier gerne Punkte liegengelassen, weil man diesen Aufgabenteil übersieht.*) Wir fassen diese Schritte im nächsten Satz zusammen:

Satz 1.4.11: (**Lösen von Extremwertaufgaben**)

1. Stelle eine Funktionsgleichung auf, die als Ergebnis die zu optimierende Größe liefert. (**Hauptbedingung**)
2. Stelle Beziehungen zwischen den Variablen auf. (**Nebenbedingungen**)
3. Setze die Nebenbedingungen in die Hauptbedingung ein.
4. Ermittle den gesuchten Extremwert (Hoch- oder Tiefpunkt).
5. Bestimme die restlichen Größen.

Beispiel 1.4.12: Ein Schäfer will mit 100 m Maschendraht für einen Zaun ein rechteckiges Feld für seine Schafe begrenzen, sodass die Fläche darin möglichst groß wird. Welche Länge l und Breite b muss das Rechteck erhalten?

Wir befolgen das Lösungsschema aus Satz 1.4.11:

1. Die zu optimierende Größe ist der Flächeninhalt. Für ein Rechteck gilt:
$$A = l \cdot b$$
2. Die Gesamtlänge des Zaunes entspricht dem Umfang. Für ihn gilt:
$$2l + 2b = 100\,\text{m} \Leftrightarrow 2l = 100\,\text{m} - 2b \Leftrightarrow l = 50\,\text{m} - b$$
3. Wir setzen die Nebenbedingung in die Hauptbedingung ein:
$$A = (50\,\text{m} - b) \cdot b = 50\,\text{m} \cdot b - b^2$$
4. Wir wollen den *maximalen* Flächeninhalt bestimmen, suchen also den Hochpunkt der Funktion, die den Flächeninhalt beschreibt.
$$A(b) = 50\,\text{m} \cdot b - b^2$$
$$A'(b) = 50\,\text{m} - 2b$$
$$0 = 50\,\text{m} - 2b_E$$
$$2b_E = 50\,\text{m} \Rightarrow b_E = 25\,\text{m},$$
wobei b_E der Wert für den Extrempunkt darstellt. Um sicher zu gehen, prüfen wir, ob es sich dabei tatsächlich um einen Extrempunkt handelt. Dafür muss die zweite Ableitung an dieser Stelle kleiner 0 sein. Tatsächlich gilt $A''(25) = -2 < 0$. (Übung)
5. Nachdem wir die Breite bestimmt haben, suchen wir noch die Länge des Rechteckes. Indem wir in die Nebenbedingung aus Schritt 2. einsetzen erhalten wir: $l_E = 25\,\text{m}$.

Oft ist ein Abschlusssatz schön. Deshalb schließen wir die Aufgabe mit den Folgenden Worten:

Der Schäfer sollte ein Quadrat der Seitenlänge 25 m wählen, um den größtmöglichen Flächeninhalt mit den 100 m Zaun zu erhalten.

1.5 Integralrechnung

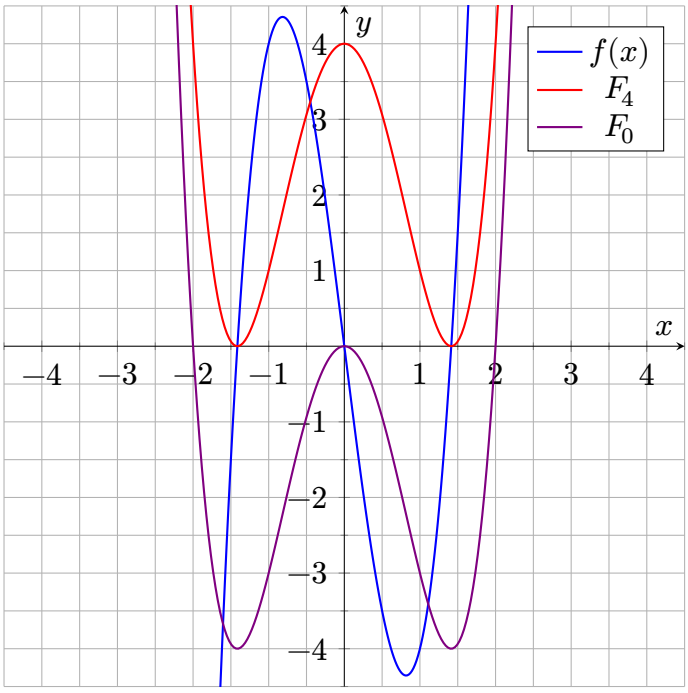
Im Unterricht haben wir Integrale als gemeinsamen Grenzwert von Ober- und Untersummen kennengelernt. Hierbei hatte man sich bei der Frage eines Flächeninhalts zwischen Graph und x-Achse durch immer kleiner werdende Rechtecke an den tatsächlichen Flächeninhalt angenähert. Einmal näherte man sich von oben kommend an, wobei die Rechteckte stets größer als der echte Flächeninhalt war. Das andere Mal grenzte man die Fläche von unter her ab, mit stets kleineren Flächen als dem wahren Flächeninhalt. Ließ man die Rechteckbreite beliebig klein werden und näherten sich die Ober- und Untersumme einer gemeinsamen Zahl an, so sprach man davon, dass eine Funktion auf diesem Intervall integrierbar sei.

Diese einführenden Gedanken führten uns zum Begriff des bestimmten Integrals. Thematisch vorangestellt wird hier jedoch noch der Begriff der *Stammfunktion*, der in den vorangegangenen Kapiteln noch nicht behandelt wurde.

Definition 1.5.1: Sei f eine integrierbare Funktion, dann heißt jede Funktion $F(x)$ **Stammfunktion** von f, wenn gilt:

$$F'(x) = f(x)$$

Beispiel 1.5.2: Gegeben ist die Funktion $f(x) = 4x^3 - 8x$, so ist jede Funktion $F_c(x) = x^4 - 4x^2 + c$ mit $c \in \mathbb{R}$ eine Stammfunktion, da die Ableitung der Funktion F wieder f ergibt. (Übung)



Definition 1.5.3: (**Bestimmtes Integral**)

Eine Funktion sei in einem Intervall $[a, b]$ definiert. Existiert der gemeinsame Grenzwert

$$\lim_{n \to +\infty} U_n = \lim_{n \to +\infty} O_n$$

von Ober- und Untersumme im Intervall $[a, b]$, so nennt man diesen Grenzwert **bestimmtes Integral der Funktion f** über $[a, b]$ und schreibt

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

Die Funktion f nennt man dann **integrierbar** über $[a, b]$. Dabei heißt f **Integrand** und die durch $\mathrm{d}x$ gekennzeichnete Variable **Integrationsvariable**.

Satz 1.5.4: (**Rechenregeln für das bestimmte Integral**)

1. $\displaystyle\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$
2. $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$
3. $\displaystyle\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

Beispiele werden auf den folgenden Seiten des Skriptes nachgeliefert. Da wir zu diesem Zeitpunkt noch keine Methode kennen, konkrete Integralwerte zu berechnen, ergibt ein Beispiel hier noch wenig Sinn. Die Rechenregeln werden später Verwendung finden, und sollten deshalb gut verinnerlicht werden.

Im Abitur kann bzw. muss auch ohne Rechnung der Wert eines bestimmten Integrals ermittelt werden können. Es gibt dafür keine Allzweck-Methode, dennoch gibt es einige Ideen, mit denen man so eine Aufgabe bewältigen kann.

1. **Kästchen zählen:** Das ist wohl die elementarste Variante. Zähle alle Kästchen unter dem Graphen bis zur x-Achse. Beachte immer den Maßstab: Wie groß ist ein Kästchen?
2. **Geometrische Figuren:** Falls der Graph der Funktion passend verläuft, kann es manchmal hilfreich sein, eine geometrische Figur, etwa ein Dreieck, Trapez, etc. in das Koordinatensystem zu zeichnen, das den Flächeninhalt möglichst gut approximiert (annähert). Die Formeln für diese elementargeometrischen Figuren sind Grundwissen und stehen zum Beispiel in der Formelsammlung. Für den hilfsmittelfreien Teil im Abitur ist es dennoch eine Überlegung wert, sich die Formeln auswendig zu merken.

Nachdem wir das bestimmte Integral kennengelernt haben, stellt sich die Frage, was es eigentlich aussagt. Man mag schnell in die Versuchung kommen, es als Flächeninhalt zwischen Graph und x-Achse abzutun, schließlich wurde es so auch teilweise eingeführt. Doch hierbei würde auch der Verlauf des Graphen, der unterhalb der x-Achse liegt, als Fläche positiv gezählt werden.

Satz 1.5.5: Gegeben ist die auf dem Intervall $[a, b]$ integrierbare Funktion. Dann gibt das bestimmte Integral $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ die **orientierte Flächenbilanz** der Fläche an, die der Graph von f mit der x-Achse zwischen der unteren Grenze a und der oberen Grenze b einschließt. Dabei werden Flächeninhalte oberhalb der x-Achse positiv, darunterliegend negativ, gezählt.

Man kann zeigen, dass für punktsymmetrische Funktionen zum Ursprung bzw. achsensymmetrische Funktionen zur y-Achse spezielle Rechenregeln gelten. Diese führen wir im nächsten Satz aus:

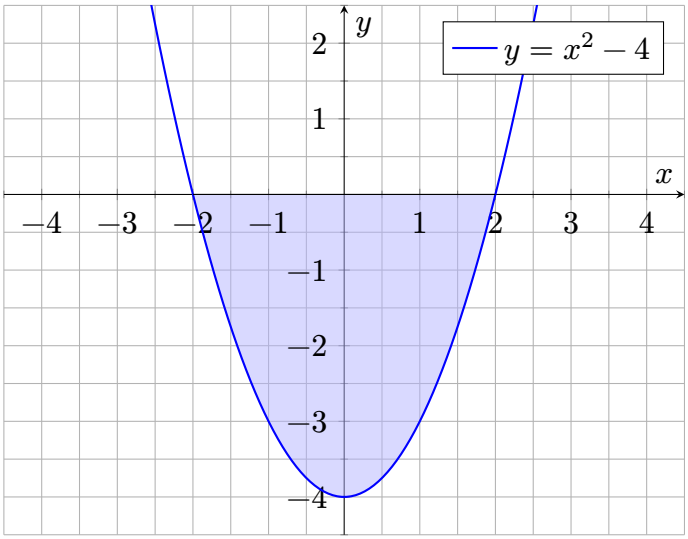
Satz 1.5.6: Sei $f : x \mapsto f(x)$ eine auf dem Intervall $[-a, a]$ integrierbare Funktion und sei $a > 0$. Dann gilt:

1. Falls f punktsymmetrisch zum Ursprung ist, gilt
$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 0,$$
2. Falls f achsensymmetrisch zur y-Achse ist, gilt
$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 2 \cdot \int_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 2 \cdot \int_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Die Forderung nach $a > 0$ ist keine notwendige, jedoch erleichtert sie unsere Rechnungen um ein Vielfaches. Nach Satz 1.5.4 3. dürfen wir schließlich unter Beachtung eines Vorzeichens die Integralgrenzen vertauschen, weshalb wir stets so tauschen können, dass $a > 0$ ist. Das folgende Beispiel soll diese praktischen, zugegeben selten zur Anwendung kommenden, Rechenregeln veranschaulichen.

Beispiel 1.5.7:

1. Betrachten wir zuerst eine achsensymmetrische Funktion $y = x^2 - 4$. Blicken wir genauer auf den Intervall $[-2, 2]$, so können wir diese orientierte Flächenbilanz schreiben als $\int_{-2}^{2} (x^2 - 4)\,\mathrm{d}x$, wobei $(x^2 - 4)$ der Integrand ist und x die Intergrationsvariable heißt.



Durch Kästchenzählen kommen wir auf einen Wert zwischen 10,5 und 11 Flächeneinheiten. Wie wir später noch berechnen werden, ist der Betrag exakt $\frac{32}{3} \approx 10{,}67$, wobei wir im Folgenden mit der ganzen Zahl 11 arbeiten möchten. Bei der rein graphischen Bestimmung sind andere Werte natürlich auch denkbar. Jedenfalls stellen wir fest, dass die Fläche offenbar unter der x-Achse liegt. Deshalb muss die orientierte Flächenbilanz von -2 bis 2 negativ sein. Wir schreiben deshalb:

$$\int_{-2}^{2} (x^2 - 4)\,\mathrm{d}x \approx -11$$

Nun können wir auch die andere Richtung betrachten, also von 2 bis -2 integrieren. Dabei erhalten wir nach Satz 1.5.4 3. genau das (-1)-fache:

$$\int_{2}^{-2} (x^2 - 4)\,\mathrm{d}x \approx 11$$

Nach demselben Satz können wir auch Teilintervalle addieren, beispielsweise also

$$\int_{-2}^{0} (x^2 - 4)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{2} (x^2 - 4)\,\mathrm{d}x \approx -11$$

Es ist eine gute Übung, das nachzurechnen. Nun wissen wir, dass die Funktion achsensymmetrisch ist. Denn es gilt: $f(-x) = (-x)^2 - 4 = x^2 - 4 = f(x)$. Es genügt nach Satz 1.5.6 2. also, sich das Integral von 0 bis 2 zu betrachten und mit Faktor 2 zu multiplizieren. Durch Nachrechnen ergibt sich hier:

$$\int_{-2}^{2} (x^2 - 4)\,\mathrm{d}x = 2 \cdot \int_{0}^{2} (x^2 - 4)\,\mathrm{d}x \approx 2 \cdot 5{,}5 = 11$$

Für die nachfolgenden Kapitel sind diese Rechenregeln sehr praktisch, wenn wir analytisch den Flächeninhalt oder die orientierte Flächenbilanz bestimmen möchten. Für das Arbeiten am Graphen sind die Regeln noch nicht so praktisch.

2. Für die punktsymmetrische Funktion $y = x^3$ ist es eine gute Übung, den Graphen zu zeichnen und die orientierte Flächenbilanz in den Intervallen $[-1, 1], [0, 1], [-1, 0], [-2, 2], [2, -1]$ zu bestimmen. Dafür bietet es sich insbesondere an, die Methode des Kästchenzählens mit dem Einzeichnen von Dreiecken zu vergleichen.

Da das Bestimmen von bestimmten Integralen mühselig sein kann und es vorkommt, dass man zu einer unteren Grenze in Abhängigkeit von x die Flächenbilanz angeben soll, wurde der Begriff der Integralfunktion eingeführt.

Definition 1.5.8: Sei f eine im Intervall I integrierbare Funktion $f : t \mapsto f(t)$. Dann heißt für jedes $a \in I$ die Funktion

$$I_a : x \mapsto \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

mit $x \in I$ die **Integralfunktion von f zur unteren Grenze a**.

Satz 1.5.9: (**Integralfunktion und Stammfunktion**)

Sei $f(x)$ eine auf dem Intervall I integrierbare Funktion, $F(x)$ eine Stammfunktion und $I(x)$ eine Integralfunktion von f.

1. Eine Stammfunktion ist **genau dann** eine Integralfunktion zur unteren Grenze $a \in I$, wenn gilt: $F(a) = 0$, also wenn die Stammfunktion an der Stelle $x = a$ eine Nullstelle hat.
2. Für die untere Grenze a gilt: $I_a(a) = \int_a^a f(t)\,\mathrm{d}t = 0$.

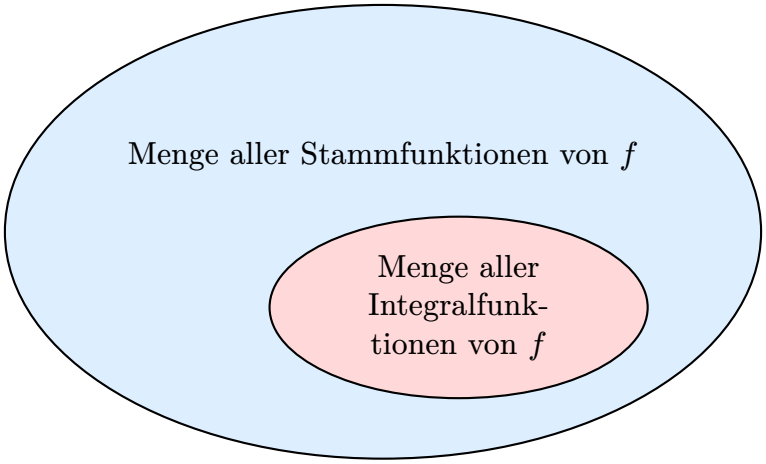
Der nun folgende Satz ist in der Mathematik ein sehr wichtiger. Er verbindet die uns bekannte Differentialrechnung, also das Ableiten, mit der Integralrechnung, dem Aufleiten! Weil dieser Satz so wichtig ist, heißt er auch so:

Satz 1.5.10: (**Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung**)

Sei f eine im Intervall I stetige Funktion. Dann gilt für die Integralfunktion $I_a(x)$:

$$I_a'(x) = f(x) \text{ für } a, x \in I$$

Das folgende Bild fasst diese Erkenntnis nochmal zusammen: Jede Integralfunktion ist eine Stammfunktion, aber nicht jede Stammfunktion ist eine Integralfunktion. Das Kriterium, wann eine Stammfunktion eine Integralfunktion ist, wurde in Satz 1.5.9 genannt.



Beispiel 1.5.11: Eine einfache Überlegung stellt die Betrachtung der folgenden Funktion dar: $F_0(x) = \frac{1}{2}x^2$ ist eine Stammfunktion von $f(x) = x$, denn $F_0'(x) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot x = x$. Auch ist F_0 eine Integralfunktion, denn sie besitzt an der Stelle $x = 0$ eine Nullstelle.

Auch die Funktion $F_2(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2$ ist eine Stammfunktion, denn die Konstante fällt beim Ableiten weg. Sie ist jedoch **keine** Integralfunktion, da sie keine Nullstelle besitzt!

Die Notation im obigen Beispiel impliziert bereits, dass wir für beliebige Konstanten eine Stammfunktion erzeugen können. Bevor wir diese Erkenntnis festhalten, schauen wir zuvor noch, wie wir rechnerisch und damit präzise den Flächeninhalt/die orientierte Flächenbilanz bestimmen können.

Satz 1.5.12: (**Berechnung von Integralen**)

Sei f eine im Intervall $[a, b]$ stetige Funktion und F eine beliebige Stammfunktion in diesem Intervall. Dann gilt:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

Beim Berechnen der bestimmten Integrale nutzt man auch die Schreibweise

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = [F(x)]_a^b,$$

um kompakter zu formulieren.

Beispiel 1.5.13: Wir möchten nun mithilfe des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung erste Intervalle berechnen und greifen dafür Beispiel 1.5.7 auf. Dabei hatten wir die Funktion $f(x) = (x^2-4)$ betrachtet, und uns dann gefragt, wie groß die Flächenbilanz von -2 bis 2 ist. Nun können wir das Ergebnis nachrechnen, indem wir eine Stammfunktion suchen:

$F(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x$ ist eine Stammfunktion, denn $F'(x) = x^2 - 4$. Also berechnen wir:

$$\int_{-2}^{2} (x^2 - 4)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{3}x^3 - 4x\right]_{-2}^{2} = \frac{8}{3} - 8 - \left(-\frac{8}{3} - (-8)\right) = -\frac{32}{3} \approx -10{,}67$$

Unsere geometrische Näherung war also relativ gut, und nun haben eine Methode, das nachzurechnen. Für die punktsymmetrische Funktion aus Beispiel 1.5.7 können die geometrischen Ergebnisse mittels des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung nachgerechnet werden.

Nachdem wir uns mit dem bestimmten Integral ausgiebig beschäftigt haben, folgt offensichtlich die Frage, wie wir Stammfunktionen überhaupt bestimmen wollen. Diese Frage hängt unmittelbar mit dem *unbestimmten Integral* zusammen.

Definition 1.5.14: Sei f eine integrierbare Funktion. Dann heißt die Menge aller Stammfunktionen **unbestimmtes Integral** von f. Man schreibt:

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + c,\ c \in \mathbb{R}$$

In Worten: „Integral f von x dx“

In manchen Aufgaben muss man *eine* Stammfunktion angeben, hier genügt also explizit ein Beispiel. Ein häufiger Fehler ist das Vergessen der Konstante $+c$, wenn man das unbestimmte Integral bestimmen muss. Nun wenden wir uns ganz konkreten Regeln zu, die beim Integrieren gelten.

Satz 1.5.15: 1. Sind G und H jeweils Stammfunktionen von g und h, so gilt für alle $k \in \mathbb{R}$:

(i) $f : x \mapsto k \cdot g(x) \Rightarrow F : x \mapsto k \cdot G(x)$ und

(ii) $f : x \mapsto g(x) + h(x) \Rightarrow F : x \mapsto G(x) + H(x)$,

wobei F dabei eine mögliche Stammfunktion von f ist.

2. Sind f und g zwei auf dem Intervall I definierte Funktionen, so gilt für $k \in \mathbb{R}$ und $a, b \in I$:

(iii) $\displaystyle\int_a^b k \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = k \cdot \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ und

(iv) $\displaystyle\int_a^b (f(x) + g(x))\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$

Beispiel 1.5.16:

1. Betrachten wir die Funktion $4x^2$, so gilt nach 1.5.15 (i)

$$\int 4x^2 \,\mathrm{d}x = 4 \cdot \int x^2 \,\mathrm{d}x = 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot x^3 + c = \frac{4}{3}x^3 + c$$

   Analog dazu können wir für beliebige Integralgrenzen einsetzen:

$$\int_a^b 4x^2 \,\mathrm{d}x = 4 \cdot \int_a^b 4x^2 \,\mathrm{d}x = 4\left(\left[\frac{4}{3}x^3\right]_a^b\right)$$

2. Sei $f(x) = 3x + 4$, so gilt nach 1.5.15 (ii):

$$\int 3x + 4 \,\mathrm{d}x = \int 3x \,\mathrm{d}x + \int 4 \,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{3}{2}x^2 + c_1 + 4x + c_2 = \frac{3}{2}x^2 + 4x + c \text{ mit } c = c_1 + c_2$$

3. Nutzen wir beide Fälle aus, beispielsweise für die Funktion $f(x) = 4x^2 - 2x$, so erhalten wir:

$$\int f(x) \,\mathrm{d}x = 4 \cdot \left(\int x^2 \,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int x \,\mathrm{d}x\right) = \frac{4}{3}x^3 - x^2 + c$$

Das Nachrechnen für das bestimmte Integral in 2. und 3. ist eine Übung für den Leser.

Satz 1.5.17: (**Spezielle Integrationsregeln**)

Sei $c \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

1. $\int f'(x) \cdot \mathrm{e}^{f(x)} \,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{f(x)} + c$,
2. $\int \frac{f'(x)}{f(x)} \,\mathrm{d}x = \ln|f(x)| + c$, wenn $f(x) \neq 0$,
3. $\int f(ax + b) \,\mathrm{d}x = \frac{1}{a} \cdot F(ax + b) + c$ und
4. $\int \frac{1}{x} \,\mathrm{d}x = \ln|x| + c$.

Es ist eine gute Übung, diese vier Regeln durch Ableiten nachzurechnen. Nun betrachten wir für jeden der vier Fälle ein Beispiel:

Beispiel 1.5.18:

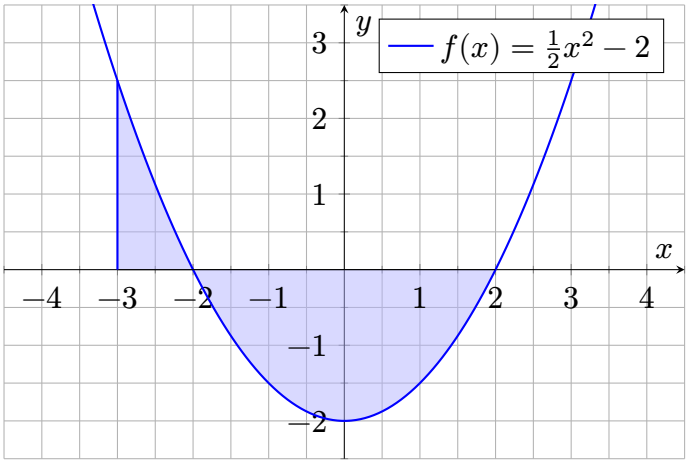
1. Sei $f(x) = 3x^2 \cdot \mathrm{e}^{x^3}$, so gilt: $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{x^3} + c$.
2. Für $f(x) = \dfrac{4x}{2x^2+1}$ ist $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \ln|2x^2+1| + c$.
3. Betrachten wir die Wurzelfunktion $f(x) = \sqrt{4x+2} = (4x+2)^{\frac{1}{2}}$, so ist $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{4} \cdot \left(\dfrac{2}{3}(4x+2)^{\frac{3}{2}}\right) + c$.
4. $f(x) = \dfrac{1}{x} \Rightarrow \int f(x)\,\mathrm{d}x = \ln|x| + c$.

Auch hier bietet sich an, die Endergebnisse abzuleiten, wobei als Ergebnis jeweils $f(x)$ stehen sollte.

Satz 1.5.19: (Berechnung des Flächeninhalts zwischen Graph und x-Achse)

1. Man bestimmt die Nullstellen der Funktion f im betrachteten Intervall I.
2. Nun werden die Integrale der Teilabschnitte berechnet.
3. Zuletzt addiert man die Beträge der Integrale aus 2. zur Gesamtfläche zusammen.

Beispiel 1.5.20: Gegeben ist die Funktion $f(x) = \dfrac{1}{2}x^2 - 2$ und der Intervall $I = [-3, 2]$.



Offenbar müssen wir zuerst die Nullstellen bestimmen: Hier erhalten wir $x_{1/2} = \pm 2$. Wir teilen den Intervall I auf in $I_1 = [-3, -2]$ und $I_2 = [-2, 2]$. Daraus folgt für den Flächeninhalt:

$$A = \left|[F(x)]_{-3}^{-2}\right| + \left|[F(x)]_{-2}^{2}\right| = \left|\frac{8}{3} - \frac{3}{2}\right| + \left|-\frac{16}{3}\right| = 6{,}5$$

mit der Stammfunktion $F(x) = \frac{1}{6}x^3 - 2x$. Schritte 2. und 3. kann man, wie oben gesehen, auch in Einem machen. Sicherer ist aber das Abarbeiten der Teilschritte, um Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden, und die Übersicht zu behalten.

Einen Schritt weiter gedacht kann man auch den Flächeninhalt zweier Funktionsgraphen mit diesem Verfahren ermitteln. Es gilt:

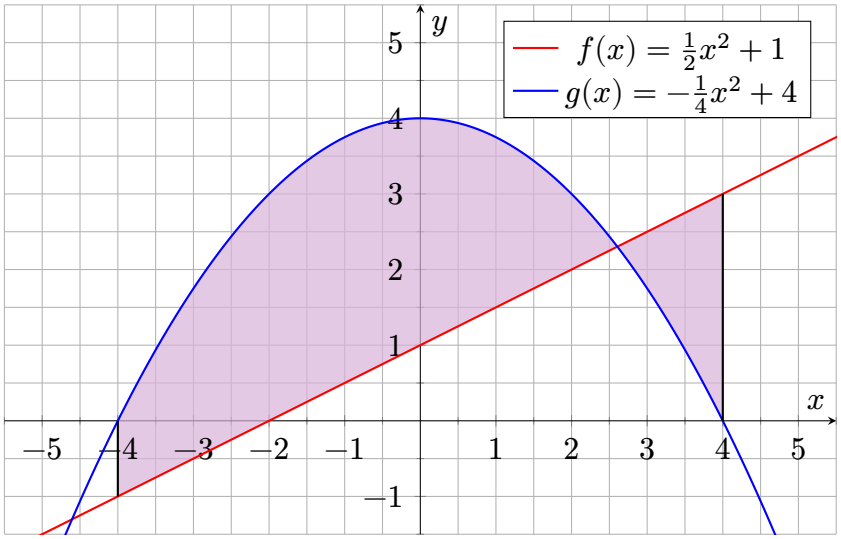
Satz 1.5.21: (**Berechnung des Flächeninhalts zweier Funktionsgraphen**)

1. Der Inhalt A einer Fläche, die im Intervall $I = [a, b]$ von den Graphen zweier Funktionsgraphen f und g begrenzt wird, wobei stets $f(x) \geq g(x)$ bzw. $g(x) \geq f(x)$ gilt, berechnet man mit

$$A = \left|\int_a^b (f(x) - g(x))\,\mathrm{d}x\right|.$$

2. Zur Berechnung bestimmt man zuerst alle Schnittstellen x_k der Graphen im Intervall I. Anschließend werden die Teilabschnitte wie in Satz 1.5.19 addiert.

Beispiel 1.5.22: Betrachten wir die Funktionsgraphen $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$, $g(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 4$ und den Intervall $I = [-4, 4]$.



Nun bestimmen wir den Flächeninhalt, den die Funktionen einschließen. Dazu bestimmen wir den Schnittpunkt:

$$\frac{1}{2}x + 1 = -\frac{1}{4}x^2 + 4 \Leftrightarrow x_{1/2} = -1 \pm \sqrt{13},$$

indem wir beispielsweise die Mitternachtsformel verwenden. Dabei fällt eine Lösung weg, da $-1 - \sqrt{13} \approx -4{,}6 < -4$ außerhalb des Intervalls liegt. Nun berechnen wir den Flächeninhalt in Teilabschnitten:

$$A = A_1 + A_2 = \left| \int_{-4}^{-1+\sqrt{13}} \left(-\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 3 \right) \mathrm{d}x \right| + \left| \int_{-1+\sqrt{13}}^{4} \left(-\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 3 \right) \mathrm{d}x \right|$$

$$= \left| \frac{13\sqrt{13} - 19}{6} - \left(-\frac{32}{3} \right) \right| + \left| \frac{8}{3} - \frac{13\sqrt{13} - 19}{6} \right| = \frac{5 + 13\sqrt{13}}{3} \approx 17{,}29$$

Definition 1.5.23: Existiert für eine im Intervall $[a, \infty[$ bzw. $]a, b]$ definierte Funktion f

$$\lim_{z \to \infty} \int_a^z f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x \qquad \text{bzw.} \qquad \lim_{z \to a} \int_z^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

so nennt man diesen Grenzwert **uneigentliches Integral** über dem Intervall. Die Schreibweisen auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens sind dabei Kurzschreibweisen, die aber das gleiche meinen.

Nicht explizit genannt, aber ebenfalls unte den Begriff fallend, sind die Integrale $\int_{-\infty}^a$ und jenes uneigentliche Integral mit $[a, b[$ als Intervall, wo also der obere Grenzwert ausgeschlossen ist. Anhand des folgenden Beispiels wollen wir uns an die Schreibweisen gewöhnen und das Vorgehen zum Bestimmen einüben.

Beispiel 1.5.24:

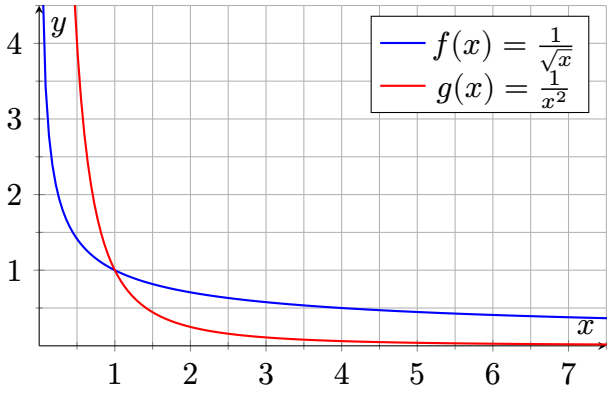
1. Betrachten wir das uneigentliche Integral $\int_{-\infty}^0 \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$, so gilt zu überprüfen, ob der Grenzwert $\lim_{x \to -\infty} \mathrm{e}^x$ für e^x als Stammfunktion existiert, also endlich ist. Durch Nachrechnen kann gezeigt werden, dass $\lim_{x \to -\infty} \mathrm{e}^x = 0$ ist. Wir setzen ein:
$$\lim_{z \to -\infty} \int_z^0 \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \lim_{z \to -\infty} [\mathrm{e}^x]_z^0 = \mathrm{e}^0 - 0 = 1$$

2. Nicht definiert ist hingegen das Integral $\int_0^\infty \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$, denn die Stammfunktion e^x geht für $x \to \infty$ gegen unendlich. Der Grenzwert ist nicht definiert, und dadurch existiert das uneigentliche Integral nicht.

3. Spannend ist der Fall $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ mit $\int_1^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$. Eine Stammfunktion hierbei ist $F(x) = \sqrt{x}$, was bedeutet, dass die Fläche für große x-Werte unendlich groß wird. Auch hier ist das uneigentliche Integral nicht definiert.

4. Obwohl die Funktion $g(x) = \frac{1}{x^2}$ sehr ähnlich zu $f(x)$ verläuft, ist hier das uneigentliche Integral $\int_1^\infty g(x)\,\mathrm{d}x$ definiert. Denn eine Stammfunktion ist $G(x) = -\frac{1}{x}$, und der Grenzwert $\lim\limits_{x\to\infty} G(x) = 0$ existiert. Wir berechnen also das uneigentliche Integral:

$$\int_1^\infty g(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to\infty} G(a) - G(1) = 0 - (-1) = 1$$



Betrachten wir nun einen außermathematischen Verwendungszusammenhang, der so explizit im Lehrplan abverlangt ist. Hierbei betrachten wir zuerst Zustandsgrößen, die sich über die Zeit entwickeln. So ist die Zuschaueranzahl im Fußballstadion, der Füllstand eines Autotanks oder auch der Stromverbrauch im Haushalt eine solche Zustandsgröße. Betrachten wir letztgenannten Fall, so stellt sich für Endnutzer die Frage nach dem (meist jährlich) verbrauchten Strom. Das Stromnetz ist sehr labil, und so müssen Spannungs- und Frequenzschwankungen minimiert werden. Für Stromnetzbetreiber ist es also eher von Relevanz, was der *momentane Stromverbrauch* ist. Dabei ist der Stromverbrauch so etwas wie eine Änderung des Stromes, wogegen der jährlich verbrauchte Strom eine Gesamtänderung beschreibt. Betrachtet man den momentanen Stromverbrauch eines Haushaltes über ein Jahr hinweg, so kann man den Gesamtverbrauch mittels des bestimmten Integrals angeben. Diesen Zusammenhang halten wir im folgenden Satz fest:

Satz 1.5.25: (Über Zustandsgrößen und deren Gesamtänderung)

1. Beschreibt die Funktion $f(t)$ eine Zustandsgröße in Abhängigkeit der Zeit (oder einer anderen Größe), so gilt für die *momentante Änderungsrate* der

Zustandsgröße $y = f'(t)$.

2. Beschreibt $f(t)$ bereits die momentante Änderung der Zustandsgröße, so entspricht der Gesamtänderung der Zustandsgröße im Intervall $[a, b]$ das Integral

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t.$$

3. Die Integralfunktion $I_a(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ beschreibt die absolute Zustandsänderung ab dem Zeitpunkt $x = a$.

Eine physikalische Anwendung dieses Satzes liefert uns die Physik. Betrachten wir ein bewegbares Objekt wie etwa einen Menschen, ein Fahrzeug oder ein Geschoss, so ist klar: Diese Objekte können eine bestimmte Strecke zurücklegen. Offensichtlich hängt die zurückgelegte Strecke auch von der Geschwindigkeit ab, denn je schneller man sich bewegt, desto schneller legt man eine feste Strecke zurück. Noch detailierter können wir auch die Beschleunigung als relevante Zustandsgröße betrachten. Nicht umsonst ist eine beliebte Kategorie unter Motorsportfreunden der Vergleich „Von 0 auf 100“, womit man also die Zeit misst, die ein Fahrzeug benötigt, um vom Stillstand die Geschwindigkeit $100\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ zu erreichen. Die Beschleunigung ist also so etwas wie die Veränderung der Geschwindigkeit, denn je schneller ich beschleunige, desto schneller erhöht sich meine Geschwindigkeit. Im folgenden Beispiel wollen wir uns den Zusammenhang zwischen Strecke und Geschwindigkeit genauer anschauen, wobei dieser Zusammenhang auch im Lehrplan abverlangt ist. Die Beschleunigung wird nicht explizit im Lehrplan genannt und wird deshalb auch im Beispiel keine Nennung finden.

Beispiel 1.5.26: Wir betrachten die Strecke von A-Dort nach B-Stadt, die ein Güterzug zurücklegt. Diese wird durch die Funktion $s(t) = \frac{1}{5}t^5 - 1.5t^4 + 3t^3$ beschrieben, wobei $t \in [0, 3]$, t in Stunden, ist. Für $t = 0$ ist der Zug in A-Dorf, und zu $t = 3$ kommt der Zug in B-Stadt an. Ein Funktionswert von 1 entspricht dabei 10 km. Nun wollen wir wissen, wie schnell der Güterzug zu einem gegebenen Zeitpunkt gefahren ist. Dafür nutzen wir die Ableitung, denn diese gibt an, wie viel sich die Strecke pro Zeit geändert hat. Wir ermitteln:

$$s'(t) = v(t) = t^4 - 6t^3 + 9t^2$$

Eine Stunde nach Abfahrt ist der Zug beispielsweise $v(1) = 3$ schnell. Da der Funktionswert von $y = 3$ für die Strecke eine Länge von 10 km bedeutet hat und wir nach der Zeit abgeleitet haben, also die Änderung der Strecke *pro Stunde* betrachten, dividieren wir den Maßstaab durch 1 h und erhalten so mit Einheiten:

$$v(1) = 3 \cdot \frac{10\,\mathrm{km}}{1\,\mathrm{h}} = 30\,\tfrac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$$

Der Zug fährt also eine Stunde nach Abfahrt in A-Dort mit einer Geschwindigkeit von $30\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$.

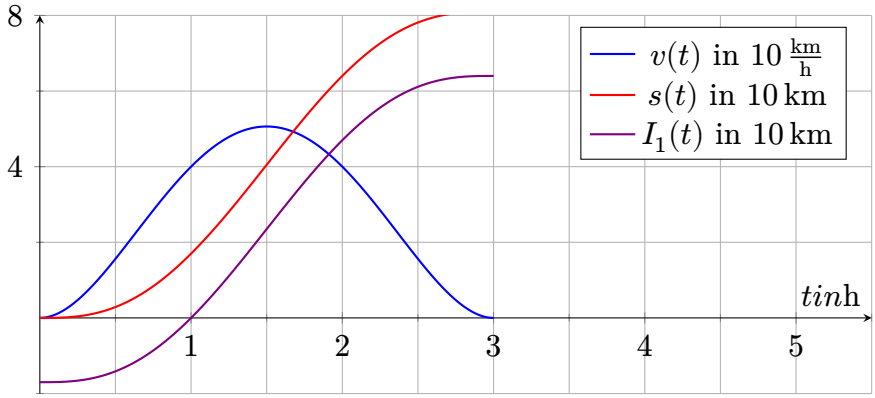
Die Rückrichtung von Geschwindigkeit zu Weg erhalten wir durch die Integralfunktion. Wir integrieren die Geschwindigkeitsfunktion, und für die Integralfunktion I_1, die die Änderung des Weges zum Zeitpunkt $t = 1$ beschreibt, ermitteln wir beispielsweise:

$$\int v(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{5}t^5 - \frac{3}{2}t^4 + 3t^2 + c$$

Nullstelle für $x = 1$, damit wir eine Integralfunktion haben:

$$0 = \frac{1}{5} - \frac{3}{2} + 3 + c \Leftrightarrow c = -1{,}7$$

$$\Rightarrow I_1(t) = \frac{1}{5}t^5 - \frac{3}{2}t^4 + 3t^2 - 1{,}7$$



Zusammengefasst also: Wenn wir die Geschwindigkeit integrieren, erhalten wir die Strecke. Andersherum ist die Geschwindigkeit die Ableitung der Strecke.

Eine weitere Anwendung der Integralrechnung ist eine geometrische Anwendung. Betrachten wir einen Körper, dessen Außenwand durch einen Funktionsgraph begrenzt wird, und der durch Rotation des Graphen um die x-Achse entsteht, so kann man dessen Volumen mithilfe eines Integrals berechnen.

Satz 1.5.27: (**Volumen eines Rotationskörpers**)

Sei die Funktion f im Intervall $[a, b]$ stetig. Rotiert ein Körper, der durch die Funktion f nach außen hin begrenzt wird, um die x-Achse, so entsteht ein Rotationskörper mit Volumen

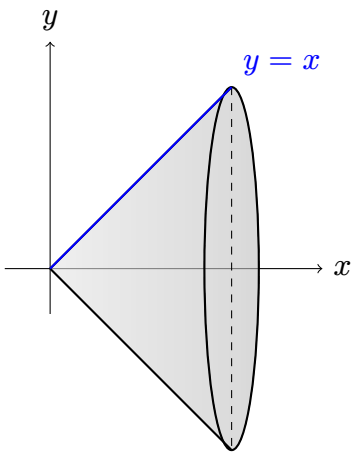
$$V = \pi \cdot \int_a^b (f(x))^2\,\mathrm{d}x$$

Beispiel 1.5.28: Gegeben ist die Funktion $f(x) = x \quad$ für $0 \leq x \leq 2$. Der Graph wird nun um die x-Achse rotiert, wobei wir das Volumen des dabei entstandenen Rotationskörpers ermitteln wollen. Zuerst quadrieren wir $f(x)^2 = x^2$. Nun setzen

wir in die Formel zur Berechnung ein:

$$V = \pi \int_0^2 x^2 \, dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8\pi}{3}.$$

$$\Rightarrow V = \frac{8\pi}{3}$$



An was man sich erinnern sollte:

Wichtige Begriffe:

- Nullstellen
- Umkehrfunktion
- Periodizität und Eigenschaften der Sinus- und Kosinusfunktion
- (Un)Bestimmtes Integral
- Integralfunktion

Wichtige Aussagen:

- Symmetrieverhalten von Funktionen
- Asymptoten (Fokus auf gebrochen-rationale Funktionen)
- Mitternachtsformel
- Bestimmung maximaler Definitions- und Wertemenge
- Potenzgesetze, Rechenregeln für Logarithmen
- Ableitungsregeln
- Kurvendiskussion: Monotonie, Krümmung, kritische Punkte
- Extremwertaufgaben
- Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung
- Berechnung, Rechenregeln für Integrale
- Flächeninhalt zwischen zwei Funktionen
- Volumen eines Rotationskörpers

2 Algebraische Grundlagen

In diesem kleinen Kapitel soll es um Elemente der Algebra gehen. Die Algebra ist im Kern die Teildisziplin der Mathematik, in der Gleichungen und Variablen behandelt werden. Wir betrachten hier also Lösungswege für (Un-)Gleichungen und wiederholen dabei ein paar Elemente der Mittelstufe.

2.1 Binomische Formeln

Ein wohl wichtiges Element der Mittelstufe sind die binomischen Formeln. Sie sind zwar in der Merkhilfe angegeben, doch auch im Prüfungsteil A des Abiturs können sie Verwendung finden. Insbesondere ist der Zeitvorteil enorm, wenn man sie ohne nachzusehen rezitieren kann!

Satz 2.1.1: (**Binomische Formeln**)

Sind $a, b \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann gilt:

1. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3. $(a+b) \cdot (a-b) = a^2 - b^2$

Beispiel 2.1.2: Ein Anwendungsfall ist das Quadrieren im Kopf. Solle man 52^2 berechnen, so ist das eine mühselige Aufgabe, doch mit der 1. binomischen Formel geht das recht elegant:

$$52^2 = (50+2)^2 = 50^2 + 2 \cdot 50 \cdot 2 + 2^2 = 2500 + 200 + 4 = 2704$$

Nun könnten wir analog dazu 49^2 wiefolgt berechnen:

$$49^2 = (50-1)^2 = 2500 - 100 + 1 = 2401$$

Die dritte binomische Formel ist meist in Anwendung, wenn man von einerm Term wie $25 - 16$ in einzelne Faktoren zerlegen will. Hier sieht man schnell:

$$25 - 16 = 5^2 - 4^2 = (5-4) \cdot (5+4) = 1 \cdot 9 = 9$$

2.2 Gleichungssysteme

Gleichungssysteme sind normalerweise mehrere Gleichungen, wobei es dort immer Variablen zu bestimmen gilt. Im Normalfall ist vieles von dem, was wir in der Analysis tun, auf Gleichungen zurückzuführen. So bestimmen wir Nullstellen, Extrema etc. mit Gleichungen, da wir einen gegeben Term gleich Null setzen. Mehrere Gleichungen als ein Gleichungssystem kennen wir nur mit linearen Gleichungen, beispielsweise in der Vektorgeometrie, wenn wir auf lineare Unabhängigkeit prüfen oder Schnittpunkte ermitteln. Die folgenden Umformungen für Gleichungssysteme, die also zwei Seiten der Gleichung *gleichsetzen* ($a = b$), sind ohne Veränderung des Ergebnisses möglich:

Satz 2.2.1: (**Äquivalenzumformungen für Gleichungen**)

Für jede Gleichung gelten die folgenden Äquivalenzumformungen:

1. Auf beiden Seiten darf ein beliebiger Term $T(x)$ addiert oder subtrahiert werden.
2. Auf beiden Seiten darf mit einer beliebigen reellen Zahl $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ multipliziert werden.

Ähnlich wie für Gleichungssysteme gibt es auch für Ungleichungen ($a \leq b$ oder $a < b$) solche Äquivalenzumformungen. Sie sind etwas komplexer, da es einige Sonderfälle zu beachten gilt.

Satz 2.2.2: (**Äquivalenzumformungen für Ungleichungen**)

Für jede Ungleichung gibt es die folgenden Äquivalenzumformungen:

1. Auf beiden Seiten darf ein beliebiger Term $T(x)$ addiert oder subtrahiert werden.
2. Eine Ungleichung darf mit einer beliebigen positiven Zahl multipliziert oder dividiert werden.
3. Eine Ungleichung darf auch mit einer negativen Zahl multipliziert und dividiert werden. Dabei ändern sich aber die *Relationszeichen* der Ungleichung:

$$\text{Aus } < \text{ wird } >, \qquad \text{aus } > \text{ wird } <,$$
$$\text{aus } \leq \text{ wird } \geq, \qquad \text{aus } \geq \text{ wird } \leq.$$

Beispiel 2.2.3: Gegeben ist die Ungleichung $4x \geq 12x^2$. Durch eine Umformung (Division mit $4x$) erhalten wir zwar die Gleichung $1 \geq 3x$, jedoch muss dabei beachtet werden, dass bei der Division die Zahl $4x$ bei negativem x durch eine negative Zahl dividiert wird. Deshalb müssen wir eine Fallunterscheidung durchführen. Hier-

bei unterscheiden wir zwischen

$$1 \geq 3x, \text{ falls } x > 0$$

$$1 \leq 3x, \text{ falls } x < 0$$

Also ist die Ungleichung entweder erfüllt für $x \leq \frac{1}{3}$ (falls x positiv ist) oder für $x \geq \frac{1}{3}$ (falls x negativ ist). Offensichtlich ist die zweite Möglichkeit ein Widerspruch, denn für negative x kann x niemals größer als $\frac{1}{3}$ sein. Also bleibt nur der erste Interall von $0 \leq x \leq \frac{1}{3}$ übrig. Die null ist deshalb eingeschlossen, da $4 \cdot 0 \cdot \geq 12 \cdot 0^2$ offenbar eine wahre Aussage ist.

Nachdem wir uns mit den Äquivalenzumformungen vertraut gemacht haben, können wir die einzelnen Arten von Gleichungen (Ungleichungen) untersuchungen. Die einfachste und häufigste Form einer solchen Gleichung ist die lineare Gleichung, bei der ein x nur linear, also mit Grad 1, vorkommt.

Satz 2.2.4: Eine lineare Gleichung vom allgemeinen Typ

$$a \cdot x + b = 0$$

mit gesuchter Variable x besitzt *genau eine* Lösung bei $x = -\frac{b}{a}$.

Dem aufmerksamen Leser erscheint die Formel bekannt, denn sie erinnert an die Funktionsgleichung von linearen Funktionen, die wir als $y = mx + t$ kennen. So kann also diese Gleichung auch als Lösungsformel für die Nullstelle einer linearen Funktion interpretiert werden.

Beispiel 2.2.5: Betrachten wir die lineare Gleichung vom Typ $4x + 2 = -2$, so bestimmen wir die Lösung, indem wir nach x auflösen. Zum Beispiel durch

$$4x + 2 = -2 \Leftrightarrow 4x = -4 \Leftrightarrow x = -1$$

Also ist $x = -1$ unsere Lösung. Die Lösungsmenge, falls gefragt, geben wir an durch:

$$\mathbb{L} = \{1\}$$

Wie im Kapitel zur Analysis gehen wir hier auch von linearen zunächst zu quadratischen Gleichungen über, und untersuchen hier, wie man die Lösungen ermitteln kann.

Satz 2.2.6: (**Lösungsformeln für quadratische Gleichungen**)

1. **Mitternachtsformel:** Sei eine quadratische Form der Art $ax^2 + bx + c = 0$ mit reellen Koeffizienten $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$ gegeben. Dann heißt $D = b^2 - 4ac$ die **Diskriminante**. Für $D < 0$ ist die Gleichung auf den reellen Zahlen nicht

lösbar. Für $D \geq 0$ erhalten wir die Lösungen

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ist $D = 0$, so erhalten wir exakt eine Lösung. Für $D > 0$ gibt es genau zwei.

2. **p-q-Formel:** Sei eine quadratische Form der Art $x^2 + px + q = 0$ mit reellen Koeffizienten $p, q \in \mathbb{R}$ gegeben. Dann lauten die Lösungen der quadratischen Gleichung

$$x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Auch hier gilt, ist der Radikant kleiner als null, so existieren keine Lösungen.

Man kann die Mitternachtsformel durch Division mit a in die Form für die p-q-Formel bringen. Die Lösung ändert sich dabei nicht. Die p-q-Formel steht in der Formelsammlung, die Mitternachtsformel nicht. Es empfiehlt sich aber, letztere zu lernen, da sie universeller einsetzbar ist, und man sich einen Rechenschritt spart. Der Vollständigkeit halber wurde aber an dieser Stelle auf beide Formeln eingegangen.

Beispiel 2.2.7: Betrachten wir die quadratische Gleichung $2x^2 + 4x = 6$, dann lösen wir die Gleichung auf zwei Wege.

1. $2x^2 + 4x = 6 \Leftrightarrow 2x^2 + 4x - 6 = 0$. Einsetzen in die Mitternachtsformel liefert uns:
$$x_{1/2} = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-6)}}{2 \cdot 2} = \frac{-4 \pm 8}{4} = -1 \pm 2$$
Also insbesondere $\mathbb{L} = \{-3, 1\}$.

2. $2x^2 + 4x = 6$ formen wir in die Form für die p-q-Formel um: $2x^2 + 4x = 6 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$. Einsetzen ergibt
$$x_{1/2} = -\frac{2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{2}{2}\right)^2 - (-3)} = -1 \pm \sqrt{1^2 + 3} = -1 \pm 2$$
Auch hier erhalten wir also die Lösungsmenge $\mathbb{L} = \{-3, 1\}$.

Für allgemeine Polynomfunktionen eines höheren Grades als $n = 2$ gibt es nur schwer angebbare Lösungsformeln. Allerdings gibt es für *kubische* Gleichungen, die von Grad drei sind, für Spezialfälle eine Lösung. Auch für *biquadratische Gleichungen* kann man für einen Spezialfall eine relativ elegante Lösung angeben. Bei letzterer ist der Ansatz eine *Substitution*, bei der man eine Variable $u = x^2$ einführt. Somit reduziert sich die Betrachtung auf eine simple quadratische Funktion. Diese zwei Lösungsformeln fassen wir im nächsten Satz zusammen:

Satz 2.2.8:

1. Sei $ax^3 + bx^2 + cx = 0$ eine kubische Gleichung mit $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$. Dann gilt:
$$ax^3 + bx^2 + cx = x \cdot (ax^2 + bx + c) = 0$$
Die *triviale* Lösung $x = 0$ ist also immer möglich. Weitere Lösungen können durch die Lösung einer quadratischen Gleichung nach Satz 2.2.6 bestimmt werden.

2. Die Gleichung $ax^4 + bx^2 + c = 0$ mit $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$ heißt **biquadratische Gleichung**. Lösungen erhält man durch Substitution $x^2 = u$, sodass
$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \Leftrightarrow au^2 + bu + c = 0$$
gilt und man nun die Lösungen in Abhängigkeit von u bestimmt. Durch Rücksubstitution $x_{1/2} = \pm\sqrt{u_1}, x_{3/4} = \pm\sqrt{u_2}$ erhält man bis zu vier Lösungen.

Beispiel 2.2.9:

1. Sei $2x^3 + 4x2 - 6x = 0$ die betrachtete kubische Gleichung. Dann ist $x = 0$ die *triviale* Lösung. Die anderen Beiden Lösungen folgen analog zu Beispiel 2.2.7. Also $\mathbb{L} = \{-3, 0, 1\}$.

2. Für $x^4 + 2x^2 - 3 = 0$ Substituieren wir mit $u = x^2$ zu $0 = u^2 + 2u - 3$. Die Lösungen folgen nach 2.2.7: $u_1 = -3, u_2 = 1$. Durch Rücksubstitution müssten wir die Wurzel aus u_1 ziehen, doch das ist nicht möglich. Deshalb bleiben nur $x_{3/4} = \pm\sqrt{1} = \pm 1$. Also ist hier die Lösungsmenge bestehend aus $\mathbb{L} = \{-1, 1\}$.

Satz 2.2.10: (**Lösen von Bruchgleichungen**)

Zum Lösen einer Bruchgleichung multipliziert man mit den Nennern. Anschließend formt man die Gleichung strategisch um und nutzt bekannte Lösungsschemata.

Dieser Satz ist bewusst sehr allgemein gehalten, denn wie genau man das im Beispiel umsetzt, kann man schwer sagen. Wir wollen uns deshalb ein paar konkrete Anwendungsfälle ansehen.

Beispiel 2.2.11:

1. Sei eine Bruchgleichung der Form $\dfrac{x}{x+1} = \dfrac{2x}{x-5}$ gegeben. Umformen liefert

uns:

$$\frac{x}{x+1} = \frac{2x}{x-5} \Leftrightarrow x(x-5) = 2x(x+1) \Leftrightarrow x^2 - 5x = 2x^2 + 2x \Leftrightarrow -x^2 - 7 = 0$$

Das Nutzen der Mitternachtsformel wäre hier möglich, doch durch geschicktes hinsehen kommt man viel einfacher auf die Lösung:

$$-x^2 - 7 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 7 \Rightarrow x = \pm\sqrt{7}$$

Dabei gilt es stets, das Plus-Minus vor der Wurzel zu beachten!

2. Gegeben sei die Bruchgleichung $\frac{-4x^2+2}{x} = 0{,}5$. Auch hier formen wir um zu

$$\frac{-4x^2+2}{x} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow -4x^2+2 = \frac{1}{2}x \Leftrightarrow -4x^2 - \frac{1}{2}x + 2 = 0 \Rightarrow x_{1/2} = \frac{-1 \pm \sqrt{129}}{16}$$

Definition 2.2.12: Sei $n \geq 1$ eine natürliche Zahl und $a \geq 0$, so besitzt die Gleichung

$$x^n = a$$

genau eine nichtnegative reelle Lösung. Diese wird als n-te Wurzel aus a bezeichnet. Man schreibt dafür:

$$x = \sqrt[n]{a}$$

Hierbei bezeichnet man

- $\sqrt[n]{a}$ als n-Wurzel aus a,
- $\sqrt{}$ als Wurzelzeichen,
- n als Wurzelexponent,
- a als Radikand.

Eine wichtige Bemerkung, die deshalb hier betont werden soll (!), ist der Unterschied einer Wurzel und der Lösung einer quadratischen Gleichung. Während man die Wurzel einer konkrete Zahl a stets positiv und eindeutig angibt, so existieren bei quadratischen Funktion/Gleichung auch oft zwei verschiedene Lösungen (deshalb das Plus-Minus-Zeichen). Anhand eines Beispiels wird der Sachverhalt deutlich:

Beispiel 2.2.13:

1. Die (Quadrat-)Wurzel aus 4 ist die nichtnegative Zahl $\sqrt{4} = 2$.
2. Die Lösung der quadratischen Gleichung $x^2 = 4$ ist $x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$, denn beide Lösungen führen zum Ergebnis von 4.

3. Auch die Zahl $\sqrt{0}$ ist definiert. Für sie gilt: $\sqrt{0} = 0$.

4. $\sqrt{-3}$ ist nicht definiert, der Ausdruck ergibt keinen Sinn. Denn keine reelle Zahl quadriert ergibt -3.

5. Zwar würde der Ausdruck $\sqrt[3]{-8}$ Sinn ergeben, denn $(-2)^3 = -8$. Nach unserer Definition fordern wir allerdings Radikanten, die nicht negativ sein dürfen, und offensichtlich ist $-8 < 0$. Da diese Erweiterung allerdings kein Problem darstellt, kann man diesen Ausdruck mathematisch korrekt angeben. Selbst Mathematiker sind sich nicht einig, aber beide Positionen, definiert oder nicht, sind vertreten. Für gerade Wurzelexponenten n muss der Radikant zwingend größer oder gleich mit 0 sein.

Satz 2.2.14: (**Lösungsstrategie für Logarithmusgleichungen**)

Betrachtet man eine Logarithmusgleichung

$$a^x = b$$

mit $a, b > 0$, so erhält man die Lösung durch die Anwendung des natürlichen Logarithmus wiefolgt:

1. $a^x = b \Rightarrow \ln(a^x) = \ln(b)$. Mit Potenzgesetzen ziehen wir das x vor den Logarithmus und Schritt zwei in Schritt zwei formt man weiter um zu

2. $\ln(a^x) = \ln(b) \Rightarrow x \ln(a) = \ln(b) \Rightarrow x = \dfrac{\ln(b)}{\ln(a)}$.

Die Lösung zur o.g. Gleichung lautet also

$$x = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Wir forderten zwar die Verwendung des natürlichen Logarithmus. Tatsächlich darf man jeden beliebigen Logarithmus nutzen - Der ln bietet sich an, weil er im Zusammenhang mit der e-Funktion sowieso oft in Verwendung ist.

Beispiel 2.2.15: Sei die Lösung der Gleichung $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 0{,}1$ gesucht, so erhalten wir diese Lösung mittels der Strategie aus Satz 2.2.14. Dazu gehen wir wiefolgt vor:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = 0{,}1 \Leftrightarrow x \cdot \ln(0{,}5) = \ln(0{,}1) \Leftrightarrow x = \frac{\ln(0{,}1)}{\ln(0{,}5)} \approx 3{,}321\,928\,1$$

An was man sich erinnern sollte:

Wichtige Aussagen:

- Binomische Formeln
- Äquivalenzumformungen für Ungleichungen
- Substitution für biquadratische Gleichungen

3 Elementargeometrie

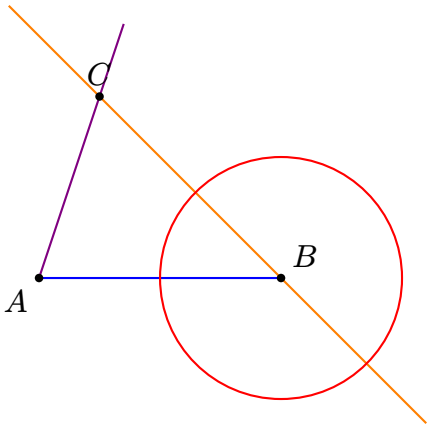
In diesem kleinen Kapitel sollen alle geometrischen Erkenntnisse bis zum Ende der Mittelstufe wiederholt werden, die man im Abitur gebrauchen könnte. Der Fokus sollte in jedem Fall im Folgekapitel zur analytischen Geometrie/Linearen Algebra liegen, da dort der Großteil der Geometrie behandelt wird, der für das Abitur einen direkten Einfluss hat. Ein kurzes Überfliegen dieses aktuellen Kapitels schadet allerdings nicht, und kann nochmals einige Inhalte in den Kopf rufen.

3.1 Geometrie der Figuren und Körper

Definition 3.1.1: (**Grundbegriffe der Geometrie**)

1. Ein Punkt ist ein geometrisches Objekt, dass eine Position hat. Ein Punkt hat Koordinaten und wird mit $A(x|y)$ bzw. $A(x_1|x_2|x_3)$ angegeben.
2. Eine Strecke ist die kürzeste Verbindung von zwei Punkten. Die Strecke zwischen A und B wird mit $|\overline{AB}|$ bezeichnet.
3. Eine Gerade ist eine unendlich lange Strecke. Die Gerade durch die Punkte A und B schreibt man auch als $\overline{AB}$.
4. Als Halbgerade wird eine Strecke bezeichnet, die sich zu einer Seite unendlich ausbreitet, zur anderen Seite aber durch einen Punkt begrenzt ist. Ist A dieser Punkt und verläuft die Halbgerade durch den Punkt B, so schreibt man für die Halbgerade auch $[AB$.
5. Sei M ein Punkt. Dann heißt die Menge aller Punkte, die den gleichen Abstand zu M haben, Kreis um den Mittelpunkt M.

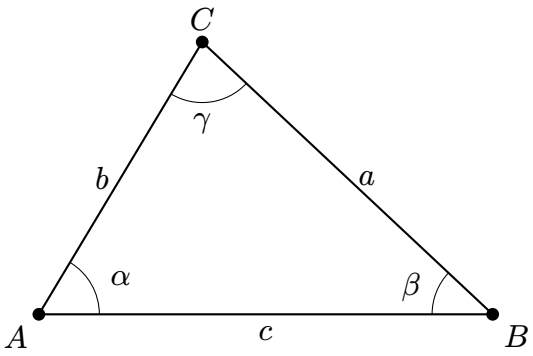
Beispiel 3.1.2:



In der obenstehenden Abbildung ist die Strecke $|\overline{AB}|$ in blau abgebildet. Durch den Mittelpunkt B wird ein Kreis erzeugt (rot). Eine Halbgerade erstreckt sich in violet von A in Richtung C. Eine Gerade ist durch $\overline{CB}$ in orange abgebildet.

Als nächstes beschäftigen wir uns intensiver mit Dreiecken. Die Definition eines Dreiecks ist vermutlich relativ offensichtlich, dennoch sei sie hier kurz ausgeführt:

Definition 3.1.3: Ein Dreieck besteht aus drei Punkten, die nicht auf einer Geraden liegen. Die Punkte des Dreiecks heißen Ecken. Die Verbindungslinien, also die Strecken zwischen den Punkten, heißen Seiten. Man verwendet folgende Notation:



Spezielle Dreiecke bennen wir wiefolgt:

1. Falls für zwei Seitenlängen $a = b$ gilt, heißt das Dreieck **gleichschenklig**.
2. Falls alle drei Seiten die gleiche Länge besitzen, heißt das Dreieck **gleichseitig**. Die Innenwinkel betragen dann $\alpha = \beta = \gamma = 60°$.
3. Hat das Dreieck einen **rechten Winkel** $\alpha = 90°$, so heißt es **Rechtwinkliges Dreieck**.
4. Sind alle drei Winkel des Dreiecks kleiner als 90°, so heißt es **spitzwinklig**.
5. Hat das Dreieck einen Winkel zwischen 90° und 180°, so heißt es **stumpfwinklig**.

Satz 3.1.4: (**Satz über Dreiecke**)

1. Die Innenwinkelsumme eines Dreieckes beträgt stets 180°.
2. Die folgenden Aussagen zu zwei Dreiecken sind äquivalent:
   (i) Die Dreiecke sind ähnlich.

(ii) Die Größen der Winkel des einen Dreiecks stimmen mit den Größen der Winkel des anderen Dreiecks überein.

(iii) Die Verhältnisse der Seitenlängen des einen Dreiecks stimmen mit den Verhältnissen der Seitenlängen des anderen Dreiecks überein.

Als nächstes gelangen wir zu den Vierecken, wobei wir uns lediglich auf die Wichtigsten konzentrieren möchten. Insbesondere das Drachenviereck lassen wir an dieser Stelle aus.

Definition 3.1.5: Ein Viereck ist eine Figur mit vier Ecken und vier Seiten. Wir unterscheiden folgende Viereckstypen:

1. Ein **Trapez** ist ein Viereck mit mindestens zwei parallelen Seiten.
2. Sind je zwei einander gegenüberliegende Seiten parallel, spricht man vom **Parallelogramm**.
3. Ein Parallelogramm mit vier gleich langen Seiten wird als **Raute** bezeichnet.
4. Ein Viereck mit vier rechten Winkeln heißt **Rechteck**.
5. Ein Rechteck mit vier gleich langen Seiten heißt **Quadrat**.

Für diese Elementarkörper der Geometrie kennen wir die Maße sehr gut. Wir fassen sie im nächsten Satz zusammen:

Satz 3.1.6: (**Maße für Figuren**)

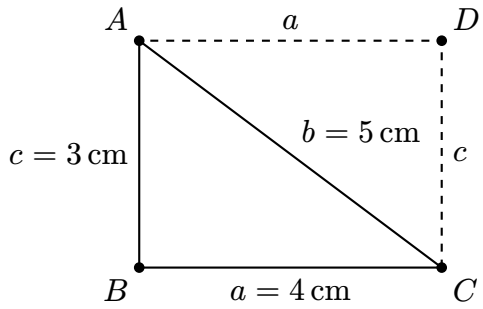
Für die unten stehenden Figuren gilt für Flächeninhalt A und Umfang U:

1. Dreieck: $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$ mit einer Grundseite g und der dazugehörigen Höhe h
2. Parallelogramm: $A = g \cdot h$
3. Trapez: $\frac{1}{2} \cdot (a + c) \cdot h$ mit den zueinander parallel liegenden Seiten a und c sowie der Höhe h
4. Kreis: $A = \pi \cdot r^2$ und $U = 2\pi \cdot r$ mit Radius r

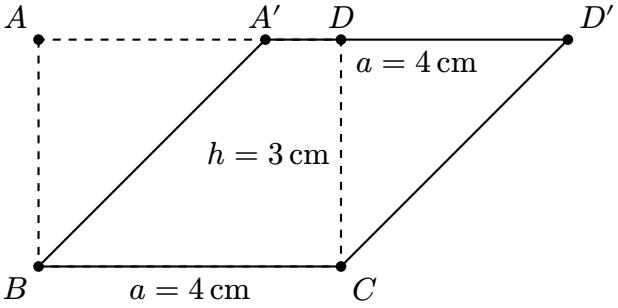
Beispiel 3.1.7:

1. Für ein rechtwinkliges Dreieck mit Seiten a, b, c, wobei b die Hypothenuse ist, gilt insbesondere $A = \frac{1}{2}ac$. Für $a = 4\,\text{cm}, b = 5\,\text{cm}, c = 3\,\text{cm}$ ist das Dreieck $\triangle ABC$ rechtwinklig (Übung). Für die Fläche gilt $A = \frac{1}{2}ac = 6\,\text{cm}^2$ (vgl. Abbildung unten).

2. Da jedes Rechteck ein Parallelogramm ist, ist der Flächeninhalt des Rechtecks $ABCD$ gleich $12\,\text{cm}^2$.



Verschiebt man nun die Strecke $|AD|$ nach rechts, so ändert sich am Flächeninhalt des Parallelogramms nichts. So gilt für A' und D' mit $|A'D'| = 4\,\text{cm}$:



Geometrisch kann man sich das erklären, indem man das Dreieck $\triangle A'AB$ vom Rechteck $ABCD$ „abschneidet“ und anschließend auf der rechten Seite wieder anfügt.

3. Der Einheitskreis hat den Flächeninhalt $A = \pi \cdot 1^2 = \pi$.

Satz 3.1.8: (**Maße für Körper**)

Für die unten stehenden Körper gilt für Oberflächeninhalt A_O und Volumen V:

1. Prisma: $V = A_G \cdot h$ mit Grundfläche A_G und Höhe h
2. Pyramide: $V = \frac{1}{3} \cdot A_G \cdot h$
3. Zylinder: $V = A_G \cdot h$. Für gerade Zylinder gilt: $A_O = 2 \cdot A_G + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$
4. Kegel: $V = \frac{1}{3} \cdot A_G \cdot h$. Für gerade Kegel gilt: $A_O = A_G + \pi \cdot r \cdot m$, wobei m der Abstand der Spitze vom Rand der Grundfläche ist
5. Kugel: $V = \frac{4}{3}\pi \cdot r^3$ und $A_O = 4\pi \cdot r^2$ mit Radius r

Beispiel 3.1.9:

1. Betrachtet werden ein Prisma P mit Grundfläche $ABCD$ aus Beispiel 3.1.7 und ein Zylinder Z mit Radius $r = 1\,\text{m}$. Für die Höhe $h = 2\,\text{dm}$ gilt
   - $V_P = 12\,\text{cm}^2 \cdot 2\,\text{dm} = 12\,\text{cm}^2 \cdot 20\,\text{cm} = 240\,\text{cm}^3 = 0{,}24\,\text{L}$
   - $V_Z = \pi \cdot 0{,}2\ \text{m}^3 \approx 0{,}628\,\text{m}^3$
2. Für die Einheitskugel ist $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 1^3 = \frac{4\pi}{3}$ (Volumeneinheiten).

3.2 Thales und Pythagoras

Satz 3.2.1: (**Satz des Pythagoras**)

Für ein Rechtwinkliges Dreieck heißt die längste Seite die **Hypothenuse**. Die anderen zwei Seiten heißen **Katheten**. Heißt die Hypothenuse c und die beiden Katheten bezeichnet man mit a und b, so gilt im rechtwinkligen Dreieck:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Die Umkehrung ist ebenfalls wahr: Wenn für die Längen eines Dreiecks der Zusammenhang $a^2 + b^2 = c^2$ gilt, so besitzt das Dreieck einen rechten Winkel gegenüber von c.

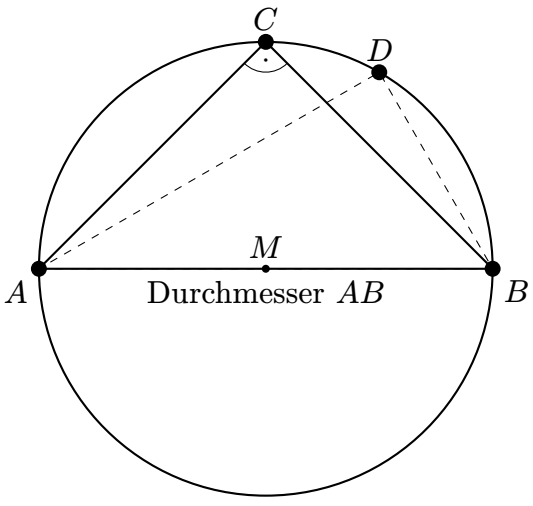
Beispiel 3.2.2: Gegeben ist ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten $a = 12$ und $b = 5$, so gilt nach dem Satz des Pythagoras: $c^2 = 12^2 + 5^2 = 169 \Rightarrow c = \sqrt{169} = 13$.

Für die Umkehrung betrachten wir das Dreieck mit drei Seiten, für die gilt: $3^2+4^2 = 5^2$. So wissen wir, dass gegenüber der Seite mit Länge 5 ein rechter Winkel sein muss!

Satz 3.2.3: (**Satz des Thales**)

Hat ein Dreieck ABC bei C einen rechten Winkel, so liegt C auf dem Halbkreis mit Mittelpunkt M der Strecke $[AB]$, der A und B schneidet.

Ist umgekehrt $[AB]$ eine Strecke mit Mittelpunkt M, so gilt für jeden Punkt C, der auf dem Halbkreis um M liegt, sodass der Halbkreis auch A und B schneitet: Das Dreieck ABC ist ein rechtwinkliges Dreieck.



An was man sich erinnern sollte:

Wichtige Begriffe:

- Punkt, Strecke, Gerade
- Arten von Dreiecken
- Arten von Vierecken

Wichtige Aussagen:

- Ähnlichkeit von Dreiecken
- Maße für Figuren und Körper
- Satz des Pythagoras
- Satz des Thales

4 Analytische Geometrie/Lineare Algebra

Nachdem wir uns mit der Mittelstufengeometrie vertraut gemacht haben, kommen wir zum Stoff, der in der Q12 erstmals behandelt wurde. Die Geometrie wurde hier um einen grundlegenden Begriff erweitert: Der Vektor. Durch ihn können wir im dreidimensionalen Raum auch komplexe Sachverhalte mathematisch präzise ausdrücken und berechnen. Da wir hierbei auf Hilfsmittel der Analysis zurückgreifen, ist der Name *analytische* Geometrie gerechtfertigt. Lineare Algebra ist, so werden wir später feststellen, wegen der linearen Gleichungssysteme ein treffendes Teilgebiet, weshalb auch dieser Name gewürdigt werden soll.

4.1 Grundlagen der Vektorgeometrie

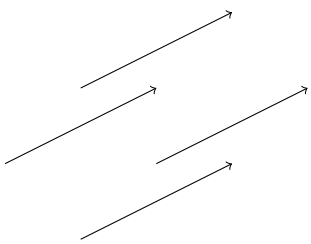
Definition 4.1.1: Die Menge aller gleichlanger, zueinander paralleler und gleichgerichteter Pfeile bezeichnet man als **Vektor**. Man bezeichnet sie mit $\vec{v}$. Jeder Pfeil ist ein Repräsentant eines Vektors.

Im zweidimensionalen Koordinatensystem hat jeder Vektor $\vec{v}$ zwei Koordinaten, im Dreidimensionalen besitzt jeder Vektor drei Einträge. Man schreibt:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \qquad \text{bzw.} \qquad \vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Anstelle der Raumachsen x_1, x_2, x_3 nutzt man auch die Bezeichnungen x, y, z. Um zu zeigen, dass ein Vektor zwei Einträge hat, also zweidimensional ist, schreibt man auch $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$, für dreidimensionale Vektoren nutzt man analog die Schreibweise $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$.

Beispiel 4.1.2: Die unten stehenden Repräsentanten sind alle Teil des gleichen Vektors, da sie dieselbe Richtung und die gleiche Länge haben. Sie sind also auch parallel.



Ein wichtiger Zusammenhang besteht zwischen Punkten und Vektoren. Punkte haben feste Koordinaten, während sich Vektoren im Raum beliebig verschieben lassen. Ein spezieller Vektor, der in gewisser Weise die Verbindung von Punkt und Vektor herstellt, ist der Ortsvektor. Er kann als Pfeil vom Koordinatenursprung zum Punkt im Raum

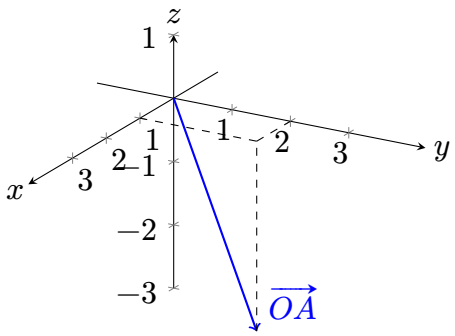
interpretiert werden. Die Transformation zwischen Ortsvektor und Punkt ist dabei sehr simpel, denn beide haben die gleichen Einträge. Während ein Punkt die Einträge allerdings in klassischer Schreibweise für Punkte $P(p_1|p_2|p_3)$ festlegt, nutzt man für den Ortsvektor die Schreibweise für Vektoren.

Definition 4.1.3: Sei $A(x_1|x_2|x_3)$ bzw. $B(x|y)$ ein Punkt. Dann heißt

$$\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \qquad \text{bzw.} \qquad \overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Ortsvektor. Ein Repräsentant des Ortsvektors ist anschaulich der Pfeil vom Koordinatenursprung zum Punkt.

Beispiel 4.1.4: Gegeben sei der Punkt $A(1|2|-3)$. Dann heißt der dazugehörige Ortsvektor $\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$. Graphisch kann man ihn sich als Pfeil vom Ursprung zum Punkt A vorstellen:



Wir man leicht sehen kann, ist eine Zeichnung eines Vektors nicht immer eindeutig. Darauf sollte man also achten, wenn man mit Vektoren arbeitet. Eine gestrichelte Markierung kann hierbei helfen, um eine Eindeutigkeit der darstellung herzustellen.

Nun haben wir Vektoren also definiert und wir können sie im Raum auch darstellen. Doch um einen wirklichen Mehrwert für die Geometrie zu erhalten, wollen wir nun Rechenregeln für Vektoren festlegen. Schließlich war das der Flaschenhals bei Punkten, die wir nämlich weder addieren noch subtrahieren konnten. Im Physikunterricht der Mittelstufe hat man Pfeile (Vektoren) addieren können, in dem wir den einen Pfeil an die Spitze des zweiten gesetzt haben. Der Gesamtpfeil wird dann die Summe der einzelnen Einträge aufweisen. So kann man also die Addition auch rechnerisch festhalten.

Eine weitere Fragestellung stellt sich zur Multiplikation. In den reellen Zahlen ist sie praktisch, doch kann man so etwas auch für Vektoren machen? Dazu müsste man sich fragen, was die Multiplikation in den reellen Zahlen bedeutet. Für zwei Zahlen ist das die

Fläche, die ein Rechteck einschließt, für drei Zahlen ist es das Volumen eines Quaders. Wir werden später noch Ausdrücke für Vektoren kennenlernen, die solche geometrischen Berechnungen zulassen, aber eine klassische Multiplikation kann man nicht angeben. Allerdings kann man für Vektoren (Pfeile) eine Streckung definieren. Hierbei wird ein Vektor mit Länge $|\vec{a}|$ um den Faktor λ gestreckt. Offenbar sollte λ kein Vektor sein, sondern eine reelle Zahl, da „Streckung mit einem Vektor“ keinen Sinn ergibt. Diese Streckung nennt man *skalare Multiplikation* oder Multiplikation mit einem Skalar. Für negative Zahlen interpretiert man diese skalare Multiplikation so, dass sich die Richtung des Vektors umdreht. So kann man sich noch Subtraktion und andere nützliche Begriffe herleiten. Sie werden im folgenden Satz zusammengefasst.

Satz 4.1.5: (**Rechenregeln für Vektoren**)

1. Der Nullvektor $\vec{0}$ ist derjenige Vektor, für den jeder Eintrag gleich 0 ist.
2. Für beliebige Vektoren ist die Addition definiert als

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{pmatrix} \qquad \text{bzw.} \qquad \vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix}$$

   Sie ist kommutativ. Es gilt also $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.
3. Für eine beliebige reelle Zahl $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

$$\lambda \cdot \vec{a} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \cdot a_1 \\ \lambda \cdot a_2 \end{pmatrix} \qquad \text{bzw.} \qquad \lambda \cdot \vec{a} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \cdot a_1 \\ \lambda \cdot a_2 \\ \lambda \cdot a_3 \end{pmatrix}$$

   Diese Operation heißt **skalare Multiplikation**.
4. Der Vektor $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$ heißt **Gegenvektor** von $\vec{a}$.
5. Die Subtraktion $\vec{a} - \vec{b}$ wird definiert als $\vec{a} + (-\vec{b})$. Auch sie ist also kommutativ.
6. Für beliebige reelle Zahlen $\lambda \in \mathbb{R}$ und jeden Vektor $\vec{a}$ gilt:

$$0 \cdot \vec{a} = \lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$$

Die Rechenregeln stellen die Grundlage des gesamten Kapitels dar und sollten deshalb im Schlaf beherrscht werden. Gerade der Unterschied zwischen der 0 in den reellen Zahlen und dem Nullvektor $\vec{0}$ sollte verinnerlicht werden. Zwar haben beide eine ähnliche Funktion ($a + 0 = a$ und $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$), doch sie sind zwei verschiedene mathematische Objekte, da die 0 in den reellen Zahlen haust und den zu Grunde liegenden Rechenregeln folgt und die $\vec{0}$ als Vektor auch die Rechenregeln für Vektoren verwendet.

Beispiel 4.1.6:

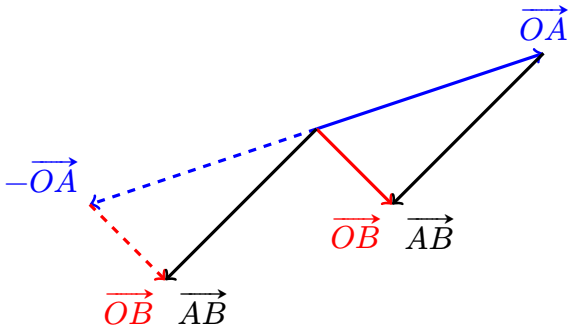
$$\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} - 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \cdot \pi^2 = \begin{pmatrix} 3-3 \\ 6-6 \\ 9-9 \end{pmatrix} \cdot \pi^2 = \vec{0} \cdot \pi^2 = \vec{0}$$

Wir haben in Satz 4.1.5 bereits die skalare Multiplikation kennengelernt, die uns eine Streckung eines Vektors ermöglicht. Gesetzt den Fall, in einer Aufgabe muss ein Vektor $\vec{a}$ auf Länge 12 gebracht werden. Nun stellt sich die Frage, mit welchem Faktor wir $\vec{a}$ strecken müssen, um die gesuchte Länge zu erhalten. Hat $\vec{a}$ bereits Länge 12, so ist die Antwort klar. Auch bei Länge 1 ist die Antwort klar, denn dann muss man mit Faktor 12 multiplizieren. Doch was, wenn die Länge weder angegeben noch offensichtlich ist? Hierfür können wir, wie in den reellen Zahlen, den Betrag definieren. In den reellen Zahlen kennen wir ihn als Abstand zur 0, was anschaulich der Länge einer Verbindung zwischen 0 und der betrachteten Zahl entspricht. Für Vektoren bezeichnen definieren wir den Betrag ebenfalls als Länge, jedoch als Länge eines Repräsentanten. Da alle Repräsentanten die gleiche Länge haben, ist es dabei egal, welchen wir genau betrachten.

Definition 4.1.7:

1. Für den Betrag eines zweidimensionalen Vektors $va = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ gilt:
$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$
2. Für den Betrag eines dreidimensionalen Vektors $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ gilt:
$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$
3. Der **Einheitsvektor** oder **Normierte Vektor** $\vec{a_0}$ eins Vektors $\vec{a}$ hat Länge 1 und zeigt in die gleiche Richtung wie $\vec{a}$ selbst. Für ihn gilt:
$$\vec{a_0} = \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a}$$

Nun fragen wir uns, wie wir allgemeiner den Vektor zwischen zwei Punkten bestimmen können. Für einen beliebigen Punkt kennen wir den Ortsvektor, doch wollen wir einen Vektor zwischen zwei Punkten konstruieren, so erhalten wir mit der unten stehenden Skizze eine Idee. Scheinbar gilt hier nämlich der Zusammenhang $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} + (-\overrightarrow{OA})$.



Dieses Konzept gilt tatsächlich für alle Vektoren, und so gelangen wir zum folgenden Satz.

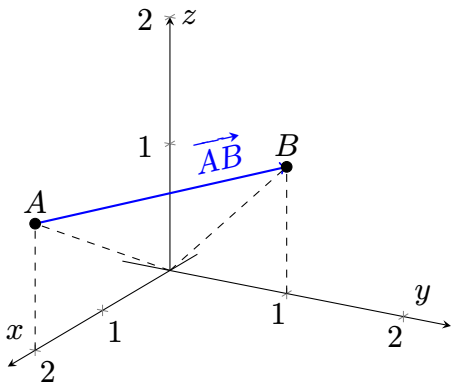
Satz 4.1.8: Zwischen zwei Punkten A und B mit Ortsvektoren $\overrightarrow{OA}$ und $\overrightarrow{OB}$ ermittelt man den Vektor von A nach B wiefolgt:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \\ b_3 - a_3 \end{pmatrix}$$

Ein Merkspruch lautet „Hinten minus vorne.“

Beispiel 4.1.9: Nun sind die Punkte $A(2|0|1)$ und $B(0|1|1)$ gegeben. Wir möchten den Vektor $\overrightarrow{AB}$ ermitteln. Rechnerisch gilt hierbei:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



In Satz 4.1.5 haben wir bereits die skalare Multiplikation kennengelernt. Skalare sind dabei reelle Zahlen. Eine andere Verknüpfung ist das Skalarprodukt. Es gibt Aufschluss über den Winkel, den zwei Vektoren einschließen.

Definition 4.1.10: Für die Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}$ nennen wir die reelle Zahl

$$\vec{a} \circ \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\varphi$$

Skalarprodukt von $\vec{a}$ und $\vec{b}$. Im $\mathbb{R}^2$ gilt:

$$\vec{a} \circ \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\varphi) = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2$$

Analog dazu gilt im dreidimensionalen $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{a} \circ \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\varphi) = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$$

Satz 4.1.11: Die Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}$ sind **genau dann** orthogonal zueinander, wenn gilt: $\vec{a} \circ \vec{b} = 0$.

Orthogonal heißt senkrecht zueinander; Die Vektoren schließen also einen 90°-Winkel ein, wenn sie orthogonal zueinander stehen.

Beispiel 4.1.12: Wir betrachten nun die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ und $\vec{c} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Für die Skalarprodukte gilt:

1. $\vec{a} \circ \vec{b} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) = 0 \Rightarrow$ Die Vektoren sind orthogonal zueinander.
2. $\vec{b} \circ \vec{c} = 1 \cdot (-3) + (-2) \cdot 1 = -5 \neq 0 \Rightarrow$ Die Vektoren schließen einen Winkel ein, der nicht 90° beträgt. Wir nutzen aus, dass

   $$-5 = |\vec{b}| \cdot |\vec{c}| \cdot \cos(\varphi)$$

   gilt. Denn so können wir den Winkel bestimmen:

   $$-5 = \sqrt{1^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{(-3)^2 + 1^2} \cdot \cos(\varphi) \Rightarrow \varphi = \cos^{-1}\left(\frac{-5}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}}\right) = 135°$$

3. Der Schnittwinkel für $\vec{a}$ und $\vec{c}$ beträgt ebenfalls 135°. (Übung)

Wie wir später noch sehen werden stellt sich häufig die Frage, zu zwei gegebenen Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ einen dritten, zu *beiden* Vektoren orthogonalen Vektor $\vec{c}$ zu ermitteln. Ausprobieren führt hier zwar mit dem richtigen Ansatz zum korrekten Ergebnis, jedoch dauert ein solches Vorgehen sehr lange. Allerdings gibt es auch eine einfachere Variante, die uns stets einen zu zwei Vektoren neuen dritten, senkrecht zu ihnen stehenden Vektor erzeugt.

Definition 4.1.13: Für die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ definiert man das **Kreuzprodukt** oder **Vektorprodukt** als

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 \cdot b_3 - a_3 \cdot b_2 \\ a_3 \cdot b_1 - a_1 \cdot b_3 \\ a_1 \cdot b_2 - a_2 \cdot b_1 \end{pmatrix}.$$

Satz 4.1.14:

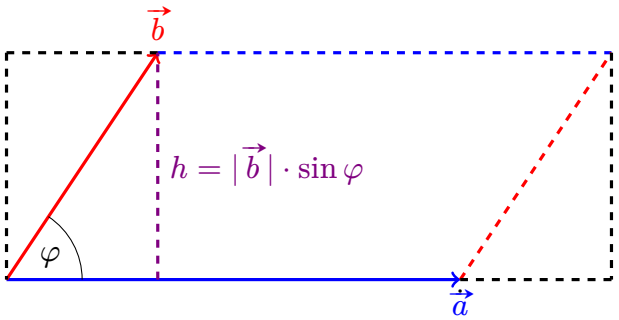
1. Für zwei beliebige Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ gilt:
$$\vec{a} \neq \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} \neq \vec{0}$$
2. Sei $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ mit $\vec{a} \neq \vec{b}$. Dann ist der Vektor $\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b})$ orthogonal zu $\vec{a}$ und $\vec{b}$.

Beispiel 4.1.15: Für die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ erhalten wir das Kreuzprodukt durch

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 6 - 3 \cdot 5 \\ 3 \cdot 4 - 1 \cdot 6 \\ 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Tatsächlich ist der so entstandene Vektor orthogonal zu $\vec{a}$ und $\vec{b}$ (Übung).

Oft nutzt man das Kreuzprodukt aber nicht nur, um einen senkrechten Vektor zu erhalten, sondern um Flächen und Volumina zu berechnen. Eine weitere Möglichkeit, das Kreuzprodukt darzustellen, ist mit der Formel $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin\varphi$, wobei φ den Winkel zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ bezeichnet. Eine Skizze verdeutlicht nun die geometrische Bedeutung.



Die Länge des Parallelogramms beträgt $|\vec{a}|$ und die Höhe h lässt sich im rechtwinkligen Dreieck ebenfalls angeben, es gilt $h = |\vec{b}| \cdot \sin\varphi$. Mithilfe der bekannten Berechnung des Flächeninhalts für ein Parallelogramm („Länge mal Höhe“) haben wir also eine Formel zur Berechnung des Flächeninhalts mit Vektoren gefunden, die ein Parallelogramm einspannen. Aus der Formel für Dreiecke, die als halbe Parallelogramme interpretiert und konstruiert werden können, folgt daraus auch die Formel für den Flächeninhalt eines von zwei Vektoren eindeutig festgelegten Dreiecks.

Mittels dieser Betrachtung können wir nun versuchen, eine dreidimensionale Variante zu einem Parallelogramms zu konstruieren und dessen Volumen zu berechnen. Ein solcher Körper heißt dann *Spat* und kann durch drei Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ angegeben werden.

Satz 4.1.16: (**Flächen und Volumina mit Vektoren**)

1. Der Flächeninhalt des Parallelogramms, das von den Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}$ unter dem Winkel φ aufgespannt werden, beträgt
$$A_{\text{Parallelogramm}} = |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin\varphi.$$
2. Für ein Dreieck mit zwei Seiten, die von den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ begrenzt werden, gilt $A = \frac{1}{2} \cdot \left|\vec{a} \times \vec{b}\right|$.
3. Das Volumen des Spates, der von den Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \neq \vec{0}$ aufgespannt wird, beträgt
$$V_{\text{Spat}} = \left|\left(\vec{a} \times \vec{b}\right) \circ \vec{c}\right|$$
Der Ausdruck $\left|\left(\vec{a} \times \vec{b}\right) \circ \vec{c}\right|$ heißt **Spatprodukt**.
4. Für eine Pyramide mit viereckiger Grundfläche gilt:
$$V_{\text{Pyramide}} = \frac{1}{3}\left|\left(\vec{a} \times \vec{b}\right) \circ \vec{c}\right|$$
5. Für Pyramiden mit dreieckiger Grundfläche (Tetraeder) gilt:
$$V_{\text{Tetraeder}} = \frac{1}{6}\left|\left(\vec{a} \times \vec{b}\right) \circ \vec{c}\right|$$

Beispiel 4.1.17:

1. Gegeben sind die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1{,}5 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$. Das Kreuzprodukt

der beiden Vektoren lautet rechnerisch nun

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} (1 \cdot 0) - (0 \cdot 2) \\ (0 \cdot 2) - (1 \cdot 0) \\ (1 \cdot 2) - (-1{,}5 \cdot 2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Es ist eine gute Übung, sich die drei Vektoren in ein Koordinatensystem zu zeichnen und grafisch zu überprüfen, ob die Vektoren tatsächlich im rechten Winkel stehen.

2. Sei nun $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\vec{w} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Dann gilt für das Spatprodukt:

$$|(\vec{u} \times \vec{v}) \circ \vec{w}| = 56$$

mit $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} 14 \\ 0 \\ -14 \end{pmatrix}$. (Übung)

4.2 Geraden und Ebenen im Raum

Nachdem wir uns in Jahrgangsstufe 12 mit den Vektoren vertraut gemacht haben, folgten in Jahrgangsstufe 13 die Verwendung der Vektoren für Geraden und Ebenen. Ein grundlegendes Konzept, das man für Vektoren, speziell in Ebenen und Geraden, oft benötigt, ist die lineare Unabhängigkeit. Hierzu betrachten wir einführend ein Konzept, das sehr einleuchtend ist. Die Idee bei der sogenannten *Linearkombination* ist es nämlich, eine Anzahl an Vektoren zu kombinieren. Nehmen wir also an, es gäbe zwei Vektoren $\vec{v_1}$ und $\vec{v_2}$, so können wir diese *linear kombinieren*, in dem wir sie beliebig strecken und dann addieren. So ist der Vektor $2 \cdot \vec{v_1} + (-3) \cdot \vec{v_2}$ eine Linearkombination dieser Vektoren, aber auch $\vec{v_1}$ selbst, denn schließlich kann man ihn darstellen als $\vec{v_1} = 1 \cdot \vec{v_1} + 0 \cdot \vec{v_2}$. Dieses Konzept erweitern wir für beliebig viele Vektoren (meist jedoch zwei oder drei) zum Begriff der Linearkombination.

Definition 4.2.1: Eine **Linearkombination** der Vektoren $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \dots, \vec{v_n}$ ist ein Vektor der Form

$$\sum_{k=1}^{n} \lambda_k \vec{v_k} = \lambda_1 \cdot \vec{v_1} + \lambda_2 \cdot \vec{v_2} + \dots + \lambda_n \cdot \vec{v_n} \quad \text{mit} \quad \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}.$$

Beispiel 4.2.2:

1. Für die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ lässt sich der Vektor $\vec{v_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ als Linearkombination darstellen, denn
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 5 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$
2. Auch der Vektor $\vec{v_2} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ ist als Linearkombination von $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ darstellbar:
$$\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = 4 \cdot \vec{a} + (-3) \cdot \vec{b} + 2 \cdot \vec{2}$$
3. Kann man $\vec{c}$ als Linearkombination von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ darstellen? (Eine Auflösung folgt im folgenden Textabschnitt unter dem Beispiel.)

Wie am Anfang dieses Kapitels bereits angerissen ist unser Ziel nun, die lineare Unabhängigkeit festzulegen. Man spricht von linearer Unabhängigkeit, wenn man wie in

Beispiel 4.2.2 3. den gesuchten Vektor nicht aus den anderen Vektoren linear kombinieren kann. Eine Umformulierung dieses Sachverhalts ist die Aussage, dass man den Nullvektor $\vec{0}$ nur als Linearkombination aller betrachteten Vektoren (hier: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$) darstellen kann, indem man alle Vorfaktoren $\lambda_1, ..., \lambda_n$ gleich null setzt (hier: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$). Gibt es also keine andere Möglichkeit, den Nullvektor als Linearkombination dieser Vektoren zu schreiben, sind sie ebenfalls linear unabhängig. Diese Konstruktion des Nullvektors bezeichnet man auch als *triviale* Linearkombination, da es doch einleuchtend erscheint, für beliebige Vektoren mit Vorfaktor 0 immer den Nullvektor zu erzeugen.

Satz 4.2.3: (**Satz über lineare Unabhängigkeit**)

Gegeben sind die Vektoren $\vec{v_1}, \vec{v_2}, ..., \vec{v_n}$. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:

(i) Die Vektoren $\vec{v_1}, \vec{v_2}, ..., \vec{v_n}$ sind **linear unabhängig**.

(ii) Man kann keinen Vektor $\vec{v_1}, \vec{v_2}, ..., \vec{v_n}$ als Linearkombination der **anderen** Vektoren aus $\vec{v_1}, \vec{v_2}, ..., \vec{v_n}$ darstellen.

(iii) Der Nullvektor $\vec{0}$ lässt sich nur trivial als Linearkombination der Vektoren $\vec{v_1}, \vec{v_2}, ..., \vec{v_n}$ darstellen, d.h. für $\lambda_i \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\lambda_1 \cdot \vec{v_1} + \lambda_2 \cdot \vec{v_2} + ... + \lambda_n \cdot \vec{v_n} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = ... = \lambda_n = 0$$

Ansonsten heißen die Vektoren $\vec{v_1}, \vec{v_2}, ..., \vec{v_n}$ **linear abhängig**.

Beispiel 4.2.4: Wir betrachten erneut die Vektoren aus Beispiel 4.2.2. Die drei Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ sind linear unabhängig. Beispielsweise kann man versuchen, den Nullvektor zu erzeugen und erhält so ein lineares Gleichungssystem:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \overset{!}{=} \lambda_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \overset{!}{=} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

Nach Satz 4.2.3 (iii) sind die Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$ und $\vec{c}$ linear unabhängig.

Betrachten wir die Vektoren $\vec{a}, \vec{v_2}$ und den neuen Vektor $\vec{v_3} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$, so sind diese

linear abhängig. Nutzen wir beispielsweise Satz 4.2.3 ii), so schreiben wir $\vec{v_2}$ als

$$\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = -1 \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} + 9 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Da sich ein Vektor als Linearkombination der anderen Vektoren darstellen lässt, sind die drei Vektoren $\vec{a}, \vec{v_2}$ und $\vec{v_3}$ linear abhängig.

Würden wir beispielsweise den Vektor $\vec{a}$ weglassen, so wären die zwei Vektoren wieder linear unabhängig. (Übung)

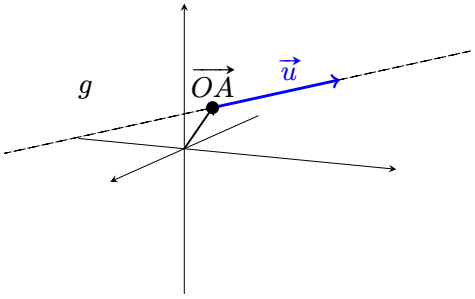
Als nächstes wollen wir uns überlegen, wie man geometrische Objekte mithilfe von Vektoren darstellen kann. Die einfachste Form ist hierbei eine Gerade. Wir wollen nun also jene Punkte darstellen, die auf einer Geraden liegen. Da wir mit Vektoren arbeiten und eine Gerade durch solche darstellen möchten, sollten wir auch eine Formel in Abhängigkeit eines Ortsvektors finden. Die Überlegung, die wir auch bei Ebenen und Kugeln verwenden werden, ist dabei die folgende: Erfüllt ein Ortsvektor eines Punktes eine Gleichung, so liegt der Punkt in der Geraden (Ebene, Kugel), ansonsten ist der Punkt nicht Teil davon. Für eine Gerade fällt auf, dass man, sobald man einen Startpunkt hat, durch einen Vektor eine Gerade erzeugen kann, wenn man den Vektor beliebig lang strecken kann. Dieser beliebig streckbare Vektor wird deshalb üblicherweise als *Richtungsvektor* bezeichnet. Da eine Gerade jedoch nicht zwangsläufig durch den Ursprung gehen muss, setzen wir der Gleichung noch einen *Stützvektor* voraus. Wir erhalten so die folgende Definition für eine Gerade:

Definition 4.2.5: Jede Gerade ist darstellbar in der Form

$$g : \vec{x} = \overrightarrow{OA} + \lambda \cdot \vec{u} \ (\lambda \in \mathbb{R}, \vec{u} \neq \vec{0})$$

Dabei stellt $\vec{x}$ einen Ortsvektor eines beliebigen Punktes auf der Geraden dar. Jeder Punkt, dessen Ortsvektor also diese Gleichung erfüllt, liegt auf der Geraden.

Diese Art der Darstellung heißt **Parameterform** mit dem **Aufpunkt** A und dem **Richtungsvektor** $\vec{u}$. $\overrightarrow{OA}$ nennt man dabei **Stützvektor**.



Beispiel 4.2.6: Für die Gerade $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ prüfen wir, ob der Punkt B mit Ortsvektor $\overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ auf der Geraden liegt. Dazu setzen wir in die Geradengleichung ein:

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Hieraus erhalten wir drei lineare Gleichungen, die wir nun nach λ auflösen. Falls λ in allen Fällen die Lösung ist, liegt B auf der Geraden.

$$4 = 0 + \lambda \cdot 1 \quad \text{(I)}$$
$$4 = 0 + \lambda \cdot 1 \quad \text{(II)}$$
$$1 = 1 + \lambda \cdot 0 \quad \text{(III)}$$

Für (I) und (II) erhalten wir die Lösung $\lambda = 4$, und in (III) ist $\lambda = 4$ auch eine Lösung, denn $1 + 0 \cdot 4 = 1$. Da wir B nun also in der Geradengleichung angeben können, liegt B auf der Geraden.

Nun stellt sich die Frage, wie man aus zwei beliebigen Punkten eine Geradengleichung konstruieren kann. Dabei werden wir feststellen, dass es keineswegs nur eine eindeutige Schreibweise für Geraden gibt, sondern dass es viele (unendlich) verschiedene Möglichkeiten für ein und die selbe Gerade gibt. Ein gutes Verfahren, mit dem wir eine solche Geradengleichung aus zwei Punkten ermitteln können, liefert uns der nächste Satz.

Satz 4.2.7: (**Bestimmung einer Geradengleichung**)

Sind die Punkte A und B gegeben, existiert eine Gerade durch die beiden Punkte. Man erhält sie wiefolgt:

1. Man wählt einen Punkt als Aufpunkt. Dessen Ortsvektor wird zum Stützvektor.
2. Der Vektor $\vec{u} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$ wird zum Richtungsvektor.

Die Reihenfolge, wie man $\vec{u}$ berechnet, ist egal, denn $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = -\vec{u}$. Der Vektor zeigt also in die andere Richtung, doch die Gerade erstreckt sich in beide Richtungen, weshalb das Vorzeichen von $\vec{u}$ keine Rolle spielt.

Beispiel 4.2.8: Gegeben sind die Punkte $A(1|3|-3)$ und $B(2|-1|2)$.

(i) Wählen wir A als Aufpunkt. Nun suchen wir einen Richtungsvektor $\vec{u}$, indem

wir $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$ bestimmen:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Die Geradengleichung können wir also angeben als

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix}$$

(ii) Nehmen wir nun B als Aufpunkt. Als Richtungsvektor rechnen wir exemplarisch $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$, aber auch hier ist der Richtungsvektor aus i) denkbar. Wir erhalten jedenfalls:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix} = -\vec{u}$$

Die Geradengleichung lautet hier also

$$g' : \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Doch wie kann es sein, dass wir scheinbar zwei völlig verschiedene Ausdrücke haben, wo doch beide die Gerade durch A und B angeben? Tatsächlich können wir die eine Geradengleichung in die andere überführen.

Wir dürfen jeden beliebigen Punkt der Geraden als Aufpunkt nehmen. Und wir wissen, dass beim Vektor nur die Richtung relevant ist, nicht aber die Länge oder ob er „vorwärts“ (zum Beispiel $\vec{u}$) bzw. „rückwärts“ ($-\vec{u}$) ausgerichtet ist. Mathematisch präziser lässt sich formulieren, dass man jeden **parallelen** Vektor zu $\vec{u}$ als Richtungsvektor nutzen kann. Diese zwei Erkenntnisse nutzen wir nun, um uns von der Gleichheit der Geraden zu überzeugen.

Dass die beiden Richtungsvektoren parallel sind, haben wir bereits herausgefunden, also bleibt nur noch zu zeigen, dass der Aufpunkt der einen Geraden in der anderen Geraden enthalten ist. Wählen wir den Aufpunkt A der Geraden g, so prüfen wir, ob $A \in g'$ ist, indem wir den Ortsvektor von A in die Geradengleichung g' einsetzen:

$$\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix} \overset{!}{=} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Wir erhalten den Parameter $\lambda = -1$ als Lösung der Gleichungen. (Übung)

Nun sind wir sicher: Die Geradengleichung g' ist eine andere Schreibweise für g. Es gilt $g' = g$.

Was wir in diesem Beispiel bereits angerissen haben ist die gegenseitige Lagebeziehung zweier Geraden. Die verschiedenen Arten, wie Geraden zueinander liegen können, listen wir dafür im nächsten Satz auf und liefern dazu auch Kriterien zum Überprüfen mit.

Satz 4.2.9: (**Lagebeziehung zweier Geraden**)

Seien $g : \vec{x} = \overrightarrow{OA} + \lambda_1 \cdot \vec{u}$ und $h : \vec{x} = \overrightarrow{OB} + \lambda_2 \cdot \vec{v}$ zwei Geraden. Dann gilt für ihre Lagebeziehung:

1. Sind $\vec{u}$ und $\vec{v}$ **linear abhängig**, so sind g und h **parallel** zueinander.
   (a) Gilt zusätzlich zu 1., dass A auf h liegt, so sind g und h identisch.
   (b) Falls A nicht auf h liegt, nennt man g und h **echt parallel**.
2. Sind g und h nicht parallel und besitzt $\overrightarrow{OA} + \lambda_1 \vec{u} = \overrightarrow{OB} \cdot \lambda_2 \vec{v}$ keine Lösung, so sind g und h zueinander **windschief**.
3. Existiert eine Lösung, haben g und h also einen Punkt gemeinsam, so schneiden sich g und h in einem Punkt.

Beispiel 4.2.10: Wir wollen für jeden der Fälle ein konkretes Beispiel betrachten.

1. Aus Beispiel 4.2.8 kennen wir bereits den Fall, dass g und h **identisch** sind.
2. Seien $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ und $h : \vec{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ -6 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -2 \\ -8 \\ 6 \end{pmatrix}$ zwei Geraden. Zuerst prüfen wir, ob die Richtungsvektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$ parallel zueinander sind. Das ist genau dann der Fall, wenn die beiden Vektoren linear abhängig sind. Das bedeutet, wir können $\vec{v}$ als Vielfaches von $\vec{u}$ ausdrücken. Dazu stellen wir das folgende Gleichungssystem auf:

$$\begin{aligned} -2 &= \lambda \cdot 1 && \text{(I)} \\ -8 &= \lambda \cdot 4 && \text{(II)} \\ 6 &= \lambda \cdot -3 && \text{(III)} \end{aligned}$$

Daraus erhalten wir die Lösungen

$$\lambda = -2 \quad \text{(I)}$$
$$\lambda = -2 \quad \text{(II)}$$
$$\lambda = -2 \quad \text{(III)}$$

Unsere Variable λ ist also in allen drei Gleichungen identisch. Daraus folgt, dass g und h parallel sind. Nun gilt es zu überprüfen, ob sie echt parallel oder identisch sind. Dazu setzen wir den Aufpunkt von h in g ein:

$$\begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ -6 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 4 + \lambda \cdot 1 \\ 0 + \lambda \cdot 4 \\ 0 - 3 \cdot \lambda \end{pmatrix}$$

Durch Rechnung entdecken wir, dass die Variable λ bei den drei Gleichungen nicht gleich ist. (Übung) Wir stellen also fest, dass g und h nicht identisch, also **echt parallel** sind.

3. Gegeben sind nun die Geraden $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $h : \vec{x} = \begin{pmatrix} 9 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$. Durch Rechnung oder geschicktes hinsehen stellt man fest, dass die Richtungsvektoren nicht parallel sind. Deshalb prüfen wir, ob ein Schnittpunkt existiert. Wir setzen die Geraden gleich:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda - 3\mu \\ -2\lambda - 3\mu \\ -3\mu \end{pmatrix}$$

Daraus erhalten wir drei Gleichungssysteme mit zwei Unbekannten. Wir lösen das Gleichungssystem beispielsweise wiefolgt:

$$7 = 2\lambda - 3\mu \quad \text{(I)}$$
$$-1 = -2\lambda - 3\mu \quad \text{(II)}$$
$$3 = -3\mu \quad \text{(III)}$$

(III) liefert uns direkt $\mu = -1$. (III) in (II) ergibt $-1 = -2\lambda - (-3) \Rightarrow \lambda = 2$. Nun machen wir die Probe, indem wir beide Werte in (I) einsetzen: $7 = 2 \cdot 2 - (-3)$. Die Rechnung geht auf, wir haben einen Schnittpunkt! Um den Schnittpunkt S zu bestimmen, setzen wir den ermittelten Wert von λ oder von μ in die jeweilige Gerade ein. Zur Veranschaulichung, dass beide Male der gleiche Punkt herauskommt, prüfen wir exemplarisch beide Punkte:

$$g : \overrightarrow{OS} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$h : \overrightarrow{OS} = \begin{pmatrix} 9 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Wir sehen: Der Schnittpunkt hat die Koordinaten $S(6|-3|-4)$.

4. Greifen wir die Geraden aus 3. auf, wobei wir den Aufpunkt von h ändern, sodass die neue Geradengleichung $h' : \vec{x} = \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ lautet, ergibt sich wieder ein Gleichungssystem zur Überprüfung des Schnittpunktes. Diesmal lautet es

$$\begin{aligned} 7 &= 2\lambda - 3\mu && \text{(I)} \\ 0 &= -2\lambda - 3\mu && \text{(II)} \\ 3 &= -3\mu && \text{(III)} \end{aligned}$$

Hier lautet die Lösung aus (III) wiedermals $\mu = -1$. Das Einsetzen in (II) ergibt $\lambda = \frac{3}{2}$. Die Probe in (I) ergibt die Gleichung

$$2 \cdot \frac{3}{2} - (-3) = 3 + 3 = 6 \neq 7$$

Hier erhalten wir also keine Lösung, weshalb die Geraden g und h' keinen Schnittpunkt haben.

Nachdem wir uns mit Geraden vertraut gemacht haben, blicken wir nun auf eine ganze Ebene. Während Geraden eindimensional sind (sie haben nur eine Richtung), sind Ebenen so etwas wie Flächen, also zweidimensional. Dafür benötigen wir noch den Begriff eines Normalenvektors, der Ähnlichkeit zur Normalen aus der Analysis hat.

Definition 4.2.11: Ein Normalenvektor $\vec{n}$ ist ein Vektor, der senkrecht (orthogonal; im 90°-Winkel) auf einer Geraden, Ebene oder Fläche steht.

Definition 4.2.12: Eine Ebene ist ein zweidimensionales flaches Objekt. Wir beschreiben es mithilfe drei verschiedener Darstellungsarten:

1. **Parameterform:** Sei A ein beliebiger Punkt in der Ebene und $\vec{u}$ und $\vec{v}$ zwei linear unabhängige Vektoren. Dann erfüllt der Ortsvektor eines jeden Punktes X, der in der Ebene liegt, die Gleichung

$$E : \vec{x} = \overrightarrow{OA} + \lambda\vec{u} + \mu \cdot \vec{u}$$

Dabei heißt A **Aufpunkt** und $\vec{u}$ und $\vec{v}$ heißen **Richtungsvektoren**.

Sei $\vec{n} = \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$ ein Normalenvektor und $A(a_1|a_2|a_3)$ ein Aufpunkt der Ebene.

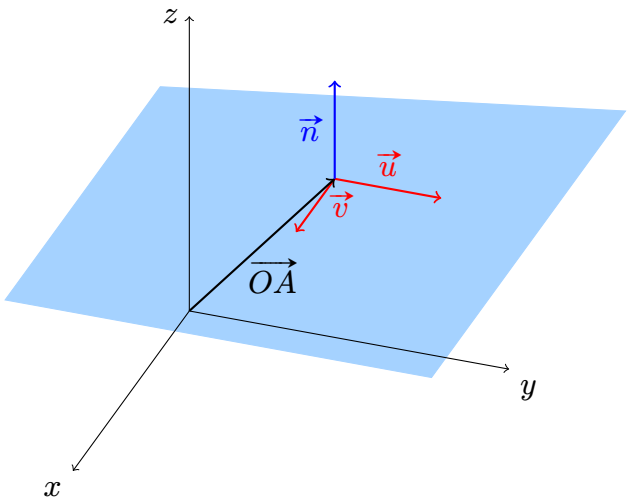
2. **Normalenform:** Jeder Punkt X mit Ortsvektor $\vec{x}$, der in der Ebene E liegt, erfüllt die Gleichung

$$E : \vec{n} \circ \left(\vec{x} - \overrightarrow{OA}\right) = 0$$

3. **Koordinatenform:** Der Punkt $X(x_1|x_2|x_3)$ liegt in der Ebene, wenn die Gleichung

$$E : n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 + k = 0 \qquad \text{mit} \qquad k = -(n_1a_1 + n_2a_2 + n_3a_3)$$

erfüllt ist.



Beispiel 4.2.13:

1. Gegeben sei zuerst der Richtungsvektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ sowie der Aufpunkt $A(1|1|0)$. Bevor wir eine Ebenengleichung aufstellen, müssen wir zuerst die lineare Unabhängigkeit prüfen. Da die beiden Vektoren nicht parallel sind, sind sie linear unabhängig. (Übung) Die Ebenengleichung lautet

$$E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sollen wir nun prüfen, ob ein Punkt $B(3|2|0)$ in der Ebene liegt, müssen wir

ihn in die Ebenengleichung einsetzen und das Gleichungssystem auflösen.

$$\begin{pmatrix}3\\2\\0\end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix}0\\-1\\0\end{pmatrix}$$

Wir erhalten das LGS

$$\begin{aligned} 3 &= 1 + 1 \cdot \lambda + 0 \cdot \mu && \text{(I)}\\ 2 &= 1 + 0 \cdot \lambda - 1 \cdot \mu && \text{(II)}\\ 0 &= 0 + 0 \cdot \lambda + 0 \cdot \mu && \text{(III)} \end{aligned}$$

Aus (I) ergibt sich $\lambda = 2$ und aus (II) ergibt sich $\mu = -1$. Die Probe in (III) geht auf, denn $0 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) = 0$. Also haben wir zwei Parameter λ und μ gefunden, für die wir B mithilfe der Ebenengleichung darstellen können. Also liegt B in der Ebene. Die Ebene kann im dreidimensionalen Koordinatensystem wiefolgt dargestellt werden:

2. Gegeben ist nun die Ebenengleichung $E : 4x_1 + 2x_2 = 3$. Durch eine Äquivalenzumformung bringen wir die Ebene in die uns bekannte Form, sodass wir dastehen haben $E : 4x_1 + 2x_2 - 3 = 0$. Den Normalenvektor können wir durch diese Gleichung ablesen, indem wir uns die Vorfaktoren von x_1, x_2 und x_3 ansehen. Vor x_3 steht gedanklich der Vorfaktor 0, also gilt für den Normalenvektor der Ebene $\vec{n} = \begin{pmatrix}4\\2\\0\end{pmatrix}$.

Da wir drei verschiedene Darstellungen für Ebenen kennen, kann man sich die Frage stellen, wie man eine Ebenendarstellung in eine zweite überführt.

Satz 4.2.14: (**Überführen von Ebenendarstellungen**)

1. Ist eine Ebene in Parameterform gegeben, so liefert uns das Kreuzprodukt der Richtungsvektoren $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ einen Normalenvektor. Mit dem Aufpunkt A bestimmen wir k.

2. Ist eine Ebene in Normalenform gegeben, so führt folgende Umformung zur Koordinatenform:

$$\vec{n} \circ \left(\vec{x} - \overrightarrow{OA}\right) = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix}n_1\\n_2\\n_3\end{pmatrix} \circ \left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 - (n_1a_1 + n_2a_2 + n_3a_3) = 0$$

Da die Werte von $\vec{n}$ und A bekannt sind, ermittelt man k und erhält so die Koordinatenform.

3. Ist eine Ebene in Koordinaten- oder Normalenform gegeben, so „rät“ man drei Punkte A, B, C. Damit bildet man die Vektoren $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ und mit dem Aufpunkt A erhält man die Ebenengleichung in Parameterform.

Beispiel 4.2.15:

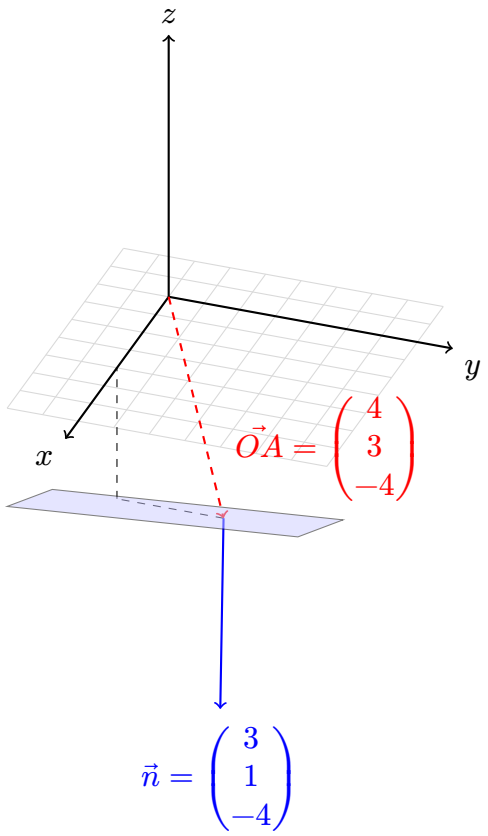
1. Gegeben sei die Ebene $E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Die Ebenendarstellung in Koordinatendarstellung erhalten wir, indem wir zuerst den Normalenvektor bilden:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Durch einsetzen des Aufpunkts bestimmen wir k wiefolgt:

$$k = -(n_1 a_1 + n_2 a_2 + n_3 a_3) = -(3 \cdot 4 + 1 \cdot 3 + (-4) \cdot (-4)) = -(-1) = 1$$

Also lautet die Ebenengleichung in Koordinatenform $E : 3x_1 + x_2 - 4x_3 + 1 = 0$.



Die Normalenform können wir mithilfe des Aufpunkts und des Normalenvektors ebenfalls ablesen. Wir erhalten $E: \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} \circ \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} \right) = 0.$

2. Ist andersherum eine Ebene in Koordinatenform gegeben, wie zum Beispiel $E: 4x_1 - 3x_2 + x_3 - 2 = 0$, so können wir durch Punkteraten drei Punkte ermitteln. Wählen wir $x_1 = x_2 = 0$, so folgt $x_3 = 2$, also $A(0|0|2)$. Ebenso erhalten wir $B(0{,}5|0|0)$ und $C(0|-\frac{2}{3}|0)$. Mit den Vektoren $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ und $\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{2}{3} \\ -2 \end{pmatrix}$ erhalten wir die Ebenengleichung

$$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{2}{3} \\ -2 \end{pmatrix}$$

Ähnlich wie zwischen zwei Geraden gibt es auch zwischen Geraden und Ebenen spezielle Lagebeziehungen. Wir halten sie im folgenden Satz fest.

Satz 4.2.16: (**Lagebeziehung zwischen Ebene und Gerade**)

Sei $\vec{u}$ der Richtungsvektor einer Geraden g und $\vec{n}$ der Normalenvektor einer Ebene E. Dann gilt für ihre Lagebeziehung:

1. Sind $\vec{u}$ und $\vec{n}$ **orthogonal**, so sind g und E **parallel** zueinander.
   a) Gilt zusätzlich, dass ein Punkt A von g in E liegt, so liegt g in E.
   b) Ansonsten nennt man g und E **echt parallel**.
2. Wenn $\vec{u}$ und $\vec{n}$ nicht senkrecht sind, so schneiden sich die Gerade g und die Ebene E in genau einem Punkt.
3. Gilt zusätzlich, dass $\vec{u}$ und $\vec{n}$ linear abhängig (parallel) sind, so ist g senkrecht zu E.

Beispiel 4.2.17:

Gegeben sei die Ebene $E: x_1 + 2x_2 - x_3 - 3 = 0$ mit Normalenvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.
Wir untersuchen verschiedene Geraden auf ihre Lagebeziehung zur Ebene. Dabei gehen wir stets nach demselben Schema vor:

- Zuerst berechnen wir das Skalarprodukt $\vec{u} \circ \vec{n}$.
- Ist es 0, so ist die Gerade parallel zur Ebene.
- Ist es ungleich 0, so schneidet die Gerade die Ebene.
- Im Parallelfall prüfen wir zusätzlich, ob der Aufpunkt in der Ebene liegt.

Dieses Vorgehen exerzieren wir an den folgenden vier Geraden:

1. Die erste Gerade ist durch $g_1 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ festgelegt. Dabei ist der Richtungsvektor $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Für das Skalarprodukt gilt nun $\vec{u}_1 \circ \vec{n} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 0 \cdot (-1) = 0$. Damit ist g_1 parallel zur Ebene.

   Nun prüfen wir, ob der Aufpunkt $A(0|0|0)$ in der Ebene liegt. Dazu setzen wir die Koordinaten in die Ebenengleichung ein:

   $$0 + 2 \cdot 0 - 0 - 3 = -3 \neq 0.$$

   Die Ebenengleichung ist also nicht erfüllt. Folglich liegt A nicht in E und die Gerade ist **echt parallel** zur Ebene.

2. Für $g_2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ist $\vec{u}_2 \circ \vec{n} = 0$. Die Gerade ist also wieder parallel zur Ebene. Wir prüfen nun den Aufpunkt $B(3|0|0)$:

   $$3 + 2 \cdot 0 - 0 - 3 = 0.$$

   Die Gleichung ist erfüllt. Damit liegt der Aufpunkt in der Ebene. Eine zur Ebene parallele Gerade, die einen Punkt der Ebene enthält, liegt vollständig in der Ebene. Also gilt: $g_2 \subset E$.

3. Gegeben ist nun $g_3 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ mit $\vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Das Skalarprodukt ergibt nun $\vec{u}_3 \circ \vec{n} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) = 1 \neq 0$. Das Skalarprodukt ist ungleich Null, also ist die Gerade nicht parallel zur Ebene. Sie besitzt daher genau einen Schnittpunkt mit E. Nun wollen wir den Schnittpunkt bestimmen.

   Ein Punkt der Geraden hat die Koordinaten $\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Das bedeutet: $x_1 = t, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 0$. Diese Koordinaten setzen wir in die Ebenengleichung

ein:

$$t + 2 \cdot 0 - 0 - 3 = 0.$$

Daraus folgt

$$t - 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 3.$$

Nun setzen wir $t = 3$ wieder in die Geradengleichung ein: $\vec{x}(3) = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Der Schnittpunkt lautet also $S(3|0|0)$.

4. Zuletzt sei $g_4 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ gegeben. Der Richtungsvektor ist $\vec{u}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Dieser ist identisch mit dem Normalenvektor der Ebene. Damit sind $\vec{u}_4$ und $\vec{n}$ linear abhängig. Eine Gerade, deren Richtungsvektor parallel zum Normalenvektor einer Ebene ist, steht senkrecht auf dieser Ebene.

Ähnlich wie bei den vorherigen Betrachtungen gilt es auch bei zwei Ebenen, in verschiedene Fälle zu unterscheiden. Hierbei gibt es drei Möglichkeiten, wie zwei Ebenen verlaufen können.

Satz 4.2.18: (**Gegenseitige Lage zweier Ebenen**)

Seien E_1 und E_2 zwei Ebenen und $\vec{n_1}$ und $\vec{n_2}$ die dazugehörigen Normalenvektoren, dann gilt:

1. Sind $\vec{n_1}$ und $\vec{n_2}$ parallel und haben E_1 und E_2 einen Punkt gemeinsam, so gilt $E_1 = E_2$.
2. Sind $\vec{n_1}$ und $\vec{n_2}$ parallel, wobei E_1 und E_2 keine gemeinsamen Punkte haben, so ist E_1 **echt parallel** zu E_2.
3. Sind $\vec{n_1}$ und $\vec{n_2}$ linear unabhängig, so schneiden sich die Ebenen in einer Geraden.

Beispiel 4.2.19:

1. Betrachten wir zunächst die zwei Ebenen$E_1 : x_1 + 2x_2 - x_3 - 3 = 0$ und $E_2 : 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 - 6 = 0$ mit Normalenvektoren $\vec{n}_1$ und $\vec{n}_2$. Dabei fällt auf, dass gilt: $\vec{n}_2 = 2 \cdot \vec{n}_1$, also die Normalenvektoren (die Ebenen) parallel zueinander sind.

   Nun prüfen wir, ob ein Punkt von E_1 auch auf E_2 liegt. Ein Punkt von E_1 ist beispielsweise $A(3|0|0)$.

Probe in E_2 liefert $2 \cdot 3 + 4 \cdot 0 - 2 \cdot 0 - 6 = 0$. Die Gleichung ist erfüllt, also liegt A auch auf E_2. Folglich gilt, dass $E_1 = E_2$ ist.

2. Wir nutzen weiterhin E_1 und untersuchen die Lagebeziehung zur Ebene E_3 : $x_1 + 2x_2 - x_3 - 1 = 0$. Die Normalenvektoren von E_1 und E_3 sind ebenfalls parallel. Die Punktprobe mit $A(3|0|0) \in E_1$ liefert in der Ebenengleichung E_3:

$$3 + 2 \cdot 0 - 0 - 1 = 2 \neq 0.$$

Der Punkt liegt nicht in E_3. Da die Normalen parallel sind, aber kein gemeinsamer Punkt existiert, sind die Ebenen **echt parallel**:

$$E_1 \parallel E_3, \quad E_1 \neq E_3.$$

3. Wir betrachten $E_4 : x_1 - x_2 + x_3 - 2 = 0$. Die Normalenvektoren $\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ von E_1 und $\vec{n}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ sind nicht parallel. Also schneiden sich E_1 und E_4 in einer Geraden.

Für die Berechnung der Schnittgeraden lösen wir das Gleichungssystem:

$$x_1 + 2x_2 - x_3 - 3 = 0 \quad \text{(I)}$$
$$x_1 - x_2 + x_3 - 2 = 0 \quad \text{(II)}$$

Addieren von (I) + (II):

$$2x_1 + x_2 - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_2 = 1 - 2x_1 \quad (1)$$

Aus (I) folgt:

$$x_3 = x_1 + 2x_2 - 3 \overset{(1)}{=} x_1 + 2(1 - 2x_1) - 3 = -3x_1 - 1 \quad (2)$$

Wir setzen $x_1 = \lambda$ als Parameter und erhalten mit (1) und (2):

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 - 2\lambda \\ -3\lambda - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Dies ist die Schnittgerade der beiden Ebenen.

4.3 Abstände und Schnittwinkel im Raum

Als nächstes wollen wir uns mit Abständen im Raum beschäftigen, und dabei auf alle unterschiedlichen Fälle eingehen. Da wir drei geometrische Objekte untersuchen, gibt es also sechs verschiedene Möglichkeiten, die wir betrachten können.

Satz 4.3.1: (**Abstand zweier Punkte**)

Sind A und B zwei Punkte, so ist der Abstand gleich dem Betrag des Verbindungsvektors. Es gilt:

$$d(A;B) = |\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}|$$

Beispiel 4.3.2: Betrachten wir beispielsweise die Punkte $A(4|2|-2)$ und $B(0|2|1)$, so ermitteln wir mittels des obigen Satzes den Abstand, indem wir den Betrag des Verbindungsvektors ermitteln.

$$\left| \begin{pmatrix} 0-4 \\ 2-2 \\ 1-(-2) \end{pmatrix} \right| = \sqrt{(-4)^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$$

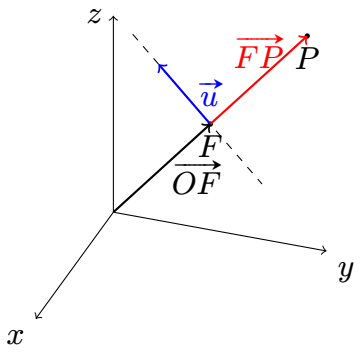
Der Abstand von A und B beträgt also 5 Längeneinheiten.

Eine zweite, weiterführende Fragestellung ergibt sich aus der Betrachtung einer Geraden. So kann man die Frage stellen, wie man den Abstand eines Punktes zur Geraden ermitteln kann. Hierbei stellt man fest, dass der Abstand die kürzeste Strecke ist. Also ist jene Strecke gesucht, die die kürzeste Verbindung des Punktes mit der Geraden ist. Solch eine Strecke ist stets rechtwinklig zur Geraden, und betrachtet man diese Strecke als Vektor, so muss scheinbar das Skalarprodukt jenes Verbindungsvektors mit dem Richtungsvektor der Geraden gleich null sein muss. Findet man mit diesem Ansatz also einen Punkt auf der Geraden, von dem aus man solch einen Verbindungsvektor konstruieren kann, kann man den Abstand bestimmen.

Satz 4.3.3: (**Abstand zwischen Punkt und Gerade**)

Um den Abstand eines Punktes P von einer Geraden $g : \vec{x} = \overrightarrow{OA} + \lambda\vec{u}$ zu bestimmen, geht man wiefolgt vor:

1. Bestimmen des Lotfußpunktes F: $\overrightarrow{OF} = \overrightarrow{OA} + \lambda\vec{u} = \begin{pmatrix} a_1 + \lambda u_1 \\ a_2 + \lambda u_2 \\ a_3 + \lambda u_3 \end{pmatrix}$.
2. $\overrightarrow{FP} \perp \vec{u}$: Bestimmen von λ mit $\overrightarrow{FP} \circ \vec{u} \stackrel{!}{=} 0$.
3. Einsetzen von λ in g, um F zu bestimmen.
4. Bestimmen von $|\overrightarrow{FP}|$.



Beispiel 4.3.4: Gegeben ist die Gerade $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ und der Punkt $P(9|1|5)$. Einen Punkt F in g kann man darstellen als

$$\overrightarrow{OF} = \begin{pmatrix} 3+4\lambda \\ 2-2\lambda \\ 4+3\lambda \end{pmatrix}.$$

Mit dem zweiten Schritt bestimmen wir den Paramter λ:

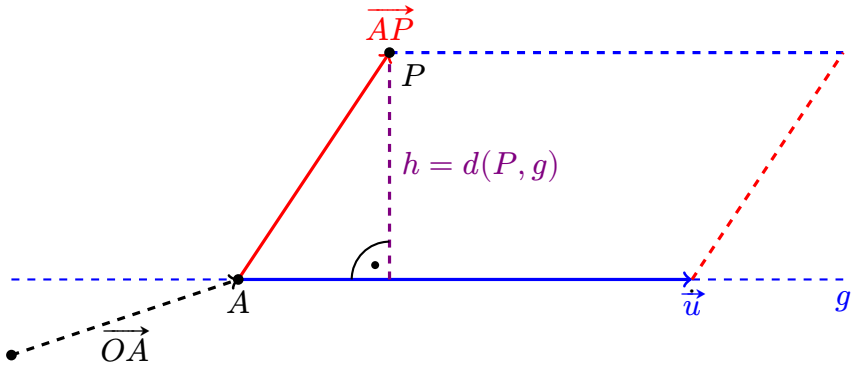
$$\overrightarrow{PF} \circ \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3+4\lambda-9 \\ 2-2\lambda-1 \\ 4+3\lambda-5 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$$

$$(3+4\lambda-9)4 + (2-2\lambda-1)(-2) + (4+3\lambda-5)3 = 0 \Leftrightarrow 29\lambda - 29 = 0 \Rightarrow \lambda = 1.$$

Den Lotfußpunkt erhalten wir, indem wir λ in g einsetzen. So erhalten wir $\overrightarrow{OF} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}$. Nun berechnen wir noch den Abstand $|\overrightarrow{PF}| = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + (2)^2} = 3$.

Wie man im Beispiel sehen kann, ist das Ergebnis gleich, wenn man $\overrightarrow{PF}$ oder $\overrightarrow{FP}$ bildet. Dies ist also egal.

Eine weitere Möglichkeit, den Abstand zwischen einem Punkt P und einer Geraden g zu ermitteln, kann man sich mit dem Kreuzprodukt herleiten. Dazu nutzen wir die Geradengleichung der Art $g: \vec{x} = \overrightarrow{OA} + \lambda \cdot \vec{u}$. Die Vektoren $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}$ und $\vec{u}$ umschließen nun ein Parallelogramm mit Flächeninhalt $|\overrightarrow{AP} \times \vec{u}|$ nach Satz 4.1.16:



Die Höhe des Parallelogramms ist senkrecht zur Geraden g und entspricht deshalb auch dem Abstand des Punktes P zur Geraden. Für den Flächeninhalt des Parallelogramms erhalten wir also insgesamt: $|\overrightarrow{AP} \times \vec{u}| = |\vec{u}| \cdot d(P, g)$. Nun können wir nach $d(P, g)$ umstellen und erhalten so eine neue Formel zur Berechnung des Abstandes: $d(P, g) = \frac{|\overrightarrow{AP} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$.

Satz 4.3.5: Sei P ein Punkt und $g : \vec{x} = \overrightarrow{OA} + \lambda\vec{u}$ eine Gerade. Dann gilt für den Abstand zwischen dem Punkt P und der Geraden auch:

$$d(P, g) = \frac{|\overrightarrow{AP} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$

Beispiel 4.3.6: Greifen wir erneut die Werte aus dem obigen Beispiel 4.3.4 auf, so erhalten wir mit der Formel aus Satz 4.3.5:

$$d(P, g) = \frac{\left|\begin{pmatrix} 9-3 \\ 1-2 \\ 5-4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}\right|}{\left|\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}\right|} = \frac{\left|\begin{pmatrix} -1 \\ -14 \\ -8 \end{pmatrix}\right|}{\left|\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}\right|} = \frac{3\sqrt{29}}{\sqrt{29}} = 3$$

Sind zwei Geraden g und h parallel, so können wir auch deren Abstand berechnen. Da jeder Punkt die gleiche Entfernung zur anderen Geraden hat, genügt das Berechnen des Abstandes eines beliebigen Punktes, wobei man häufig den Aufpunkt wählt.

Satz 4.3.7: (**Abstand zweier paralleler Geraden**)

Sind g und h zwei Geraden, die parallel zueinander sind, ermittelt man den Abstand wiefolgt.

1. Auswählen eines beliebigen Punktes P von h.

2. Ermitteln des Abstands von P zu g nach Satz 4.3.3 oder 4.3.5.

Beispiel 4.3.8: Gegeben seien die parallelen Geraden $g: \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}$ und $h: \vec{x} = \begin{pmatrix}4\\0\\5\end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}$. Wir wählen zuerst einen beliebigen Punkt P auf h, zum Beispiel $P(4|0|5)$. Als nächstes bestimmen wir den Abstand von P zur Geraden g nach Satz 4.3.3.

Ein Punkt F auf g hat die Darstellung $\overrightarrow{OF} = \begin{pmatrix}1+\lambda\\2+\lambda\\3-\lambda\end{pmatrix}$. Damit ergibt sich

$$\overrightarrow{PF} = \begin{pmatrix}1+\lambda-4\\2+\lambda-0\\3-\lambda-5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\lambda-3\\\lambda+2\\-\lambda-2\end{pmatrix}.$$

Da der Richtungsvektor von g gleich $\vec{u} = \begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}$ ist, fordern wir

$$\overrightarrow{PF} \circ \vec{u} = \begin{pmatrix}\lambda-3\\\lambda+2\\-\lambda-2\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix} = 0$$

$$(\lambda-3)2 + (\lambda+2)1 + (-\lambda-2)(-1) = 0$$

$$2\lambda - 6 + \lambda + 2 + \lambda + 2 = 0 \Rightarrow 4\lambda - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{1}{2}.$$

Damit ist der Lotfußpunkt $F = \begin{pmatrix}1+0{,}5\\2+0{,}5\\3-0{,}5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1{,}5\\2{,}5\\2{,}5\end{pmatrix}$. Der Abstand ergibt sich zu

$$d(P,g) = |\overrightarrow{PF}| = \sqrt{(1{,}5-4)^2 + (2{,}5-0)^2 + (2{,}5-5)^2} = \sqrt{3 \cdot 6{,}25} = \tfrac{5\sqrt{3}}{2}.$$

Definition 4.3.9: Ist $\vec{n_0}$ Normalenvektor einer Ebene und gleichzeitig ein Einheitsvektor, dann heißt

$$E: \vec{n_0} \circ \left(\vec{x} - \overrightarrow{OA}\right) = 0$$

auch **Hesse'sche Normalform**.

Satz 4.3.10: (**Abstand zwischen Punkt und Ebene**)

Ist $P(p_1|p_2|p_3)$ ein Punkt und E eine Ebene mit Normalenvektor $\vec{n}$. Dann gilt für den Abstand:

$$d = \left| \frac{1}{|\vec{n}|} \cdot (n_1 p_1 + n_2 p_2 + n_3 p_3 + k) \right|$$

Ist $\vec{n}$ ein Einheitsvektor und E in Hesse'scher Normalform gegeben, so reduziert sich die Rechnung auf

$$d = |(n_1 p_1 + n_2 p_2 + n_3 p_3 + k)|$$

Das Vorzeichen von d gibt die Seite an, auf der sich der Punkt in Bezug zur Ebene befindet. Für $d > 0$ liegt P in Richtung des Normalenvektors, falls $d < 0$ ist, liegt P in entgegengesetzter Richtung.

Beispiel 4.3.11: Betrachten wir nun die Ebene $E : 3x_1 + 4x_2 - 4 = 0$ und den Punkt $P(4|2|2)$. Wir überführen E in die Hesse'sche Normalform:

$$|\vec{n}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 0} = 5 \Rightarrow E : \frac{3}{5}x_1 + \frac{4}{5}x_2 - \frac{4}{5} = 0$$

Einsetzen des Punktes liefert uns

$$d = \left| \frac{3}{5}4 + \frac{4}{5}2 + 0 \cdot 2 - \frac{4}{5} \right| = \frac{16}{5} = 3{,}2$$

Der Abstand von E und P beträgt also 3,2 Längeneinheiten.

Satz 4.3.12: (**Abstand zwischen Ebene und paralleler Geraden**)

Sei E eine Ebene und g eine Gerade, die parallel zu E verläuft. Dann bestimmt man den Abstand, indem man den Abstand des Aufpunktes A von g bestimmt. Dazu geht man analog wie in Satz 4.3.10 vor.

Auf ein Beispiel wird hier verzichtet, da das Vorgehen mit dem Vorgehen aus Beispiel 4.3.11 identisch ist.

Satz 4.3.13: (**Abstand zweier paralleler Ebenen**)

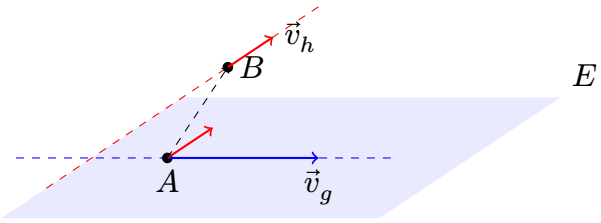
Sind zwei Ebenen E_1 und E_2 gegeben, die parallel zueinander verlaufen, so kann man dort den Abtand bestimmen, indem man einen beliebigen Punkt aus E_2 auswählt und anschließend dessen Abstand zu E_1 ermittelt.

Auch hier ist das Vorgehen identisch zu Beispiel 4.3.11. Spannend ist aber noch der letzte Fall, wenn zwei Geraden windschief zueinander sind.

Eine letzte Abstandsbestimmung führt uns nochmals zu zwei Geraden zurück, wobei wir uns diesmal mit windschiefen Geraden beschäftigen.

Satz 4.3.14: (**Abstand zweier windschiefer Geraden**)

Seien g und h Geraden, die windschief zueinander verlaufen. Dann bestimmt man den Abstand, indem man sich eine Ebene parallel zu h bestimmt, in der g verläuft. Anschließend geht man analog wie in Satz 4.3.12 vor.



Beispiel 4.3.15: Seien $g : \vec{x} = \begin{pmatrix}3\\1\\4\end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$ und $h : \vec{x} = \begin{pmatrix}4\\2\\1\end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix}4\\-2\\0\end{pmatrix}$ Geradengleichungen. Ganz konkret erhalten wir eine Ebene nun, indem wir die Richtungsvektoren als Richtungsvektoren der Ebene interpretieren und den Aufpunkt von g angeben. Denn so stellen wir sicher, dass g in E verläuft und h echt parallel zu E liegt (siehe Satz 4.2.16). Für die Ebene E erhalten wir

$$E : \vec{x} = \begin{pmatrix}3\\1\\4\end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix}4\\-2\\0\end{pmatrix}$$

Das restliche Vorgehen ist wieder dem Vorgehen aus Beispiel 4.3.11 gleich.

Satz 4.3.16: (**Schnittwinkel mit Ebenen und Geraden**)

1. Seien g und h Geraden mit Richtungsvektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$. Dann gilt für den Schnittwinkel der Geraden
$$\cos\varphi = \frac{|\vec{u} \circ \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$
2. Seien E und F Ebenen mit Normalenvektoren $\vec{n}$ und $\vec{m}$. Dann gilt für den Schnittwinkel der Ebenen
$$\cos\varphi = \frac{|\vec{n} \circ \vec{m}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{m}|}$$
3. Sei E eine Ebene mit Normalenvektor $\vec{n}$ und g eine Gerade mit Richtungs-

vektor $\vec{u}$. Dann gilt für den Schnittwinkel φ der Ebene mit der Geraden

$$\sin\varphi = \frac{|\vec{u} \circ \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|}$$

Für den Winkel $\beta = 90° - \varphi$ gilt dagegen

$$\cos\beta = \frac{|\vec{u} \circ \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|}$$

Beispiel 4.3.17: Gegeben ist die Gerade $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ mit der Ebene $E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Um den Schnittwinkel zu berechnen, ermitteln wir zuerst den Normalenvektor mittels des Kreuzproduktes:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Das Skalarprodukt mit dem Richtungsvektor von g ergibt

$$\vec{u} \circ \vec{n} = (-2) \cdot (-2) + 1 \cdot (-4) + 2 \cdot 3 = 6$$

und $|\vec{u}| = 3$ sowie $|\vec{n}| = \sqrt{29}$. Den Winkel erhalten wir nun durch einsetzen in die Formel aus 4.3.16:

$$\varphi = \sin^{-1}\left(\frac{\vec{u} \circ \vec{n}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{6}{3 \cdot \sqrt{29}}\right) \approx 21{,}80°$$

4.4 Kugeln im Raum

In diesem Kapitel wollen wir uns mit Kugeln im Raum beschäftigen. Bevor wir dies allerdings tun, gehen wir einen Schritt zurück und überlegen uns, wie wie einen Kreis im $\mathbb{R}^2$ beschreiben können:

Ein Punkt $X(x_1|x_2)$ liegt genau dann auf einem Kreis mit Mittelpunkt M und Radius r, wenn gilt:

$$|\overrightarrow{MX}| = r \Leftrightarrow (x_1 - m_1)^2 + (x_2 - m_2)^2 = r^2$$

Wir erkennen hier bereits, dass wir mit der Erweiterung der dritten Dimension eine Kugel vektoriell beschreiben können. Das führt uns zum folgenden Satz:

Definition 4.4.1: Eine **Kugel** mit Radius r und Mittelpunkt $M(m_1|m_2|m_3)$ ist die Menge aller Punkte $X(x_1|x_2|x_3)$, für die gilt:

$$(x_1 - m_1)^2 + (x_2 - m_2)^2 + (x_3 - m_3)^2 = r^2$$

Nun stellt sich die Frage, ob ein gegebener Punkt innerhalb, außerhalb oder auf der Kugel befindet.

Satz 4.4.2: (**Lagebeziehungen zwischen Kugel und Punkt**)

Sei X ein Punkt und sei eine Kugel mit Radius r und Mittelpunkt M gegeben. Dann gilt:

1. $(x_1 - m_1)^2 + (x_2 - m_2)^2 + (x_3 - m_3)^2 = r^2 \Rightarrow$ Der Punkt liegt auf der Kugel.
2. $(x_1 - m_1)^2 + (x_2 - m_2)^2 + (x_3 - m_3)^2 < r^2 \Rightarrow$ Der Punkt ist im Inneren der Kugel.
3. $(x_1 - m_1)^2 + (x_2 - m_2)^2 + (x_3 - m_3)^2 > r^2 \Rightarrow$ Der Punkt befindet sich außerhalb der Kugel.

Beispiel 4.4.3: Sei eine Kugel mit Mittelpunkt $M(1|1|1)$ und Radius $r = 3$ gegeben. Dann liegt der Koordinatenursprung $(0|0|0)$ in der Kugel, denn $(x_1 - m_1)^2 + (x_2 - m_2)^2 + (x_3 - m_3)^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 = 3 < 3^2 = 9$. Betrachten wir den Punkt $P(4|-2|4)$, so stellen wir durch Einsetzen in die Gleichung der Kugel fest:

$$(x_1 - m_1)^2 + (x_2 - m_2)^2 + (x_3 - m_3)^2 = (-3)^2 + (3)^2 + (-3)^2 = 27 > 9 = r^2$$

Also liegt P außerhalb der Kugel.

Unterbewusst haben wir bereits den Abstand des Punktes mit der Kugel bestimmt. Dieses Prinzip können wir auch für Geraden und später Ebenen erweitern.

Satz 4.4.4: (**Lagebeziehungen zwischen Kugel und Gerade**)

Sei g eine Gerade und sei eine Kugel mit Radius r und Mittelpunkt M gegeben. Dann gilt mit dem Abstand d zwischen M und der Geraden:

1. $d = r \Rightarrow$ Die Gerade berührt die Kugel in genau einem Punkt. g heißt in diesem Fall Tangente.
2. $d < r \Rightarrow$ Die Gerade schneidet die Kugel in genau zwei Punkten.
3. $d > r \Rightarrow$ Gerade und Kugel schneiden sich nicht.

Beispiel 4.4.5: Betrachten wir die Kugel mit Radius $r = 9$ und Mittelpunkt $(0|0|0)$. Zur Untersuchung ziehen wir die Gerade $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ hinzu.

Dazu bestimmen wir erst den Abstand:

$$\begin{pmatrix} 3+\lambda \\ 3+\lambda \\ \lambda \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \lambda = -2$$

Damit erhalten wir den Lotfußpunkt $F(1|1|-2)$ und damit den Abstand $d = \sqrt{6}$. Dieser Abstand ist offenbar kleiner als 9, wodurch wir die Schnittpunkte mit der Kugel bestimmen können. Hierfür setzen wir für in die Kugelgleichung einen allgemeinen Geradenpunkt ein und lösen nach λ auf:

$$(g_1 - m_1)^2 + (g_2 - m_2)^2 + (g_3 - m_3)^2 = (3+\lambda)^2 + (3+\lambda)^2 + (0+\lambda)^2 = r^2 = 81$$

Auflösen nach λ:

$$(3+\lambda)^2 + (3+\lambda)^2 + (0+\lambda)^2 - 81 = 0$$

$$\lambda^2 + 4\lambda - 63 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = -2 \pm 5$$

Durch einsetzen der zwei Werte erhalten wir $P(6|6|3)$ und $Q(-4|-4|-7)$ als Schnittpunkte der Geraden mit der Kugel.

Satz 4.4.6: (**Lagebeziehungen zwischen Kugel und Ebene**)

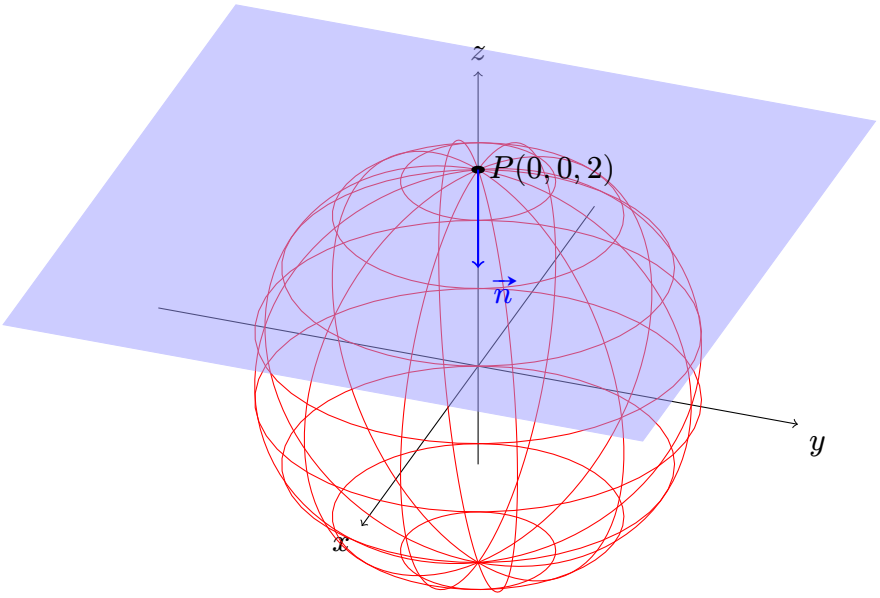
Sei E eine Ebene und sei eine Kugel mit Radius r und Mittelpunkt M gegeben. Dann gilt mit dem Abstand d zwischen M und der Ebene:

1. $d = r \Rightarrow$ Die Ebene berührt die Kugel in genau einem Punkt P. Dabei bildet $\overrightarrow{MP}$ einen Normalenvektor dieser Tangentialebene.

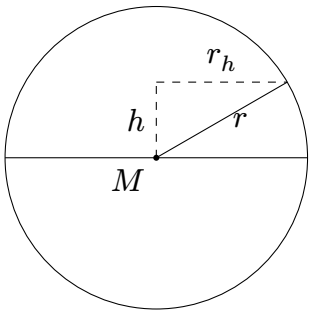
2. $d < r \Rightarrow$ Die Ebene schneidet die Kugel in einem Kreis.

3. $d > r \Rightarrow$ Ebene und Kugel schneiden sich nicht.

Beispiel 4.4.7: Gegeben ist die Kugel mit Kugelgleichung $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ und die Ebene $E : z - 2 = 0$. Für die Kugel erkennen wir den Mittelpunkt im Koordinatenursprung, und für den Radius lesen wir $r = \sqrt{4} = 2$ ab. Durch Anwenden des Satzes 4.3.10 erhalten wir $d = 2$. Da der Radius dem Abstand entspricht, ist E eine Tangentialebene.



Verschieben wir die gleiche Ebene ein Stück nach unten, so schneidet die Ebene die Kugel in einem Kreis. Wählen wir beispielsweise $E' : z - 1 = 0$, so können wir den Radius des Kreises, der den Schnitt aus Kugel und Ebene markiert, mit dem Satz des Pythagoras berechnen. Die folgende Skizze veranschaulicht das Vorgehen:



Für den Radius der Kugel r_h gilt: $r^2 = h^2 + r_h^2$. Da $r = 2$ gilt, und mit der Gleichung

$h = z_{\text{Ebene}} - z_{\text{Mittelpunkt}} = 1 - 0 = 1$ ist, folgt

$$r_h = \sqrt{r^2 - h^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$$

Der Radius des Kreies, der beim Schnitt der Ebene E' und der Kugel entsteht, beträgt also $r_h = \sqrt{3}$.

Hinweis: Im Allgemeinen gilt $h = d(E, M)$, also ist h der Abstand zwischen Mittelpunkt im Kreis und der Ebene. Da E' parallel zur x-y-Ebene liegt, wurde die Rechnung vereinfacht.

An was man sich erinnern sollte:

Wichtige Begriffe:

- Betrag eines Vektors
- Skalarprodukt, Vektorprodukt
- Linearkombination
- Gerade
- Ebene
- Kugel

Wichtige Aussagen:

- Rechenregeln für Vektoren
- Spatprodukt
- Lineare Unabhängigkeit
- Lagebeziehung zwischen Ebenen und Geraden
- Ebenengleichung aus drei Punkten in Koordinatenform
- Abstände im Raum
- Schnittwinkel zwischen Ebenen und Geraden
- Lagebeziehungen mit Kugeln

5 Stochastik, Statistik und Kombinatorik

In diesem Kapitel wollen wir uns mit drei mathematischen Teilgebieten beschäftigen. Die Kombinatorik beschäftigt sich mit dem geschickten Zählen von mathematischen Objekten beschäftigt. In der Sochastik geht es um die Wahrscheinlichkeitsrechnung, im speziellen von Zufallsexperimenten. Die Statistik wiederum untersucht Daten. Wir wollen uns zuerst mit Grundbegriffen der Stochastik außeinandersetzen, dann einen Exkurs in die Kombinatorik wagen, um anschließend stochastische Zusammenhänge gut berechnen zu können. Anschließend betrachten wir in der Statistik die wesentlichen Lehrplaninhalte, bevor wir im letzten Teilkapitel die analytische Stochastik mittels der Gauß'schen Glockenkurve untersuchen.

5.1 Grundlagen der Stochastik

Bei der Untersuchung von Zufallsexperimenten treten einige Begriffe immer wieder auf. Deshalb wollen wir gleich am Anfang des Kapitels wichtige Begriffe nennen.

Definition 5.1.1: (**Zufallsexperimente**)

1. Ein Zufallsexperiment ist ein Vorgang mit ungewissem Ausgang, der beliebig oft unter den gleichen Bedingungen wiederholbar ist und bei dem mehrere Ergebnisse möglich sind.
2. Ein Ergebnis ist ein einzelner möglicher Ausgang eines Zufallsexperiment. Man bezeichnet ihn mit ω. Die Menge aller Ergebnisse bezeichnet man mit Ω.
3. Ein Ereignis ist eine Teilmenge der Ergebnismenge.
4. Für ein Ereignis A heißt $\overline{A} = \Omega \setminus A$ Gegenereignis. Es besteht aus allen Ergebnissen, die nicht in A enthalten sind.

Beispiel 5.1.2: Das Werfen einer Münze ist ein Zufallsexperiment. Es kann beliebig oft unter den gleichen Bedingungen wiederholt werden, und die Ergebnisse Kopf und Zahl sind vorher ungewiss. Die Ergebnismenge eines (fairen) Münzwurfs besteht also aus $\Omega = \{k, z\}$, wobei k für „Kopf“ und z für „Zahl“ steht.

Betrachten wir nun einen fairen Würfel, der geworfen wird. Die Ergebnismenge lautet hierfür $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Sei A: „Es wird eine Sechs gewürfelt.“ nun ein Ereignis. Es gilt $A = \{6\} \subseteq \Omega$. Ein Gegenereignis hierzu könnte lauten: „Es wird keine Sechs gewürfelt.“ Allemal gilt

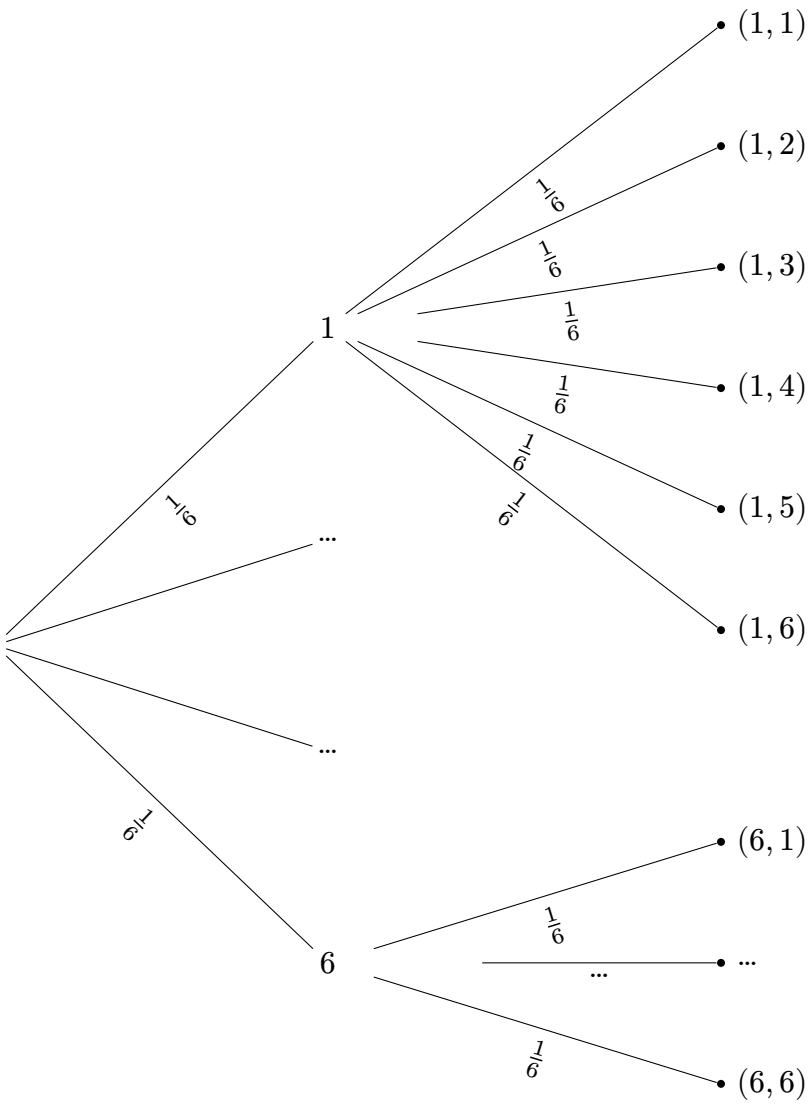
$$\overline{A} = \Omega \setminus A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \setminus \{6\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Alle Ergebnisse außer die Ergebnisse aus A sind Teil des Gegenereignisses $\overline{A}$. Man sagt, A und $\overline{A}$ sind disjunkt: Sie haben keine gemeinsamen Elemente.

Ein wichtiges Gesetz der Stochastik ist das Gesetz der großen Zahlen. Es besagt, dass die relative Häufigkeit eines Zufallsergebnisses dem theoretischen Wert näher kommt, wenn man das Zufallsexperiment oft genug wiederholt. Man kann es mit einem Grenzwert aus der Analysis vergleichen.

Definition 5.1.3: Ein Zufallsexperiment heißt **Laplace-Experiment**, wenn alle Ergebnisse die gleiche Wahrscheinlichkeit besitzen.

Beispiel 5.1.4: Wir wollen uns ein Laplace-Experiment anhand eines Baumdiagramms vorstellen. Dafür betrachten wir die Augenzahl eines Würfels. Jede Seite ist gleich wahrscheinlich, und beim zwei-maligen Würfeln erhalten wir folgendes angedeutete Baumdiagramm:



Die Ergebnismenge lautet nun $\Omega = \{(1,1),(1,2),\dots,(6,4),(6,5),(6,6)\}$. Da jede Zahl auf dem Würfel die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, nennen wir dieses Zufallsexperiment Laplace-Experiment.

Betrachten wir beim einmaligen Werfen das Ereignis A: „Die Augensumme ist durch drei teilbar." Dann sehen wir, dass die Ergebnismenge $A = \{3,6\}$ ist, denn alle anderen Zahlen sind nicht durch 3 teilbar. Das Gegenereignis $\overline{A}$ lautet: „Die Augensumme ist nicht durch drei teilbar." Die Ergebnismenge dazu lautet $\overline{A} = \{1,2,4,5\}$. Die Wahrscheinlichkeit bei Laplace-Experimenten ermitteln wir wiefolgt:

$$P(A) = \frac{\text{Anzahl der günstigen Ereignisse}}{\text{Anzahl der möglichen Ereignisse}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 33{,}33\,\%$$

Anhand des obigen Beispiels kann man auch die Formel zur Berechnung eines Laplace-Experiments erkennen. Wir fassen diese Erkenntnis nochmals im nächsten Satz zusammen, wobei man sich am Beispiel von oben orientieren kann.

Satz 5.1.5: Bei einem Laplace-Experiment ermittelt man die Wahrscheinlichkeit durch die Formel

$$P(A) = \frac{\text{Anzahl der günstigen Ereignisse}}{\text{Anzahl der möglichen Ereignisse}}$$

Nun wollen wir uns die Verknüpfung von Ereignissen ansehen. Dafür ziehen wir auch Mengendiagramme und Vierfeldertafeln hinzu. Eine Verknüpfung kann mathematisch mit drei Mengenoperatoren dargestellt werden.

Definition 5.1.6:

1. Die Schnittmenge $A \cap B$ ist die Menge aller Elemente, die in A **und** B sind.
2. Die Vereinigungsmenge $A \cup B$ ist die Menge aller Elemente, die in A **oder** in B sind.
3. Die Mengendifferenz $A \setminus B$ ist die Menge aller Elemente $a \in A$, die nicht in B enthalten sind.

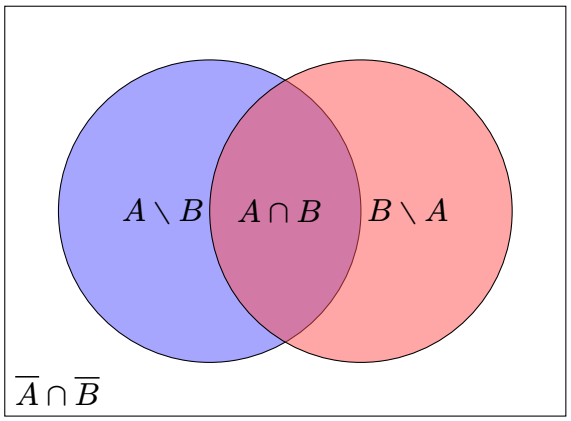
Beispiel 5.1.7: Betrachten wir die Mengen $M = \{0,1\}$ und $N = \{1,2,3\}$. Dann gilt:

1. $M \cap N = \{1\}$
2. $M \cup N = \{0,1,2,3\}$
3. $M \setminus N = \{0\}$ und $N \setminus M = \{2,3\}$

Diesen Sachverhalt kann man in Mengendiagrammen (Venn-Diagrammen) ausdrücken.

Definition 5.1.8: Verknüpfte Zufallsexperimente, wo zwei oder mehr Ereignisse beschrieben und untersucht werden. Sind A und B die betrachteten Ereignisse, so können sie in einem Venn-Diagramm dargestellt werden.

Venn-Diagramm



Anhand dieses Schaubildes kann man sich überlegen, wie sich die Wahrscheinlichkeit $P(A \cup B)$ berechnet. A repräsentiert den blauen Kreis, und B den roten Kreis. Würden wir sagen $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, so würden wir die Schnittmenge doppelt zählen, denn jedes Ereignis der Schnittmenge wäre dann durch $P(A)$ und $P(B)$ doppelt repräsentiert. Deshalb subtrahieren wir einmal die Schnittmenge und kommen auf folgenden Satz:

Satz 5.1.9: Für ein verknüpftes Zufallsexperiment mit Ereignissen A und B gilt:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Beispiel 5.1.10: Gegeben ist die Vierfeldertafel

	A	$\overline{A}$	
B	0,21	0,02	0,23
$\overline{B}$	0,25	0,52	0,77
	0,46	0,54	1

Für $P(A \cup B)$ gilt in diesem Beispiel $P(A \cup B) = 0{,}46 + 0{,}23 - 0{,}21 = 0{,}48$.

Als letztes wollen wir uns in diesem Unterkapitel noch den Pfadregeln beim Baumdiagramm widmen.

Satz 5.1.11: (**Pfadregeln**)

1. Die Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades werden stets multipliziert.
2. Die Wahrscheinlichkeiten verschiedener Ergebnisse werden addiert, wenn sie zum gleichen Ereignis gehören.

Beispiel 5.1.12: Betrachten wir erneut die Situation aus Beispiel 5.1.4 und das dazugehörige Baumdiagramm. Sei B: „Die Summe der Augenwürfel ist gleich vier“ unser Ereignis. Dann können wir die einzelnen Pfade bestimmen. Es gilt $B = \{(1,3),(3,1),(2,2)\}$. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Pfades ist $P((1,3)) = P((3,1)) = P((2,2)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$. Hierbei haben wir die erste Pfadregel verwendet. Die zweite Pfadregel sagt nun aus, dass wir die Wahrscheinlichkeiten dieser Ergebnisse addieren dürfen, um die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses zu erhalten: $P(B) = \frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} \approx 8{,}33\,\%$

Definition 5.1.13: Sind A und B beliebige Ereignisse und $P(A) > 0$ ist, dann heißt

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

die **bedingte Wahrscheinlichkeit** von A vorausgesetzt B oder auch **Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B**.

Satz 5.1.14: Sind A und B beliebige Ereignisse. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) A und B sind stochastisch unabhängig.

(ii) $P_B(A) = P(A)$

(iii) $P_A(B) = P(B)$

(iv) $P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B)$

Beispiel 5.1.15: Gegeben sei ein fairer Standardwürfel. Weiterhin bezeichnet $A = \{1,2,3\}$ das Ereignis A, dass bei einem Wurf eine Eins, Zwei oder Drei gewürfelt wurde.

1. Sei $B = \{4,5\}$. Dann ist $A \cap B = \{\}$ die leere Menge. A und B haben also

keine gemeinsamen Elemente. Es gilt deshalb

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0}{P(A)} = P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0}{P(B)} = 0$$

Da sowohl $P(A)$ als auch $P(B)$ eine Wahrscheinlichkeit besitzen, die größer als 0 ist, sind die Ereignisse stochastisch abhängig. (*Wenn ich weiß, dass eine Eins, Zwei oder Drei gewürfelt wurde, kann ich ausschließen, dass eine Vier oder Fünf gewürfelt wurde.*)

2. Ist B das Ereignis, dass eine gerade Zahl gewürfelt wurde, so ist $B = \{2, 4, 6\}$. Prüfe, ob A und B stochastisch unabhängig sind:

$$P(B) = \frac{1}{2} \quad P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(\{2\})}{0{,}5} = \frac{1}{3} \neq \frac{1}{2}$$

Also sind B und A stochastisch abhängig!

3. Weiterhin wird der zweimalige Wurf des Würfels betrachtet. Die Ergebnisse C: „Es wird im ersten Wurf eine Primzahl gewürfelt“ und D: „Im zweiten Wurf ist die Augensumme ungerade“ sind stochastisch unabhängig. Denn für C gilt $P(C) = \frac{1}{2}$, denn die Zahlen 2,3 und 5 sind Primzahlen. Für D gilt ebenfalls $P(D) = \frac{1}{2}$, da die Zahlen Eins, Drei und Fünf ungerade sind. Da sich die Wahrscheinlichkeit von D durch das Ergebnis des ersten Wurfes nicht beeinflusst, sind die Ereignisse stochastisch unabhängig.

5.2 Kombinatorik

Die Kombinatorik beschäftigt sich, wie anfangs erwähnt, mit dem geschickten Zählen. Hierzu führen wir den Begriff des Urnenmodells ein, das in der Stochastik oft verwendet wird. Hierzu gehen wir davon aus, dass wir eine Urne mit einer Anzahl an Kugeln haben, aus der wir blind eine Anzahl an Kugeln herausnehmen.

Satz 5.2.1: (**Ziehen mit Zurücklegen und Beachtung der Reihenfolge**)

In einem Urnenmodell mit n Kugeln werden k Kugeln mit Zurücklegen gezogen. Die Anzahl möglicher Kombinationen, wenn man die Reihenfolge beachtet, wird durch den Term

$$\underbrace{n \cdot n \cdot ... \cdot n}_{\text{k-Mal}} = n^k$$

beschrieben.

Legt man die Kugeln nach dem Ziehen in die Urne nicht mehr zurück, so ändert sich die Anzahl an Möglichkeiten. Während es für den ersten Zug noch n Möglichkeiten gibt, gibt es für den zweiten Zug nur noch $(n-1)$ Möglichkeiten. Diese Erkenntnis führt uns zum Begriff der Fakultät:

Definition 5.2.2: Für eine natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ heißt

$$n! := n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot ... \cdot 2 \cdot 1$$

Fakultät von n. Man legt außerdem $0! := 1$ fest.

Beispiel 5.2.3: Es gilt $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$.

Mittels der Fakultät können wir das Ziehen ohne Zurücklegen systematisch gut beschreiben. Zuerst soll die Reihenfolge von Relevanz sein.

Satz 5.2.4: (**Ziehen ohne Zurücklegen mit Beachtung der Reihenfolge**)

In einem Urnenmodell mit n Kugeln werden $k \leq n$ Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Die Anzahl möglicher Kombinationen erhält man durch

$$n \cdot (n-1) \cdot ... \cdot (n-k+2) \cdot (n-k+1) = \frac{n \cdot ... (n-k+1) \cdot (n-k) \cdot (n-k-1) \cdot ... \cdot 2 \cdot 1}{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot ... \cdot 2 \cdot 1}$$

$$= \frac{n!}{(n-k)!}$$

Beispiel 5.2.5: Acht Läuferinnen und Läufer sprinten in einem Wettkampf gegeneinander. Wir wollen uns überlegen, wie viele mögliche Siegerehrungen es gibt, wenn nur die ersten drei Plätze etwas gewinnen. Die Reihenfolge ist relevant, da der erste Preis höher dotiert ist als der zweite Platz. Außerdem handelt es sich um eine Analogie zum Urnenmodell ohne Zurücklegen, denn der achte Platz kann nicht gleichzeitig sechster Platz sein. Die möglichen Podestplätze ermitteln wir durch

$$\frac{8!}{(8-3)!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$$

Also sind 336 mögliche Kombinationen für die Siegerplätze möglich. Für die Reihenfolge, in der die Läuferinnen und Läufer ins Ziel kommen, gibt es sogar $8! = 40320$ Möglichkeiten.

Ist die Reihenfolge egal, so ist die Überlegung die Folgende: Beim dreimaligen Ziehen gibt es für jeden Fall genau $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ Möglichkeiten, dass beispielsweise Läufer A, B, C ins Ziel kommen. Da jede Variante davon einzeln im Ziehen mit Reihenfolge ist (Die Kombinationen $(A, B, C), (A, C, B)$, usw. sind verschiedene Möglichkeiten), dividieren wir durch die Anzahl dieser Reihenfolgen.

Definition 5.2.6: Wir nennen $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$ **Binomialkoeffizient**.

Wörtlich sagt man „n über k“ oder auch „k von n“.

Definition 5.2.7: Alle möglichen Reihenfolgen von Elementen einer Menge nennt man **Permutationen**. Für n Elemente gibt es genau $n!$ Permutationen.

Beispiel 5.2.8: Greifen wir nochmals Beispiel 5.2.5 auf. Da wir 3 Läuferinnen oder Läufer haben, die auf Siegerplätzen landen, gibt es für drei bestimmte Läuferinnen oder Läufer $\{A, B, C\}$ genau $3! = 6$ Möglichkeiten, die Plätze aufzufüllen. Also gibt es 3! Permutationen. Explizit sind das die Ergebnisse $(A, B, C), (A, C, B), (B, A, C), (B, C, A), (C, A, B), (C, B, A)$.

Satz 5.2.9: (**Ziehen ohne Zurücklegen ohne Beachtung der Reihenfolge**)

In einem Urnenmodell mit n Kugeln werden $k \leq n$ Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Die Anzahl möglicher Kombinationen, wenn die Reihenfolge nicht beachtet wird, erhält man durch den Binomialkoeffizienten

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Beispiel 5.2.10: Für einen Reisenden stellt sich die Frage, welche Bücher er mitnimmt. Im Koffer ist Platz für drei Bücher, in seinem Schrank kann er aus zehn Büchern auswählen. Da hier die Reihenfolge egal ist, wenden wir den Binomialkoeffizienten an. Es gilt also

$$\binom{10}{3} = 120$$

5.3 Stochastik der Oberstufe

Ein zentrales Element der Stochastik ist die Begründung derselben. 1933 versuchte Andrei Kolmogorow, eine theoretische Grundlage für die Wahrscheinlichkeitsrechnung zu liefern. Er publizierte sechs sogenannte **Axiome**, also Grundaussagen, die festgelegt werden, und deren Richtigkeit hingenommen werden muss.

Betrachten wir eine Funktion $P : A \mapsto P(A)$, die einem Ereignis A eine Wahrscheinlichkeit $P(A)$ zuordnen.

Definition 5.3.1: (**Axiome von Kolmogorow**)

Sei $P : A \mapsto P(A)$ eine Funktion, dann heißt $P(A)$ Wahrscheinlichkeitsverteilung, wenn gilt:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$,
2. für die Ergebnismenge Ω $P(\Omega) = 1$ gilt und
3. falls $A \cap B = \emptyset$ ist, daraus $P(A \cup B) = P(A) + (B)$ folgt.

Hierbei ist $\emptyset$ die leere Menge.

Aus diesen drei Grundaxiomen lassen sich unmittelbar Aussagen schließen. Neben Satz 5.1.9 sind auch die folgenden zwei Aussagen aus den Axiomen von Kolmogorow ableitbar:

Satz 5.3.2: (**Folgerungen der Axiome von Kolmogorow**)

Aus den Axiomen von Kolmogorow ergeben sich unmittelbar Folgen. Es gilt:

1. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
2. $P(\emptyset) = 0$

Beispiel 5.3.3:

1. Die Funktion $f : x \mapsto x^2$ mit $\Omega = \{2, 3\}$ ist keine Wahrscheinlichkeitsverteilung, da $f(2) = 4 > 1$ ist.
2. Sei $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ und $P(1) = ... = P(6) = \frac{1}{6}$ für alle $A \in \Omega$ für einen Standardwürfelwurf. Dann ist das erste Axiom erfüllt, da die Wahrscheinlichkeiten für alle Ereignisse stets zwischen 0 und 1 liegen. Beachte, dass es nicht um die Ergebnisse geht; denkbar wäre das Ereignis A:„Beim einmaligen Werfen wird eine Sieben gewürfelt“. Hier wäre $P(A) = 0 \geq 0$. Das zweite Axiom

ist auch wahr, denn $P(\Omega) = \frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6} = 1$. Auch 3. ist wahr, denn falls A und B zwei Ereignisse sind, die kein gemeinsames Ergebnis haben, so ist nach Satz 5.1.9 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Da $A \cap B = \emptyset$ ist, ist die Wahrscheinlichkeit $P(A \cap B) = 0$, denn die Wahrscheinlichkeit, keine Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf, oder Sechs zu würfeln, liegt bei Null.

Nun wollen wir uns weiter mit Zufallsgrößen beschäftigen und dabei auf deren Wahrscheinlichkeitsverteilung blicken:

Definition 5.3.4: Eine Funktion X, die jedem Ergebnis $\omega \in \Omega$ eine reelle Zahl $X(\omega)$ zuordnet, heißt **Zufallsvariable** oder **Zufallsgröße** auf Ω. Wir schreiben

$$X : \omega \mapsto X(\omega) \quad \text{mit } \omega \in \Omega \text{ und } X(\omega) \in \mathbb{R}$$

Analog dazu können wir auch jedem Wert einer Zufallsgröße eine Wahrscheinlichkeit zuordnen:

Definition 5.3.5: Für eine Zufallsvariable X ist die **Wahrscheinlichkeitsfunktion** W jene Funktion, die jedem Wert $x_i \in X$ die Wahrscheinlichkeit $P(X = x_i)$ zuordnet. Wir schreiben

$$W : x_i \mapsto P(X = x_i)$$

Beispiel 5.3.6: Bei einem Münzwurf wird 1 € Einsatz verlangt. Bei Kopf werden 2 € ausgezahlt, bei Zahl erhält man nichts. Es wird der Gewinn des Zufallsexperiments betrachtet.

Die Ergebnismenge lautet $\Omega = \{k, z\}$, wobei k das Ergebnis „Kopf“, z das Ergebnis „Zahl“ repräsentiert. Nun ist der Gewinn die Zufallsvariable. Für die einzelnen Ergebnisse lauten die Gewinne

$$k \mapsto 1$$
$$z \mapsto -1$$

Ein häufiger Fehler ist das Verwechseln von Gewinn und Auszahlung: Der Einsatz beträgt schon 1 € und muss beim Gewinn berücksichtigt werden! Die Wahrscheinlichkeitsfunktion dazu kann geschrieben werden als

$$W(x_i) = \begin{cases} 0{,}5, & \text{falls } x_i = 1 \\ 0{,}5, & \text{falls } x_i = -1 \end{cases}$$

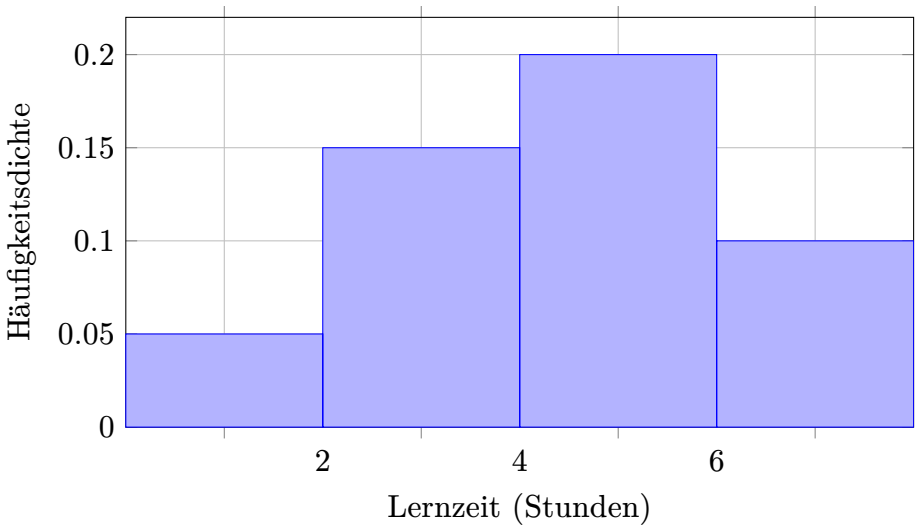
Definition 5.3.7: Ein Histogramm ist eine grafische Darstellung der Häufigkeitsverteilung. Es erfordert die Einteilung der Daten in Klassen, die eine konstante Breite haben. Der Flächeninhalt eines Rechtecks stellt die Wahrscheinlichkeit dar.

Beispiel 5.3.8: In einer Umfrage wird die Lernzeit von 100 Schülerinnen und Schülern für eine Mathematik-Klausur erfasst. Dabei wurden folgende Ergebnisse notiert:

Lernzeitintervall in h	Anzahl	relative Häufigkeit
0-2	10	0,1
2-4	30	0,3
4-6	40	0,4
6-8	20	0,2

Mit der Zufallsgröße X wird die Lernzeit eines zufällig ausgewählten Schülers betrachtet. Nun soll ein Histogramm angefertigt werden, um den Sachverhalt darzustellen. Da der Intervall jeweils zwei Stunden beträgt, ist die Rechteckbreite von 2 Einheiten in diesem Fall naheliegend. Nun ist die Höhe des Rechtecks zu bestimmen, indem wir die relative Häufigkeit mit der Breite dividieren. Für den Intervall von zwei bis vier Stunden gilt beispielsweise

$$A_{[2,4]} = 0{,}3 = 2 \cdot h \Leftrightarrow h = \frac{0{,}3}{2} = 0{,}15$$



Falls man sich nun die Frage stellt, wie viele Schülerinnen und Schüler höchstens vier Stunden lernen, addiert man die Flächen (relativen Häufigkeiten) der beiden ersten Intervalle. Dieses Überlegung führt uns zur kumulativen Verteilungsfunktion:

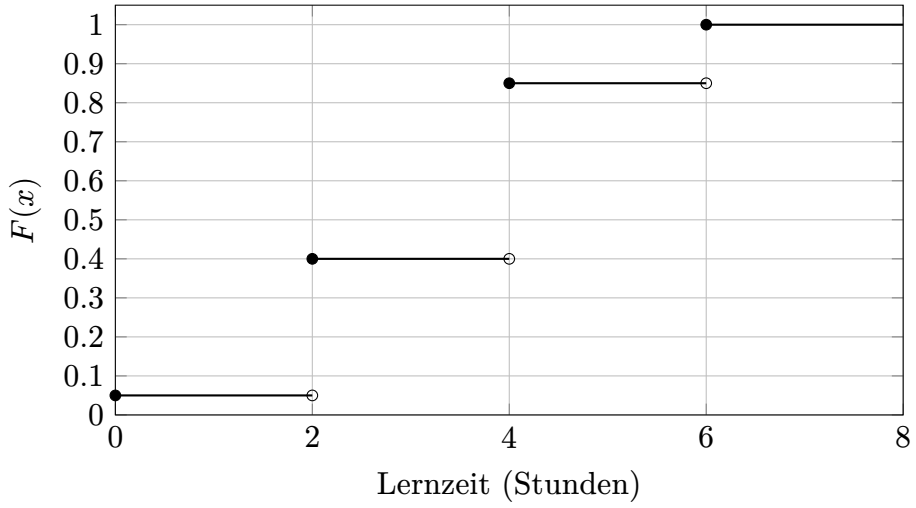
Definition 5.3.9: Die Funktion F, die bei einer Zufallsgröße X jeder Zahl $x \in \mathbb{R}$ die Wahrscheinlichkeit $P(X \leq x)$ zuordnet, heißt **kumulative Verteilungsfunktion**. Wir schreiben

$$F : x \mapsto P(X \leq x) \quad \text{mit } x \in \mathbb{R},\ P(X \leq x) \in [0, 1]$$

Beispiel 5.3.10: Die Schulleitung wiederholt die Umfrage aus Beispiel 5.3.8 im nächsten Jahr, fragt aber nun nach der Lernzeit, die am ehesten die Lernzeit repräsentiert. Wir haben also keine Intervalle mehr, sondern konkrete Zahlen, zu denen sich die Schülerinnen und Schüler am ehesten zugehörig fühlen. Die Zufallsgröße X gibt nun die Lernzeit an, zu der sich ein zufällig ausgewählter Schüler zugehörig fühlt. Dabei sammelt die Schulleitung folgende Daten:

Lernzeit in h	Anzahl	relative Häufigkeit
0	10	0,05
2	70	0,35
4	90	0,45
6	30	0,15

Um die kumulative Wahrscheinlichkeitsfunktion zu bestimmen, addieren wir für jeden neuen Schritt die Wahrscheinlichkeiten von vorher. Zwischen 0 und 2 beträgt die Wahrscheinlichkeit 0, da diese Auswahl nicht in der Umfrage vorkommt. So erkennen wir: Nur die x_i mit $P(X = x_i) \neq 0$ sind für die Zeichnung relevant, in unserem Fall also $x_i = 0, 2, 4, 6$. Beispielsweise addieren wir für *höchstens zwei Stunden* die Wahrscheinlichkeiten der ersten beiden Intervalle: Entweder ist die Person zu fünf Prozent am ehesten 0 Stunden mit Lernen beschäftigt, oder sie lernt etwa zwei Stunden. Das Letztgenannte hat eine Wahrscheinlichkeit von 35 %. Zusammen sind es also 40 %. So führt uns die kumulative Wahrscheinlichkeitsfunktion zu folgendem Graphen:



Um aus dem Graphen die einzelnen Wahrscheinlichkeiten zu ermitteln, ermittelt man die Differenz an der Sprungstelle. So gilt für $x = 2$:

$$\Delta y = 0{,}4 - 0{,}05 = 0{,}35$$

Die Punkte,die ausgefüllt sind, inkludieren dabei den Wert, also an der Stelle $x = 2$ ist der Graph auf Höhe $y = 0{,}4$. Der offene Kreis hingegegen enthält den Wert selbst nicht.

Stellen wir uns folgendes Spiel vor: Alice würfelt mit einem sechsseitigen regulären Würfel. Für jede Primzahl erhält Bob zwei Euro, falls keine Primzahl kommt, muss Bob einen Euro in die Kaffeekasse geben. Nun fragt sich Alice zurecht: „Ist das Spiel, was ich da spiele, eigentlich fair?“

Um diese Frage zu beantworten, benötigen wir den Begriff des Erwartungswerts.

Definition 5.3.11: Für eine Zufallsgröße X gilt für den Erwartungswert $E(X)$:

$$E(X) = \mu = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot P(X = x_i) = x_1 \cdot P(X = x_1) + x_2 \cdot P(X = x_2) + ... + x_n \cdot P(X = x_n)$$

Der Erwartungswert ist eine Art Durchschnittswert bei unendlich vielen Wiederholungen.

Beispiel 5.3.12: Für das oben genannte Spiel zwischen Alice und Bob gibt es zwei Ausgänge, entweder verdient Bob zwei Euro (Primzahl), oder er zahlt einen Euro (keine Primzahl). Die Zahlen (1,4,6) sind keine Primzahlen, also ist die Wahrscheinlichkeit, keine Primzahl zu ziehen: $P(X = -1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Die Wahrscheinlichkeit beschreibt bei der Zufallsgröße X, die den Gewinn von Bob beschreibt, die Male, wenn Bob einen Euro zahlen muss, also wenn $X = -1$ gilt. Wenn andersherum eine Primzahl gewürfelt wird ($p = \frac{1}{2}$), erhält Bob zwei Euro, also ist $X = 2$. Wir müssen einen Einsatz hier nicht berücksichtigen, denn das Mitspielen ist kostenlos. Für die zwei Ereignisse bestimmen wir den Erwartungswert nun wiefolgt:

$$E(X) = \sum_{i=1}^{2} x_i \cdot P(X = x_i) = (-1) \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = 0{,}5$$

Hierbei ist $x_1 = -1$ das erste Ereignis („keine Primzahl“) und $x_2 = 2$ das zweite Ereignis („Primzahl“).

Ist das Spiel nun fair? Mathematikerinnen und Mathematiker haben dafür folgendes definiert:

Definition 5.3.13: Ein Spiel heißt **fair**, wenn der Erwartungswert des Gewinns für jede Spielerin und jeden Spieler 0 ist.

Beispiel 5.3.14: Wir stellen fest, dass das Spiel zwischen Alice und Bob nicht fair ist, denn Bobs Gewinn ist im Mittel größer als 0. Wir fragen uns deshalb, wie wir das Spiel fair gestalten können. Es muss also für Bobs Gewinn gelten:

$$E(X) = x_1 \cdot \frac{1}{2} + x_2 \cdot \frac{1}{2} \overset{!}{=} 0$$

Hierbei ist x_1 der Gewinn beim Ereignis „keine Primzahl“, x_2 ist der Gewinn, wenn eine Primzahl erscheint. Offenbar gibt es unendlich viele Möglichkeiten, das Spiel fair zu gestalten. Die Kernbedingung ist jedoch, dass $x_1 = -x_2$ gilt. Darauf kommt man durch Umformen der Gleichung:

$$x_1 \cdot \frac{1}{2} + x_2 \cdot \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow x_1 \cdot \frac{1}{2} = -x_2 \cdot \frac{1}{2} \overset{\cdot 2}{\Leftrightarrow} x_1 = -x_2$$

Behalten wir beispielsweise Bobs Gewinnauszahlung bei einer Primzahl, so muss er auch zwei Euro in Alice's Kaffeekasse zahlen, wenn keine Primzahl erscheint, damit das Spiel fair wird.

Wählen wir verschiedene Gewinne und Verluste, die jeweils ein faires Spiel erzeugen, so sind die Spiele dennoch nicht identisch. Ein Spiel, in dem Alice einen Gewinn von 1000 € auszahlt, ist riskanter als beim Gewinn von zwei Euro. Wie sehr sich die Werte, in dem Fall also die Auszahlungen, um den Erwartungswert streuen, kann man mittels der Varianz und Standardabweichung ausdrücken:

Definition 5.3.15:

1. Die **Varianz** einer Zufallsgröße ist ein Maß für die Steruung um einen Schwerpunkt. Für eine Zufallsgröße X mit Erwartungswert μ gilt:

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i)$$

$$= (x_1 - \mu)^2 \cdot P(X = x_1) + \ldots + (x_n - \mu)^2 \cdot P(X = x_n)$$

   Hierbei ist $P(X = x_i)$ die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis x_i. Für die Varianz schreibt man auch $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$.

2. Die **Standardabweichung** σ ist die Quadratwurzel der Varianz und das wichtigste Streuungsmaß in der Stochastik. Es gilt

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Beispiel 5.3.16: Alice und Bob spielen weiter. Sie wählen nun einen Gewinn von 200 € bei Primzahlen, wobei Bob bei dem Ergebnis „keine Primzahl“ den selben Betrag an Alice zahlen muss. Das Spiel bleibt also weiterhin fair. Nun bestimmen wir die Standardabweichung, wobei wir zuerst die Varianz berechnen. Weil das Spiel fair ist, ist $\mu = 0$.

$$\sigma^2 = (200-0)^2 \cdot \frac{1}{2} + (-200-0)^2 \cdot \frac{1}{2} = 40000 \Rightarrow \sigma = \sqrt{40000} = 200$$

Die Standardabweichung beträgt also 200.

Wir werden in Kapitel 5.5 noch eine andere Möglichkeit kennenlernen, wie wir Varianz und Standardabweichung ermitteln können. Für diskrete Zufallsgrößen ist der oben genannte Weg allerdings der einzige Weg.

Nun erinnern wir uns kurz an Kapitel 5.2, in dem wir uns mit der Kombinatorik, also dem Teilgebiet des geschickten Zählens in der Mathematik, beschäftigt haben. Das Wissen greifen wir in den nächsten Sätzen wieder auf.

Satz 5.3.17: (**Hypergeometrische Verteilung**)

Aus einer Urne mit N Kugeln, von denen S schwarz sind, werden n Kugeln ohne Zurücklegen und ohne Beachtung der Reihenfolge gezogen. Beispielsweise geschieht das beim Ziehen mit einem Griff. Die Zufallsgröße X gibt die Anzahl der gezogenen schwarzen Kugeln an. Dann gilt:

$$P(X = s) = \frac{\binom{S}{s} \cdot \binom{N-S}{n-s}}{\binom{N}{n}}$$

Beispiel 5.3.18: In einer Losbude werden 100 Nieten und 25 Gewinne in eine Trommel gesteckt. Bob ist als erster Kunde vor Ort und kauft 40 Lose. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass Bob genau 10 Gewinne zieht.

Wir können die Situation als Urnenexperiment modellieren, in dem Gewinne schwarzen Kugeln und Nieten weißen Kugeln entsprechen. Mit Satz 5.3.17 ermitteln wir die Wahrscheinlichkeit wie folgt:

$$P(X = 10) = \frac{\binom{25}{10} \cdot \binom{100}{30}}{\binom{125}{40}} \approx 11{,}7\,\%$$

Wie Satz 5.3.17 schon andeutet sind Zufallsexperimente mit genau zwei Ausgangen relativ häufig. Diese Zufallsexperimente nennt man auch Bernoulli-Experimente:

Definition 5.3.19: (**Bernoulli-Experiment**)

Zufallsexperimente mit zufälligen Ereignissen, bei denen es nur zwei mögliche Versuchsausgänge gibt, heißen **Bernoulli-Experiment**. Einer der Versuchsausgänge wird meistens mit **Erfolg** oder **Treffer** bezeichnet und der andere Ausgang mit **Misserfolg** oder **Niete**.

Ist p die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer, so ist $q = 1-p$ die Wahrscheinlichkeit für eine Niete.

Beispiel 5.3.20: Das einmalige Werfen einer Münze mit Kopf (Erfolg), $p = \frac{1}{2}$ und Zahl (Misserfolg), $q = \frac{1}{2}$ ist ein Bernoulli-Experiment.

Ebenfalls ist das Wefen eines Würfels, bei dem nur eine „6“ als Gewinn gewertet wird, ein Bernoulli-Experiment mit $p = \frac{1}{6}$ und $q = \frac{5}{6}$.

Definition 5.3.21: (**Bernoulli-Kette**)

Eine Folge von n Bernoulli-Versuchen, die unabhängig voneinander durchgeführt werden und alle vom Parameter p abhängen, heißt **Bernoulli-Kette** der Länge n.

Beispiel 5.3.22: Beim Gesellschaftsspiel „Mensch ärgere dich nicht“ muss man in drei Versuchen mindestens eine „6“ würfeln, um aus dem Haus zu kommen. Würfelt man drei Mal, so handelt es sich um eine Bernoulli-Kette der Länge 3 mit Parameter $p = \dfrac{1}{6}$.

Satz 5.3.23: (**Formel von Bernoulli**)

Gegeben ist eine Bernoulli-Kette der Länge n mit Trefferwahrscheinlichkeit p. Gibt die Zufallsgröße X die Anzahl der Treffer an, so beträgt die Wahrscheinlichkeit für genau k Treffer

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Schreibweisen:

- $B(n; p; k)$
- $P(X = k)$
- $P_p^n(X = k)$

Beispiel 5.3.24: Eine Münze wird zehn Mal geworfen. p gibt die Wahrscheinlichkeit für Kopf an. Die Wahrscheinlichkeit, genau drei Mal Kopf zu würfeln, kann durch

$$B(10;0{,}5;3) = \binom{10}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^7 = \frac{15}{128} \approx 11{,}72\,\%$$

ermittelt werden.

Definition 5.3.25: Eine Zufallsgröße X heißt binomialverteilt nach $B(n;p)$ oder $B(n;p)$-verteilt, wenn

1. X die Werte $0, 1, 2, \ldots, n$ mit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ annimmt und
2. die Formel von Bernoulli aus Satz 5.3.23 die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse beschreibt.

Für binomialverteilte Zufallsgrößen lässt sich der Erwartungswert, die Varianz und die Standardabweichung unkomplizierter berechnen. Da sich bei keinem Durchlauf die Wahrscheinlichkeiten ändern, vereinfacht sich die Formel deutlich:

Satz 5.3.26: (**Erwartungswert und Varianz bei Binomialverteilungen**)

Für eine binomialverteilte Zufallsgröße X gilt für Erwartungswert $E(X)$, Varianz σ^2 und Standardabweichung σ

1. $E(X) = np$,
2. $\sigma^2 = npq = np(p-1)$ und
3. $\sigma = \sqrt{npq}$.

Da die Stochastik ein anwendungsbezogenes Gebiet der Mathematik ist, stellt sich auch oft die Frage, wie man beim Modellieren vorgeht.

Satz 5.3.27: (**Modellieren bei Zufallsexperimenten**)

Um ein Zufallsexperiment angemessen zu modellieren, prüft man zuerst, ob das Zufallsexperiment als Bernoulli-Kette angesehen werden kann. Dies ist auch dann der Fall, wenn sich die Wahrscheinlichkeit jedes Durchgangs ändert, aber n *groß genug* ist, sodass die Änderung der Wahrscheinlichkeit keine Rolle spielt.

Falls man das Zufallsexperiment als Bernoulli-Kette modellieren kann, führt man eine Zufallsgröße X ein und bestimmt die Wahrscheinlichkeit mit den bekannten Formeln.

Beispiel 5.3.28:

1. Ein Lebensmittelkonzern testet ein neues Produkt und bereitet dazu 400 Pizzen zu, von denen 200 nach der alten Rezeptur zubereitet werden und die anderen Pizzen die neue Rezeptur verwenden. Zehn Testesserinnen und Testesser wählen blind eine der Pizzen aus. Berechne die Wahrscheinlichkeit dafür, dass neun der Testesser die alte Rezeptur wählen.

   Da 400 Pizzen sehr groß ist im Verhältnis zu den zehn Zügen des Zufallsexperiments, können wir es als $B(10;0{,}5)$-verteilt annehmen, da wir zehn mal eine Pizza auswählen. Mittels der Formel von Bernoulli erhalten wir die Wahrscheinlichkeit
   $$P(X=9) = \binom{10}{9} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^9 \cdot \frac{1}{2} \approx 0{,}97\,\%$$

2. 314 Personen sind zusammengekommen. Der Wert $B(314;1/365;k)$ gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass genau k Anwesende an einem zufällig gewählten Tag Geburtstag haben (ohne Beachtung des Jahrganges). Der 14. März ist Pi-Day (US-Schreibweise: 03-14) und internationaler Tag der Mathematik. Bestimme, wie viele Personen der 253 im Mittel am Pi-Day Geburtstag haben. Bestimme außerdem die Standardabweichung.

   $E(X) = n \cdot p = 314 \cdot \frac{1}{365} \approx 0{,}86$. Die Standardabweichung berechnet sich durch $\sigma = \sqrt{314 \cdot \frac{1}{365} \cdot \frac{364}{365}} \approx 0{,}93$.

3. Weiterhin teilen sich die Personen in Gruppen auf. Eine Gruppe von 11 Menschen, die zufällig zusammengestellt wurde, ist in einem Raum. Ermittle die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens zwei der Personen am selben Tag Geburtstag haben.

   Dieses Ereignis können wir nicht mit einer Binomialverteilung modellieren. Das sogenannte Geburtstagsparadoxon, was hier behandelt wird, lösen wir am Besten durch das Gegenereignis. Das Gegenereignis $\overline{A}$ würde also lauten: „Keine der 11 Personen haben am gleichen Tag Geburtstag.“ Wir berechnen das durch den Term
   $$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdot ... \cdot 355}{365^{11}} \approx 1 - 0{,}8589 = 14{,}11\,\%$$

5.4 Statistik

Die Statistik ist die Lehre von Methoden zum Umgang mit Daten. Sie ist theoretische Grundlage aller quantitativer Forschung. In diesem Kapitel erhalten wir einen kleinen Einblick in die Statistik.

Definition 5.4.1: Eine Hypothese ist eine Annahme, die überprüft werden kann. Man unterscheidet als Gegensatzpaar **Nullhypothese** H_0 und **Gegenhypothese** H_1.

Häufig sagt die Nullhypothese aus, dass eine Handlung *keinen* Effekt hat, *keinen* Unterschied bewirkt oder, dass ein bestimmter Zusammenhang *nicht* besteht.

Man geht üblicherweise so vor, dass man die Nullhypothese verwerfen will, sodass die Gegenhypothese als Möglichkeit übrig bleibt. Durch dieses indirekte Vorgehen soll die Wahrscheinlichkeit für eine irrtümliche Verwerfung der Nullhypothese kontrolliert klein bleiben. Wird die Nullhypothese nicht verworfen, bedeutet das nicht automatisch, dass die Nullhypothese als erwiesen gilt!

Definition 5.4.2: Die Anzahl der Treffer einer **Stichprobe** mit festgelegter Länge bildet die **Testgröße**.

Satz 5.4.3: (**Entscheidungsregel**)

Um eine Hypothese auf Richtigkeit zu überprüfen, teilt man die Testgröße in einen **kritischen Bereich** K und den **nichtkritischen Bereich** $\overline{K}$ auf. Wird bei der Stichprobe ein Testwert ermittelt, der in K liegt, dann wird H_0 verworfen, ansonsten wird H_0 nicht verworfen.

Definition 5.4.4:

1. Ein Hypothesentest mit einem kritischen Bereich, der aus einem Intervall besteht, nennt man **einseitigen Hypothesentest**.
2. Ist K links von $\overline{K}$, so spricht man von einem linksseitigen Hypothesentest. Wenn K rechts von $\overline{K}$ ist, spricht man vom rechtsseitigen Hypothesentest.

Linksseitiger Hypothesentest	Rechtsseitiger Hypothesentest
$H_0 : p = p_0$ (oder $p \geq p_0$) $H_1 : p < p_0$	$H_0 : p = p_0$ (oder $p \leq p_0$) $H_1 : p > p_0$

Beispiel 5.4.5: Ein Hersteller behauptet, dass höchstens 5 % seiner produzierten Bauteile fehlerhaft sind. Zur Überprüfung dieser Aussage wird eine Stichprobe von $n = 100$ Bauteilen entnommen. Die Anzahl der fehlerhaften Bauteile in der Stichprobe sei die Testgröße X.

Wir formulieren die Hypothesen:

$$H_0 : p \leq 0{,}05 \qquad \text{(höchstens 5 \% fehlerhafte Bauteile)}$$

$$H_1 : p > 0{,}05 \qquad \text{(mehr als 5 \% fehlerhafte Bauteile)}$$

Da überprüft werden soll, ob der Anteil fehlerhafter Bauteile größer als 5% ist, handelt es sich um einen **rechtsseitigen Hypothesentest**.

Als Testgröße verwenden wir die Anzahl der fehlerhaften Bauteile X in der Stichprobe. Der kritische Bereich wird so gewählt, dass bei ungewöhnlich vielen fehlerhaften Bauteilen die Nullhypothese verworfen wird.

Beispielsweise kann man den kritischen Bereich festlegen als

$$K = \{9, 10, 11, \dots, 100\}.$$

Das bedeutet:

- Werden höchstens 8 fehlerhafte Bauteile gefunden, so liegt das Ergebnis im nichtkritischen Bereich $\overline{K}$ und H_0 wird nicht verworfen.
- Werden mindestens 9 fehlerhafte Bauteile gefunden, so liegt das Ergebnis im kritischen Bereich K und H_0 wird verworfen.

Beobachtet man also in der Stichprobe z. B. 10 fehlerhafte Bauteile, so wird die Nullhypothese verworfen und man geht davon aus, dass der Anteil fehlerhafter Bauteile größer als 5 % ist.

Bei Null- und Gegenhypothese ergeben sich zwei Probleme: Es ist durchaus möglich, dass durch den kritischen Bereich die Nullhypothese abgelehnt wird, obwohl sie eigentlich wahr ist. Andersherum kann auch die Gegenhypothese verworfen werden, obwohl die Nullhypothese eigentlich falsch ist.

Satz 5.4.6: (**Fehler erster und zweiter Art**)

1. Wird die Nullhypothese H_0 abgelehnt ($Z \in K$), obwohl sie eigentlich wahr ist. Dieser Fehler ist ein **Fehler erster Art** und wird mit α' bezeichnet. Für die Berechnung genügt es bei einseitigen Hypothesentests, mit der Wahrscheinlichkeit $p = p_0$ zu rechnen, da alle Werte bei einem linksseitigen Hypo-

thesentest für $p > p_0$ (rechtsseitig: $p < p_0$) eine kleinere (rechtsseitig: größere) Wahrscheinlichkeit haben.

2. Wird die Nullhypothese H_0 nicht abgelehnt ($Z \in \overline{K}$), obwohl eigentlich die Gegenhypothese H_1 zutrifft, spricht man von **Fehlern zweiter Art** (β'). Man kann β' nur berechnen, wenn für die Testgröße Z eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilung (und damit auch p) angenommen wird.

3. Vergrößert man den Ablehnungsbereich, wird β' zwar kleiner, aber α' damit zwangsläufig größer oder umgekehrt.

4. Durch die Vergrößerung des Stichprobenumfangs kann man Fehler erster Art als auch Fehler zweiter Art verkleinern.

Beispiel 5.4.7: Greifen wir Beispiel 5.4.5 erneut auf. Ein Fehler erster Art berechnet man, indem man ermittelt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass mit Wahrscheinlichkeit $p = 0{,}05$ mehr als 8 Bauteile defekt sind:

$$P_{0,05}^{100}(X > 8) = 1 - P_{0,05}^{100}(X \leq 8) \approx 1 - 0{,}9369 = 6{,}31\,\%$$

Nehmen wir für einen Fehler zweiter Art eine tatsächliche Fehlerquote von $p = 0{,}1$ an. Die Wahrscheinlichkeit dafür, im nichtkritischen Bereich zu landen, beträgt

$$P_{0,1}^{100}(X \leq 8) \approx 32{,}01\,\%$$

Definition 5.4.8: Ein Hypothesentest mit einem zuvor festgelegten **Signifikanztest** α und einem Ablehnungsbereich K, der aus einem Intervall besteht, bezeichnet man als **einseitigen Signifikanztest**. Meist wird für α ein Wert von 1 %, 2 % oder 5 % angenommen.

Satz 5.4.9: (**Konstruktion eines einseitigen Signifikanztests**)

1. Festlegen der Testgröße Z und des Stichprobenumfangs n.

2. Mathematische Formulierung der Nullhypothese H_0 und der Gegenhypothese H_1.

3. Festlegen des Signifikanzniveaus α gemäß der in der Anwendungssituation maximal tolerierten Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art.

4. Bestimmen der Entscheidungsregel, d.h. Konstruktion des Ablehnungsbereichs K.

Linksseitiger Test	**Rechtsseitiger Test**
Ablehnungsbereich $K = \{0; 1; ...; g\}$ wobei g die größte natürliche Zahl ist mit $\alpha' = P_{p_0}^n(Z \leq g) \leq \alpha$	Ablehnungsbereich $K = \{g; g+1; ...; n\}$ wobei g die kleinste natürliche Zahl ist mit $\alpha' = P_{p_0}^n(Z \geq g) \leq \alpha$

Beim rechtsseitigen Signifikanztest muss man beim Ermitteln von g auf Folgendes achten:

$$\alpha' \leq \alpha \Leftrightarrow P_{p_0}^n(Z \geq g) \leq \alpha \Leftrightarrow 1 - P_{p_0}^n(Z \leq g-1) \leq \alpha \Leftrightarrow P_{p_0}^n(Z \leq g-1) \geq 1 - \alpha$$

Für Bestimmung von g muss auf $g-1$ noch 1 addiert werden.

Beispiel 5.4.10: Ein Getränkehersteller behauptet, dass höchstens 30% der Kunden ein neues Produkt bevorzugen. Ein Marktforschungsinstitut vermutet jedoch, dass der Anteil größer ist. Dazu werden $n = 50$ zufällig ausgewählte Personen befragt. Die Testgröße Z sei die Anzahl der Personen, die das neue Produkt bevorzugen.

Damit können wir zwei Hypothesen formulieren:

$$H_0 : p \leq 0{,}3$$

$$H_1 : p > 0{,}3$$

Es handelt sich also um einen **rechtsseitigen Signifikanztest**. Nun gilt es, ein Signifikanzniveau festzulegen. Hierzu wählen wir beispielsweise

$$\alpha = 0{,}05$$

Für die Bestimmung des Ablehnungsbereichs gehen wir so vor, dass wir den folgenden Ansatz verwenden:

$$P_{0,3}^{50}(Z \geq g) \leq 0{,}05.$$

Dazu verwendet man

$$P_{0,3}^{50}(Z \geq g) = 1 - P_{0,3}^{50}(Z \leq g-1).$$

$$P_{0,3}^{50}(Z \leq g-1) \geq 0{,}95$$

Aus der Binomialverteilung erhält man durch ausprobieren:

$$P_{0,3}^{50}(Z \leq 20) \approx 0{,}952.$$

Damit gilt für $g - 1 = 20$

$$1 - 0{,}952 = 0{,}048 \leq 0{,}05.$$

als erste Zahl, denn $P_{0,3}^{50}(X \leq 19) = 0{,}915 < 0{,}95$. Somit ist

$$g = 21.$$

Der **Ablehnungsbereich** lautet also

$$K = \{21, 22, \dots, 50\}.$$

Die Entscheidungsregel formulieren wir schließlich noch zu

- Wird in der Stichprobe $Z \geq 22$ beobachtet, so wird H_0 verworfen.
- Wird $Z \leq 21$ beobachtet, so wird H_0 nicht verworfen.

Beispielsweise würde man bei 24 Personen, die das neue Produkt bevorzugen, die Nullhypothese verwerfen und annehmen, dass der Anteil der Befürworter größer als 30 % ist.

5.5 Analytische Stochastik

In diesem Kapitel widmen wir uns der Stochastik, die in Jahrgangsstufe 13 unterrichtet wird. Dazu klären wir zuerst den Unterschied zwischen diskreten und stetigen Zufallsgrößen.

Definition 5.5.1:

1. Eine Zufallsgröße heißt **diskret**, wenn die Wertemenge (Ergebnismenge) endlich oder abzählbar unendlich ist.
2. Kann eine Zufallsgröße in einem Intervall alle reellen Zahlen annehmen, heißt die Zufallsgröße **stetig**.

Abzählbar unendlich sind anschaulich die natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$, ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$, die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ und alle Teilmengen davon. Die reellen Zahlen sind *überabzählbar unendlich*. Was das konkret bedeutet, geht über die Schule hinaus.

Beispiel 5.5.2:

1. Alle Beispiele aus Kapitel 5.3 beinhalten diskrete Zufallsgrößen.
2. Das Werfen einer Münze hat nur die Ergebnisse „Kopf“ oder „Zahl“. Also ist die Zufallsgröße diskret.
3. Ist X die Zufallsgröße, die beim Würfeln die Versuche bezeichnet, bis man eine Sechs würfelt, so ist die Ergebnismenge $\Omega = \mathbb{N} \setminus \{0\}$, denn theoretisch kann man beliebig oft keine Sechs würfeln, bevor man die erste Sechs würfelt. Damit gibt es unendlich viele Ergebnisse, da Ω aber eine Teilmenge von $\mathbb{N}$ ist, und man anschaulich jedes Ergebnis klar voneinander trennen kann, ist diese Zufallsgröße diskret.
4. Die Körpergröße kann in einem Intervall alle reellen Zahlen annehmen. Sie ist also stetig.
5. An einer Bushaltestelle fahren alle 20 Minuten Busse ab. Die Wartezeit an einer Bushaltestelle ist eine stetige Zufallsgröße, da jede reelle Zahl $X \in [0; 20[$ ein mögliches Ergebnis ist.

Für diskrete Zufallsgrößen haben wir bereits Histogramme betrachtet, um die Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen. Da stetige Zufallsgrößen jede reelle Zahl annehmen können, können wir mit dem Integralbegriff eine Wahrscheinlichkeit von stetigen Zufallsgrößen ermitteln. Hierzu benötigen wir die Dichtefunktion.

Definition 5.5.3:

Eine Funktion f heißt **Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion** oder kurz Dichtefunktion, wenn gilt:

- f ist nichtnegativ, das heißt, $f(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$.
- f ist integrierbar.
- Für die Funktion f gilt $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$. Alternativ kann die Funktion auch auf einem stetigen Intervall $[a, b]$ stetig sein. Dann gilt $\int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$.

Sie ist definiert durch $P([a, b]) = P(a \leq X \leq b) = \int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Aus dieser Definition leiten sich unmittelbar einige Aussagen her:

Satz 5.5.4:

1. Die Wahrscheinlichkeit $P(X = a) = \int_{a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.
2. Daraus folgt, dass $P([a, b]) = P(]a, b[) = P([a, b[) = P(]a, b])$.
   Ob ein Intervall also geschlossen oder geöffnet ist, macht für die Wahrscheinlichkeit keinen Unterschied.

Beispiel 5.5.5: Die Zeit zwischen zwei Anrufen in einem Callcenter ist erfahrungsgemäß ungefähr exponentialverteilt. Für die Wahrscheinlichkeit zwischen zwei Anrufen gilt:

$$f(t) = 2 \cdot \mathrm{e}^{-2t}$$

Dabei ist t die Zeit in Minuten und $D_f = \mathbb{R}_0^+$. Berechne die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Mitarbeitender maximal zwei Minuten auf den nächsten Anruf wartet.

$$P(]0, 2]) = P(0 < X \leq 2) = \int_{0}^{2} f(t)\,\mathrm{d}t = [-\mathrm{e}^{-2t}]_0^2 = -\mathrm{e}^{-4} + 1 \approx 98{,}2\,\%$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter maximal zwei Minuten warten muss, beträgt circa 98,2 %.

Ähnlich wie bei diskreten Zufallsgrößen betrachten wir auch bei stetigen Zufallsgrößen

wieder Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung. Wir rufen uns zur Erinnerung nochmal die Formeln für diskrete Zufallsgrößen in Erinnerung:

- $E(X) = \mu = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot P(X = x_i)$
- $\sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i)$

Definition 5.5.6: Für stetige Zufallsgrößen hat die in $\mathbb{R}$ definierte Wahrscheinlichkeitsfunktion f folgende Eigenschaften:

1. Für den Erwartungswert gilt $\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$.
2. Für die Varianz $\mathrm{Var}(X)$ gilt $\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$.
3. Die Standardabweichung erhält man durch $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$.

Beispiel 5.5.7: Gegeben sei die Funktion $f(x) = 0{,}003x^2$ mit $D_f = [0, 10]$. Für den Erwartungswert gilt:

$$\mu = \int_0^{10} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{10} 0{,}003x^3\,\mathrm{d}x = \left[\frac{3}{4000}x^4\right]_0^{10} = 7{,}5$$

Da die Funktion hier nur in $[0, 10]$ definiert ist, sind die Integralgrenzen dementsprechend anzupassen. Für die Varianz bestimmen wir nun:

$$\sigma^2 = \int_0^{10} (x-\mu)^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{10} \frac{3}{1000}x^4 - \frac{9}{200}x^3 + \frac{27}{160}x^2\,\mathrm{d}x$$

$$= \left[\frac{3}{5000}x^5 - \frac{9}{800}x^4 + \frac{27}{480}x^3\right]_0^{10} = 3{,}75$$

Und damit ist die Standardabweichung $\sigma = \sqrt{3{,}75} \approx 1{,}94$.

Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Formeln für diskreten und stetigen Zufallsgrößen ist nicht zu bestreiten. Besondere Aufmerksamkeit im Gebiet der Stochastik hat der Mathematiker Carl Friedrich Gauß verdient. Er entwickelte die Gauß'sche Glockenkurve. Sie spielt insofern eine große Rolle, als dass sie viele Anwendungsbereiche in der Realität findet.

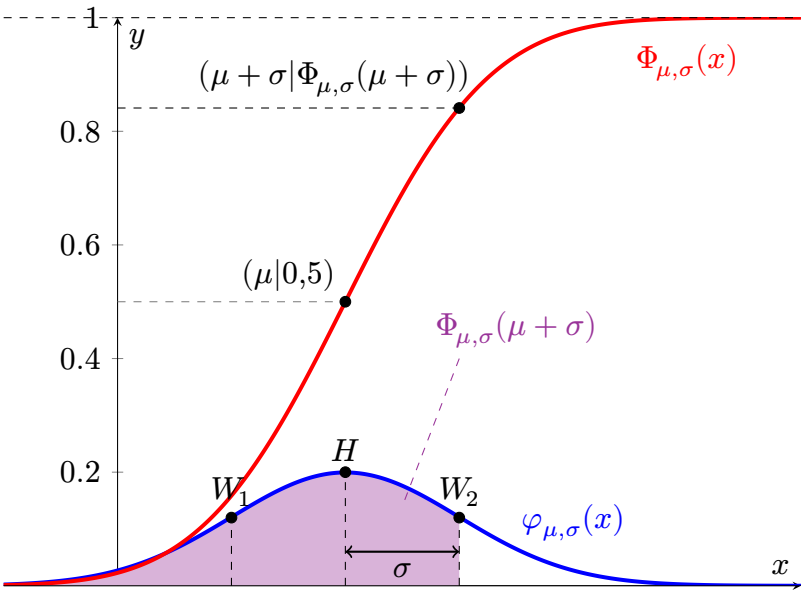
Definition 5.5.8: (**Gauß'sche Glockenkurve**)

Sei $\sigma, \mu \in \mathbb{R}$ gegeben. Dann heißt die Funktion

$$\varphi_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Gauß'sche Glockenkurve oder **Gauß'sche Glockenfunktion** mit den Parametern μ und σ. Für die Integralfunktion $\Phi_{\mu,\sigma}$ von $\varphi_{\mu,\sigma}$ gilt

$$\Phi_{\mu,\sigma} = \int_{-\infty}^{x} \varphi_{\mu,\sigma}(t)\,\mathrm{d}t$$



- Die Wendepunkte W_1 und W_2 liegen stets bei $x = \mu \pm \sigma$ und der Hochpunkt H von $\varphi_{\mu,\sigma}(x)$ ist bei $x = \mu$.
- Für die Integralfunktion $\Phi_{\mu,\sigma}(x)$ gilt dabei stets $\Phi_{\mu,\sigma}(\mu) = 0{,}5$.
- Für $x \to +\infty$ gilt: $\lim\limits_{x\to+\infty} \Phi_{\mu,\sigma}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_{\mu,\sigma}(t)\,\mathrm{d}t = 1$. Die Integralfunktion konvergiert also gegen 1. Das bedeutet, dass die Fläche zwischen Gauß'scher Glockenkurve und x-Achse den Wert 1 hat.
- Nach Definition 5.5.3 ist die Gauß'sche Glockenkurve also eine **Dichtefunktion**.

Beispiel 5.5.9: Gegeben sei eine Funktion $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{8\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-4)^2}{8}}$. Um daraus die

Parameter μ und σ zu bestimmen, kann man wiefolgt vorgehen:

- μ ist nur im Zähler des Exponenten gegeben. Wir lesen also $\mu = 4$ ab.
- σ ist laut Definition der Gauß'schen Glockenkurve im Nenner des Exponenten, aber auch im Nenner des Vorfaktors gegeben. Der Vorfaktor bietet sich meistens an, denn dort ist σ nicht im Quadrat gegeben.

  Der Term $\frac{1}{\sqrt{8\pi}}$ muss dafür umgeformt werden:

$$\frac{1}{\sqrt{8\pi}} = \frac{1}{\sqrt{4 \cdot (2\pi)}} = \frac{1}{\sqrt{4} \cdot \sqrt{2\pi}} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \Rightarrow \sigma = 2$$

Somit ist ein lokales Maximum bei $x = 4$ und die Wendepunkt sind bei $x = 4 \pm 2$.

Die Gauß'sche Glockenkurve ist eine wichtige Funktion in der Stochastik, da viele Zufallsgrößen durch sie beschrieben können. Ist das der Fall, so spricht man von einer Normalverteilung:

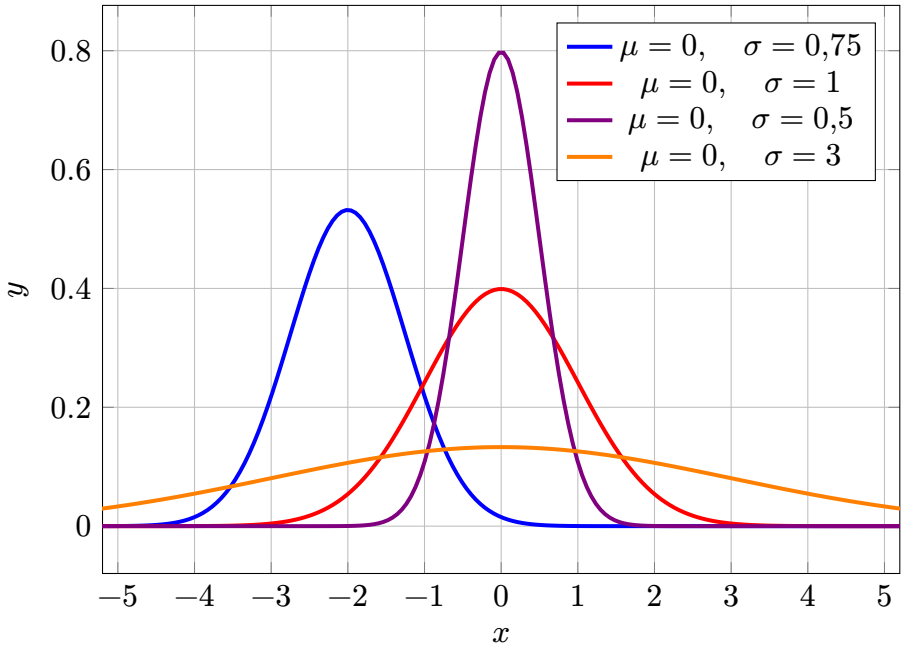
Definition 5.5.10: (**Normalverteilung**)

Eine Zufallsgröße X heißt **normalverteilt**, wenn ihre Dichtefunktion eine Gauß'sche Glockenkurve mit den Parametern μ und σ ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass X Werte aus dem Intervall $[a, b]$ annimmt, kann durch die kumulative Verteilungsfunktion $\Phi(x)$ beschrieben werden. Es gilt:

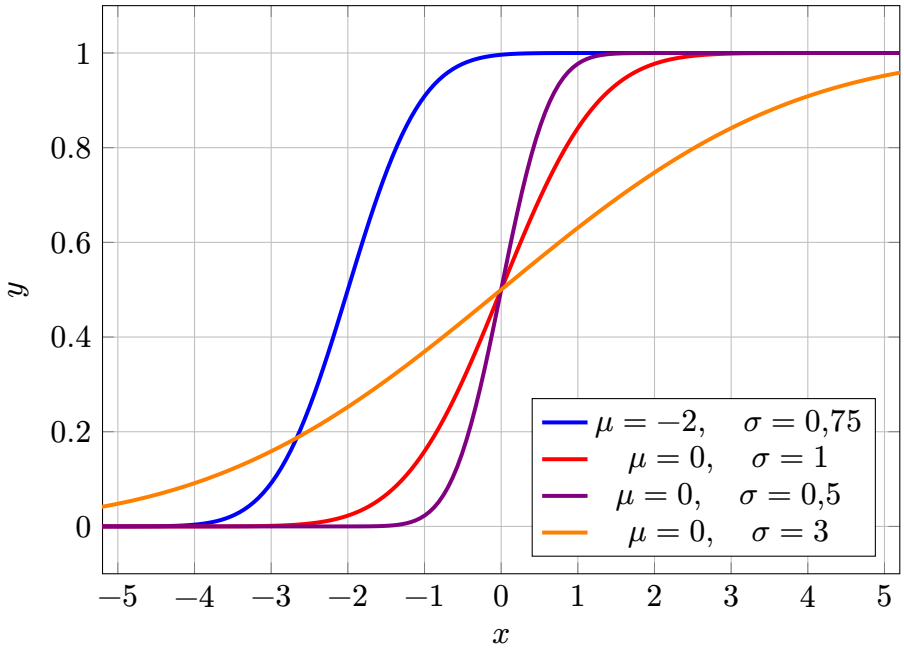
$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b \varphi_{\mu,\sigma} \, \mathrm{d}x = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Man sagt, eine Zufallsgröße ist nach $N_{\mu,\sigma}$ verteilt.

Beispiel 5.5.11: Oftmals soll man zu gegebenen Normalverteilungen die Kenngrößen μ und σ grafisch bestimmen. Hierzu geht man so vor, dass man bei gegebenen Normalverteilungen den Hochpunkt für die Bestimmung des Erwartungswertes nutzt. Die Entfernung von der Extremstelle zu einer Wendestelle ist dabei stets die Standardabweichung. Ist nur die kumulative Verteilungsfunktion gegeben, so ist für $y = 0{,}5$ der dazugehörige x-Wert der Erwartungswert. Für die Standardabweichung kann man beispielsweise mithilfe der Sigma-Regeln passende Wahrscheinlichkeitsintervalle bestimmen. Beispielhaft sind für die gegebenen Normalverteilungen



die kumulativen Verteilungsfunktionen gegeben durch



Ist eine Zufallsgröße normalverteilt, so kann man für bestimmte Intervalle die Wahrscheinlichkeiten angeben. Da der Erwartungswert der Hochpunkt ist, und die Normalverteilung um diesen Erwartungswert herum symmetrisch ist, kann man beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert **maximal** eine Standardabweichung um den Erwartungswert herum annimmt, stets angeben, ohne, dass man μ kennen muss. Diese Erkenntnis führt uns zu den Sigma-Regeln:

Satz 5.5.12: (**Sigma-Regeln**)

Intervall	Wahrscheinlichkeit
$[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$	$\approx 68{,}3\,\%$
$[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$	$\approx 95{,}4\,\%$
$[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$	$\approx 99{,}7\,\%$
$[\mu - 1{,}64\sigma, \mu + 1{,}64\sigma]$	$\approx 90{,}0\,\%$
$[\mu - 1{,}96\sigma, \mu + 1{,}96\sigma]$	$\approx 95{,}0\,\%$
$[\mu - 2{,}58\sigma, \mu + 2{,}58\sigma]$	$\approx 99{,}0\,\%$

Mit der oben genannten Symmetrie zu $x = \mu$ lassen sich auch weitere Wahrscheinlichkeiten berechnen.

Beispiel 5.5.13:

1. Sei eine Zufallsgröße $N_{100,6,5}$ verteilt. Ist nun nach dem 2σ-Intervall gefragt, so ermitteln wir ihn durch $\mu \pm 2 \cdot \sigma$. Also ist der gesuchte Intervall

   $$[100 - 13, 100 + 13] = [87, 113]$$

   Es gilt $P(87 \leq X \leq 113) \approx 95{,}4\,\%$. Durch die Symmetrie gilt weiterhin

   $$P(87 \leq X \leq 100) = P(100 \leq X \leq 113) \approx 95{,}4\,\% \cdot \frac{1}{2} = 47{,}7\,\%$$

2. Sei nun eine Zufallsgröße mit Erwartungswert $\mu = 314$ gegeben. Geben Sie einen Intervall an, in dem die Zufallsgröße zu $99{,}0\,\%$ liegt.

   Hierfür betrachten wir die Sigmaregeln. Es gilt $P(\mu - 2{,}58\sigma \leq X \leq \mu + 2{,}58\sigma) \approx 99{,}0\,\%$. In abhängigkeit von σ lautet eine Lösung für einen Intervall also:

   $$I = [314 - 2{,}58\sigma, 314 + 2{,}58\sigma]$$

An was man sich erinnern sollte:

Wichtige Begriffe:

- Laplace-Experiment
- Mengenoperatoren und Venn-Diagramm
- Binomialkoeffizient
- Zufallsgröße
- Histogramm
- Kumulative Verteilungsfunktion
- Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung
- Diskrete und stetige Zufallsgrößen
- Gauß'sche Glockenkurve

Wichtige Aussagen:

- Stochastische Unabhängigkeit
- Ziehen mit/ohne Zurücklegen mit Beachtung der Reihenfolge
- Ziehen ohne Zurücklegen ohne Beachtung der Reihenfolge
- Hypergeometrische Verteilung
- Bernoulli-Experiment und -Kette mit $\mu, \mathrm{Var}(X), \sigma$
- Formel von Bernoulli
- Konstruktion eines einseitigen Hypothesentests
- Sigma-Regeln

6 Aufgaben zu den Kapiteln

6.1 Kapitel 1 und 2 (Funktionen und Gleichungen)

Aufgaben zu Kapitel 1

Aufgabe 1: Bestimme für die folgenden Funktionen die maximale Definitionsmenge und die Wertemenge.

(a) $f_1(x) = 2x + 1$

(b) $f_2(x) = \frac{1}{2}x - 4x + 2$

(c) $f_3(x) = -x^4 + 2x^2 + 12$

(d) $f_4(x) = \dfrac{x^2}{4x^2 - 16}$

(e) $f_5(x) = -\sqrt{2x + 6}$

(f) $f_6(x) = 4 \cdot \sin(x - 4) + 2$

(g) $f_7(x) = 2e^{2x} - 4$

(h) $f_8(x) = \ln|x|$

(i) $f_9(x) = \dfrac{x - 1}{x + 1}$

Aufgabe 2: Untersuche die folgenden Funktionen auf ihr Symmetrieverhalten.

(a) $f_1(x) = 4x^2 - 16$

(b) $f_2(x) = x^3 - 4x$

(c) $f_3(x) = \sin(x^2)$

(d) $f_4(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

(e) $f_5(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

(f) $f_6(x) = \dfrac{1}{x}$

Aufgabe 3: Ermittle die Nullstellen der folgenden Funktionen.

(a) $f_1(x) = 4x - 3$

(b) $f_2(x) = 24x^2 - 12$

(c) $f_3(x) = x^4 - 2x^2 + 1$

(d) $f_4(x) = \dfrac{2x^2 - 4x + 1}{x^2 + 1}$

(e) $f_5(x) = \sin(x - \frac{\pi}{4})$

(f) $f_6(x) = \ln(x^2)$

Aufgabe 4: Untersuche die folgenden Funktionen auf Monotonie und Krümmungsverhalten.

(a) $f_1(x) = x \cdot (x - 5) \cdot (x - 10)$

(b) $f_2(x) = e^x$

(c) $f_3(x) = \sqrt{x}$

(d) $f_4(x) = e^{-0{,}25x^2} \cdot 4x$

Aufgabe 5: Betrachten wir erneut die Funktionen f_3 und f_4 aus Aufgabe 3.

(a) Zeichne die Funktionen für $-2 \leq x \leq 2$ in ein Koordinatensystem ein.

(b) Bestimme die Tangente t von f_4, die durch den Punkt $(1|f_4(1))$ verläuft und zeichne sie in das Koordinatensystem ein.

(c) Ermittle graphisch die Sekante s von f_3 durch den Punkt $(0{,}5|f_3(0{,}5))$ und zeichne sie in das Koordinatensystem ein.

(d) Bestimme die Sekante s nun rechnerisch und vergleiche die graphische Annäherung mit der rechnerischen Variante.

(e) f_4 hat genau zwei Extrempunkte E_1 und E_2. Ermittle die x-Koordinaten jener Extrempunkte.

(f) Die Funktion f_3 hat genau drei Extrempunkte, wobei $T_1(-1|0)$ ein Tiefpunkt ist. Gib ohne explizites Ausrechnen die Koordinaten und die Art der anderen beiden Extrempunkte an und begründe deine Entscheidung.

Hinweis: Eine Untersuchung auf das Symmetrieverhalten könnte hilfreich sein.

(g) Gib drei verschiedene Stammfunktionen von f_3 an und zeige rechnerisch, dass

$$\int_{-1}^{0} f_3(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{1} f_3(x)\,\mathrm{d}x$$

gilt.

Aufgabe 6: Bestimme falls möglich eine Umkehrfunktion für die Funktionsvorschrift mit vorgegebener Definitionsmenge D. Gib die Definitions- und Wertemenge der Umkehrfunktion an.

(a) $f_1(x) = x^2$ mit $D = \mathbb{R}$.

(b) $f_1(x)$ aus (a) mit $D = \mathbb{R}^+$.

(c) $f_2(x) = \cos x$, $D = [-\pi, \pi[$

(d) $f_3(x) = x^3$ mit $D = D_{\max}$.

(e) $f_4(x) = \mathrm{e}^x$ mit $D = D_{\max}$.

(f) $f_5(x) = 2\mathrm{e}^{x-2}$ mit $D = D_{\max}$.

(g) $f_6(x) = \frac{1}{3x}$ mit $D = \mathbb{R}+$.

Aufgabe 7: Untersuche die folgenden Funktionen auf Asymptoten und gib sie explizit an.

(a) $f_1(x) = x^{-1}$

(b) $f_2(x) = x^2$

(c) $f_3(x) = \mathrm{e}^x$

(d) $f_4(x) = -\mathrm{e}^{-x} + 20$

(e) $f_5(x) = \sqrt{x-2}$

(f) $f_6(x) = 4 + x + \mathrm{e}^x$

(g) $f_7(x) = \dfrac{3x^2 + 2x + 1}{5x^3 + 2}$

(h) $f_8(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x + 1}$

(i) $f_9(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

Aufgabe 8: Gegeben sind die Funktionsscharen $f_a(x) = a(x-4)^2 - a$ und $g_b(x) = \left(\frac{b}{4}x - \frac{3b}{4}\right)$.

(a) Der Graph von f_a wird im Folgenden mit $G_{f,a}$ bezeichnet. Zeichne $G_{f,1}$ und $G_{f,3}$ im Intervall $[0; 8]$ in ein Koordinatensystem ein.

(b) Für ein bestimmtes $b \in \mathbb{R}$ schneidet der Graph von g_b den Graphen $G_{f,1}$ im Punkt $(6|f_1(6)$. Bestimme das $b \in \mathbb{R}$ und zeichne den dazugehörigen Graphen von $G_{g,b}$ in das Koordinatensystem.

(c) Der Punkt $(3|0)$ liegt auf allen Graphen $G_{g,b}$. Ermittle $b \in \mathbb{R}$, sodass $G_{g,b}$ den Graphen $G_{f,1}$ im Punkt $(3|0)$ im 90°-Winkel schneidet.

Aufgabe 9: Gegeben ist die Funktion $y = 4^x$. Gib die Funktion in der Form $y = \mathrm{e}^{\lambda x}$ an und entscheide so, ob die Funktion streng monoton fällt oder wächst.

Aufgabe 10: Ermittle die zweite Ableitung der folgenden Funktionen und gib eine Stammfunktion an.

(a) $f_1(x) = (2x-4)^2 + 3$

(b) $f_2(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040}$

(c) $f_3(x) = \sin(x) + \cos(x)$

(d) $f_4(x) = 4^x$

(e) $f_5(x) = \ln\left(\dfrac{2x}{x^2}\right)$

(f) $f_6(x) = 7(\mathrm{e}^x \cdot \sin x) - \mathrm{e}^{2x}$.

Aufgabe 11: Bestimme die folgenden Grenzwerte.

(a) $f_1(x) = x^2 \cdot \mathrm{e}^{-x}$, $\lim\limits_{x\to\infty} f_1(x)$ und $\lim\limits_{x\to-\infty} f_1(x)$.

(b) $f_2(x) = \dfrac{2x}{x^4 - 16}$, $\lim\limits_{x\to 2} f_2(x)$ für $x < 2$ und $x > 2$.

Aufgabe 12: Zeige durch Rechnung, dass F_i eine Stammfunktion von f_i ist.

(a) $F_1(x) = 4x^3 - \mathrm{e}^x \cdot x^2$ mit $f_1(x) = x(12x - (x+2) \cdot \mathrm{e}^x)$.

(b) $F_2(x) = \ln\left|(2x-3)^2\right|$ mit $f_2(x) = \dfrac{4}{(2x-3)}$.

(c) $F_3(x) = c \cdot x + t$ für alle $c, t \in \mathbb{R}$ mit $f_3(x) = c$.

Aufgabe 13: Vereinfache die Integrale so weit wie möglich.

(a) $\displaystyle\int_0^{17\pi} \sin(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^1 \mathrm{e}^x - 1\,\mathrm{d}x$

(b) $\displaystyle\int_3^4 x(x-3)(x-4)\,\mathrm{d}x$

(c) $\int \left(\frac{1}{x} + \ln|x| + \sin(x) \right) \mathrm{d}x$

Aufgabe 14: Gegeben ist eine in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit Nullstelle $x = x_0$. Beurteile, ob f das Krümmungsverhalten der Integralfunktion $I_{x_0} : x \mapsto \int_{x_0}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$ angibt.

Aufgabe 15: (**Flächeninhalt von Rechtecken und Parallelogrammen**)

(a) Berechne die Fläche zwischen der Waagrechten $y = 1$ und der x-Achse für alle $0 \leq x \leq 2$, also $|\int_0^2 1\,\mathrm{d}x|$.

Gegeben ist weiterhin die Funktionenschar $f_{1,t}(x) = 1 \cdot x + t$ mit $t \in \mathbb{R}$.

(b) Ermittle die Fläche, die die Graphen $f_{1,2}$ und $f_{1,3}$ im Intervall $[0; 2]$ einschließen.

(c) Gib nun eine allgemeine Formel an, mit der man den Flächeninhalt zweier Funktionen $f_{1,a}$ und $f_{1,b}$ im Intervall $[0; 2]$ berechnen kann.

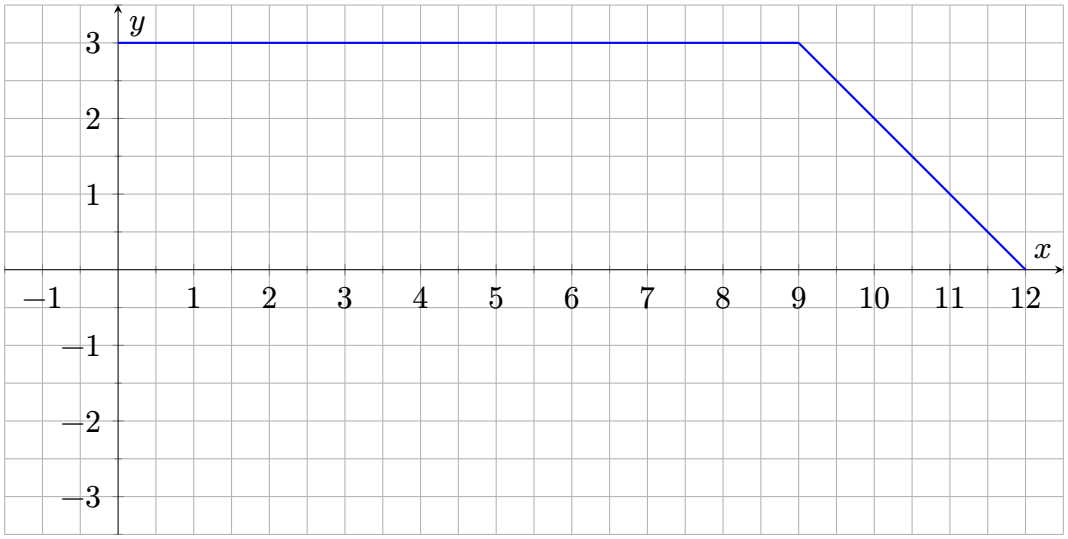
(d) Erläutere, ob sich diese Formel auch für beliebige lineare Funktionen $f_{m,t}(x) = mx + t$ für $m \neq 0$ nutzen lässt, solange m für beide Funktionen gleich ist.

(e) Interpretiere die Ergebnisse der Teilaufgaben (a) - (d) geometrisch.

Aufgabe 16: Im Getränkeautomaten einer Schule wird für die hauseigenen Säfte eine neue Flaschenform diskutiert. Modellhalft kann die äußere Hülle einer solchen Flasche mit der Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 3 & \text{für } 0 \leq x < 9 \\ -x + 12 & \text{für } 9 \leq x \leq 12 \end{cases}$$

beschrieben werden, wobei die y-Achse den Boden markiert (x in Zentimeter). Die unten stehende Abbildung zeigt die angegebene Funktion.

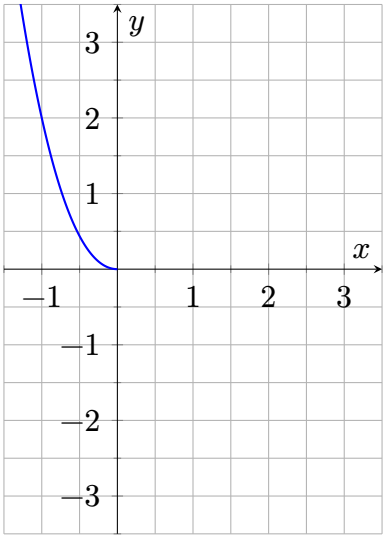


(a) Zeige, dass die Flasche 250 mL fassen kann und bereche die dabei erreichte Füllhöhe.

(b) Im Gespräch steht auch eine Dose, die ebenfalls zwölf Zentimeter hoch sein soll und die ebenfalls ein Volumen von 250 mL aufnehmen kann. Modellhaft kann die Form als Zylinder angenommen werden. Berechne, ob so eine Dose mehr oder weniger Verpackungsmaterial benötigen würde als die oben dargestellte Flasche.

(c) Zuletzt wird über eine höhenmäßig kleinere Flasche diskutiert, deren äußere Wand durch den Term $g(x) = -\frac{4}{3}\sqrt{-x+9}$ beschrieben werden kann. Gib die Höhe dieser Flasche an, wenn der Boden bei $x = 0$ ist, und die Flasche sich in positive x-Richtung erstreckt. Untersuche anschließend, ob die Flasche das Volumen von 250 mL fassen kann und gib anderen Falls einen geeigneten Term $g_a(x) = a \cdot g(x)$ an mit $a \in \mathbb{R}$, sodass das Volumen groß genug wird.

Aufgabe 17: Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f : x \mapsto -\frac{1}{2}x^3 - ax^2$ mit $a \in \mathbb{R}$, wobei $x = 0$ und $x = 3$ die einzigen Nullstellen von f sind. Der Graph G_f von f ist im Intervall $[-1{,}5; 0]$ in der unten stehenden Abbildung eingezeichnet.



(a) Bestimme den Wert von a.

(b) Berechne die Fläche, die G_f zwischen den beiden Nullstellen mit der x-Achse einschließt.

(c) Ermittle die Koordinaten des Hochpunktes und begründe anhand des Funktionsterms, dass $(0|0)$ der einzige Tiefpunkt von f ist.

(d) Bestimme den Grenzwert $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$.

(e) Nutze die Ergebnisse aus Teilaufgaben (a) bis (d) und skizziere den Rest von G_f in die Abbildung.

Die Anzahl der Gäste in einem Fußballstadion kann modellhaft mit der Integralfunktion $I : x \mapsto \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ angegeben werden mit x in Stunden und $I(x)$ in 10.000 Zuschauern.

(f) Begründe, dass die es sich tatsächlich um eine Integralfunktion handelt und gib den Term von I explizit an.

(g) Ermittle die maximale Anzahl an Fußballfans im Zeitraum $[0;3]$ auf zehn Zuschauer genau.

(h) Die Zugangskontrollen können maximal 1500 Zuschauer pro Stunde einlassen. Erkläre nachvollziehbar, wie man den Zeitpunkt ermitteln kann, zu dem die Schlange vor dem Stadion am längsten ist.

Hinweis: Eine Berechnung des Terms ist nicht verlangt.

Aufgaben zu Kapitel 2

Aufgabe 18: Vereinfache so weit wie möglich. (Ohne Hilfsmittel)

(a) 53^2

(b) $13^2 - 4^2$

(c) $(3x^2 - 4x^3)^2$

(d) $(-2 + x)^2$

(e) $(-2w - 3y)^2$

(f) $\dfrac{49a - 63b}{49a^2 - 81b^2}$

Aufgabe 19: Gegeben ist das folgende Gleichungssystem

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6 \\ 2x - y + z &= 3 \\ x + 3y - 2z &= 1 \end{aligned}$$

mit reellen Einträgen. Löse das Gleichungssystem und gib die Lösungsmenge an.

Aufgabe 20: Ein Vater und ein Sohn sind zusammen 62 Jahre alt. Vor sechs Jahren war der Vater viermal so alt wie damals der Sohn. Wie alt ist jeder?

Aufgabe 21: Gegeben ist das folgende Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 3x + 2y - z &= 1 \\ 2x - 2y + 4z &= -2 \\ -x + \tfrac{1}{2}y - z &= 0 \end{aligned}$$

mit reellen Einträgen. Löse das Gleichungssystem und gib die Lösungsmenge an.

Aufgabe 22: Bestimme alle rellen Zahlen x, für die gilt:

$$e^{-0,5x} \geq 0,5$$

Aufgabe 23: Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f(x) = x^4 - 26x^2 + 25$. Bestimme alle Nullstellen.

Aufgabe 24: Sei $f(x) = x^2 - 5x + 4$. Bestimme alle reellen Zahlen x mit der Eigenschaft: $f(x) > 0$ und $f(x) \leq 2$.

Aufgabe 25: Bestimme alle reellen Zahlen, für die $f(x) \leq g(x)$ gilt mit

$$f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}, \quad g(x) = \frac{1}{x}.$$

Alte Abituraufgaben

Aufgabe 26: (**Abiturprüfung 2025, Analysis, Teil A, Aufgabengruppe 1**)

1. Gegen ist die in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ definierte Funktion $f : x \mapsto \frac{1}{x^2} + 1$.
   (a) Geben Sie eine Gleichung der senkrechten und eine Gleichung der waagerechten Asymptote des Graphen von f an.
   (b) Berechnen Sie den Wert des Integrals $\int_1^2 f(x)\,dx$.
2. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $g : x \mapsto x^2 - e^x$. Der Graph von g besitzt genau einen Wendepunkt W. Bestimmen Sie rechnerisch die x-Koordinate von W und beurteilen Sie, ob W oberhalb der x-Achse liegt.
3. Abbildung 1 zeigt den Graphen der in $\mathbb{R}$ definierten Funktion f mit $f(x) = 3 \cdot \cos(x)$.

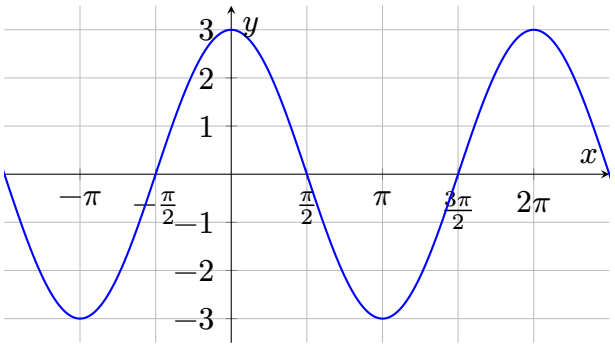


Abbildung 1

(a) Geben Sie den Wert des Integrals $\int_0^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x$ an.

(b) Die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion g ist gegeben durch $g(x) = a \cdot f(x) + b \cdot x$ mit reellen Zahlen A und b. Die Punkte $(0|-3)$ und $\left(\frac{\pi}{2}|\frac{3}{4}\pi\right)$ liegen auf dem Graphen von g. Ermitteln Sie a und b.

4. Gegeben sind die in $\mathbb{R}_0^+$ definierten Funktionen f und g, wobei g die Umkehrfunktion von f ist. Abbildung 2 zeigt die Graphen G_f von f und G_g von g. G_f und G_g schneiden sich nur im Koordinatenursprung und im Punkt $(x_S|f(x_S))$.

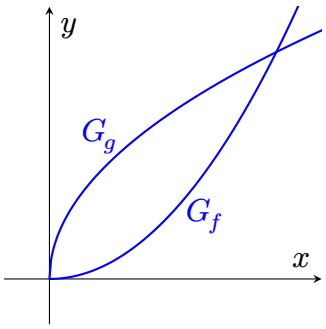


Abbildung 2

Beurteilen Sie folgende Aussage:

$$\int_0^{x_S} (g(x) - f(x))\,\mathrm{d}x = 2 \cdot \int_0^{x_S} (x - f(x))\,\mathrm{d}x$$

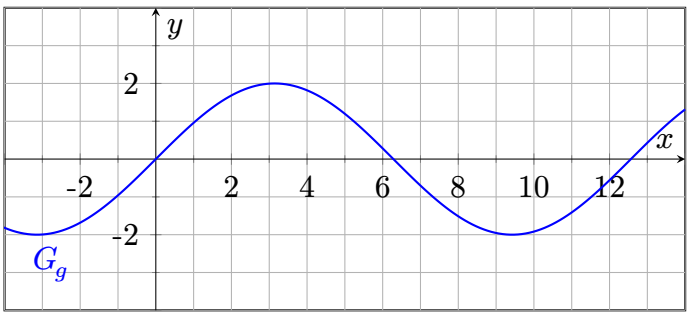
Aufgabe 27: (Abiturprüfung 2024, Analysis, Teil A, Aufgabengruppe 1)

1. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f : x \mapsto 8x^3 + 3x$ mit der Ableitungsfunktion f'.

(a) Berechnen Sie $f'(1)$.

(b) Bestimmen Sie einen Term derjenigen Stammfunktion F von f, deren Graph durch den Punkt $(-1|5)$ verläuft.

2. Die Abbildung zeigt den Graphen G_g der in $\mathbb{R}$ definierten Funktion g mit $g(x) = 2 \cdot \sin\left(\frac{1}{2}x\right)$.



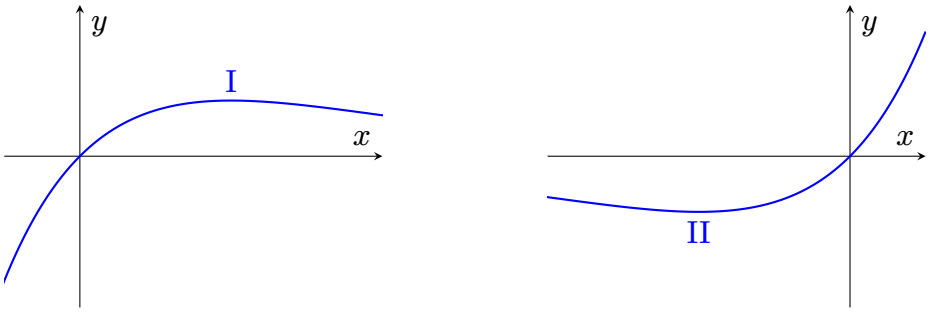
(a) Beurteilen Sie mithilfe der Abbildung, ob der Wert des Integrals $\int_{-2}^{8} g(x)\,\mathrm{d}x$ negativ ist.

(b) Weisen Sie rechnerisch nach, dass die folgende Aussage zutrifft:
Die Tangente an G_g im Koordinatenursprung ist die Gerade durch die Punkte $(-1|-1)$ und $(1|1)$.

3. Betrachtet wird die Schar der in $\mathbb{R}$ definierten Funktionen f_a mit $f_a(x) = x \cdot \mathrm{e}^{ax}$ und $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Für jeden Wert von a besitzt die Funktion f_a genau eine Extremstelle.

(a) Begründen Sie, dass der Graph von f_a für $x < 0$ unterhalb der x-Achse verläuft.

(b) Die abgebildeten Graphen I und II sind Graphen der Schar; einer der beiden gehört zu einem positiven Wert von a. Entscheiden Sie, welcher Graph dies ist, und begründen Sie Ihre Entscheidung.

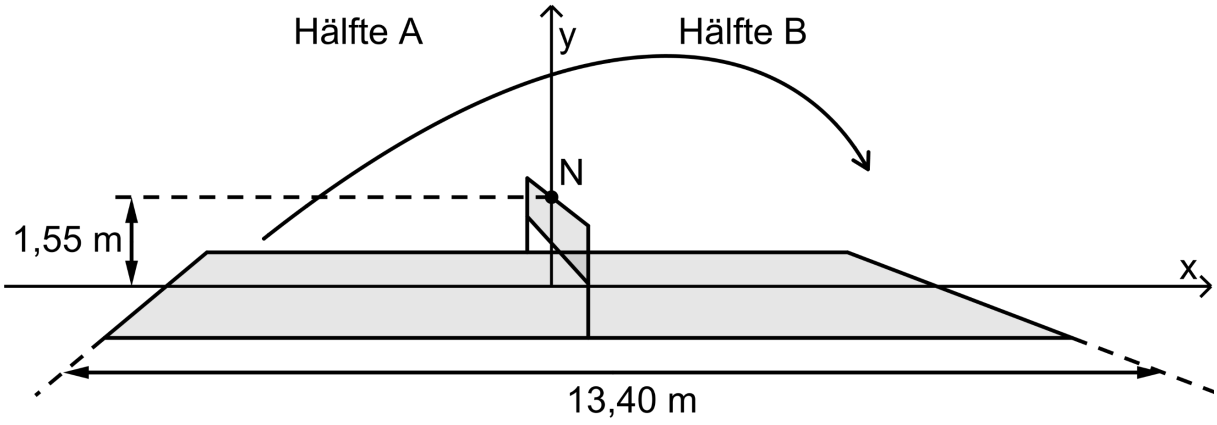


4. (a) Geben Sie einen Term einer in $\mathbb{R}$ definierten Funktion g an, die den Wertebereich $[-2; 4]$ hat.

(b) Geben Sie einen Term einer in $\mathbb{R}$ definierten Funktion h an, sodass der Term $\sqrt{h(x)}$ genau für $x \in [-2; 4]$ definiert ist. Erläutern Sie die Ihrer Angabe zugrunde liegenden Überlegungen.

Aufgabe 28: (**Abiturprüfung 2025, Analysis, Teil B, Aufgabengruppe 1**)

Badminton wird auf einem rechteckigen Spielfeld gespielt, das 13,40 m lang ist. Dabei wird ein Federball über ein 1,55 m hohes Netz geschlagen (vgl. Abbildung).



Im Folgenden werden Flugbahnen von Federbällen, die von Hälfte A in Hälfte B des Spielfelds geschlagen werden, modellhaft mithilfe von Funktionen beschrieben. Vereinfachend werden nur Flugbahnen betrachtet, die innerhalb einer Ebene verlaufen, die senkrecht zum horizontalen Boden und parallel zur Seitenlinie des Spielfelds ist. Das im Modell verwendete Koordinatensystem liegt in dieser Ebene, wobei die x-Achse den Boden und der Punkt $N(0|1,55)$ die horizontal verlaufende Oberkante des Netzes beschreibt. Eine Längeneinheit entspricht einem Meter in der Wirklichkeit.

1. Die in $]-\infty;6]$ definierte Funktion $f: x \mapsto 0{,}25 \cdot (x+6) \cdot \sqrt{6-x}$ beschreibt für $-5 \leq x \leq 6$ die Flugbahn bei einem bestimmten Schlag.

   (a) Geben Sie die Koordinaten des Schnittpunkts des Graphen von f mit der y-Achse an und interpretieren Sie das Ergebnis im Sachzusammenhang.

   (b) Begründen Sie, dass der Federball bei diesem Schlag innerhalb von Hälfte B auf dem Boden auftrifft, wenn die Flugbahn nicht unterbrochen wird. Ein Spieler steht 3 m hinter dem Netz in Hälfte B unterhalb der Flugbahn des Federballs. Berechnen Sie die Höhe des Federballs über dem Boden an dieser Stelle.

   (c) Weisen Sie nach, dass $\dfrac{6-3x}{8 \cdot \sqrt{6-x}}$ ein Term der ersten Ableitungsfunktion f' von f ist. Ermitteln Sie $\lim\limits_{x \to 6} f'(x)$ und deuten Sie das Ergebnis im Sachzusammenhang.

   (d) Im Verlauf des Flugs erreicht der Federball eine maximale Höhe. Berechnen Sie diese.

2. Bei einem anderen Schlag wird die Flugbahn des Federballs für $-0{,}25 \leq x \leq 1$ mithilfe der in $\mathbb{R}$ definierten Funktion $g: x \mapsto -2x+2$ beschrieben.

   (a) Zeigen Sie unter Verwendung einer geeigneten Skizze, dass die Entfernung eines beliebigen Punktes $Q(x|g(x))$ auf dem Graphen von g zum Punkt $N(0|1{,}55)$ durch den Term $d(x) = \sqrt{5x^2 - 1{,}8x + 0{,}2025}$ beschrieben werden kann.

   (b) Auf dieser Flughbahn gibt es einen Punkt mit minimalem Abstand zur oberen Netzkante. Berechnen Sie diesen minimalen Abstand.

3. Im Folgenden werden Schläge betrachtet, bei denen die Flugbahn des Federballs jeweils mithilfe einer Funktion $h: x \mapsto a \cdot \sqrt{b-x} + c$ mit maximalem Definitionsbereich und $a, b, c \in \mathbb{R}$ beschrieben wird.

   (a) Ermitteln Sie für $a = 2$, $b = 5$ und $c = -2$, in welcher Entfernung zur Netzebene und unter welchem Winkel der Federball auf dem Boden auftritt.

   (b) Ein Federball wird von einem Spieler in Hälfte A im Abstand von 1 m zur Netzebene in einer Höhe von 2,60 m geschlagen und trifft im Abstand von 3 m zur Netzebene in Hälfte B senkrecht zum Boden auf diesem auf. Ermitteln Sie die zugehörigen Werte von a, b und c.

6.2 Kapitel 3 und 4 (Geometrie/Lineare Algebra)

Aufgaben zu Kapitel 3

Aufgabe 1: Wahr oder falsch? Begründe oder widerlege durch ein Gegenbeispiel.

(a) Jedes gleichseitige Dreieck hat drei Winkel $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 60°$.

(b) Alle gleichseitigen Dreiecke sind ähnlich.

(c) Alle gleichschenkligen Dreiecke sind ähnlich.

(d) Es gibt ein Dreieck mit zwei stumpfen Winkeln.

(e) Jedes rechtwinklige Dreieck ist gleichschenklig.

(f) Jedes gleichschenklige Dreieck ist rechtwinklig.

(g) Es gibt Dreiecke, die gleichschenklig und rechtwinklig sind.

(h) Quadrate sind Rauten.

(i) Quadrate sind Rechtecke.

(j) Jedes Rechteck ist eine Raute.

(k) Es gibt keine Kugel, für die der Betrag von Oberflächeninhalt und Volumen übereinstimmen.

Hinweis: Die Einheiten werden hierbei vernachlässigt.

Aufgabe 2: Pythagoräische Zahlentripel sind natürliche Zahlen $a, b, c \in \mathbb{N}$, für die $a^2 + b^2 = c^2$ erfüllt ist. Bestimme die gesuchte Zahl so, dass sich die drei Zahlen zu einem solchen Zahlentripel ergänzen oder begründe, warum das nicht geht.

(a) $3^2 + b^2 = 5^2$ (b) $12^2 + 13^2 = c^2$.

Aufgabe 3: Gegeben sind die Punkte $A(0|0)$ und $B(5|0)$. Skizziere die Menge aller Punkte, sodass ABC ein rechtwinkliges Dreieck ist und der rechte Winkel bei C liegt.

Aufgaben zu Kapitel 4

Aufgabe 4: Zeichne die folgenden Ortsvektoren in ein dreidimensionales Koordinatensystem ein.

(a) $\vec{v_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (b) $\vec{v_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ (c) $\vec{v_3} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ (d) $\vec{v_4} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

Aufgabe 5: Gegeben sind die drei Vektoren $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
Berechne die folgenden Ausdrücke.

(a) $\vec{v} - 3\vec{u}$ (b) $2\vec{w} + \vec{u} - \vec{u}$ (c) $0 \cdot \vec{w}$ (d) $4\vec{w} - \vec{v}$

Aufgabe 6: Bestimme für die folgenden Vektoren den Betrag und die Einheitsvektoren.

(a) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ (b) $\vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ (c) $\vec{c} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$ (d) $\vec{d} = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ -6 \end{pmatrix}$

Aufgabe 7: (**Ortsvektoren**)

(a) Bestimme für $A(3|-4|-2)$ und $B(1|1|-2)$ den Ortsvektor $\overrightarrow{AB}$.

(b) Berechne nun $\overrightarrow{BA}$.

(c) Zeige rechnerisch: $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$ für alle Punkte A und B.

Aufgabe 8: Überprüfe, ob die folgenden Vektoren orthogonal zueinander sind.

(a) $\vec{v_1} = \begin{pmatrix} 12 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}$, $\vec{v_2} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 12 \end{pmatrix}$

(b) $\vec{u_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{u_2} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$

(c) $\vec{w_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{w_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

(d) $\vec{a_1} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{a_2} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

Aufgabe 9: Gegeben seien $\vec{a}$ und $\vec{b}$. Gib einen dritten Vektor $\vec{c}$ an, sodass $|\vec{c}| = 5$ und $\vec{c}$ senkrecht zu $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist.

(a) $\vec{a_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{b_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(b) $\vec{a_2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{b_2} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

(c) $\vec{a_3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}, \vec{b_3} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ (d) $\vec{a_4} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{b_4} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Aufgabe 10: Gegeben sind die Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$. Berechne die Fläche, die das Parallelogramm zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufspannt. Ermittle anschließend das Volumen des Spates, der von $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ aufgespannt wird.

(a) $\vec{a_1} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{b_1} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{c_1} = \begin{pmatrix} 12 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(b) $\vec{a_2} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{b_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{c_2} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(c) $\vec{a_3} = \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{b_3} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{c_3} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 100 \end{pmatrix}$.

(d) $\vec{a_4} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \vec{b_4} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{c_4} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 12 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 11: Untersuche die folgenden Vektoren auf lineare Unabhängigkeit.

(a) $\vec{v_1} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{v_2} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v_3} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ (c) $\vec{v_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v_2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{v_3} = \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \\ -6 \end{pmatrix}$

(b) $\vec{v_1} = \begin{pmatrix} 10 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v_2} = \begin{pmatrix} 12 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{v_3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$ (d) $\vec{v_1} = \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{v_2} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}, \vec{v_3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$

Aufgabe 12: Überprüfe, ob für die Gerade g die angegebenen Punkte auf der Geraden liegen.

(a) $g_1 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$. $B(4|2|10)$, $C(4|3|13)$, $D(3|2|20)$

(b) $g_2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$. $B(0|-7|21)$, $C(16|9|-3)$, $D(6|-1|15)$

(c) $g_3 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. $B(0|0|1)$, $C(6|2|1)$, $D(9|3|2)$.

Aufgabe 13: Gib eine Geradengleichung an, sodass alle Punkte auf der Geraden liegen oder begründe, warum das nicht möglich ist.

(a) $A(4|3|0)$, $B(4|6|1)$ und $C(4|9|2)$

(b) $A(3|1|6)$ und $B(3|-6|7)$

(c) ($A(3|1|6)$, $B(3|-6|7)$ und $C(3|-13|7)$

Aufgabe 14: Gegeben ist die Geradengleichung $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Gib eine Geradengleichung h an, wobei Aufpunkt und Richtungsvektor von g und h jeweils verschieden sind, aber g und h die gleiche Gerade beschreiben.

Aufgabe 15: Untersuche die folgenden Geraden auf ihre gegenseitige Lage. Zeichne die Geraden in ein Koordinatensystem und gib alle Schnittpunkte an.

(a) $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, $h : \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 13 \\ 11 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -7 \\ -28 \\ -21 \end{pmatrix}$

(b) $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 10 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix}$, $h : \vec{x} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$

(c) $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \\ 1 \end{pmatrix}$, $h : \vec{x} = \begin{pmatrix} 12 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -6 \\ -12 \\ -1 \end{pmatrix}$

(d) $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $h : \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

Aufgabe 16: Gegeben sind drei Punkte A, B und C. Gib eine Ebenengleichung in Parameter-, Normalen- und Koordinatenform an.

(a) Ebene E: $A(4|1|4)$, ($B(2|1|5)$ und $C(12|1|5)$

(b) Ebene F: $A(4|1|5)$, $B(12|1|5)$ und $C(9|0|5)$

(c) Ebene G: $A(2|-3|1)$, $B(-4|1|3)$, $C(5|2|-4)$

(d) Ebene H: $A(2|-3|2)$, $B(-4|1|4)$, $C(5|2|-3)$

Aufgabe 17: Betrachte erneut die Ebenendarstellungen aus Aufgabe 16. Untersuche die Lagebeziehungen der folgenden Ebenen und Geraden.

(a) E zu F

(b) F zu G

(c) G zu H

(d) $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ mit E, F und G.

Aufgabe 18: (**Abstände berechnen**)

(a) Betrachte die Punkte aus Aufgabe 13 (a). Bestimme die paarweisen Abstände, also $d(A, B)$, $d(A, C)$ und $d(B, C)$.

(b) Untersuche, welche Abstände die Punkte A, B, C aus Aufgabe 12 (c) zur Geraden g_3 aus derselben Aufgabe haben.

(c) Bestimme den Abstand der Geraden $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ zur Ebene E : $4x - 3y - 2z = 0$.

(d) Welchen Abstand hat G zu H aus Aufgabe 16?

(e) Gegeben ist nun $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $h : \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ a \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Bestimme a, sodass $d(g, h) = 4$ ist.

Hinweis: Runde die Ergebnisse in den Teilaufgaben (a)-(d) ggf. auf zwei Nachkommastellen.

Aufgabe 19: Gegeben sind die x_1-x_2-Ebene E, die x_1-x_3-Ebene F und die Gerade $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ aus Aufgabe 18.

(a) Weise rechnerisch nach, dass der Schnittwinkel zwischen den Ebenen E und F 90° beträgt.

(b) Gib eine Ebenengleichung für eine Ebene an, die als Winkelhalbierende zwischen der Ebene E und F wirkt.

(c) Berechne nun die Schnittwinkel von der eindeutig durch die drei Punkte $A(1|2|3)$, $B(3|1|3)$ und $C(4|2|1)$ festgelegten Ebene H mit den Ebenen E und F.

(d) Berechne den Schnittwinkel zwischen g mit E bzw. F.

Aufgabe 20: Eine Kugel K ist durch den Mittelpunkt $M(2|4|-3)$ und den Radius $r = 3$ eindeutig festgelegt.

(a) Gib alle Punkte an, die auf der Kugel liegen.

(b) Gib alle Punkte an, die in der Kugel liegen.

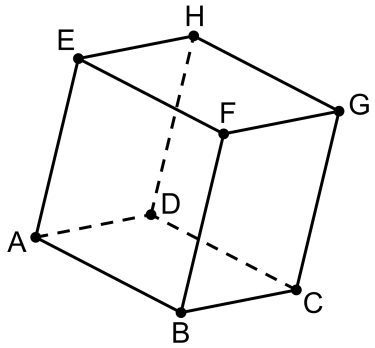
(c) Bestimme nachvollziehbar eine Ebene, die die Kugel nicht schneidet. Beschreibe dein Vorgehen und gehe auf verschiedene Strategien ein.

(d) Der Radius der Kugel K wird verdoppelt. Berechne das Volumen der neu entstandenen Kugel in Abhängigkeit der Kugel K.

Alte Abituraufgaben

Aufgabe 21: (**Abiturprüfung 2025, Geometrie, Teil A, Aufgabengruppe 1**)

Die Abbildung zeigt den Würfel $ABCDEFGH$ mit $A(3|2|-1)$ und $E(1|1|1)$.

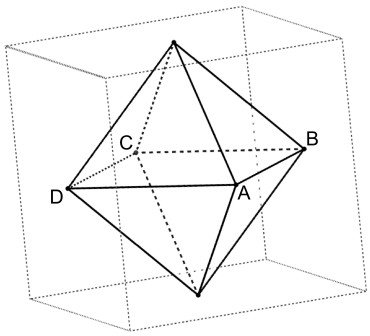


(a) Zeigen Sie, dass der Würfel die Kantenlänge 3 besitzt.

(b) Der Punkt S liegt so auf der Strecke $[AE]$, dass die Pyramide $ABCDS$ das Volumen 3 hat. Bestimmen Sie die Koordinaten von S.

Aufgabe 22: (**Abiturprüfung 2024, Geometrie, Teil A, Aufgabengruppe 1 und 2**)

Die Mittelpunkte der Seitenflächen eines Würfels sind die Eckpunkte eines Oktaeders (vgl. Abbildung). Die Eckpunkte $A(1|2|1)$, B, $C(-3|-6|9)$ und D des Oktaeders liegen in der Ebene H mit der Gleichung $2x_1 + x_2 + 2x_3 - 6 = 0$.

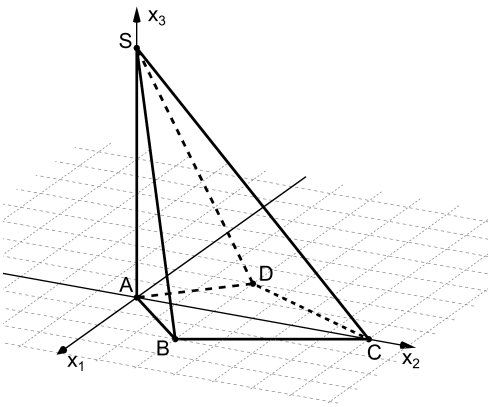


(a) Weisen Sie nach, dass die Kantenlänge des Würfels 12 beträgt.

(b) Bestimmen Sie die Koordinaten eines der beiden Eckpunkte des Oktaeders, die nicht in H liegen.

Aufgabe 23: (**Abiturprüfung 2025, Geometrie, Teil B, Aufgabengruppe 2**)

Die Abbildung zeigt die Pyramide $ABCDS$. Ihre Grundfläche $ABCD$ ist ein Drachenviereck mit den Eckpunkten $A(0|0|0)$, $B(2|2|0)$, $C(0|6|0)$ und $D(-2|2|0)$. Der Punkt $S(0|0|6)$ ist die Spitze der Pyramide.



(a) Berechnen Sie die kleinste Kantenlänge sowie das Volumen der Pyramide $ABCDS$.

Die Seitenfläche BCS der Pyramide liegt in der Ebene E.

(b) Betrachtet werden die Vektoren $\vec{n}$, deren Koordinaten nicht alle gleich null sind. Begründen Sie, dass folgende Aussage richtig ist:

Gilt für einen solchen Vektor $\vec{n} \circ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$ und $\vec{n} \circ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$, so ist er ein Normalenvektor von E.

(c) Die Ebene E hat die Gleichung $2x_1 + x_2 + x_3 = 6$. Bestimmen Sie die Größe des Winkels, den E mit der x_1x_2-Ebene einschließt.

Gegeben ist die Schar der Ebenen $F_k : k \cdot x_2 + (k-2) \cdot x_3 = 2k$ mit $k \in]0;3[$. Jede Ebene F_k der Schar schneidet die Pyramide $ABCDS$ in einem Dreieck BDQ_k, wobei der Punkt Q_k auf er Strecke $[SC]$ liegt.

(d) Geben Sie eine Gleichung der Ebene F_2 an und zeichnen Sie in die Abbildung die Schnittfigur von F_2 mit der Pyramide ABCDS ein.

(e) Es gibt einen Wert von k, für den der Flächeninhalt des Dreiecks BDQk minimal ist. Ermitteln Sie diesen Wert.

6.3 Kapitel 5 (Stochastik)

Aufgabe 1: Ein fairer Würfel wird n-Mal geworfen.

(a) Begründe, warum es sich für $n = 2$ um ein Laplace-Experiment handelt, wenn man in der Ergebnismenge die geordneten Paare wie in Beispiel 5.1.4 auffasst.

(b) Handelt es sich bei der Betrachtung der Augensumme um ein Laplace-Experiment? Untersuche die Frage für all $n \in \mathbb{Z}^+$.

(c) Bestimme für $n = 3$ die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einmal eine Sechs geworfen wird.

(d) Bestimme für allgemeines $n \in \mathbb{Z}^+$ die Wahrscheinlichkeit, dass keine Sechs geworfen wird.

(e) Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass bei $n = 5$ Würfen genau zwei Sechsen auftreten.

(f) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei n Würfen jede Augenzahl mindestens einmal auftritt? Berechne den Wert für $n = 6$.

(g) Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass bei $n = 4$ Würfen die Augensumme mindestens 22 beträgt.

(h) Sei X die Anzahl der geworfenen Sechsen bei $n = 3$ Würfen. Gib die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X an und bestimme den Erwartungswert sowie die Varianz.

(i) Für welches kleinste n gilt:

$$P(\text{„keine Eins“}) > 0{,}95?$$

Aufgabe 2: Begründe anhand einer geeigneten Grafik (z.B. Venn-Diagramm, Vierfeldertafel) die Gültigkeit der Formel

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

aus Satz 5.1.9.

Aufgabe 3: Ein fairer Würfel wird zweimal geworfen. Die Ergebnismenge sei

$$\Omega = \{(1,1), (1,2), ..., (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}.$$

Jedes der 36 möglichen Ergebnisse ist gleich wahrscheinlich.

Es seien die folgenden Ereignisse gegeben:

A: Die erste Augenzahl ist gerade.
B: Die zweite Augenzahl ist gerade.
C: Die Augensumme ist gerade.
D: Die Augensumme beträgt mindestens 8.
E: Mindestens eine Sechs wird geworfen.
F: Die erste Augenzahl ist größer als 3.
G: Beide Augenzahlen sind gleich.

Untersuche jeweils rechnerisch, ob die angegebenen Ereignisse stochastisch unabhängig sind.

(a) A und B
(b) A und C
(c) A und D
(d) F und E
(e) D und E
(f) A und G

Aufgabe 4: In der Kombinatorik untersuchen wir verschiedene Fälle. Führe die folgenden Sachverhalte auf ein geeignetes Urnenmodell zurück und folgere daraus, um welchen kombinatorischen Fall es sich handelt. Gib einen Term zur Berechnung an.

Hinweis: Das Ausrechnen des Terms wird in dieser Aufgabe nicht verlangt.

(a) In einer Lotterie werden 6 Kreuze aus 49 gemacht.

(b) In einem 3×3 Basketballspiel werden aus sieben Spielerinnnen drei zufällig ausgewählt.

(c) In einem 3×3 Basketballspiel werden aus fünf Spielern drei ausgewählt und der erste Spieler wird Kapitän.

(d) Ein Fahrradzahlenschloss mit drei Drehringen, die mit den Ziffern von 0 bis 9 ausgestattet sind, wird verschlossen.

(e) Ein Würfel wird fünf mal geworfen und die gewürfelte Zahlenfolge wird betrachtet.

(f) Zehn Songs werden in eine bestimmte Reihenfolge gebracht.

(g) Aus zehn Songs werden drei Songs zufällig ausgewählt, wobei die Reihenfolge egal ist.

Aufgabe 5: Der Binomialkoeffizient ist durch $\binom{n}{k} := \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$ definiert. Zeige, dass $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ gilt und interpretiere das Ergebnis in Bezug auf die Stochastik.

Aufgabe 6: Berechne $\sum_{i=1}^{5} i^2$.

Aufgabe 7: Die folgenden Größen sind binomialverteilt. Bestimme den Erwartungswert und die Standardabweichung. Berechne außerdem die Wahrscheinlichkeit $P(X = 5)$ und $P(X = 10)$ in allen Teilaufgaben.

(a) $B(20; 0{,}4)$

(b) $B(11; 0{,}1)$

(c) $B(14; 0{,}75)$

(d) $B(81; 0{,}12)$

(e) $B(13; 0{,}1)$

(f) $B(13; 0{,}9)$

Aufgabe 8: Zeichne für die $B(6; 0{,}46)$-verteilte Zufallsgröße ein vollständiges Histogramm mit Breite 1.

Aufgabe 9: In einem Fahrgeschäft wird zu Marketingzwecken die Kundschaft analysiert. Dabei wird einerseits das Merkmal „männlich“ M und andererseits das Merkmal „volljährig“ V untersucht. Die Analyse an einem gut besuchten Tag liefert eine Anzahl von insgesamt 1280 Menschen, wovon 624 angaben, männlich zu sein. 384 waren der Befragung zufolge männlich und volljährig. 16 gaben zudem an, weder männlich noch volljährig zu sein.

(a) Zeige durch Rechnung, dass die Ereignisse stochastisch abhängig ist und interpretiere das Ergebnis im Sachzusammenhang.

(b) Beschreibe das Ereignis $M \cap \overline{V}$ im Sachzusammenhang.

(c) Bestimme $P_M(V)$ und $P_V(M)$ und erläutere den Unterschied der beiden Wahrscheinlichkeiten im Sachzusammenhang.

(d) Aus den 1280 Besuchern werden nacheinander drei Personen zufällig ausgewählt. Berechne die Wahrscheinlichkeit dafür, dass

(i) alle drei volljährig sind, und

(ii) genau zwei der drei Personen männlich sind.

Aufgabe 10: Berechne, wie hoch die Wahrscheinlichkeit beim Lotto „6 aus 49“ ist, genau drei Zahlen richtig zu haben.

Aufgabe 11: In einem Restaurant wird ein neues Gericht serviert. Zufällig werden 100 Personen ausgewählt, die dann entscheiden, ob ihnen das Gericht schmeckt oder nicht. Die Restaurantbesitzerin behauptet (H_0): „Mindestens 70 % der Gäste mögen das neue Gericht.“ Ein Freund von ihr ist etwas pessimistischer, er glaubt ihr das nicht und meint, es sind auf jeden Fall weniger.

(a) Gib an, um welche Art von einseitigem Hypothesentest es sich handelt.

(b) Formuliere die Null- und Gegenhypothese mathematisch.

(c) Das Signifikanzniveau wird auf $\alpha = 0{,}02$ festgelegt. Formuliere die Entscheidungsregel und berechne die Fehler erster sowie zweiter Art für $p = 0{,}4$.

Aufgabe 12: Entscheide jeweils, ob es sich um ein diskretes oder ein stetiges Zufallsexperiment handelt.

(a) Wartezeit bis der nächste Bus an der Haltestelle kommt.

(b) Anzahl der Sechsen beim zehnmaligen Würfeln.

(c) Temperatur eines Getränks nach einer bestimmten Wartezeit.

(d) Zeit, die ein Schüler für eine kurze Laufstrecke benötigt.

(e) Augensumme bei drei Würfeln.

(f) Gewicht eines Apfels aus einer Obstkiste.

(g) Anzahl der fehlerfreien Antworten bei einem Fragen-Quiz.

(h) Zeitdauer bis ein Lichtsignal wieder erscheint.

(i) Treffer beim Zielwerfen mit 15 Versuchen.

(j) Strecke, die ein Ball nach einem Stoß rollt.

(k) Die Anzahl der Pässche beim mehrmaligen Werfen von zwei Würfeln.

(l) Anzahl der gezogenen Karten einer Farbe bei einem Kartenspiel.

(m) Punktzahl eines Dartwurfes.

(n) Auftreffpunkt des Dartpfeils.

Aufgabe 13: Beurteile, ob es sich um Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen handelt oder nicht. Zeige rechnerisch, dass es sich um solche handelt, oder widerlege durch ein Gegenargument.

(a) $f(x) = 2x \qquad (0 \leq x \leq 1)$

(b) $f(x) = x \qquad (0 \leq x \leq 1)$

(c) $f(x) = 1 - x \qquad (0 \leq x \leq 2)$

(d) $f(x) = \frac{1}{2} \qquad (0 \leq x \leq 2)$

(e) $f(x) = \frac{1}{3}x \qquad (0 \leq x \leq 3)$

(f) $f(x) = \frac{1}{4}(x + 2) \qquad (-2 \leq x \leq 0)$

(g) $f(x) = \frac{3}{2}x^2 \qquad (0 \leq x \leq 1)$

(h) $f(x) = 2 - x \qquad (0 \leq x \leq 1)$

(i) $f(x) = 1 - x^2 \qquad (-1 \leq x \leq 1)$

(j) $f(x) = x^2 - 1 \qquad (-1 \leq x \leq 1)$

Aufgabe 14: Bestimme für die Dichtefunktionen aus Aufgabe 13 Erwartungswert und Standardabweichung.

Aufgabe 15: Die Gauß'sche Glockenkurve ist für viele stochastische Vorgänge gut zur Beschreibung geeignet.

(a) Gib für die Parameter $\mu = 12$ und $\mathrm{Var}(X) = 16$ die passende Gauß-Funktion an.

(b) Ermittle μ und σ für den Term $\varphi_{\mu,\sigma}(x) = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-2(5-x)^2}$.

(c) Gib für den Funktionsterm aus (b) $\Phi(\mu)$ an.

(d) Berechne die Wahrscheinlichkeit $P(4{,}9 \leq X \leq 5{,}1)$ mit der Funktion aus (b).

(e) Gib ohne weitere Rechnung die Wahrscheinlichkeit $P(4 \leq X \leq 6)$ und begründe dein Vorgehen.

Aufgabe 16: (**Abiturprüfung 2024, Stochastik, Teil A, Aufgabengruppe 1**)

Bei einem Spiel wird ein Würfel einmal geworfen und ein Glücksrad einmal gedreht. Die Seiten des Würfels sind mit den Zahlen von 1 bis 6 durchnummeriert. Das Glücksrad hat zehn gleich große Sektoren, die mit den Zahlen von 1 bis 10 durchnummeriert sind. Man gewinnt das Spiel, wenn die mit dem Glücksrad erzielte Zahl kleiner ist als die mit dem Würfel erzielte Zahl, andernfalls verliert man das Spiel.

(a) Zeigen Sie rechnerisch, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, das Spiel zu gewinnen, $\frac{1}{4}$ beträgt.

(b) Das Spiel wird fünfmal gespielt. Geben Sie im Sachzusammenhang ein Ereignis an, dessen Wahrscheinlichkeit mit dem Term $\left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3$ berechnet werden kann.

Aufgabe 17: (**Abiturprüfung 2025, Stochastik, Teil A, Aufgabengruppe 1 und 2**)

Betrachtet wird ein Würfel, dessen Seiten mit den Zahlen von 1 bis 6 durchnummeriert sind.

(a) Der Würfel wird zweimal geworfen. Die Zufallsgröße X gibt das Produkt der dabei erzielten Zahlen an. Begründen Sie, dass $P(X = 10) = P(X = 15)$ gilt.

(b) Nun wird der Würfel n-mal geworfen, wobei n größer als 2 ist. Ermitteln Sie einen Term, mit dem man die Wahrscheinlichkeit für das folgende Ereignis berechnen kann: „Das Produkt der n erzielten Zahlen ist 2, 3 oder 5.“

Aufgabe 18: (**Abiturprüfung 2025, Stochastik, Teil B, Aufgabengruppe 1**)

Eine traditionsreiche Kleinkunstbühne bietet verschiedene Veranstaltungen an.

1. An einem Kabarettabend sind 200 Gäste anwesend.

   (a) In der Pause bestellen erfahrungsgemäß 65 % der Gäste einen Brotzeitteller. Es soll angenommen werden, dass die Anzahl der bestellten Brotzeitteller durch eine binomialverteilte Zufallsgröße X beschrieben werden kann. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten der folgenden Ereignisse:
   A: „Es werden genau 130 Brotzeitteller bestellt.“
   B: „Es werden mehr als 140 Brotzeitteller bestellt.“

   40 der 200 Gäste sind Inhaber eines Abonnements. Unter allen Gästen werden fünf signierte Bücher des auftretenden Kabarettisten verlost, wobei jeder Gast höchstens ein Buch gewinnen kann.

(b) Betrachtet wird das Ereignis E: „Genau zwei Inhaber eines Abonnements gewinnen ein signiertes Buch.“.

Es gilt: $P(E) = \dfrac{\binom{40}{2} \cdot \binom{160}{3}}{\binom{200}{5}}$.

Geben Sie $P(E)$ in Prozent an. Übertragen Sie das beschriebene Zufallsexperiment der Verlosung und das Ereignis E in ein passendes Urnenmodell.

(c) Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens zwei Inhaber eines Abonnements unter den Gewinnern sind.

(d) Die fünf Bücher werden nacheinander verlost. Beschreiben Sie im Sachzusammenhang ein Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit mit dem Term $\frac{40}{200} \cdot \frac{160}{199} \cdot \frac{39}{198} \cdot \frac{159}{197} \cdot \frac{158}{196}$ berechnet werden.

2. Die Karten für die Veranstaltungen der Kleinkunstbühne können entweder im Verkaufsbüro oder im Internet erworben werden. 90 % der Kartenkäufe im Internet und 35 % der Kartenkäufe im Verkaufsbüro werden von Personen getätigt, die jünger als 60 Jahre sind. Insgesamt werden 54 % der Kartenkäufe von Personen getätigt, die mindestens 60 Jahre alt sind. Ein Kartenkauf wird zufällig ausgewählt. Betrachtet werden folgende Ereignisse:

J: „Der Kauf wurde von einer Person getätigt, die jünger als 60 Jahre ist.“
V: „Der Kauf wurde im Verkaufsbüro getätigt.“

(a) Beschreiben Sie im Sachzusammenhang das Ereignis $\overline{J} \cap \overline{V}$.

(b) Ermitteln Sie, z.B. mithilfe eines Baumdiagramms, die Wahrscheinlichkeit p dafür, dass der Kauf im Internet getätigt wurde.

(zur Kontrolle: $p = 0{,}2$)

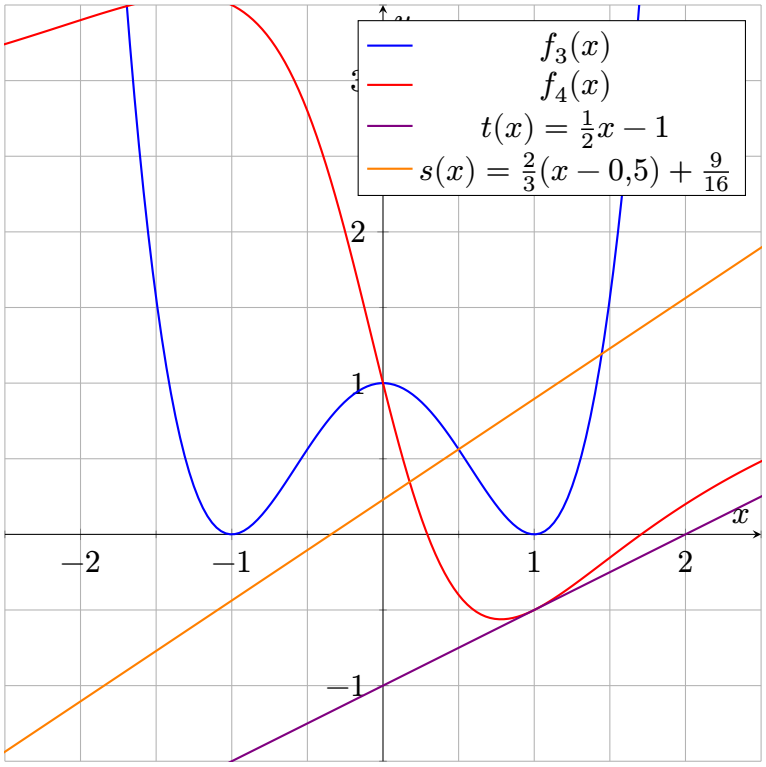
(c) Berechnen Sie für den Fall, dass der Kauf von einer Person getätigt wurde, die jünger als 60 Jahre ist, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Kauf im Verkaufsbüro getätigt wurde.

7 Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben

7.1 Kapitel 1 und 2 (Funktionen und Gleichungen)

Aufgaben 1 bis 4 können mithilfe eines DGS (zum Beispiel GeoGebra) graphisch überprüft werden.

Aufgabe 5: Zur Erinnerung: $f_3(x) = x^4 - 2x^2 + 1$ und $f_4(x) = \frac{2x^2-4x+1}{x^2+1}$.



(e) Für die Extrempunkte nutzen wir die erste Ableitung. Durch Anwenden der Quotientenregel erhält man

$$f_4'(x) = \frac{4x^2 + 2x - 4}{(x^2 + 1)^2}$$

, also lauten die Extremstellen von $f_4(x)$ $x_{1/2} = -\frac{1}{4} \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$

(f) Da $f_3(x)$ achsensymmetrisch zur y-Achse ist, gibt es einen zweiten Tiefpunkt bei bei $T_2(1|0)$. Ein letzter Extrempunkt existiert noch, doch wegen $f(x) = f(-x)$ muss er bei $x = 0$ sein, denn $x = 1$ und $x = -1$ sind bereits als Extrempunkte erkannt und falls der Extrempunkt nicht bei $x = 0$ wäre, gäbe es ja vier Extrempunkte. Es gilt $f(0) = 1$ und da der Extrempunkt zwischen zwei Tiefpunkten ist, muss es sich um einen Hochpunkt handeln.

(g) $F_c = \int f_3(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{5}x^5 - \frac{2}{3}x^3 + x + c$ mit $c \in \mathbb{R}$. Beispielsweise sind F_{100}, F_0 und F_1 Stammfunktionen.

$$\int_{-1}^{0} f_3(x)\,\mathrm{d}x = -\int_{0}^{-1} f_3(x)\,\mathrm{d}x = -\left(\frac{1}{5}(-1)^5 - \frac{2}{3}(-1)^3 + (-1) - \underbrace{0}_{=F_3(0)}\right)$$

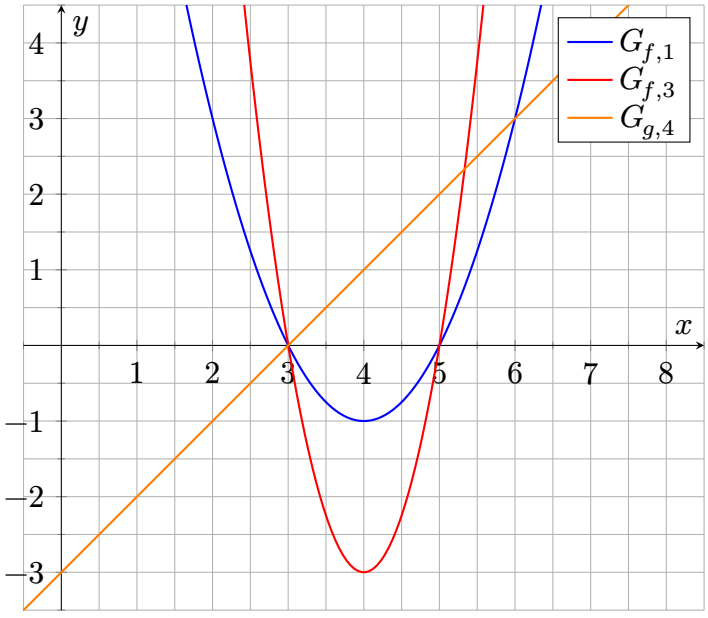
$$= \frac{1}{5}\cdot 1 - \frac{2}{3}\cdot 1 + 1 - \underbrace{0}_{=F_3(0)} = \int_{0}^{1} f_3(x)\,\mathrm{d}x$$

Aufgabe 6: Die Funktionen aus (b), (d), (e), (f) und (g) sind umkehrbar.

Aufgabe 7: Die Lösungen können mithilfe einer DGS untersucht werden.

Aufgabe 8: Gegeben ist $f_a(x) = a(x-4)^2 - a$ und $g_b(x) = \left(\frac{b}{4}x - \frac{3b}{4}\right)$.

(a)



(b) $f_1(6) = (6-4)^2 - 1 = 3$, demnach suchen wir jene Funktion $g_b(x)$, für die gilt: $g_b(6) = 3$.

$$3 = \frac{b}{4}\cdot 6 - \frac{3b}{4} \Leftrightarrow 12 = 3b \Leftrightarrow b = 4$$

(c) Zu einer Geraden $y = mx + t$ gilt für die Normale $y_N = m_N \cdot x + t_N : m_N = \frac{-1}{m}$.
Es gilt weiterhin $f_1'(x) = 2(x-4) \Rightarrow f'(3) = -2$. Also muss für die Normale, in unserem Falle g_b, gelten: $\frac{b}{4} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$. Daraus lesen wir ab, dass $b = 2$ gelten muss.

Aufgabe 9: Es gilt der Zusammenhang $a = e^{\ln a}$ für alle $a > 0$. Also ist $y = 4^x = e^{\ln(4)\cdot x}$ und wegen $\ln(4) > 1$ ist die Funktion streng monoton steigend.

Aufgabe 10:

(a) $f_1''(x) = 8$,

(b) $f_2''(x) = \dfrac{-x}{120}(x^4 - 20x^2 + 20)$,

(c) $f_3''(x) = -(f_3(x)) = -(\sin(x) + \cos(x))$,

(d) $f_4''(x) = 4^x \cdot \ln^2(4)$,

(e) $f_5''(x) = \dfrac{1}{x^2}$,

(f) $f_6(x) = 2\mathrm{e}^x \cdot (7\cos(x) - 2\mathrm{e}^x)$.

Aufgabe 11: Die Lösungen können mithilfe einer DGS untersucht werden.

Aufgabe 12: F_i ist Stammfunktion von f_i, wenn $F_i'(x) = f_i(x)$ gilt.

Aufgabe 13:

(a) Das Integral ergibt insgesamt $\displaystyle\int_0^{17\pi} \sin(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^1 \mathrm{e}^x - 1\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} \approx 2{,}718.$

(b) Das Integral ergibt $\displaystyle\int_3^4 x(x-3)(x-4)\,\mathrm{d}x = -\frac{7}{12}.$

(c) Das Integral ergibt $\displaystyle\int \left(\frac{1}{x} + \ln|x| + \sin(x)\right)\mathrm{d}x = \ln|x| + x\cdot\ln|x| - x - \cos(x) + c, \quad \in \mathbb{R}$

Aufgabe 14: Da I_{x_0} nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung eine Stammfunktion von f ist, gibt f das Monotonieverhalten der Funktion I_{x_0} an, nicht aber das Krümmungsverhalten. Hierzu müsste man f' betrachten!

Aufgabe 15:

(a) $|\int_0^2 1\,\mathrm{d}x| = 2$

(b) $|\int_0^2 f_{1,2}(x) - f_{1,3}(x)\,\mathrm{d}x| = |\int_0^2 x + 2 - (x+3)\,\mathrm{d}x| = 2$

(c) $A(a;b) = |b-a| \cdot 2$

(d) Haben die Funktionen die gleiche Steigung m, so sind sie parallel zueinander. Daraus folgt, dass die Fläche stets einem Parellelogramm entspricht, wobei die Seitenlänge der Integralgrenze entspricht, und die Höhe durch $|a-b|$ gegeben ist. Sind die Integralgrenzen wie oben beschrieben im Intervall $[0;2]$, so kann man die Formel auch explizit angeben. Für zwei Funktionen $f_{m,a}$ und $f_{m,b}$ lautet die Formel zur Berechnung des Flächeninhaltes ebenfalls:

$$A(a;b) = \left|\int_0^2 f_{m,a} - f_{m,b}\,\mathrm{d}x\right| = \left|\int_0^2 mx + a - (mx+b)\,\mathrm{d}x\right|$$

$$= \left|\int_0^2 (a-b)\,\mathrm{d}x\right| = |b-a| \cdot 2$$

(e) Die Fläche aus Teilaufgabe (a) entspricht einem Rechteck mit Höhe 1 und Breite 2 (oder umgekehrt). In den weiteren Teilaufgaben werden Parallelogramme betrachtet. In Teilaufgabe (b) wurde konkret ein Parallelogramm mit Höhe 2 und Breite 1 betrachtet, wodurch der Flächeninhalt identisch ist zum Rechteck aus Teilaufgabe (a). Ferner stellen wir durch die Formel in (c) und schließlich in (d) fest, dass jedes Paralleogramm mit Breite 1 und Höhe 2 den gleichen Flächeninhalt besitzt, was wir geometrisch bereits wissen. Insbesondere ist der Flächeninhalt unabhängig vom Winkel, den zwei angrenzende Seitenflächen solcher Parallelogramme einschließen.

Aufgabe 16:

(a) Das Volumen kann mittels eines Rotationskörpers berechnet werden, wobei wir die Funktion f auf zwei Intervalle aufteilen. Für das Volumen gilt insgesamt:

$$V_{\text{Flasche}} = \pi \cdot \int_0^9 3^2 \,\mathrm{d}x + \pi \cdot \int_9^{12} (-x+12)^2 \,\mathrm{d}x = 81\pi + 9\pi = 90\pi \approx 282{,}7 \text{ [mL]}$$

Da außerdem das Volumen des zylindrischen Teiles schon größer als die geforderten 250 mL ist, erhalten wir die Füllhöhe aus $\pi \cdot r^2 \cdot h = 250 \Leftrightarrow 9\pi \cdot h = 250$, also $h = \frac{250\,\text{mL}}{\pi \cdot (3\,\text{cm})^2} \approx 8{,}84\,\text{cm}$.

(b) Die Flasche aus Teilaufgabe (a) setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen (Angaben in cm^2):

(i) Boden mit $A_B = \pi \cdot 3^2 = 9\pi$,

(ii) zylindrische Außenfläche mit $A_Z = 2\pi \cdot 3 \cdot 9 = 54\pi$ und dem

(iii) oberen Kegel mit $A_K = \pi \cdot r \cdot s = \pi \cdot 3 \cdot \sqrt{3^2+3^2} = 9\sqrt{2}\pi$.

Insgesamt benötigt man also $(9 + 54 + 9\sqrt{2})\pi \text{ cm}^2 \approx 237{,}9\,\text{cm}^2$ an Verpackung.

Für den Zylinder ist eine Höhe von 12 cm mit einem Volumen von 250 mL gegeben. Daraus ergibt sich für den Radius:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h \Leftrightarrow r = \sqrt{\frac{V}{\pi \cdot h}} = \sqrt{\frac{250}{\pi \cdot 12}} \approx 2{,}56\,\text{cm}$$

Daraus ergeben sich für das Verpackungsmaterial zwei Kreise mit dem oben genannten Radius $r = 2{,}56\,\text{cm}$ und die Mantelfläche des Zylinders mit $M = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$. Konkret also

(i) Zwei Kreisflächen mit jeweils $A_{\text{Kreis}} = \pi \cdot 2{,}56^2 \approx 20{,}6$ und

(ii) die Mantelfläche $M = 2\pi \cdot 2{,}56 \cdot 12 \approx 193{,}0$.

Das macht insgesamt $O_{\text{Zylinder}} = 2 \cdot 20{,}6 + 193 = 234{,}2 \text{ cm}^2$. Die zylinderförmige Flasche wäre also mit weniger Verpackungsmaterial zu produzieren.

(c) $0 = g(x) \Leftrightarrow \sqrt{-x+9} = 0 \Leftrightarrow x = 9$, also ist die Flasche 9 cm hoch.
$V = \pi \cdot \int_0^9 g(x)^2 \,\mathrm{d}x = \pi \cdot \int_0^9 \frac{16}{9}(-x+9) \,\mathrm{d}x = \pi \cdot \frac{16}{9} \cdot [-\frac{1}{2}x^2+9x]_0^9 = 72\pi \approx 226{,}2$ [mL]. Die Flasche kann also das geforderte Volumen nicht fassen. Es gilt für das Volumen in Abhängigkeit von a:

$$V_a = \pi \cdot \int_0^9 (a \cdot g(x))^2 = a^2 72\pi,$$

wobei im letzten Schritt die Umformungen von oben verwendet wurden. Wir suchen also ein a, für das $a^2 72\pi \geq 250$ gilt. Dies ist erfüllt für alle a, die $a \geq \sqrt{\frac{250}{72\pi}} = \frac{5\sqrt{5}}{6\sqrt{\pi}}$ erfüllen. Beispielsweise für $a = 2$ oder für $a = 1{,}1$.

Aufgabe 17: (a) Wir lesen den Punkt $(-1/f(-1))$ ab und erhalten die Gleichung $2 = -\frac{1}{2} \cdot (-1)^3 - a \cdot (-1)^2 \Leftrightarrow 2 = \frac{1}{2} - a \Leftrightarrow a = -1{,}5$.

(b) Die zweite Nullstelle ist bei $0 = x^2 \cdot (-\frac{1}{2}x + 1{,}5) \Leftrightarrow x_3 = 3$.

$$\int_0^3 f(x) \,\mathrm{d}x = [-\frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{2}x^3]_0^3 = -\frac{81}{8} + \frac{27}{2} = \frac{27}{8} = 3{,}375$$

(c) $f'(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 3x$. $0 = f'(x) \Leftrightarrow x = 0$ oder $x = 2$. Da die Funktion nur zwei Extrempunkte hat, kann es keinen weiteren Tiefpunkt geben.

(d) $\lim\limits_{x \to \infty} -\frac{1}{2}x^3 + 1{,}5x^2 = -\infty$, da x^3 die größte Potenz in der ganzrationalen Funktion ist und dessen Vorzeichen negativ ist.

(e) Zum Beispiel GeoGebra oder ein anderes DGS.

(f) $f(0) = 0$, wodurch das Kriterium für Integralfunktionen erfüllt ist. $I(x) = -\frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{2}x^3$.

(g) Die maximale Anzahl an Fans gibt es bei $x = 3$, da $I' = f$ bis dahin monoton steigt. $I(3) = 3{,}375$ (aus Aufgabe (b)) bedeutet, dass 33750 Menschen im Stadion sind.

(h) Eine Schlange entsteht, wenn $I' = f$ einen Wert über 0,15 annimmt und die Schlange nimmt ab, wenn f wieder kleiner wird. Also ist der größtmögliche Wert x gesucht, für den gilt: $f(x) \geq 1{,}5$.

Aufgabe 18: Das Anwenden der binomischen Formeln ist hier ein zügiger Weg zur Lösung.

Aufgabe 19: Durch anwenden der bekannten Lösungsstrategien erhält man $x = 1$, $y = 2$ und $z = 3$.

Aufgabe 20: Der Vater ist 46 Jahre alt, der Sohn ist 16 Jahre alt.

Aufgabe 21: $x = 1$, $y = -2$ und $z = -2$.

Aufgabe 22: Durch Umformen erhält man $e^{-0,5x} \geq 0,5 \Leftrightarrow -0,5x \geq \underbrace{\ln 0,5}_{=-\ln 2} \Leftrightarrow x \leq 2 \cdot \ln 2$.

Aufgabe 23: $f(x) = x^4 - 26x^2 + 25$. Wir substituieren $u = x^2$ zu $f(u) = u^2 - 26u + 25$. Nach der p-q-Formel erhalten wir

$$u_{1/2} = 13 \pm \sqrt{13^2 - 25} = 13 \pm 12$$

Also ist $u_1 = 25$ und $u_2 = 1$. Nach Rücksubstitution müssen wir die Gleichungen

$$x^2 = 1 \qquad \text{und} \qquad x^2 = 25$$

lösen. Insgesamt erhalten wir die Nullstellen $x_{1/2} = \pm 1$ und $x_{3/4} = \pm 5$.

Aufgabe 24: Da es sich bei f um eine nach oben geöffnete (Warum?) Parabel handelt, bestimmen wir zuerst die Nullstellen. Jede Zahl zwischen den zwei Nullstellen ist dann größer als 0.

$$x^2 - 5x + 4 = 0 \Rightarrow x_{1/2} = 2,5 \pm \sqrt{2,5^2 - 4} \Rightarrow x_1 = 1,\ x_2 = 4$$

Nun sind alle $1 < x < 4$ Werte, die die erste Bedingung erfüllen. Für die zweite Bedingung suchen wir die zwei Stellen mit $f(x) = 2$ und schließen so auf die konkreten Intervalle.

$$x^2 - 5x + 4 = 2 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 2 = 0 \Rightarrow x_{1/2} = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$$

Somit sind die zwei gesuchten Intervalle $[\frac{5-\sqrt{17}}{2}; 1[$ und $]4; \frac{5+\sqrt{17}}{2}]$.

Aufgabe 25: Gesucht ist die Lösung der Ungleichung $\frac{2x}{x^2+1} \leq \frac{1}{x}$. Die Lösung dieser Ungleichung legt nahe, dass man beide Seiten mit Faktor x multipliziert. Hierbei muss man jedoch auf eine Fallunterscheidung achten; Ist $x > 0$, so bleibt das Relationszeichen gleich, für $x < 0$ muss das Relationszeichen getauscht werden. Der Fall $x = 0$ kann ausgeschlossen werden, da $g(0)$ nicht definiert ist.

1. Fall $x > 0$: $\frac{2x}{x^2+1} \leq \frac{1}{x} \Leftrightarrow \frac{2x^2}{x^2+1} \leq 1$. Der Bruch ist genau dann kleiner gleich 1, wenn $x \in [-1; 1]$, da dort der Nenner stets größer oder gleich dem Zähler ist. Da wir allerdings $x > 0$ gefordert haben, ist der erste Teil der Lösung $x \in]0; 1]$.

2. Fall $x < 0$: $\frac{2x}{x^2+1} \leq \frac{1}{x} \Leftrightarrow \frac{2x^2}{x^2+1} \geq 1$. Das ist genau dann der Fall, wenn $|x| \geq 1$ ist, und da wir hier nur negative Zahlen betrachten, ist der zweite Teil der LÖsung $x \in]-\infty; -1]$.

Aufgabe 26: (**Abiturprüfung 2025, Analysis, Teil A, Aufgabengruppe 1**)

1. $f(x) = \frac{1}{x^2} + 1$.
   (a) $x = 0$ und $y = 1$
   (b) $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{-1}{x} + x + c \Rightarrow [\frac{-1}{x} + x]_1^2 = \frac{-1}{2} + 2 - (\frac{-1}{1} + 1) = \frac{3}{2}$.

2. $g(x) = x^2 - \mathrm{e}^x$. Demnach ist $g'(x) = 2x - \mathrm{e}^x$ und $g''(x) = 2 - \mathrm{e}^x$. Also gilt $g''(x) = 0 \Leftrightarrow \mathrm{e}^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2$. Da $\ln 2 < 1$ ist, führt das Quadrieren ebenfalls zu einer Zahl kleiner 1. Für den Wendepunkt muss man den Funktionswert $g(\ln 2)$ bestimmen, also $(\ln 2)^2 - \mathrm{e}^{\ln 2}$. Da $\mathrm{e}^{\ln 2} = 2$ und wir festgestellt haben, dass $(\ln 2)^2 < 1$ ist, muss der Funktionswert von g, also die y-Koordinate des Wendepunktes, unterhalb der x-Achse liegen.

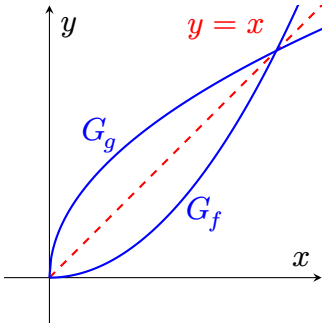
3. (a) $\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x = 0$. Eine Begründung ist nicht verlangt, der Wert ist ohne Rechnung wegen der Symmetrie der Kosinus-Funktion erkennbar. Grafisch entspricht dem Integral die orientierte Flächenbilanz, und jene Fläche von 0 bis $\frac{\pi}{2}$ ist genau die Fläche, die von $\frac{\pi}{2}$ bis π wieder abgezogen wird (unterhalb der x-Achse). Deshalb ist das Integral ohne Bildung einer Stammfunktion schnell ermittelbar.
   (b) $-3 = a \cdot f(0) + b \cdot 0 = a \cdot 3 \Rightarrow a = -1$. Analog dazu erhält man $\frac{3}{4}\pi = -1 \cdot \underbrace{f(\frac{\pi}{2})}_{=0} + b \cdot \frac{\pi}{2} \Rightarrow b = \frac{3}{2}$.

4. Das Integral $\int_0^{x_S} (g(x) - f(x))\,\mathrm{d}x$ entspricht dem Flächeninhalt zwischen den zwei Graphen G_g und G_f von 0 bis zum Schnittpunkt bei $x = x_S$.

   Das Integral $\int_0^{x_S} (x - f(x))\,\mathrm{d}x$ entspricht der Fläche zwischen der Winkelhalbierenden $y = x$ mit dem Graphen G_f von f.

   Da f und g jeweils die Umkehrfunktionen zueinander sind, sind sie zueinander achsensymmetrisch zur Geraden $y = x$. Daraus folgt, dass das Stück zwischen Winkelhalbierender und G_f genau so groß ist wie das Stück zwischen G_g und der Winkelhalbierenden. Es gilt also

$$\int_0^{x_S} (x - f(x))\,\mathrm{d}x = \int_0^{x_S} (g(x) - x)\,\mathrm{d}x$$



Teilen wir das Integral der linken Seite nun auf genau die beiden Teilabschnitte auf, so können wir diese Gleichheit einsetzen:

$$\int_0^{x_S} (g(x)-f(x))\,\mathrm{d}x = \int_0^{x_S} (g(x)-x)\,\mathrm{d}x + \int_0^{x_S} (x-f(x))\,\mathrm{d}x = 2\cdot\int_0^{x_S} (x-f(x))\,\mathrm{d}x$$

Die Aussage ist also wahr.

Aufgabe 27: (**Abiturprüfung 2024, Analysis, Teil A, Aufgabengruppe 1**)

1. (a) $f'(x) = 24x^2 + 3 \Rightarrow f'(1) = 24 + 3 = 27$.

   (b) $\int f(x)\,\mathrm{d}x = 2x^4 + 1{,}5x^2 + c$. $F_c(-1) = 2 + 1{,}5 + c = 3{,}5 + c \Rightarrow c = 1{,}5$. Also ist $F_{1,5}(x) = 2x^4 + 1{,}5x^2 + 1{,}5$ die gesuchte Funktion.

2. (a) Der Wert des Integrals ist positiv. Man könnte
   - über Kästchenzählen argumentieren (mehr Kästchen über der x-Achse als darunter)
   - geometrische Hilfsfiguren zum Approximieren einzeichnen (Dreieck) und daraus die orientierte Flächenbilanz abschätzen
   - Über Hoch- und Tiefpunkte argumentieren: Das Integral beginnt nach dem ersten Tiefpunkt und hört vor dem zweiten auf; es ist also „keine ganze Periode unter der x-Achse“ im Integral, aber oberhalb schon. Über der x-Achse ist also mehr Fläche als darunter.

   (b) $g'(x) = 2 \cdot \cos\left(\frac{1}{2}x\right) \cdot \frac{1}{2} = \cos\left(\frac{1}{2}x\right)$. Wegen $g'(0) = \cos 0 = 1$ hat die Tangente im Ursprung die Steigung $m = 1$. Wegen $g(0) = 0$ ist die Steigung also die Tangente $t(x) = x$. Wegen $t(-1) = -1$ und $t(1) = 1$ sind also die geforderten Punkte auf der Tangente enthalten.

3. (a) $e^{a\cdot x}$ ist stets größer 0, unabhängig von a und x. Wegen $x < 0$ hat $f_a(x)$ insgesamt ein negatives Vorzeichen, verläuft also unterhalb der x-Achse.

   (b) Da die Exponentialfunktion schneller wächst als der lineare Faktor, überwiegt der Faktor e^{ax}. Graph II ist der richtige Graph, denn für positive a steigt die Exponentialfunktion an. Graph I lässt aber einen abnehmenden Kurvenverlauf erkennen, was nur möglich ist, wenn $a < 0$ ist.

4. (a) $f(x) = 3 \cdot \sin(x) + 1$.

(b) Idee: $\sqrt{h(x)}$ ist definiert, wenn $h(x) \geq 0$ ist. Eine mögliche Funktion, die das schafft, ist eine verschobene Normalparabel: $h(x) = -(x+2)(x-4)$.

Aufgabe 28: (**Abiturprüfung 2025, Analysis, Teil B, Aufgabengruppe 1**)

1. (a) $f(0) = \frac{3\sqrt{6}}{2}$, die Koordinaten sind also $(0|\frac{3\sqrt{6}}{2})$. Das bedeutet anschaulich, dass der Federball in einer Höhe von $\frac{3\sqrt{6}}{2} \approx 3{,}67$, also 3,67 m das Netz passiert. Da das deutlich höher als die Oberkante des Netztes ist, fliegt der Federball über das Netz drüber.

   (b) Die Nullstellen sind bei $x_{1/2} = \pm 6$, wobei wir jeweils die Faktoren $(x+6)$ und $\sqrt{6-x}$ betrachten. Daraus folgt, dass der Federball 6 m nach dem Netz auf den Boden auftrifft. Da das Feld 13,4 m lang ist, ist eine Hälfte halb so lang, also 6,7 m. Der Ball trifft also im Feld auf.

   $f(3) = \frac{9\sqrt{3}}{4} \approx 3{,}90$, also fliegt der Ball drei Meter hinter dem Netz in Feld B in einer Höhe von circa 3,90 m.

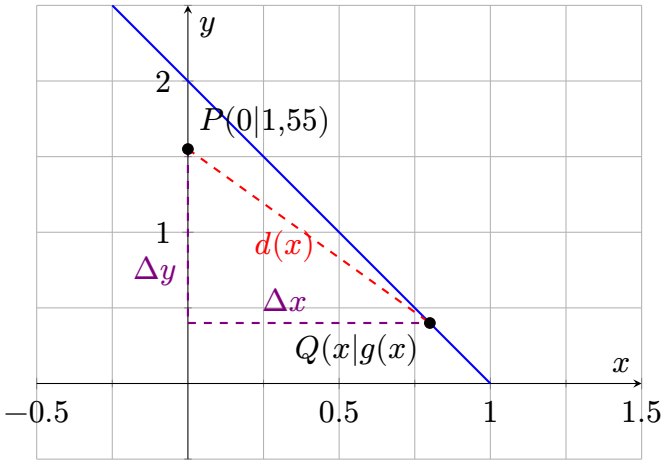
   (c) Wähle $u = x+6$ und $v = \sqrt{6}$. Dann ist $u' = 1$ und $v' = \frac{-1}{2\sqrt{6-x}}$.

$$f'(x) = \frac{1}{4}(u \cdot v)' = \frac{1}{4}(u'v + uv') = \frac{\sqrt{6-x}}{4} - \frac{x+6}{2 \cdot 4 \cdot \sqrt{6-x}}$$

$$= \frac{2(6-x)}{2 \cdot 4 \cdot \sqrt{6-x}} - \frac{x+6}{8\sqrt{6-x}} = \frac{6-3x}{8 \cdot \sqrt{6-x}}$$

   (d) Die maximale Höhe kann man über die Extremstelle ermitteln. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 6 - 3x = 0 \Rightarrow x = 2$. Also ist die Extremstelle bei $x = 2$. Einsetzen in f liefert $f(2) = \frac{2+6}{4} \cdot \sqrt{6-2} = 4$, also ist der Federball maximal 4 m über dem Boden.

2. (a) Nach dem Satz des Pythagoras ist der Abstand $(d(x))^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 = (x-0)^2 + (1{,}55 - g(x))^2 = x^2 + 0{,}2025 + 4x^2 - 1{,}8x$. Nach $d(x)$ umgestellt folgt also $d(x) = \sqrt{5x^2 - 1{,}8x + 0{,}2025}$.



(b) Da es sich um eine Funktion der Art $d(x) = \sqrt{ax^2 + bx + c}$ handelt, ist $d(x)$ minimal, wenn die quadratische Funktion minimal ist. Die quadratische Funktion abgeleitet ist $y = 10x - 1{,}8$. Die Nullstelle ist hier bei $x = 0{,}18$, wonach $d(x)$ bei $x = 0{,}18$ hier eine Extremstelle hat. $d(0{,}18) \approx 0{,}20$. Der minimale Abstand zur oberen Netzkante beträgt also etwa 20 cm.

3. (a) $h(x) = 2 \cdot \sqrt{5 - x} - 2$. Die Nullstelle ist gegeben durch

$$0 = h(x) \Leftrightarrow 1 = \sqrt{5 - x} \Leftrightarrow x = 4$$

Der Abstand beträgt also 4 m.

$$h'(x) = 2 \cdot \frac{-1}{2\sqrt{5 - x}} \Rightarrow h'(4) = 1$$

Wegen $h'(4) = \tan\alpha$ gilt $1 = \tan\alpha$, wonach also $\alpha = 45°$ gilt.

(b) Es gilt $h(-1) = 2{,}6$ und $h(3) = 0$. Da der Ball dort senkrecht auftrifft, muss $b = 3$ gelten. Wegen $a\sqrt{3 - 3} + c = 0 \Rightarrow c = 0$, denn a darf nicht 0 sein. Zuletzt erhält man wegen $h(-1) = 2{,}6 = a \cdot \sqrt{3 - (-1)} + 0 = 2{,}6 \Rightarrow 2a = 2{,}6 \Rightarrow a = 1{,}3$.

7.2 Kapitel 3 und 4 (Geometrie/Lineare Algebra)

Aufgabe 1:

(a) Wahr, wenn alle Seiten gleich lang sind, müssen die Winkel zueinander auch gleich groß sein. Da die Innenwinkelsumme eines Dreiecks 180° beträgt, hat jeder Winkel 60°.

(b) Da (a) wahr ist, gilt der WWW-Satz: Sind alle drei Winkel zweier Dreiecke gleich, so sind zwei Dreiecke ähnlich. Demnach sind alle gleichseitigen Dreiecke ähnlich.

(c) Falsch. Man nehme ein gleichseitiges Dreieck mit Seitenlänge 1. Außerdem wähle man ein zweites, gleichschenkliges Dreieck mit Winkeln $\alpha_1 = \alpha_2 = 45°$ und $\alpha_3 = 90°$, so sind die Winkel jeweils verschieden und demnach können die Dreiecke nicht ähnlich sein. Da sie aber beide gleichschenklig sind (auch gleichseitige Dreiecke sind gleichschenklig), ist die Aussage falsch.

(d) Ein Stumpfer Winkel ist insbesondere größer als 90°. Gäbe es ein Dreieck mit zweier solcher Winkel, so wäre die Innenwinkelsumme größer als 180°, demnach ist die Aussage falsch.

(e) Falsch, das Dreieck mit Seitenlänge $a = 3$, $b = 4$ und $c = 5$ ist rechtwinklig nach Pythagoras, aber kann nicht gleichschenklig sein.

(f) Jedes gleichseitige Dreieck ist gleichschenklig, aber nicht rechtwinklig.

(g) Wahr, ein Kandidat ist durch die Seitenlängen $a = b = 1$ und $c = \sqrt{2}$ gegeben.

(h) Wahr, denn die Seiten eines Quadrates sind gleich lang.

(i) Wahr, denn alle Innenwinkel haben 90°.

(j) Um das zu überprüfen, setzen wir die Formeln gleich:

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = 4\pi \cdot r^2 \Leftrightarrow 4\pi r = 12\pi \Leftrightarrow r = 3$$

Tatsächlich gibt es ein $r = 3$, sodass die Gleichung erfüllt ist. Die Aussage ist also falsch.

Aufgabe 2:

(a) $3^2 + b^2 = 5^2 \Leftrightarrow 5^2 - 3^2 = b^2 = 16 \Rightarrow b = 4$ ist eine Lösung.

(b) $12^2 + 13^2 = 313$, und $\sqrt{313} \notin \mathbb{N}$.

Aufgabe 3: Die gesuchten Punkte C liegen nach dem Satz des Thales auf einem Kreis um den Mittelpunkt $M(2{,}5|0)$ mit Durchmesser $|AB| = 5$, ausgenommen sind B und $B'(-5|0)$.

Aufgabe 4: Die Lösungen können in einem DGS überprüft werden.

Aufgabe 5:

(a) $\vec{v} - 3\vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$

(b) $\overrightarrow{2w} + \vec{u} - \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

(c) $0 \cdot \vec{w} = \vec{0}$

(d) $4\vec{w} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$

Aufgabe 6: Wir bezeichnen im Folgenden mit $\vec{e_i}$ den i-ten Einheitsvektor.

(a) $|\vec{a}| = 5$ und $\vec{e_a} = \begin{pmatrix} 0{,}6 \\ 0 \\ 0{,}8 \end{pmatrix}$

(b) $|\vec{b}| = 3$ und $\vec{e_b} = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 2/3 \\ 1 \end{pmatrix}$

(c) $|\vec{c}| = 6$ und $\vec{e_c} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$

(d) $|\vec{d}| = 10$ und $\vec{e_d} = \begin{pmatrix} 0{,}8 \\ 0 \\ -0{,}6 \end{pmatrix}$

Aufgabe 7:

(a) $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$

(b) $\overrightarrow{BA} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} = -\overrightarrow{AB}$

(c) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = -\left(\underbrace{\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}}_{=\overrightarrow{BA}}\right) = -\overrightarrow{BA}$

Aufgabe 8: Ansatz: $\vec{v_1} \circ \vec{v_2} = 0 \Leftrightarrow$ Die Vektoren sind Orthogonal.

(a) Orthogonal

(b) Orthogonal

(c) Nicht Orthogonal

(d) Nicht Orthogonal

Aufgabe 9:

(a) Zum Beispiel $\vec{c_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

(b) Zum Beispiel $\vec{c_2} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -14 \end{pmatrix}$

(c) Zum Beispiel $\vec{c_3} = \begin{pmatrix} 14 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

(d) Zum Beispiel $\vec{c_4} = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$

Aufgabe 10: Es gilt $V = \left|\left(\vec{a} \times \vec{b}\right) \circ \vec{c}\right|$ zu berechnen.

(a) $V_1 = 151$, (b) $V_2 = 54$, (c) $V_3 = 2800$, (d) $V_4 = 304$.

Aufgabe 11:

(a) Die Vektoren sind linear abhängig.

(b) Die Vektoren sind linear unabhängig.

(c) Die Vektoren sind linear unabhängig.

(d) Die Vektoren sind linear unabhängig.

Aufgabe 12: (a) $\overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, C und D sind nicht Teil der Geraden.

(b) $\overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix}12\\5\\3\end{pmatrix} + (-6) \cdot \begin{pmatrix}2\\2\\-3\end{pmatrix}$, für $\overrightarrow{OC}$ wählen wir $\lambda = 2$, D ist nicht Teil der Geraden.

(c) Wir wählen für $\overrightarrow{OB}$ $\lambda = -1$, für C $\lambda = 1$, und D ist nicht Teil der Geraden.

Aufgabe 13: Sind die Vektoren $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{AC}$ linear abhängig (parallel), so liegen die Punkte auf einer Geraden. Anderenfalls sind die Punkte nicht auf einer Geraden.

Aufgabe 14: Beispielsweise ist $h : \vec{x} = \begin{pmatrix}9\\-2\\6\end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix}10\\-2\\6\end{pmatrix}$ eine Lösung. Es gelten alle Lösungen, für die der Aufpunkt Teil der Geraden ist und wo der Richtungsvektor ein Vielfaches des ursprünglichen Vektors ist.

Aufgabe 15: Die Lösungen können in einem DGS überprüft werden.

Aufgabe 16:

(a) Ebene E: $A(4|1|4), B(2|1|5), C(12|1|5)$

- Parameterform: $E : \vec{x} = \begin{pmatrix}4\\1\\4\end{pmatrix} + r\begin{pmatrix}-2\\0\\1\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}8\\0\\1\end{pmatrix}, \qquad r, s \in \mathbb{R}$
- Koordinatenform: $E : y = 1$
- Normalenform: $E : \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} \circ \left(\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}4\\1\\4\end{pmatrix}\right) = 0$

(b) Ebene F: $A(4|1|5), B(12|1|5), C(9|0|5)$

- Parameterform: $F : \vec{x} = \begin{pmatrix}4\\1\\5\end{pmatrix} + r\begin{pmatrix}8\\0\\0\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}5\\-1\\0\end{pmatrix}, \qquad r, s \in \mathbb{R}$
- Koordinatenform: $F : z = 5$
- Normalenform: $F : \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \circ \left(\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}4\\1\\5\end{pmatrix}\right) = 0$

(c) Ebene G: $A(2|-3|1), B(-4|1|3), C(5|2|-4)$

- Parameterform: $G : \vec{x} = \begin{pmatrix}2\\-3\\1\end{pmatrix} + r\begin{pmatrix}-6\\4\\2\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}3\\5\\-5\end{pmatrix}, \qquad r, s \in \mathbb{R}$

- Koordinatenform: $G: \ 5x + 4y + 7z = 5$
- Normalenform: $G: \ \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} \circ \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = 0$

(d) Ebene H: $A(2|-3|2), B(-4|1|4), C(5|2|-3)$

- Parameterform: $H: \ \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}, \qquad r, s \in \mathbb{R}$
- Koordinatenform: $H: \ 5x + 4y + 7z = 12$
- Normalenform: $H: \ \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} \circ \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = 0$

Aufgabe 17: Die Lösungen können mit einem DGS überprüft werden.

Aufgabe 18:

(a) Es ist $\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\overrightarrow{OC} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$d(A,B) = \left|\overrightarrow{AB}\right| = \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{10}$. Analog erhält man $d(A,C) = 2\sqrt{10}$ und $d(B,C) = \sqrt{10}$.

(b) Da B und C auf der Geraden liegen, ist deren Abstand zur Geraden 0. Für einen beliebigen Punkt F auf der Geraden gilt $\overrightarrow{OF} = \begin{pmatrix} 3+3\lambda \\ 1+\lambda \\ 1 \end{pmatrix}$ und es soll $\overrightarrow{DF} \circ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$ gelten. Also

$$\begin{pmatrix} -6+3\lambda \\ -2+\lambda \\ -1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (-6+3\lambda)3 + (-2+\lambda) = -18 + 9\lambda - 2 + \lambda = 10\lambda - 20 \stackrel{!}{=} 0$$

Wir lösen nach λ auf und stellen fest, für $\lambda = 2$ ist der Abstand am kleinsten. Setzen wir $\lambda = 2$ ein, so erhalten wir $\overrightarrow{OF} = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ und damit ist der Abstand $d(g_3, D) = \left|\overrightarrow{DF}\right| = 1$.

(c) Der Normalenvektor der Ebene E lautet $\vec{n} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$ mit $|\vec{n}| = \sqrt{29}$. Da $\vec{n} \circ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$ ist, wissen wir außerdem, dass sich die Gerade parallel zur Ebene ausbreitet. Nun bestimmen wir den Abstand eines beliebigen Punktes (Aufpunkt) der Geraden zur Ebene:

$$d = \left| \frac{1}{\sqrt{29}} \cdot (4 \cdot (-1) + (-3) \cdot 4 + (-2) \cdot 0) \right| = \frac{16\sqrt{29}}{29} \approx 2{,}97$$

(d) Da die Ebenen parallel zueinander verlaufen wählen wir beispielsweise Punkt $A(2|-3|1) \in G$ und berechnen dessen Abstand zu H. $|\overrightarrow{n_H}| = 3\sqrt{10}$.

$$d = \left| \frac{1}{3\sqrt{10}} \cdot (5 \cdot 2 + 4 \cdot (-3) + 7 \cdot 1 - 12) \right| = \frac{7\sqrt{10}}{30} \approx 0{,}74$$

(e) Wir wählen eine Hilfsebene mit $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \\ -10 \end{pmatrix} = \vec{n}$ als Normalenvektor durch den Aufpunkt von g. Die Ebenengleichung lautet demnach: $E: -5x + 5y - 10z + 20 = 0$. Für den Abstand vom Aufpunkt von h zu g gilt nun bekanntlich

$$d = \left| \frac{1}{5\sqrt{6}} \cdot ((-5) \cdot 2 + 5 \cdot 2 - a \cdot 10 + 20) \right| \stackrel{!}{=} 4$$

$$\Rightarrow d = \left| \frac{-10a + 20}{5\sqrt{6}} \right| \Rightarrow 4 = \left| \frac{-2a + 4}{\sqrt{6}} \right| \Rightarrow a = 2 \pm 2\sqrt{6}$$

Aufgabe 19:

(a) $\cos\beta = \frac{|\overrightarrow{n_E} \circ \overrightarrow{n_F}|}{1} = 0 \Rightarrow \beta = 90°$

(b) $G_1: x_2 + x_3 = 0$ und $G_2: x_2 - x_3 = 0$ sind mögliche Ebenen. Durch die Normalenvektoren $\overrightarrow{n_E} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\overrightarrow{n_F} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ erhält man einen winkelhalbierenden Vektor $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, der zu G_1 passt. G_2 ist im Allgemeinen eine Rotation um 90°. Da das rotieren und Spiegeln im dreidimensionalen sehr kompliziert ist, kann man die x_1-Ebene bei der Betrachtung der Normalvektoren vernachlässigen, da der Eintrag stets 0 ist. Eine Rotation im zweidimensionalen Raum kann man sich auf einen Schmierzettel skizzieren.

(c) $E: 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 - 19 = 0$ mit $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$. Demnach erhalten wir

- $\cos\beta_E = \dfrac{\left|\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2\\4\\3\end{pmatrix}\right|}{\sqrt{29}} \Rightarrow \beta_E \approx 56{,}15°$
- $\cos\beta_F = \dfrac{\left|\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2\\4\\3\end{pmatrix}\right|}{\sqrt{29}} \Rightarrow \beta_F \approx 42{,}03°$

(d)

- $\sin\beta_E = \dfrac{\left|\begin{pmatrix}-3\\1\\2\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right|}{\sqrt{14}} \Rightarrow \beta_E \approx 32{,}31°$
- $\sin\beta_E = \dfrac{\left|\begin{pmatrix}-3\\1\\2\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right|}{\sqrt{14}} \Rightarrow \beta_E \approx 15{,}50°$

Aufgabe 20:

(a) $(2-x_1)^2 + (4-x_2)^2 + (3+x_3)^2 = 9$

(b) $(2-x_1)^2 + (4-x_2)^2 + (3+x_3)^2 < 9$

(c) Wir wählen uns einen Punkt vom Mittelpunkt der Kugel, der genügend weit vom Mittelpunkt weg ist, sodass der Punkt nicht mehr in der Kugel liegt. Ein einfaches Beispiel ist der Punkt $N(2,4,10)$, der sich nur in der x_3-Koordinate von M unterscheidet. Hierbei sind wir grafisch nur in die x_3-Richtung gegangen, und wählen wir uns eine Ebene, die parallel zur x_3-Ebene verläuft, so wird die Ebene sicher nicht die Kugel schneiden. Denn da sich die Ebene senkrecht zum Verbindungsvektor $\overrightarrow{MN}$ steht, ist der Abstand vom Mittelpunkt exakt $\left|\overrightarrow{MN}\right| = 13 > 3$. Eine mögliche Ebene wäre demnach $E: x_3 - 10 = 0$. So kann man sich beliebige Ebenen E_a erstellen mit $E_a: x_3 - a = 0$ für alle $N_a(2,4,a)$, wobei $|a+3| > 3$ gelten muss, die allesamt parallel zu E verlaufen.

(d) $V_{\text{vorher}} = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = 36\pi$. $V_{\text{nachher}} = \frac{4}{3}\pi \cdot (2\cdot 3)^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 2^3 \cdot 3^3 = 8 \cdot (36\pi) = 8V_{\text{vorher}}$.

Aufgabe 21:

(a) Nach Aufgabenstellung handelt es sich um einen Würfel. Demnach haben alle Kanten die gleiche Länge. Beispielsweise gilt $\overrightarrow{AE} = \begin{pmatrix}1-3\\1-2\\1-(-1)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\\-1\\2\end{pmatrix}$ und damit $\left|\overrightarrow{AE}\right| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = 3$.

(b) Das Volumen einer Pyramide beträgt $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$. Da es sich um einen Würfel mit Kantenlänge 3 handelt, hat die Grundfläche einen Flächeninhalt von $G = 3 \cdot 3 = 9$. Demnach muss für die Höhe h gelten:

$$V = 3 = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot h \Leftrightarrow h = 1$$

Demnach gilt für S: $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OA} + \frac{1}{3} \cdot \overrightarrow{AE} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/3 \\ 5/3 \\ -1/3 \end{pmatrix}$

Aufgabe 22:

(a) Die Strecke $[AC]$ verläuft parallel und ist gleich lang wie die Kantenlänge des Würfels. Es gilt

$$\left|\overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{(-3-1)^2 + (-6-2)^2 + (9-1)^2} = \sqrt{16 + 64 + 64} = \sqrt{144} = 12$$

(b) Für den Normalenvektor der Ebene H gilt $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ mit $|\vec{n}| = 3$. Für den Mittelpunkt M der Strecke $[AC]$ gilt $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$. Von diesem Mittelpunkt gelangt man zu den beiden Eckpunkten des Oktaeders, indem man ± 2 mal den Normalenvektor zum Ortsvektor des Mittelpunktes addiert. Konkret lauten die Ortsvektoren der beiden Punkte also

$$\overrightarrow{OE_1} = \overrightarrow{OM} + 2 \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \overrightarrow{OE_2} = \begin{pmatrix} -5 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix},$$

die Koordinaten lauten also $E_1(3|0|9)$ und $E_2(-5|-4|1)$.

Aufgabe 23:

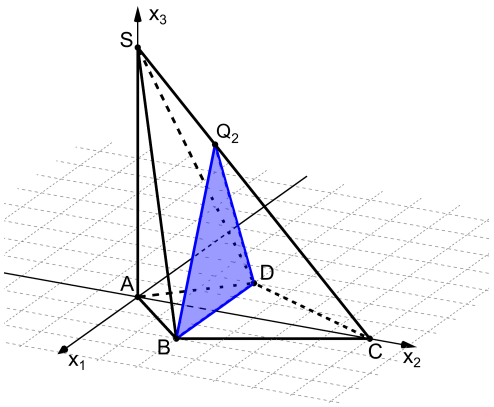
(a) Durch die Abbildung erkennen wir, dass es sich bei $[AC]$ und $[AD]$ um die kürzesten Kantenlängen handelt. $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 0^2} = 2\sqrt{2}$.

Für das Volumen gilt $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$. Insbesondere erhalten wir die Grundfläche, indem wir das Drachenviereck in zwei gleichgroße Dreiecke durch die Trennung an der Strecke $[AC]$ aufteilen. Für jedes Dreieck gilt $A_{\mathrm{D}} = \frac{1}{2}/cdot6/cdot2 = 6$, wobei die Länge 6 ist und die Höhe 2. Insgesamt hat ein Dreieck also einen Flächeninhalt von 6, das gesamte Drachenviereck also $A_{\mathrm{Dra}} = 12$. Die Höhe der Pyramide beträgt 6, denn die Punkte der Grundfläche liegen in der x_1-x_2-Ebene und der Punkt $S(0|0|6)$ hat dazu den Abstand 6. Demnach gilt $V = \frac{1}{3} \cdot 12 \cdot 6 = 24$.

(b) $\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\overrightarrow{BS} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -6 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$. $\overrightarrow{BS}$ und $\overrightarrow{BC}$ sind linear unabhängig, da sie nicht parallel zueinander verlaufen. Demnach ist die Ebene E eindeutig durch B und die beiden Richtungsvektoren festgelegt. Da nach Aufgabenstellung für alle Vektoren $\vec{n}$ gilt, dass sie mit den Richtungsvektoren $\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ und $\frac{1}{2}\overrightarrow{BS}$ orthogonal stehen (Skalarprodukt gleich 0), stehen alle Vektoren $\vec{n}$ orthogonal zur gesamten Ebene E.

(c) $\cos\beta = \dfrac{\left| \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{6}} \Rightarrow \beta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right) \approx 65{,}91°$

(d) $F_2 : 2x_2 = 4 \Leftrightarrow 2x_2 = 2$ und



(e) Für den minimalen Flächeninhalt von BDQ_k muss die Höhe des Dreiecks minimal sein, wobei mit dem Mittelpunkt M der Strecke $[BD]$ die Höhe durch $\left|\overrightarrow{MQ_k}\right|$ festgelegt ist. Das ist genau dann der Fall, wenn $\overrightarrow{MQ_k}$ senkrecht zum Vektor $\overrightarrow{SC}$ steht, also wenn der Normalenvektor der Ebene F_k umgekehrt parallel zu $\overrightarrow{SC}$ verläuft. Demnach muss

$$\begin{pmatrix} 0 \\ k \\ k-2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ -6 \end{pmatrix} \Leftrightarrow (\mathrm{I}): \; k = 6\lambda \quad \text{und} \quad (\mathrm{II}): \; k - 2 = -6\lambda$$

gelten und mit $(\mathrm{I}) + (\mathrm{II}): \; 2k - 2 = 0$ erhalten wir $k = 1$.

7.3 Kapitel 5 (Stochastik)

Aufgabe 1:

(a) Da wir geordnete Paare betrachten gibt es insgesamt $6 \cdot 6 = 36$ mögliche Paare, wobei für jedes Paar die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{36}$ beträgt. Demnach haben alle

Ergebnisse die gleiche Wahrscheinlichkeit und es handelt sich um ein Laplace-Experiment.

(b) $n = 1$: Ja, denn jede Augenzahl entspricht auch der Gesamtsumme, und das Betrachten der Augenzahl entspricht bei einmaligem Werfen bekanntermaßen einem Laplace-Experiment.

Für $n \geq 2$ handelt es sich allerdings um kein Laplace-Experiment mehr. Denn die kleinste Summe ist stets n, da man durch n-maliges Werfen bei jedem Wurf mindestens 1 addieren muss. Betrachtet man die Augensumme $n + 1$, so gibt es hierfür mehr als eine Möglichkeit, denn man könnte im ersten Wurf eine zwei würfeln, im zweiten Wurf, ... Während es für die Augensumme n also nur eine Möglichkeit gibt, gibt es für die Augensumme $n + 1$ für $n \geq 2$ also mindestens zwei Ereignisse, die zum gleichen Ergebnis führen, und damit kann es sich um kein Laplace-Experiment mehr handeln.

(c) $P(\text{„mindestens eine Sechs“}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216} \approx 42{,}13\,\%$

(d) $n = 1$: Hier gilt bekanntlich $P(1) = \frac{5}{6}$. Für $n = 2$ erhält man $P(2) = \left(\frac{5}{6}\right) \cdot \left(\frac{5}{6}\right) = \frac{25}{36}$ und allgemein erhält man $P(n) = \left(\frac{5}{6}\right)^n$.

(e) Es handelt sich um ein Urnenexperiment mit Zurücklegen und ohne Beachtung der Reihenfolge. Demnach nutzt man die Formel von Bernoulli:

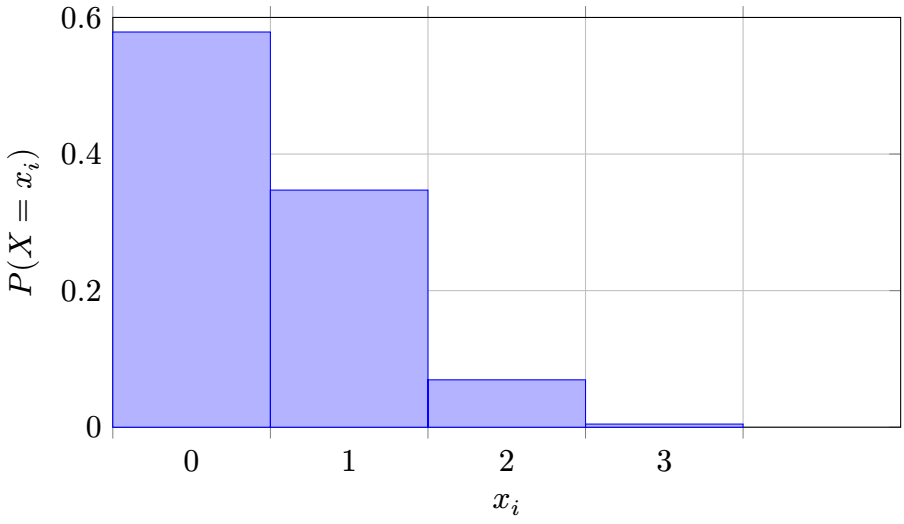
$$P^5_{\frac{1}{6}}(X = 2) = \binom{5}{2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^3 \approx 16{,}08\,\%$$

(f) Für $n = 6$ muss jede Augenzahl genau einmal vorkommen. Demnach gibt es genau $6! = 720$ Möglichkeiten, dass das passiert. Insgesamt gibt es $6^6 = 46656$ mögliche Ergebnisse, wodurch die Wahrscheinlichkeit $P(\text{„jede Zahl genau einmal“}) = \frac{720}{46656} \approx 1{,}54\,\%$ beträgt.

(g) Sei X die Augensumme bei vier Würfen. $P(g) = P(X = 22) + P(X = 23) + P(X = 24)$. $P(X = 24)$ lässt sich einfach berechnen, da es hierfür nur ein Ergebnis gibt, nämlich vier mal eine Sechs. Für $P(X = 23)$ gibt es vier Möglichkeiten, da man drei Sechsen und eine Fünf benötigt. Zuletzt gibt es für $P(X = 22)$ Kombinationen aus zwei Fünfern und zwei Sechsen als auch die Kombination aus drei Sechsen und einer Vier. Für letztere Variante gibt es vier mögliche Ergebnisse, für die Variante mit zwei Fünfern und zwei Sechsen gibt es sechs Möglichkeiten. Insgesamt gibt es also $1 + 4 + 4 + 6 = 15$ Möglichkeiten unter $6^4 = 1296$, also $P(X \geq 22) = \frac{15}{1296} \approx 1{,}16\,\%$.

(h) Wir erhalten mit $p = \frac{1}{6}$ und $n = 3$ folgende Wertetabelle:

x_i	$P(X = x_i)$ (gerundet)
0	57,87 %
1	34,72 %
2	6,94 %
3	0,46 %



Für den Erwartungswert gilt bekanntlich $E(X) = \sum_{i=0}^{3} P(X = x_i) = 0 \cdot 0{,}5787 + 1 \cdot 0{,}3472 + 2 \cdot 0{,}0694 + 3 \cdot 0{,}0046 = 0{,}4998 \approx 0{,}5$.

Für die Varianz nutzen wir $\mu = \frac{1}{2}$. Es gilt

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=0}^{3} \left(x_i - \frac{1}{2}\right)^2 \cdot P(X = x_i) = \left(0 - \frac{1}{2}\right)^2 \cdot 0{,}5787 + \ldots + \left(3 - \frac{1}{2}\right)^2 \cdot 0{,}0046 \approx 0{,}42$$

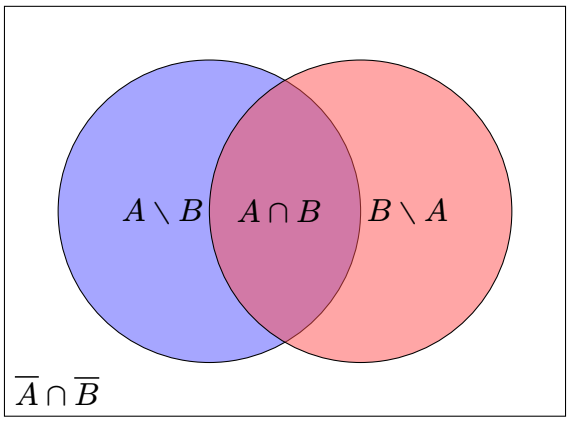
(i) Sei X die Anzahl geworfener Einser. Gesucht ist das kleinste n, für das $P^n_{\frac{1}{6}}(X = 0) > 0{,}95$ gilt. Das können wir umformen zu

$$1 - P^n_{\frac{5}{6}}(X = 0) > 0{,}95 \Leftrightarrow 0{,}05 > P^n_{\frac{1}{6}}(X = 0)$$

Ausprobieren liefert uns $P^{16}_{1/6}(X = 0) \approx 5{,}4\,\%$ und $P^{17}_{1/6}(X = 0) \approx 4{,}5\,\%$. Demnach ist unser gesuchtes $n = 17$.

Aufgabe 2: Wir betrachten ein Venn-Diagramm:

Venn-Diagramm



$P(A \cup B)$ ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A oder B (oder beide) vorkommen. Das entspricht graphisch dem blauen Kreis und dem roten Kreis und mathematisch-formal den Ausdrücken $P(A)$ und $P(B)$. Demnach gilt scheinbar $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, was tatsächlich so ist, wenn sich A und B nicht überschneiden. Falls sich, wie in der Skizze, die Ereignisse überschneiden, so haben wir die Schnittmenge (violett) sowohl in $P(A)$ als auch in $P(B)$ schon mitgezählt, weshalb wir sie einmal wieder von der Summe subtrahieren. Allgemein gilt also $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Aufgabe 3: Zu prüfen ist jeweils, ob ein Kriterium aus Satz 5.1.14 erfüllt wird.

(a) $P(A \cap B) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A) \cdot P(B)$. A und B sind demnach stochastisch unabhängig.

(b) Damit die Augensumme gerade ist, müssen entweder beide Würfe gerade oder beide Würfe ungerade sein. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$. Also ist $P(A) \cdot P(C) = \frac{1}{4}$. Für $A \cap C$ muss die erste Augenzahl gerade sein. Damit die Augensumme nun auch gerade bleibt, muss die zweite Augenzahl auch gerade sein. Demnach gilt für $P(A \cap C) = \frac{1}{4} = P(A) \cdot P(B)$. Die Ereignisse sind also ebenfalls stochastisch unabhängig.

(c) Für D gibt es insgesamt die Möglichkeiten $(2,6), (3,5), (3,6), (4,6), (4,5), (4,4), (5,6), (5,5), (5,4), (5,3), (6,6), (6,5), (6,4), (6,3), (6,2)$, also 15 Ergebnisse von 36. Davon sind insbesondere 9 Ereignisse auch Ergebnisse von $A \cap D$. Da $P(A) \cdot P(D) = \frac{1}{2} \cdot \frac{15}{36} = \frac{5}{24}$ und $P(A \cap D) = \frac{9}{36} \neq \frac{5}{24}$, sind A und D stochastisch abhängig.

(d) Für E erhalten wir 11 Ergebnisse von 36, für F gibt es 3 von 6. $E \cap F$ hat die Ergebnisse $(4,6), (5,6), (6,1), \ldots, (6,6)$, also 8 von 36 Ergebnissen. Demnach gilt $P(E) \cdot P(F) = \frac{11}{36} \cdot \frac{1}{2} = \frac{11}{72}$ und $P(E \cap F) = \frac{2}{9} \neq \frac{11}{72}$. Die Ereignisse sind stochastisch abhängig.

(e) $P(E) = \frac{11}{36}$ und $P(D) = \frac{15}{36}$, was wir aus den vorherigen Teilaufgaben bereits wissen. $D \cap E$ umfasst die Ergebnisse $(2,6), (3,6), (4,6), (5,6), (6,6), (6,5), (6,4), (6,3), (6,2)$, also $P(D \cap E) = \frac{9}{36}$ und $P(D) \cdot P(E) = \frac{55}{432} \neq \frac{9}{36}$. Die Ereignisse sind stochastisch also abhängig.

(f) Für G erhalten wir 6 aus 36 Ergebnissen, A umfasst 18 von 36 möglichen Ergebnissen. Demnach gilt $P(A) \cdot P(G) = \frac{18}{36} \cdot \frac{6}{36} = \frac{1}{12}$. Für $A \cap G$ gibt es 3 aus 36 Ergebnissen, nämlich $(2,2), (4,4)$ und $(6,6)$, also ist $P(A \cap G) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$, wonach die Ereignisse stochastisch unabhängig sind.

Aufgabe 4:

(a) Es handelt sich um das Ziehen aus einer Urne ohne Zurücklegen und ohne Beachtung der Reihenfolge. Demnach gibt es $\binom{49}{6} = \frac{49!}{6! \cdot (49-6)!}$ Möglichkeiten.

(b) Ziehen ohne Zurücklegen ohne Beachtung der Reihenfolge: $\binom{7}{3}$.

(c) Einmal ziehen ohne Zurücklegen mit Reihenfolge und anschließend zwei mal aus vier Spielern ohne Reihenfolge ziehen: $5 \cdot \binom{4}{2}$. Beide Argumentationen wären denkbar.

(d) Ziehen mit Zurücklegen und Beachtung der Reihenfolge: 10^3.

(e) Da es sich um eine Zahlenfolge handelt, ist die Reihenfolge relevant. Ziehen mit Zurücklegen und mit Beachtung der Reihenfolge: 6^5.

(f) Ziehen ohne Zurücklegen mit Beachtung der Reihenfolge: $10!$.

(g) Ziehen ohne Zurücklegen ohne Beachtung der Reihenfolge: $\binom{10}{3}$.

Aufgabe 5:

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot (n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Anschaulich kann man sich den Fall Lotto 6 aus 49 anschauen. Für 49 Felder hat man die Möglichkeit, 6 Kreuze (und damit 43 Leerfelder) festzulegen. Laut Formel gibt es hierfür $\binom{49}{6}$ Möglichkeiten, und es gilt außerdem $\binom{49}{6} = \binom{49}{43}$. Also gibt es beim Festlegen von 43 Kreuzen und 6 Leerfeldern gleich viele Möglichkeiten, wie umgekehrt.

Aufgabe 6:

$$\sum_{i=1}^{5} i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$$

Aufgabe 7:

(a) $\mu = 8$ und $\sigma \approx 2{,}19$. $P(X = 5) \approx 7{,}46\,\%$, $P(X = 10) \approx 11{,}71\,\%$.

(b) $\mu = 1{,}1$ und $\sigma \approx 1{,}0$. $P(X = 5) \approx 0{,}25\,\%$, $P(X = 10) \approx 0{,}00\,\%$.

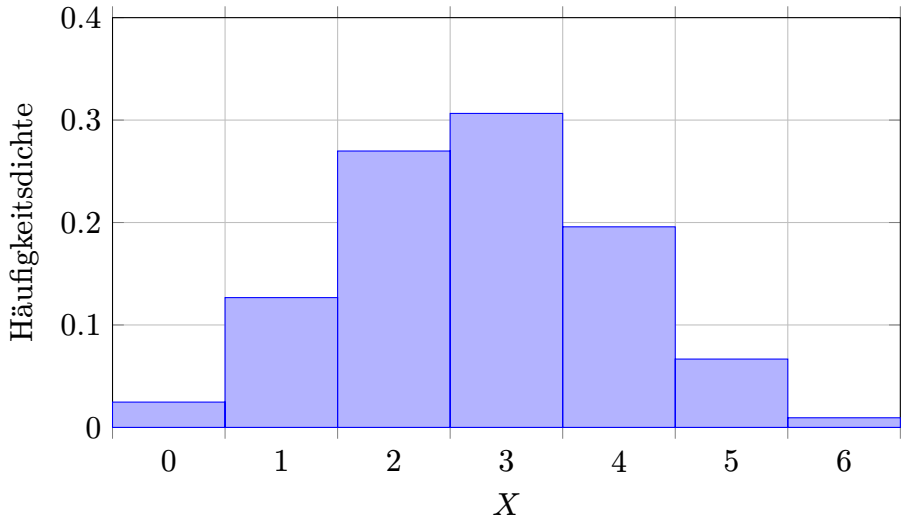
(c) $\mu = 10{,}5$ und $\sigma \approx 1{,}62$. $P(X = 5) \approx 0{,}18\,\%$, $P(X = 10) \approx 22{,}02\,\%$.

(d) $\mu = 9{,}72$ und $\sigma \approx 2{,}92$. $P(X = 5) \approx 3{,}85\,\%$, $P(X = 10) \approx 13{,}30\,\%$.

(e) $\mu = 1{,}3$ und $\sigma \approx 1{,}08$. $P(X = 5) \approx 0{,}55\,\%$, $P(X = 10) \approx 0{,}00\,\%$.

(f) $\mu = 11{,}7$ und $\sigma \approx 1{,}08$. $P(X = 5) \approx 0{,}00\,\%$, $P(X = 10) \approx 9{,}97\,\%$.

Aufgabe 8:



Aufgabe 9:

(a) Die Gesamtzahl beläuft sich auf 1280. Es gilt $|M| = 624$ und $|M \cap V| = 384$. Zuletzt gilt $|\overline{M} \cap \overline{V}| = 16$. Unter Verwendung einer Vierfeldertafel berechnen wir nun noch $|\overline{V}|$. Denn $|M \cap \overline{V}| = |M| - |M \cap V| = 624 - 384 = 240$ und demnach ist $|\overline{V}| = 16 + 240 = 256$. Folglich können wir noch $|V|$ berechnen. Denn $|V| = 1280 - |\overline{V}| = 1280 - 256 = 1024$.

- $P(M) = \frac{624}{1280} = 0{,}4875$
- $P(V) = \frac{1024}{1280} = 0{,}8$
- $P(M) \cdot P(V) = 0{,}4875 \cdot 0{,}8 = 0{,}39$.
- $P(M \cap V) = \frac{384}{1280} = 0{,}3 \neq 0{,}39$

Also sind die Ereignisse stochastisch abhängig. Das bedeutet im Sachzusammenhang, wenn man die Volljährigkeit betrachten möchte, ändert sich die Wahrscheinlichkeit, wenn man das Geschlecht einer betrachteten Person kennt.

(b) Das Ereignis umfasst alle männlichen Gäste des betrachteten Tages, die noch nicht volljährig sind.

(c) $P_M(V) = \frac{P(M \cap V)}{P(M)} = \frac{0{,}3}{0{,}4875} = \frac{8}{13} \approx 61{,}54\,\%$. Umgekehrt gilt $P_V(M) = \frac{P(M \cap V)}{P(V)} = 37{,}5\,\%$. Bei $P_M(V)$ handelt sich um die Wahrscheinlichkeit für eine volljährige Person unter der Bedingung, dass man nur männliche Personen betrachtet. Umgekehrt stellt $P_V(M)$ die Wahrscheinlichkeit eines Mannes dar, wenn man nur volljährige Personen betrachtet.

(d)

(i) Es gibt wie oben genannt 1024 volljährige Personen. Demnach gilt $P(\text{i}) = \frac{1024}{1280} \cdot \frac{1023}{1279} \cdot \frac{1022}{1278} \approx 51{,}2\,\%$.

(ii) Es gibt 624 männliche und $1280 - 624 = 656$ nicht männliche Personen. Daher gilt $P(\text{ii}) = 3 \cdot \frac{624}{1280} \cdot \frac{623}{1279} \cdot \frac{656}{1278} \approx 36{,}6\,\%$

Aufgabe 10: Wir nutzen die hypergeometrische Verteilung. Demnach gilt $P(X = 3) = \dfrac{\binom{6}{3} \cdot \binom{43}{3}}{\binom{49}{6}} \approx 1{,}765\,\%$.

Aufgabe 11:

(a) Es handelt sich um einen linksseitigen Hypothesentest.

(b) $H_0 : \ p \geq 0{,}7 \qquad H_1 : \ p < 0{,}7$

(c) Wir suchen eine Grenze g, sodass $P_{0,7}^{100}(X \leq g) \leq 0{,}02$ gilt. Durch ausprobieren erhält man als größtmögliches $g = 59$. Demnach ist $K = \{0, 1, ..., 58, 59\}$. Falls $X \leq 59$ ist, wird die Nullhypothese verworfen.

Für den Fehler erster Art betrachten wir den Fall, dass die Nullhypothese wahr ist, aber wir sie verwerfen. Konkret betrachten wir den Grenzfall $p = 0{,}7$. Es gilt

$$P_{0,7}^{100}(X \leq 59) \approx 1{,}25\,\%$$

Für den Fehler zweiter Art betrachten wir den entgegengesetzten Fall: Die Nullhypothese ist falsch, obwohl sie nicht verworfen wird. Dabei prüfen wir

$$P_{0,4}^{100}(X \geq 60) = 1 - P_{0,4}^{100}(X \leq 59) \approx 1 - 0{,}999\,96 = 0{,}004\,\%$$

Aufgabe 12:

(a) stetig
(b) diskret
(c) stetig
(d) stetig
(e) diskret
(f) stetig
(g) diskret
(h) stetig
(i) diskret
(j) stetig
(k) diskret
(l) diskret
(m) diskret
(n) stetig

Aufgabe 13: Zu prüfen ist jeweils ob das Integral über dem angegebenen Intervall genau 1 beträgt und ob stets $f(x) \geq 0$ gilt.

(a) $\displaystyle\int_0^1 2x \, \mathrm{d}x = \left[x^2\right]_0^1 = 1$ und $f(x) \geq 0$ im angegebenen Intervall.

(b) $\displaystyle\int_0^1 x \, \mathrm{d}x = \left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^1 = 0{,}5$. Demnach ist es keine Dichtefunktion.

(c) $f(2) = 1 - 2 = -1$. Die zweite Bedingung ist also nicht erfüllt.

(d) $\int_0^2 \frac{1}{2}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{2}x\right]_0^2 = 1$ und außerdem ist $f(x) > 0$ für alle x. Also handelt es sich um eine Dichtefunktion.

(e) $\int_0^3 \frac{1}{3}x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{6}x^2\right]_0^3 = 1{,}5 \neq 1$

(f) $\int_{-2}^0 \frac{1}{4}(x+2)\,\mathrm{d}x = 0{,}5 \neq 1$

(g) $\int_0^1 \frac{3}{2}x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{2}x^3\right]_0^1 = \frac{1}{2} \neq 1$

(h) $\int_0^1 2 - x\,\mathrm{d}x = \frac{3}{2} \neq 1$

(i) $\int_{-1}^1 1 - x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3} - \frac{-2}{3} = \frac{4}{3} \neq 1$

(j) $f(0) = -1$. Demnach handelt es sich um keine Dichtefunktion.

Aufgabe 14:

(a)

$$\mu = \int_0^1 x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = 2 \cdot \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \int_0^1 \left(x - \frac{2}{3}\right)^2 \cdot 2x\,\mathrm{d}x = 2\int_0^1 \left((x^3 - \frac{4}{3}x^2 + \frac{4}{9}x\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{18}$$

Demnach ist $\sigma = \sqrt{\frac{1}{18}}$.

(d)

$$\mu = \int_0^2 \frac{1}{2}x\,\mathrm{d}x = 1$$

$$\mathrm{Var}(X) = \int_0^2 (x-1)^2 \cdot \frac{1}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3} \Rightarrow \sigma = \sqrt{\frac{1}{3}}$$

Aufgabe 15:

(a) $\varphi(x) = \frac{1}{4 \cdot \sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{\frac{-1}{2} \cdot \left(\frac{x-12}{16}\right)^2}$

(b) Aus $\frac{1}{\sigma} = 2$ folgt $\sigma = \frac{1}{2}$ und damit $\mu = 5$.

(c) Für jede Gauß-Funktion gilt $\Phi(\mu) = 0{,}5$

(d) Mit dem Taschenrechner erhält man $P(4{,}9 \leq X \leq 5{,}1) \approx 0{,}1585$.

(e) Durch die Sigma-Regeln weiß man, dass im Intervall $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$ die Wahrscheinlichkeit circa 95,4 % beträgt.

Aufgabe 16: (**Abiturprüfung 2024, Stochastik, Teil A, Aufgabengruppe 1**)

(a) Es gibt insgesamt $6 \cdot 10 = 60$ mögliche Ergebnisse. Wenn der Würfel Augenzahl 1 hat, verliert man automatisch. Für die Augenzahl 2 gibt es ein Gewinn-Ergebnis, für Augenzahl 3 gibt es 2, usw.

Demnach gibt es $0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ Gewinn-Ergebnisse, und da jedes Ergebnis gleich wahrscheinlich ist, gilt $P = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$.

(b) Das Ereignis „Die ersten zwei Runden werden gewonnen und in drei weiteren Runden verliert man.“ kann durch den Term berechnet werden.

Aufgabe 17: (**Abiturprüfung 2025, Stochastik, Teil A, Aufgabengruppe 1 und 2**)

(a) Wegen der Primfaktorzerlegung gibt es für $X = 10$ nur die Möglichkeiten $2 \cdot 5$ und $5 \cdot 2$. Für $X = 15$ gibt es nur $3 \cdot 5$ und $5 \cdot 3$. Demnach haben beide Ergebnisse die gleiche Wahrscheinlichkeit.

(b) 2, 3 und 5 sind Primzahlen, weshalb sie jeweils nur gebildet werden können, wenn man einmal die Zahl würfelt und ansonsten nur Einser würfelt. Für n Würfe gibt es also n Stellen, an denen eine von 3 Primzahlen vorkommen kann. Demnach gibt es $3n$ günstige Möglichkeiten. Insgesamt gibt es 6^n Möglichkeiten insgesamt, weshalb man für den Term $P = \frac{3n}{6^n}$ erhält.

Aufgabe 18: (**Abiturprüfung 2025, Stochastik, Teil B, Aufgabengruppe 1**)

1. (a) Gegeben ist $p = 0{,}65$ und $n = 200$. Demnach erhalten wir $P(X = 130) \overset{\text{TR}}{\approx} 5{,}90\,\%$. Für Ereignis B gilt:

$$P(X \geq 140) = 1 - P(X \leq 139) \approx 1 - 0{,}9217 = 7{,}83\,\%$$

(b) $P(E) \approx 20{,}61\,\%$. Es handelt sich um ein Urnenmodell ohne Zurücklegen und ohne Beachtung der Reihenfolge.

(c) $$P = 1 - \frac{\binom{40}{1} \cdot \binom{160}{4}}{\binom{200}{5}} - \frac{\binom{40}{0} \cdot \binom{160}{5}}{\binom{200}{5}} \approx 26{,}17\,\%.$$

(d) „Der/Die erste und dritte Gewinner/in sind Abonnenten, ansonsten sind die Gewinnenden keine Abonnenten."

2. (a) Das Ereignis beschreibt jene Menschen, die mindestens 60 Jahre alt sind und ihr Ticket im Internet gekauft haben.

(b) Wir nutzen eine Vierfeldertafel mit zwei Unbekannten a und b.

	J	$\overline{J}$	
V	$0{,}35a$	$0{,}65a$	a
$\overline{V}$	$0{,}9b$	$0{,}1b$	b
	$200-108$	$0{,}54\cdot 200=108$	200

Daraus lesen wir die Gleichung $a=200-b$ ab und setzen sie in die Gleichung $0{,}35a+0{,}9b=92$ ein. Es gilt

$$0{,}35(200-b)+0{,}9b=92 \Leftrightarrow 0{,}55b=22 \Leftrightarrow b=40 \Rightarrow P(\overline{V})=\frac{40}{200}=0{,}2.$$

(c) Gesucht ist $P_J(V)=\frac{P(J\cap V)}{P(J)}=\frac{(0{,}8\cdot 0{,}35)}{1-0{,}54}\approx 60{,}9\,\%$

8 Symbole und Notationen

8.1 Mengen, Mengensymbole und Logik

Symbol	Begriff	Beispiel
$M = \{\}$	Menge M	$M = \{3, 4\}$ ist die Menge, die 3 und 4 enthält.
$\{x \in \mathbb{R} \mid A\}$	Menge, die alle reellen Zahlen enthält, für die die Eigenschaft A gilt	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} =]a; b[$ ist die Menge, die alle reellen Zahlen zwischen a und b enthält, nicht jedoch a und b selbst (siehe unten).
$\mathbb{N}$	Menge der Natürliche Zahlen	$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, ...\}$
$\mathbb{Z}$	Menge der ganzen Zahlen	$\mathbb{Z} = \{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\}$
$\mathbb{Q}$	Menge der rationalen Zahlen	Alle Zahlen, die man als Bruch aus ganzen Zahlen darstellen kann, sind rational.
$\mathbb{R}$	Menge der reellen Zahlen	Alle rationalen Zahlen, $-\sqrt{2}$, π, ...
$\mathbb{R}^+$	Menge der positiven reellen Zahlen	$\sqrt{2}$, π^2, ...
$\mathbb{R}_0^+$	Menge der nichtnegativen reellen Zahlen	$\mathbb{R}^+$ und die 0.
$[a, b]$ oder $[a; b]$	(geschlossenes) Intervall	$[-3; 2]$ sind alle reellen Zahlen zwischen -3 und 2 (jeweils miteinbegriffen!
$]a, b[$ oder $]a; b[$	(offenes) Intervall	$]-3; 2[$ sind alle reellen Zahlen zwischen -3 und 2 (ohne -3 und 2)!
$\cap$	Schnittmenge	$A \cap B$ ist die Menge aller Elemente, die in A und B enthalten sind.
$\cup$	Vereinigungsmenge	$A \cup B$ ist die Menge aller Elemente, die in A oder B enthalten sind (oder in beiden).
$\setminus$	Mengendifferenz	$A \setminus B$ ist die Menge aller Elemente aus A, die nicht in B enthalten sind.
$\emptyset$	Leere Menge	Die Menge, die nichts enthält. Alternativ: $\{\}$.
$\subset$	Teilmenge $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$.	Die natürlichen Zahlen sind eine Teilmenge der reellen Zahlen: Jede natürliche Zahl ist eine reelle Zahl.
$\in$ bzw. $\notin$	(nicht) in einer Menge enthalten	$4 \in \mathbb{N}$, aber $\pi \notin \mathbb{N}$.

$\Rightarrow$	Folgepfeil („daraus folgt“)	$x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$. Aus $x^2 = 1$ folgt, dass x entweder $+1$ oder -1 ist.
$\Leftrightarrow$	Äquivalenz („genau dann, wenn“)	$4 = 2x \Leftrightarrow 2 = x$. $4 = 2x$ genau dann, wenn $2 = x$ gilt.

8.2 Ausgewählte griechische Buchstaben

Buchstabe	Name	Beispiel
α	Alpha	Winkel
β	Beta	Winkel
γ	Gamma	Winkel
λ	Lambda	Parameter in Funktion
μ	My	Erwartungswert
σ	Sigma	Standardabweichung
π	Pi	Kreiszahl
Σ	großes Sigma	Summe: $\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + ... + a_n$
φ, ϕ	Phi	Winkel

8.3 Symbole der Geometrie

Symbol	Name	Beispiel/Erläuterung
A, B, C	Punkte	$A(3\|4)$ ist ein Punkt im $\mathbb{R}^2$, $B(3\|1\|4)$ ein Punkt im $\mathbb{R}^3$.
$\overline{AB}$	Strecke	Eine Strecke ist endlich.
$\|AB\|$	Länge der Strecke	Eine Länge ist nie negativ!
$\overrightarrow{AB}$	Vektor	$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ ist ein Vektor.
$\perp$	Lot, senkrecht, orthogonal	Ein Normalenvektor ist senkrecht auf seiner Ebene.
$\angle ABC$	Winkel mit Scheitelpunkt B	
$\triangle ABC$	Dreieck mit Punkten A, B, C.	Üblicherweise bezeichnet man die Eckpunkte gegen den Uhrzeigersinn.

Stichwortverzeichnis

Änderungsrate, 53
Äquivalenzumformungen
für Gleichungen, 59
Ableitung, 31
Ableitungsregeln, 32
Achsensymmetrische Funktion, 3
Asymptoten einer Funktion, 10
Axiome von Kolmogorow, 118

Berechnung von Integralen, 47
Bernoulli-Experiment, 125
Bernoulli-Kette, 125
Berühren zweier Funktionen, 30
Bestimmtes Integral, 43
Betragsfunktion, 29
Binomialkoeffizient, 116
Binomialverteilung, 126
Binomische Formeln, 58
Biquadratische Gleichungen, 62
Bogenmaß, 22
Bruchgleichung, 62

Definitionslücke, 18
Definitionsmenge, 1
Dichtefunktion, 134
Differentialquotient, 31
Diskrete Zufallsgröße, 133
Diskriminante, 60
Dreieck, 67

Ebene, 89
Einheitskreis, 22
Einheitsvektor, 76
Entscheidungsregel, 128
Ereignis, 109
Ergebnis, 109
Erwartungswert (Binomialverteilung), 126
Erwartungswert (diskrete Zufallsgrößen), 122
Erwartungswert (stetige Zufallsgrößen), 135
Exponentialfunktion, 25
Extrempunkt, 37
Extremwertaufgaben, 40

Faires Spiel, 123
Faktorisierte Form, 16
Fakultät, 115
Fehler erster Art, 129
Fehler zweiter Art, 130
Flächenbilanz, 44
Flächeninhalt für Figuren, 68
Formel von Bernoulli, 125
Funktion, 1
Funktionenschar, 12

Ganzrationale Funktion, 17
Gauß'sche Glockenkurve, 136
Gebrochen-rationale Funktion, 17
Gegenereignis, 109, 127
Gegenhypothese, 128
Gegenvektor, 75
Gerade, 66
Gerade im $\mathbb{R}^3$, 84
Gradmaß, 22
Grenzwert einer Funktion, 7

Halbgerade, 66
Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, 46
Hesse'sche Normalform, 100
Histogramm, 120
Hochpunkt, 37
Hypergeometrische Verteilung, 124
Hypothenuse, 71
Hypothese, 128

Integralfunktion, 46
Integrand, 43
Integrationsregeln, 49

Kathete, 71
Kettenregel, 32
Koordinatenform einer Ebene, 90
Kosinus, 22, 23
Kreis, 66
Kreuzprodukt, 79
Krümmung einer Funktion, 36
Kubische Gleichungen, 62
Kugel, 104
Kumulative Verteilungsfunktion, 121

Lagebeziehung zweier Ebenen, 95
Lagebeziehung zweier Geraden, 87
Lagebeziehung zwischen Ebene und Gerade, 93
Lineare Funktion, 15
Lineare Gleichung, 60
Lineare Unabhängigkeit, 83
Linearkombination, 82
Logarithmus, 27
Logarithmusfunktion, 28
Logarithmusgleichung, 64

Mengendifferenz, 111
Mengenoperatoren, 111
Mitternachtsformel, 16, 60
Monotonie einer Funktion, 4, 36

Natürlicher Logarithmus, 27
Normale, 35
Normalenform, 15
Normalenform einer Ebene, 90
Normalenvektor, 89
Normalparabel, 16
Normalverteilung, 137
Normierter Vektor, 76
Nullhypothese, 128
Nullstelle, 2

Oberflächeninhalt von Körpern, 69
Orthogonal, 78
Ortsvektor, 74

p-q-Formel, 61
Parallelogramm, 68
Parameter, 12
Parameterform einer Ebene, 89
Parameterform einer Geraden, 84
Periodizität einer Funktion, 5
Permutation, 116
Pfadregeln, 113
Polynomfunktion, 17
Potenzgesetze, 24
Produktregel, 32
Punkt, 66
Punktsymmetrische Funktion, 3

Quadrat, 68
Quadratische Funktion, 15
Quotientenregel, 32

Radikant, 20, 63
Raute, 68
Rechenregeln für Logarithmen, 27
Rechenregeln für Vektoren, 75
Rechteck, 68
Rotationskörper, 55

Sattelpunkt, 37
Satz des Pythagoras, 71
Satz des Thales, 71
Scheitelpunktform, 16
Schneiden zweier Funktionen, 30
Schnittmenge, 111
Schnittwinkel mit Ebenen und Geraden, 102
Schräge Asymptoten, 10
Sekante, 30
Senkrecht, 78
Senkrechte Asymptoten, 10
Sigma-Regeln, 139
Signifikanztest, 130
Sinus, 22, 23
Skalarprodukt, 78
Spatprodukt, 80
Stammfunktion, 42
Standardabweichung (Binomialverteilung), 126
Standardabweichung (diskrete Zufallsgröße), 123
Standardabweichung (stetige Zufallsgröße), 135
Stetige Zufallsgröße, 133
Stetigkeit einer Funktion, 8
Strecke, 66
Symmetrie einer Funktion, 3

Tangens, 22
Tangente, 30
Terassenpunkt, 37
Tiefpunkt, 37
Trapez, 68
Trigonometrischer Pythagoras, 23

Umkehrfunktion, 6
Unbestimmtes Integral, 48
Uneigentliches Integral, 52
Urnenmodell, 115

Varianz (Binomialverteilung), 126

Varianz (diskrete Zufallsgröße), 123
Varianz (stetige Zufallsgröße), 135
Vektor, 73
Vektoraddition, 75
Vektorprodukt, 79
Venn-Diagramm, 112
Vereinigungsmenge, 111
Verkettung von Funktionen, 13
Verknüpfte Zufallsexperimente , 112
Viereck, 68
Vierfeldertafel, 112
Volumen eines Rotationskörpers, 55
Volumen von Körpern, 69
Vorzeichentabelle, 38

Waagrechte Asymptoten, 10
Wahrscheinlichkeitsfunktion, 119
Wendepunkt, 37
Wertemenge, 1
Windschief, 87
Winkelhalbierende, 6
Wurzel, 63
Wurzelfunktion, 20
Wurzelgleichung, 63

Zufallsexperiment, 109
Zufallsgröße, 119
Zustandsgröße, 53

Äquivalenzumformungen
für Ungleichungen, 59

Literaturverzeichnis

[1] Catherine Meusburger. “Vorlesungsskript Lineare Algebra 1 und 2”. Apr. 2022. URL: https://www.math.fau.de/wp-content/uploads/2024/01/Lineare-Algebra.pdf.